ការជួសជុល ការថែទាំ និង ការតបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ឆ្នាំ២០២១

គណៈកម្មការអ្នកនិពន្ធ ៖ យ៉ាង ប៉េងលី

គណៈកម្មការរចនាទំព័រ ៖ លោកស្រី ឈុំ ពៅ លោក នៅ វុត្ថា

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ៖

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សៀង សុវណ្ណា
លោក ឌី បុណ្ណា
លោកបណ្ឌិត នូវ វីរ៉ា
លោកស្រី ប៊ុន សុផានី
លោក ថៃ ហេង
លោក លុយ អោក

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលចាប់ឫសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូរណ៍នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្ស៊ីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែល

ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលមនុញ្ញផល និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សាំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាគ៌ាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទាក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ចតាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជា ស្ពាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរេខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិស

ដោយចំណេះ ដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និង ជាពិសេសគឺការបណ្ដុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។ ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើន ជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកា ឌីជីថលដែលមានភាពចំរុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថលគួបផ្សំ ជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្ដុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា
2. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និង និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាព

ជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ

3. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
4. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណាន កាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
5. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា ត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
6. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែ ច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលៃលកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា“មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមានឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពវូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការ **រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា(Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា**។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណលើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសាជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀតការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិត នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្ម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមចូលរួមដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទូច និងថ្លៃថ្លានៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្ដីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោង **រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។** សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និពន្ធ ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្ដល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយ ពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឡើយ។

មាតិកា

បុព្វកថា i

សេចក្តីបញ្ជាក់ vi

នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ vi

អារម្ភកថា xii

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ xiii

ការបរិយាយមុខវិជ្ជា xiv

មូលន័យសង្ខេប xv

ជំពូកទី១៖ មេរៀនទី១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យូទ័រ 1

១.១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យូទ័រ 1

១.២ ប្រភេទកុំព្យូទ័រ (Computer) 4

១.៣ ផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ (Hardware) 4

១.៣.១ អេងក្រង់ (Monitor) 5

១.៣.២ ក្តារចុច (Keyboard) 5

១.៣.៣ កណ្តុរ (Mouse) 6

១.៣.៤ ធុងប្រព័ន្ធ (System Unit) 6

១.៣.៥.សមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងធុងប្រព័ន្ធមាន 8

មេរៀនទី២៖ របៀបដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែករឹង 23

២.១ របៀបដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែករឹង 23

២.២ របៀបភ្ជាប់ Power Supply ទៅនិង System Case 24

២.៣ របៀបភ្ជាប់ Mainboard ទៅនិង System Case 24

២.៤ របៀបភ្ជាប់ CPU និងផ្នែករឹងផ្សេងៗទៅនឹង Socket on Mainboard 25

...... 29

មេរៀនទី៣៖ ផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រ (Software) 35

៣.១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រ (Software) 35

៣.២ BIOS Setup Program 36

៣.៣ របៀបចូលទៅក្នុងកម្មវិធី BIOS Setup (Entering Setup) 36
៣.៤ របៀបប្រើប្រាស់ Control Key 37
៣.៥ Power Management Setup 40
៣.៦ Set Supervisor/User Password 42
៣.៧ Save and Exit Setup 42
មេរៀនទី៤៖ ការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗ 44
៤.១ ការរៀបចំ Hard Diskនិងបែងចែក Partition 44
៤.១.១.ការរៀបចំ Hard Disk 44
៤.១.២.ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីប្រភេទ File System 45
៤.១.៣.ការបែងចែក Partition 46
៤.១.៤.ការកំណត់ Partition សម្រាប់ Boot ម៉ាស៊ីន 46
៤.១.៥.ការ Format Hard Disk 46
៤.២.បញ្ហាតែងជួបប្រទះក្រោយដំឡើងម៉ាស៊ីនរួច 46
៤.២.១.ការសាកល្បងបើកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្រោយដំឡើងរួច 47
៤.២.២.សញ្ញាបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន 47
៤.៣ បញ្ហាដែលតែងជួបក្រោយពេលបើកដំណើរការកុំព្យូទ័រ 48
៤.៤ របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 50
៤.៥ ការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ផ្នែករឹង Hardware 60
៤.៦ ការដំឡើងកម្មវិធី Open Office 62
៤.៧ ការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ អូធីនស៊ូស៊ី 65
៤.៧.១.តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធអូធីនស៊ូស៊ី 65
៤.៧.២.ស្វែងយល់អំពីស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់ 65
៤.៧.៣.ការសាកល្បងអូធីនស៊ូស៊ីលើស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់ 66
៤.៧.៤.ការដំឡើងអូធីនស៊ូស៊ី 67
៤.៧.៥.អនុវត្តការដំឡើងអូធីនស៊ូស៊ី 68
៤.៧.៦.ការដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយពេលដំឡើង 79

៤.៧.៧.ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រជាមួយ Sax2 80
៤.៧.៨.ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង 82
៤.៧.៩.របៀបយកលីនុចចេញ 86
ជំពូកទី ២ .... *88*
មេរៀនទី១៖ ការថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ *88*
២.១ របៀបថែទាំផ្នែកទន់ (Software) 88
២.១.១ កម្មវិធីថែទាំកុំព្យូទ័រ (TuneUp Utilities) 88
២.១.២ កម្មវិធីជួសជុល និងថែទាំផ្នែកទន់(Registry Mechanic) 89
២.១.៣ ការបិទ Autorun ដើម្បីបញ្ចៀសការឆ្លងមេរោគដោយមិនដឹងខ្លួន 91
២.១.៤ កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ 93
២.២ ការថែទាំផ្នែករឹង (Hardware) 100
២.២.១ ការសម្អាត RAM 100
២.២.២ ការសម្អាត Power Supply 101
ជំពូកទី ៣ .... *103*
មេរៀនទី១៖ ការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Computer Network) *103*
១.១ ការណែនាំអំពីបណ្តាញកុំព្យូទ័រ Computer Network 103
១.១.១ អ្វីជា Computer Network? 103
១.១.២ សារសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ 103
១.២ ការណែនាំអំពីការតភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ 103
១.២.១ Peer-to-Peer Network 103
១.២.២ Client-Server Network 105
១.៣ សណ្ឋាននៃបណ្តាញ (Network Topology) 106
១.៣.១ Bus Topology 106
១.៣.២ Ring Topology 106
១.៣.៣ Star Topology 107
១.៣.៤ Mesh Topology 108

១.៣.៥ Hybrid Topology 109
១.៤ សមាសភាគនៃបណ្តាញ (Network Component) 109
១.៤.១ Network Interface Card (NIC) 110
១.៤.២ Switch 110
១.៤.៣ Router 111
១.៤.៤ Repeater 111
១.៤.៥ Bridge 112
១.៤.៦ Modem 112
១.៥ ប្រភេទនៃបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Type of Computer Network) 112
១.៥.១ Local Area Network (LAN) 112
១.៥.២ Metropolitan Area Network (MAN) 113
១.៥.៣ Wild Area Network (WAN) 114
មេរៀនទី២៖ ការដំឡើង Window Server 2016 Standard 116
២.១ របៀបដំឡើង Window Server 2016 Standard 116
២.១.១ ការដំឡើង Active Directory 118
២.១.២ ការដំឡើង Additional Domain Controller 122
២.១.៣ ការដំឡើង DNS (Domain Name System) 124
២.១.៤ ការដំឡើង DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 125
២.២ ការបង្កើត Scope 127
២.៣ ការបង្កើត Organization Unit, Group and User 129
២.៣.១ ការបង្កើត OU 129
២.៣.២ ការបង្កើត Group 130
២.៤ ការបង្កើត Users 130
២.៥ ការ Join Domain 131
២.៦ ការកំណត់សិទ្ធប្រើប្រាស់ទៅលើ Folder 133
២.៧ ការបង្កើត Home Folder 135

មេរៀនទី៣៖ របៀបដំឡើង File Server Resource Manager 138
៣.១ ការដំឡើង File Server Resource Manager 138
៣.១.១ របៀបដំឡើង File Server Resoure Manager 138
៣.១.២ ការកំណត់ Quota Management 139
៣.១.៣ ការ Configure File Screening 141
៣.២ Group Policy 143
៣.២.១ ការកំណត់ Group Policy លើ Drive 143
៣.២.២ Password Policy 144
៣.៣ Shadow Copies Service 145
៣.៤ Distributed File System (DFS) 146
គន្ថនិទ្ទេស 152

អារម្ភកថា

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្រើនគឺមានទាំងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងអ្នកសិក្សាលើផ្នែកកុំព្យូទ័រជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា ។ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងលើការប្រើប្រាស់នេះឱ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងការប្រើប្រាស់បានយូរថែមទៀតនោះ គ្រូឧទ្ទេសផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ បានប្រឹងប្រែងរៀបចំ នូវរបៀបការថែទាំកុំព្យូទ័រ ការតបណ្ដាញនិងចងក្រងជាសៀវភៅឡើង ដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្នែក គ្រឿងទន់ និងគ្រឿងរឹងនៃកុំព្យូទ័រដែលមានសារៈសំខាន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនូវការប្រើប្រាស់ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះ ។ របៀបនៃការថែទាំ និងការតបណ្ដាញថ្មីនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សាកល្បង ឃើញថាមានភាពសុក្រឹតណាស់ ។ របៀបការថែទាំ និងការតបណ្ដាញនេះបានបង្ហាញពីគន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមទៀត ក្នុងការរៀបចំនូវឯកសារថ្មីវាមានភាពជឿនលឿន និងដឹងពីកំហុសនូវឯកសារចាស់ ដែលពីមុនមានភាពមិនទាន់សម័យក្រោយៗ ហើយវាជាឯកសារថ្មីមួយសម្រាប់រក្សាទុកវិធីផ្សេងនៃការថែទាំនិងការតបណ្ដាញ កុំព្យូទ័រពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដែលធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការសិក្សាពីរបៀបថែទាំ ។ ដូចនេះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះយើងបានបង្កើតនូវរបៀបនៃការថែទាំនិងការតបណ្ដាញ កុំព្យូទ័រថ្មីសម្រាប់រក្សាទុកគន្លឹះផ្សេងៗបន្ថែមទៀត និងធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីចែកចាយ និងសម្រួលដល់កន្លែងសិក្សាមួយចំនួនដែលខ្វះខាត់ពីរបៀបថែទាំកុំព្យូទ័រនេះ ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះអាចជួយជាស្មារតី និងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកសិក្សាបានមួយផ្នែកធំ និងប្រើប្រាស់បាន ។ យើងទាំងអស់គ្នាក៏រង់ចាំការរិះគន់កែលំអ ពីសំណាក់អ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយៗទៀតដែរ ដើម្បីឱ្យការរៀបរៀងនេះកាន់តែប្រសើរឡើង ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យ មិត្តអ្នកអាន អ្នកសិក្សាទាំងឡាយដែលបានគាំទ្រស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំនេះ ។

ថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

អ្នកនិពន្ធ

ឃាង ប៉េងលី

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ជាការពិតសៀវភៅ «ការជួសជុល ការថែទាំ និងការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រ» ដែលលេចចេញជារូបរាងនៅពេលនេះគឺបានកើតឡើងពីការខិតខំ និងយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមពីភាគីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើន

ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ភាគីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាៈ

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឱ្យបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ហៅកាត់ថា «មូលនិធិ ស.គ.ន»។

- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាដែលបានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា «មូលនិធិ ស.គ.ន» ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។

- មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលបានគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសាជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

- វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលបានចាត់តាំងជាគណៈកម្មការនិពន្ធ និងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យលើស្នាដៃនៃការចូលរួមការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានេះ។

- ឯកឧត្តមនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលព្រមព្រៀងទទួលសិទ្ធិជាតំណាងអ្នករៀបរៀងក្នុងការចាត់ចែង និងសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង និងកិច្ចដំណើការទូទាត់ថវិកា តាមរយៈការស្នើសុំ និងទទួលថវិកា បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវស្នាដៃរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អរបស់អ្នករៀបរៀង ក្នុងការរៀន និងបង្រៀន ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សា និងប្រគល់សិទ្ធិស្របតាមការកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ក្រោមការគាំទ្រនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនឹងឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិត នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ការបរិយាយមុខវិជ្ជា

ការជួសជុល ការថែទាំ និងការតបណ្ដាញកុំព្យូទ័រវគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវជំនាញ និងការយល់ដឹងផ្នែកការជួសជុល ការថែទាំ និងការតបណ្ដាញកុំព្យូទ័ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងអង្គភាព ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវគ្គសិក្សានេះ ក៏ប្រើសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការបង្រៀនរបស់ គ្រូឧទ្ទេស គរុនិស្សិត និងគរុសិស្ស នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរសម្រាប់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀននៅមធ្យមសិក្សាទុតិយ៍ភូមិ។មិ។ វគ្គសិក្សានេះចែកចេញជា៣ជំពូកគឺះ

ជំពូកទី១៖ សិក្សាអំពីផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស គរុនិស្សិត និងគរុសិស្សយល់ដឹងពីផ្នែកទាំងពីរនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់ពេលមានបញ្ហាងាយស្រួលដោះស្រាយបាន។

ជំពូកទី២៖ គឺសិក្សាអំពីការថែទាំកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ឱ្យ គ្រូឧទ្ទេស គរុនិស្សិត និងគរុសិស្សយល់ដឹងពីរបៀបនៃការទុកដាក់និងថែរក្សាកុំព្យូទ័រដើម្បីឱ្យប្រើប្រាស់បានយូរនិងមិនងាយខូច។ ជំពូកទី៣ សិក្សាអំពីការតបណ្ដាញនិងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញ កុំព្យូទ័រ មានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្នុងអង្គភាព និងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិក ដែលបានតភ្ជាប់ជាបណ្ដាញ ដោយប្រើប្រាស់នូវ Window Sever ដើម្បីធ្វើឱ្យអង្គភាពមានភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពការងារ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ។

មូលន័យសង្ខេប

នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅថ្ងៃអនាគត ការវិវត្តមិនឈប់ឈររបស់វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បាន ធ្វើឱ្យសង្គមជាតិទាំងមូលរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់លើគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមមានៈ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម សារគមនាគមន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះបានមកតាមរយៈការច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍របស់មនុស្សជាតិដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលជាអាទិភាព។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការជួសជុល ការថែទាំ និងការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើដល់ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន និងគ្រឹះស្ថាននានាម្រាប់ជួយឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់គរុនិស្សិត គរុសិស្ស និងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងការសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានការងារ ក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហការី និងអតិថិជនគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

គរុនិស្សិត គរុសិស្ស និងសិស្សានុសិស្សសិក្សាអំពីរបៀប នៃការជួសជុល ការថែទាំ និងការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រក្នុងការបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងបរិស្ថានវិជ្ជាជីវៈ ហើយយកទៅអនុវត្តឱ្យបានសមស្របសម្រាប់ជួយការងារនេះដោយជោគជ័យ។ បំណិនថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ គរុនិស្សិត គរុសិស្ស និងសិស្សានុសិស្សឱ្យចាប់យល់ និងអាចបត់បែនបានតាមតម្រូវការងារដំបូងរបស់ពួកគេ ដើម្បីគាំទ្រដល់ជំនួញលក្ខណៈគ្រួសារ ឬរៀបចំខ្លួនឱ្យបានប្រសើរនៅមុនពេលចូលធ្វើការងារ ។ ពួកគេនឹងសិក្សាអំពីការជួសជុល ការថែទាំ ការតបណ្តាញ របៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ក្នុងការអនុវត្តការងារវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះបានល្អប្រសើរ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ជំពូកទី១៖ មេរៀនទី១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យូទ័រ

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- ណែនាំឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យូទ័រ
- ប្រភេទកុំព្យូទ័រ
- ផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ
- សមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងធុងប្រព័ន្ធ

១.១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីកុំព្យូទ័រ

មានការបកស្រាយ នឹងឱ្យនិយមន័យផ្សេងៗ គ្នាទៅលើពាក្យកុំព្យូទ័រ ដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលផ្សេងៗគ្នា ។ កុំព្យូទ័រ (Computer) គឺជាម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកមួយ ដែលប្រតិបត្តិការក្រោមទម្រង់នៃពាក្យបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធគោលពីរ និងមានសមត្ថភាពទទួលយកទិន្នន័យ (Input) ដំណើរការ (Process) បង្ហាញចេញជាលទ្ធផល (Output) និងអាចរក្សាទុក (Storage) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។

កុំព្យូទ័រ (Computer) ជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានគេច្នៃប្រឌិតឡើយវាផ្សំពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាដែលមានផ្នែកទទួល និងផ្នែករក្សាទុកទិន្នន័យ ហើយបង្ហាញពីលទ្ធផលឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានឃើញតាមរយៈអេក្រង់កុំព្យូទ័រ។

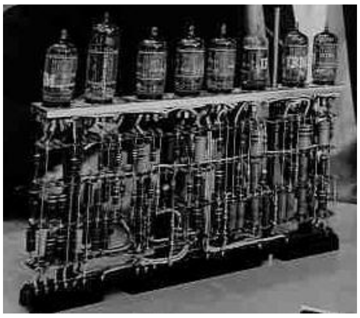
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៦នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ គេបានបង្កើតកុំព្យូទ័រជាលើកដំបូងដោយប្រើអំពូលចង្កៀងអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិ តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងមានទំហំធំប៉ុននឹងបន្ទប់មួយ។ ដោយហេតុនេះហើយទើបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការកែច្នៃនូវប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះ ឱ្យមានទំហំតូចជាងមុន និង អាចដាក់នៅលើតុបាន (Desktop) ឬដាក់តាមខ្លួនបាន(Laptop)នឹងកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើកម្មវិធីភាសាកម្រិតខ្ពស់ (High level Language) ក្នុងនោះមានដូចជា Basic Fortran Cobol... ទាំងនេះហើយជា Compiler Language Program ដែលមានតួនាទីសម្រាប់បកប្រែភាសានៅក្នុងភាសារបស់ ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ។

មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របានឆ្លងកាត់អស់ ៥ជំនាន់រួចមកហើយ ។

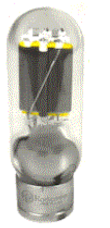
- **ជំនាន់ទី ១ (1940-1956)**

កុំព្យូទ័រសម័យនោះ ប្រើប្រាស់ អំពូលសុញ្ញាកាស (Vacuum Tubes) ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ ទៀតដើម្បីធ្វើការ ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្សេងៗ ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រអាចដំណើរការ និងធ្វើការបានគេត្រូវប្រើអំពូលសុញ្ញាកាសរាប់ពាន់ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រសម័យនោះ មានទំហំធំ និងមានទម្ងន់រហូតដល់រាប់សិបតោន (Tons) ។

រូបភាព៖១.១



ការផ្គុំអំពូលសុញ្ញាកាស



អំពូលសុញ្ញាកាស

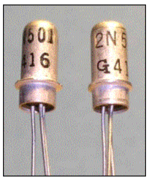
(Vacuum Tube)

- **ជំនាន់ទី ២ (1956-1963)**

កុំព្យូទ័រជំនាន់នេះ ធ្វើការកែច្នៃចេញពីកុំព្យូទ័រជំនាន់ទី ១ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មីមួយប្រភេទ គឺត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (Transistors) ដើម្បីជំនួសឱ្យអំពូលសុញ្ញាកាសដែលប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រជំនាន់មុន ។ នៅក្នុងជំនាន់ទី ២នេះ កុំព្យូទ័រមានភាពប្រសើរជាមុន ដោយអាចដំណើរការ និងផ្ទុកបណ្តុំនៃពាក្យបញ្ជា ឬសេចក្តីណែនាំ (Instructions) ផ្សេងៗបាន ហើយក៏អាចគាំទ្រ នូវភាសាមួយចំនួនបានផងដែរ ដូចជា COBOL (Common Business-Oriented Language) និង FORTRAN (Formula Translator) ជាដើម ។

រូបភាព៖១.២

ការផ្គុំត្រង់ស៊ីស្ទ័រ

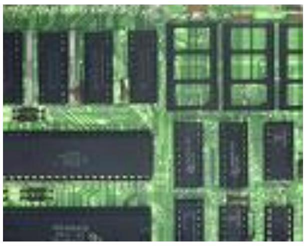


ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ

Transistors

- **ជំនាន់ទី ៣ (1964-1971)**

ដោយសារតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើតបន្ទះសៀគ្វី (Integrated Circuit ឬ Chip) ថ្មីមួយប្រភេទដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបន្ទះសៀគ្វីជាច្រើន ដូចជា ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ រ៉េស៊ីស្ទ័រ (resistors) និងកាប៉ាស៊ីទ័រ (Capacitors) ទៅក្នុងបន្ទះសៀគ្វីតែមួយ ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ តែមួយមុខ ។ មកដល់ជំនាន់នេះ កុំព្យូទ័រអាចមានសមត្ថភាពផ្ទុកប្រព័ន្ធដំណើរការ និងដំណើរការកម្មវិធីបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានហើយ ។



បន្ទះសៀគ្វី

Integrated Circuit ឬ Chip

រូបភាព៖១.៣

- ជំនាន់ទី ៤ (1971-បច្ចុប្បន្ន)

អង្គដំណើរការ ឬស៊ីភីយូ (Microprocessors) ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយកុំព្យូទ័រជំនាន់នេះ ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នាពីបន្ទះសៀគ្វីជាច្រើន (ស៊ីភីយូ Intel មានជាង ២០០០ សៀគ្វី នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១) ។ អង្គដំណើរការប្រភេទនេះ មានទំហំតូច និងមានសមត្ថភាពយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការដំណើរការ ។

រូបភាព៖១.៤

- ជំនាន់ទី ៥ (បច្ចុប្បន្ន - អនាគត)

វាជាការច្នៃប្រឌិតមួយដ៏អស្ចារ្យ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ ចង់បង្កើតប្រភេទកុំព្យូទ័រដែលមានភាពឆ្លាតវៃ ចេះស្តាប់ គិតពិចារណា និងចេះស្រាវជ្រាវអ្វីដោយខ្លួនឯង ដូចជាមនុស្សយើងដែរ ។ វាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល ស្រាវជ្រាវ ហើយដែលមានផ្នែកមួយចំនួន ត្រូវបានរកឃើញ និងបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ ឬកម្មវិធីដែលមនុស្សកំពុងតែប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃ ដូចជា កម្មវិធីទទួលស្គាល់សំឡេង (voice recognition) ជាដើម ។

គេចែកធាតុផ្សំកុំព្យូទ័រជាពីរផ្នែកសំខាន់ៗគឺ ៖ ផ្នែករឹង(Hardware)នឹងផ្នែកទន់ (Software)៖

រូបភាព៖១.៥

Desktop

All in One

ផ្នែករឹង(Hardware)៖ គឺជាផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រដែលយើងអាចមើលឃើញ និងប៉ះពាល់វាបាន ។ ផ្នែក Hardware មាន ដូចជា Monitor, System Unit, Keyboard, Mouse, Hard Disk , CD or DVD ROM,...ជាដើម។

ផ្នែកទន់(Software)៖ គឺជាផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រដែលយើងអាចមើលឃើញបានតាមរយៈ Monitor តែមិនអាចប៉ះពាល់វាបានទេ។ ផ្នែក Software មានដូចជា Windows 98, 2000, XP, Windows Vistar, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office, Antivirus...ជាដើម ។

ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនីមួយៗត្រូវបានគេផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុនខុសៗគ្នា ដូចជាក្រុមហ៊ុន MIS, IBM, Apple, Intel, Toshiba, HP, Philips,...ជាដើម ។ ចំណែកឯ Software វិញត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft, Linux... ជាអ្នកសរសេរ Program ធ្វើជាកម្មវិធី ដូចជា Windows, Office,...ហើយក៏ធ្វើការ Update ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើការបង្ហាញនូវ website ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរក ទិញទំនិញតាមរយៈ Internet or E-mail ឬក៏មើលនូវផលិតផលថ្មីៗដែលក្រុមហ៊ុនទើបតែធ្វើការ Upgrade រួចនឹងមាន Website ខ្លះបង្រៀនយើងឱ្យចេះ Connect Hardware, Install Software,... ។

តើហេតុអ្វីបានជាយើងរៀនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ?

ដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចំរើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ នឹងមានការប្រើប្រាស់ជាទូទៅដូចជា៖នៅតាមផ្ទះការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារគ្រប់គ្រងធនាគារពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុននានា មានសោភ័ណភាពចំពោះអត្ថបទឯកសាររបាយការណ៍នានា នឹងជួយកាត់បន្ថយនូវពេលវេលា។

ដូចនេះហើយទើបយើងបានស្រាវជ្រាវ និងដកស្រង់នូវចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រមកបញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅនេះដូចជាការ Connect Hardware, Install Windows, Install Offices, Setup Printer នឹងដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលឧស្សាហ៍ជួបប្រទះជាញឹកញាប់ ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

១.២ ប្រភេទកុំព្យូទ័រ (Computer)

ចំពោះ Computer មានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពី Computer Desktop, Laptop និងនៅមាន Computer ផ្សេងៗ ទៀតដែលមានច្រើនខ្នាត និងសមត្ថភាព ធ្វើការផ្សេងៗគ្នា។ ហើយគេចែកប្រភេទរបស់ Computer ដូចជា Super Computer, Mainframe Computer, Mobile Computer, Mini Computer, Micro Computer...។

១.៣ ផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ (Hardware)

ផ្នែករឹង គឺសំដៅទៅលើជាតុផ្សំរបស់កុំព្យូទ័រដែលយើងអាចមើលឃើញ និងប៉ះបាន ហើយផ្នែករឹង(Hardware) មានដូចខាងក្រោម៖

១.៣.១ អេក្រង់ (Monitor)

អេក្រង់(Monitor)៖ គឺជាឧបករណ៍ម៉្យាងដែលមានសមត្ថភាពស្រដៀងទៅនឹងទូរទស្សន៍ ដែរ (Video display adapter) ដែលគេយកមកប្រើជាចំណែកមួយរបស់កុំព្យូទ័រដើម្បីឱ្យវាបង្ហាញនូវព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យផ្សេងៗ ឱ្យយើងបានឃើញតាមរយៈអេក្រង់របស់ Monitor ។

អេក្រង់ Monitor មានបីប្រភេទគឺ៖

- CRT Monitors៖ CRTគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Cathode Ray Tube ដែលវាជាប្រភេទម៉ូនីទ័រសើរីចាស់។ គុណវិបត្តិចម្បងគឺ វាមានទម្ងន់ធ្ងន់ពិបាកប្តូរទីតាំង ប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់កម្រិតជាតិវិទ្យុសកម្មខ្ពស់និងដំណោះស្រាយទាប។
- LCD Monitors៖ LCD ជាបច្ចេកវិទ្យា Liquid Crystal Display។ ហើយវាមានគុណសម្បត្តិចម្បងដូចជាមានទម្ងន់ស្រាល, ប្រើប្រាស់ទីតាំងតូច,ចំណែកការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីត្រឹមតែ 12V ប៉ុណ្ណោះ, កម្រិតនៃជាតិវិទ្យុសកម្មទាបនិងមានដំណោះស្រាយខ្ពស់ ។
- LED Monitors៖ LED គឺជាបច្ចេកវិទ្យា Light Emitting Diode។ វាមិនមានភាពខុសគ្នាជាមួយអេក្រង់ LCD ប៉ុន្មាននោះទេ ប៉ុន្តែគុណភាពរូបភាពរបស់វាល្អប្រសើរជាងម៉ូនីទ័រ LCD ។ ដូច្នេះឥឡូវនេះគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់ម៉ូនីទ័រ LED ជាងម៉ូនីទ័រ LCD និង CRT។

រូបភាព៖១.៦

CRT Monitors LCD Monitors LED Monitors

១.៣.២ ក្តារចុច (Keyboard)

ក្តារចុច Keyboard គឺជាឧបករណ៍ម៉្យាងដែលវាអាចបញ្ចូល (Input) នូវទិន្នន័យ (Data) ទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ(មានមុខងារដូចជា អង្គុលីលេខ)។ Keyboard គេអាចភ្ជាប់ទៅនឹង System Unit តាមរយៈ ខ្សែ Port PS/2 ,USB និង Wireless ។

រូបភាព៖១.៧

PS/2 USB Wireless

១.៣.៣ កណ្ដុរ (Mouse)

កណ្ដុរ Mouse ៖ គឺជាឧបករណ៍ម៉្យាងដែលគេប្រើសម្រាប់ជំនួយដល់ការប្រើ Keyboard វាជា Pointer ហើយយើងសំគាល់វាបានដោយសារសញ្ញាព្រួញចង្អុល វាអាចចល័តបាននៅក្នុងអេក្រង់កុំព្យូទ័រ (Computer screen) ហើយយើងអាចរំកិលវាទៅដាក់ឱ្យចំ Icon ដែលយើងចង់បើកប្រើ (Open Program) ដោយយើងគ្រាន់តែ double Click លើ Icon Program វា នឹងបង្ហាញឱ្យយើងឃើញនូវកម្មវិធីនោះ ឬក៏បិទកម្មវិធី (Exit or Close Programs) នឹងអាចធ្វើអ្វីៗបានជាច្រើនទៀត ។ Mouse មានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រភេទធម្មតា (ប្រើគ្រាប់ឃ្លី) ប្រភេទឡេស៊ែរ (laser)ចំពោះ Mouse laser វាមាន mouse ប្រើខ្សែធម្មតា នឹង mouse គ្មានខ្សែ (Infrared នឹង Bluetooth) ដោយវាអាចភ្ជាប់ទៅនឹង System Unit តាមរយៈ Port PS/2, COM1, USB, Infrared នឹង Bluetooth។

រូបភាព៖១.៨

Mouse Optical

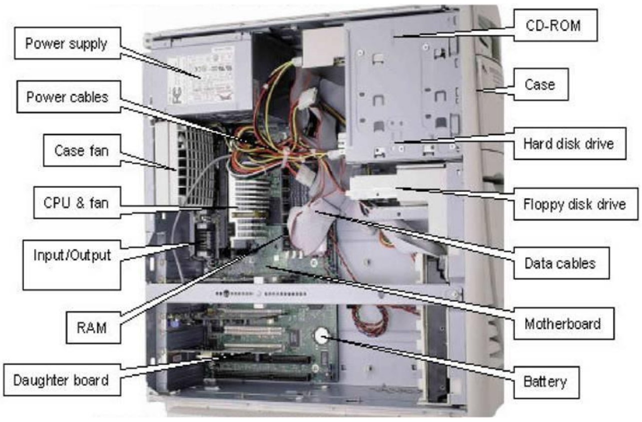
Mouse PS/2

Mouse

១.៣.៤ ធុងប្រព័ន្ធ (System Unit)

ធុងប្រព័ន្ធ System Unit គឺជាបង្គុំដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងចំណោមបង្គុំរបស់កុំព្យូទ័រទាំងមូល ហើយ System Unit មានបង្គុំជាច្រើនដូចជា Case, Main board, CPU, RAM, Hard Disk Drive, Power Supply, CPU Fan, Floppy Disk Drive, CD or DVD ROM,...។

រូបភាព៖១.៩



ធុងប្រព័ន្ធ System Unit

១.៣.៤.១.សំបកធុងប្រព័ន្ធ (System Case)

System Case គឺជាសំបកធុងមួយប្រភេទដែលគេប្រើសម្រាប់ដាក់ Mainboard, Hard Disk Drive...។ Case គេចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទ Case ដែលប្រើជាមួយនឹង Mainboard ដែលមាន រាងជាការ៉េ (រាងបួនជ្រុង) នឹងប្រភេទ Board ដែលមានរាងជាចតុកោណ (បួនជ្រុងទ្រវែង ឬ ឈរ)។

សំគាល់ ៖ នៅពេលដែលអ្នកទៅទិញ Case អ្នកត្រូវជ្រើសរើសនូវប្រភេទ Case ឱ្យសាកសម នឹងប្រភេទ Main Board របស់អ្នក។

រូបភាព៖១.១០

ធុង Case

១.៣.៤.២.បន្ទះមេជាប់ ឬ ដាច់ (Mainboard or Motherboard)

Mainboard ៖ គឺជាបន្ទះអេឡិចត្រូនិកមួយដែលគេផ្សំឡើងពីសៀគ្វីជាច្រើន និងមានដែនសីមា ជាច្រើនស្រទាប់ផ្សារចូលគ្នាហើយវាមានភាពស្មុគស្មាញ និង ស៊ាំញ៉ាំ តែវាជាផ្នែកមួយដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោម Hardware ទាំងអស់គឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ទទួលចរន្ត DC ពី Power Supply ដើម្បីបែងចែក ចរន្ត នឹងធ្វើការផ្ទេរនូវទិន្នន័យទៅវិញទៅមកដោយឆ្លងកាត់តាមរយៈ Mainboard ដូចជា CPU, RAM, All Cards CMOS Battery, Hard Disk Drive , Floppy Disk Drive, CD or DVD ROM (Internal),...and Printer, Scanner, Flash Drive (External),...។

Mainboard៖ គេបានចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ Mainboard ជាប់ នឹង Mainboard ដាច់ ហើយ Main board ទាំងពីរនេះមានរាងខុសៗគ្នាគឺ៖ Mainboard មានរាងជាការ៉េ (រាងបួនជ្រុង) នឹង Mainboard ដែលមានរាងជាចតុកោណ (បួនជ្រុងទ្រវែង ឬ ឈរ)។

Mainboard ជាប់គឺជា៖ Mainboard ដែលមានជាប់ Sounds, Modem, Network, VGA...។

Mainboard ដាច់គឺជា៖ Mainboard ដែលមិនមានជាប់ Sounds, Modem, Network, VGA,...នោះទេតែយើងអាចប្រើជាភេទ Card ដោយយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង Mainboard តាមរយៈ PCI, ISA, AGP Slot ,...។

ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលយើងនិងបង្ហាញនូវរូប mainboard Layout ខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖១.១១

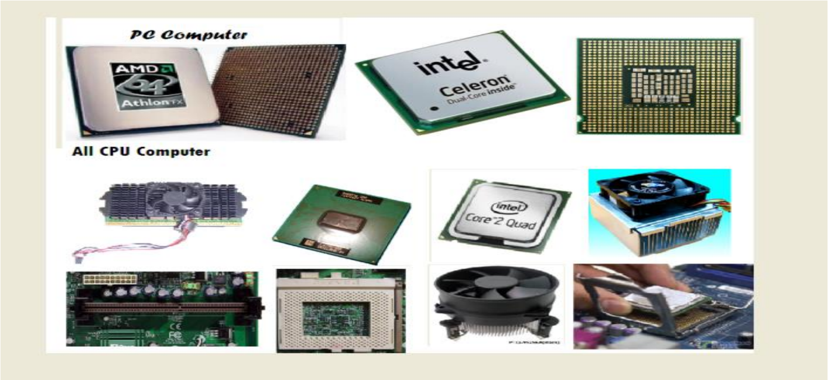
Mainboard ជាច់

Mainboard ជាប់

១.៣.៥.សមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងចុងប្រព័ន្ធមាន

ក. ស៊ីភីយូ CPU (Central Processing Unit)៖ គឺផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់កុំព្យូទ័រដែលវាផ្សំឡើងពី Silicon, transistors, resistors and capacitors ដែលជាបន្ទុកផ្ទុកអគ្គិសនី ឬក៏អាចនិយាយបានថា CPU គឺជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រវាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគណនានូវប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យាឬ All Software នឹងធ្វើការបម្លែងសមាសធាតុ ជាមួយ Hardware ដើម្បីធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការ។ CPU បានគេផលិតឡើងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1971 ដែលមានឈ្មោះថា Intel វាមានលេខ 4004 (4 bit at atime) បន្ទាប់មកគេបានផលិត CPU មួយទៀតក្នុងឆ្នាំ 1968 ដោយ Intel នឹងមានល្បឿនលឿនជាងមុនហើយត្រូវប្រើជាមួយក្រុមហ៊ុន IBM-PC ដែលមានលេខ 8086 នឹងមានល្បឿនក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យ 8 bit ។ ក្នុងឆ្នាំ 1978 Intel បានផលិត CPU ដែលមានលេខ 8088 នឹងមានល្បឿនក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យ 8 bit ដោយប្រើជាមួយក្រុមហ៊ុន IBM-C/XT បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Intel បានផលិត CPU មានលេខ 29000 ដែលមានល្បឿនដល់ទៅ 10MHz (Megahertz)នឹងមានល្បឿនក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យ 16 bit និង 64 bit។

រូបភាព៖១.១២



ស៊ីភីយូ CPU

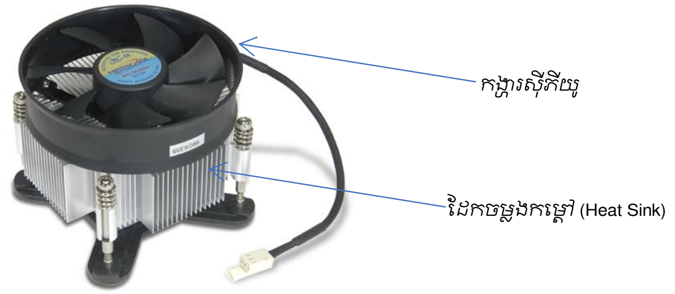
ខ. កង្ហារ ស៊ីពីយូ CPU-Fan ៖ គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយនូវកម្តៅរបស់ CPU កុំឱ្យ CPU ក្តៅខ្លាំងបើ CPU មានកម្តៅក្តៅខ្លាំងនោះវានឹងឆេះ ដូចនេះ CPU-Fan អាចជួយកាត់បន្ថយនូវកម្តៅរបស់ CPU បានដោយមិនបណ្តាលឱ្យ CPU ឆេះឡើយ។

ចំពោះ CPU-Fan នេះគេចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ Fan នឹង Heat Sink

Fan៖ គឺជាកង្ហារមួយ ដែលគេដាក់ជាប់ពីរលើ Heat Sink ដោយកង្ហារជាអ្នកបឺតខ្យល់ចូលធ្វើឱ្យ Heat Sink ត្រជាក់ ហើយ CPU ក៏ចុះកម្តៅ។

Heat Sink ៖ គឺជាបន្ទះដែកមួយដែលដាក់បិតជាប់ពីលើ CPU ដើម្បីស្រូបកម្តៅហើយបន្ទះដែកនេះវាអាចស្រូបកម្តៅបានយ៉ាងល្អ។

រូបភាព៖១.១៣



គ. សតិ **RAM (Random Access Memory)**៖ គឺមកពីពាក្យថា Random Access Memory គឺវាជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុង ចំណោម Hardware ដែលវាមានតួនាទីសម្រាប់ផ្ទុក (ធ្វើការចងចាំ)នូវព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមបើកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់វា និងបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីដាច់ ឬក៏ កុំព្យូទ័រ error គឺ មានន័យថា RAM វាជាអង់ចងចាំបណ្តោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ។ រូបភាព៖១.១៤

RAM DDR1 to DDR5

ចំណាំ៖ ប្រភេទ RAM ទាំងនេះមិនអាចយកទៅភ្ជាប់នឹង Mainboard បានគ្រប់ប្រភេទនោះទេ មុន នឹងយើងទិញ RAM យើងត្រូវមើលការណែនាំរបស់ Mainboard (សៀវភៅរបស់ Mainboard) ជាមុនសិន គឺត្រូវដឹងថា តើ Mainboard នោះត្រូវការ RAM ប្រភេទ DIMM SIMM នឹង PC របស់ RAM (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4,...)។

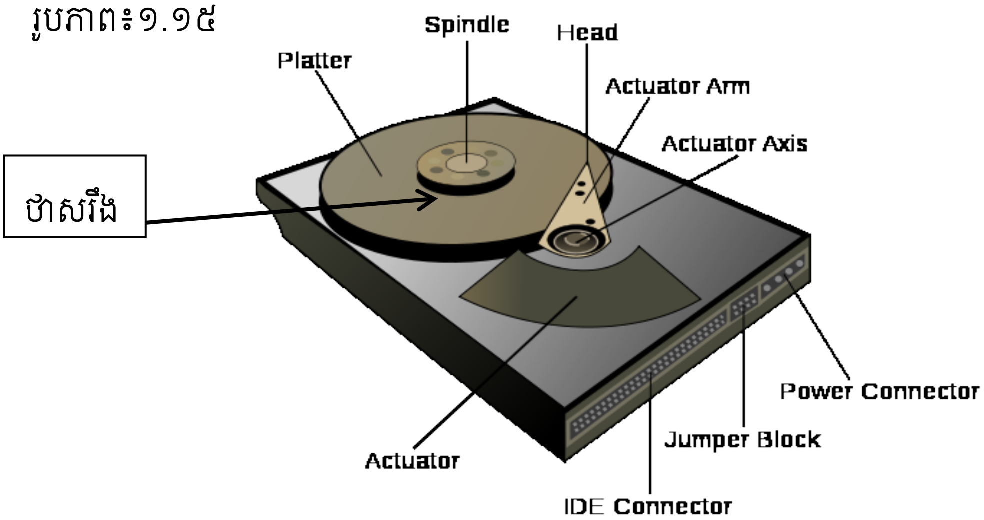
ឃ. ថាសរឹង (Hard Disk Drive) (HDD) ៖ ថាសរឹង (Hard Disk) ជាប្រភេទផ្នែករឹងមួយរបស់កុំព្យូទ័រ ដែលមានតួនាទីផ្ទុកទិន្នន័យជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ បើទោះបីជាគ្មានចរន្តឆ្លងកាត់ក៏ដោយ ។ ទិន្នន័យដែលផ្ទុកនូវក្នុងថាសរឹង អាចយកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬកែប្រែទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើ ។ ថាសរឹងអាចផ្ទុកទិន្នន័យបានតិច ឬច្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំផ្ទុករបស់វាដែលគិតជា ជីកា

បៃ (GB) ដែលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតថាសរឹងដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យបានរហូតដល់រាប់ពាន់ជីកាបៃ ។

នៅក្នុងថាសរឹងត្រូវបានបែងចែកជា៤ ចំណែកខុសៗគ្នាដែលក្នុងនោះមាន ៖

- Platter គឺជាបន្ទះលោហៈ ឬប្លាស្ទិក នៅក្នុងថាសរឹងដែលប្រើដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យ ។ នៅលើថាសរឹងមួយអាចមាន Platter មួយ ឬច្រើន ។
- Spindle ជាស្នូលដែលនៅចំកណ្តាលរបស់ថាសរឹង ។
- Read/Write Head ជាឧបករណ៍តូចមួយដែលប្រើដើម្បីសរសេរ ឬអាចទិន្នន័យចេញពីថាសរឹង ។ Read/Write Head នៅក្នុងថាសរឹងអាចមានតិច ឬច្រើនទៅតាមចំនួន Platter ដែលមាននៅក្នុងថាសរឹង ។
- Actuator ជាអ្នកបញ្ជាដំណើរការរបស់ Read/Write Head នៅលើ Platter ។

រូបភាព៖១.១៥



ថាសរឹងមួយអាចផ្ទុក ឬក៏ដំណើរការទិន្នន័យបានយឺត ឬលឿន អាស្រ័យទៅលើល្បឿនវិលជុំ (Spin Speed) របស់ Platter ដែលនៅក្នុងថាសរឹង គិតជា RPM (Revolution Per Minute) ។ មានន័យថា ប្រសិនបើថាសរឹងរបស់អ្នក មានល្បឿនវិលជុំកាន់តែខ្ពស់ នោះការដំណើរការទិន្នន័យក៏កាន់តែលឿន ។ ល្បឿនវិលជុំរបស់ថាសរឹងមានដូចជា 5400 rpm, 7200 rpm, 10000 rpm, 15000 rpm ។ល។

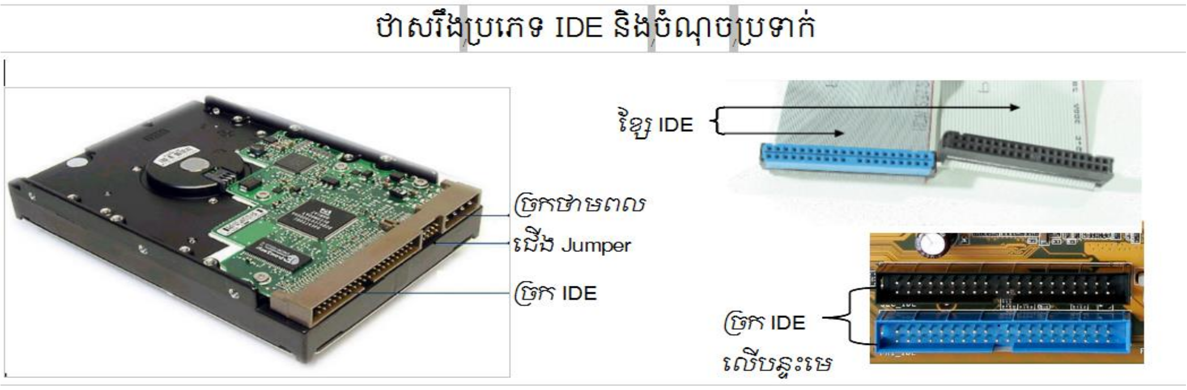
- ប្រភេទថាសរឹង និងចំណុចប្រទាក់

អ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាថាសរឹងប្រើដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ មានថាសរឹងជាច្រើនប្រភេទដែលគេកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនោះមានបីប្រភេទដែលគេនិយមប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រគឺ IDE, SATA និង SCSI ។

ថាសរឹង IDE ៖ ថាសរឹងប្រភេទ IDE ឬ PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) ជាប្រភេទថាសរឹងសេរីចាស់ ដែលមានល្បឿនវិលជុំត្រឹមតែ ៥៤០០ rpm ទៅ ៧២០០ rpm និងភ្ជាប់ទៅកាន់បន្ទះមេតាមខ្សែ IDE ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យថាសរឹងប្រភេទនេះ ធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យយឺតជាថាសរឹងប្រភេទផ្សេងៗ ។ ថាសរឹង IDE មានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ប្រហែលជា ៨០០០០ ម៉ោង

ហើយអាចប្រើប្រាស់ជាមធ្យមបាន ១១ ម៉ោង/ថ្ងៃ ។ អ្នកអាចប្រើវាច្រើនជាងនេះក៏បាន ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឱ្យថាសរឹងរបស់អ្នកឆាប់ខូច ។

រូបភាព៖១.១៦



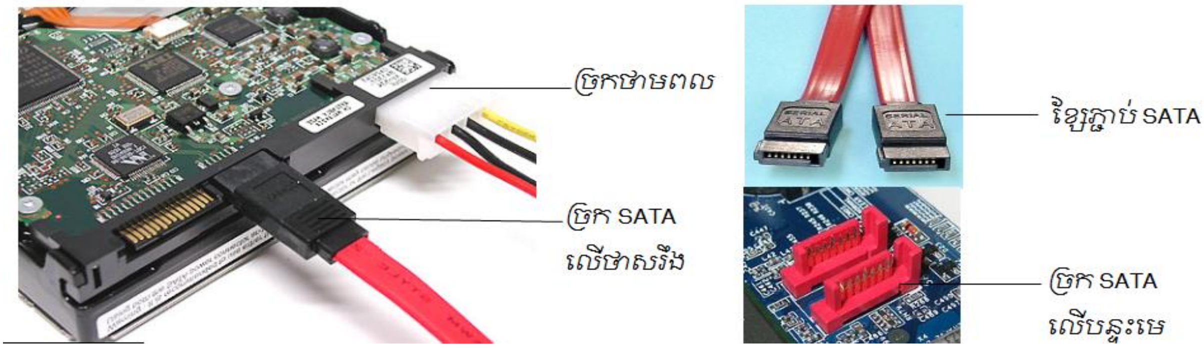
- **ថាសរឹង SCSI ៖** ថាសរឹង SCSI (Small Computer System Interface) មានល្បឿនដំណើរការទិន្នន័យលឿនជាងថាសរឹង SATA ទៅទៀត និងមានល្បឿនវិលជុំរហូតដល់ ១៥000 rpm ។ ថាសរឹងប្រភេទនេះ មានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ប្រហែលជាង ១ 000 000 ម៉ោង ហើយអាចប្រើប្រាស់ជាមធ្យមបាន ២៤ ម៉ោង/ថ្ងៃ ។ ថាសរឹង SCSI ភ្ជាប់ទៅកាន់ថាសរឹង តាមរយៈខ្សែ SCSI ភ្ជាប់ទៅនឹងច្រក SCSI នៅលើបន្ទះមេ ។
- តារាងប្រៀបធៀបល្បឿនទិន្នន័យ

រូបភាព៖១.១៧

- **ថាសរឹង SATA ៖** ថាសរឹងប្រភេទ SATA (Serials ATA) មានល្បឿនដំណើរការទិន្នន័យលឿនជាថាសរឹង IDE និងមានល្បឿនវិលជុំរហូតដល់ ១0000 rpm ។ ថាសរឹងប្រភេទនេះភ្ជាប់ទៅកាន់បន្ទះមេតាមរយៈខ្សែ SATA (SATA Cable) ទៅនឹងច្រក SATA ដែលស្ថិតនៅលើបន្ទះមេ ។

រូបភាព៖១.១៨

ថាសរឹងប្រភេទ IDE និងចំណុចប្រទាក់



- **ថាសរឹង SSD ៖** ថាសរឹង SSD (Solid State Drives)ចែកជាពីរប្រភេទគឺ SSD Sata និង SSD M.2 ជាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យប្រភេទថ្មីនិងមានដំណើរការលឿនជាងមុនដែលផ្ទុកទិន្នន័យនៅលើបន្ទះឈីបមេម៉ូរី ដែលអាចចូលដំណើរការបានភ្លាមៗ។ ថាសរឹង SSD SATA ដំឡើងលើរន្ធប្រភេទ SATA មានជើងធែប ២ និង SSD M.2 ដំឡើងលើរន្ធប្រភេទ PCIe មានជើងធែប ១, ផលិតនៅឆ្នាំ ២០១៨, ល្បឿនSSD លឿនជាង HHD ៣ដង។

រូបភាព៖១.១៩

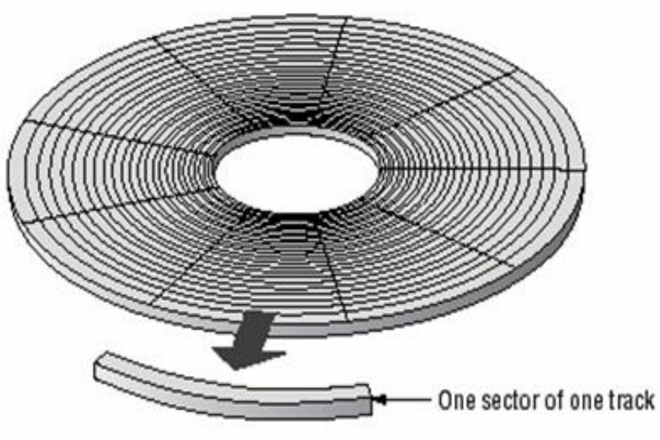
ថាសរឹងប្រភេទ SSD និងចំណុចប្រទាក់

ង.ការរៀបចំថាសរឹង

កុំព្យូទ័រត្រូវតែមានសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាទុកឯកសារដែលមានរាប់លានប៊ីត ហើយឆ្ងល់ណាស់ថា តើធ្វើដូចម្ដេចទើបកុំព្យូទ័រវាដឹងទីកន្លែងដែលព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវការ ។ ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើចម្ងល់នេះ ថាសរឹង បានរៀបចំឱ្យមានភាពដាច់ស្រលះពីគ្នាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ទិន្នន័យ ដូច្នេះហើយបានជាកុំព្យូទ័រងាយស្រួលរក ។ ទម្រង់មូលដ្ឋាននៃការចាត់ចែងរបស់ ថាសរឹង នោះយើងហៅថា ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ (Formating) គឺមានន័យថារៀបចំថាសរឹងដើម្បីឱ្យទិន្នន័យសរសេរចូលទៅក្នុង Platters និងមានភាពរហ័សនៅពេលដែលយើងត្រូវការវា ។ ថាសរឹងត្រូវតែធ្វើទ្រង់ទ្រាយ (Format) តាមពីររបៀបគឺ Physically និង Logically formatting ។

- **Physically Formatting ៖** គឺជាការចែក Platters ឱ្យទៅជាចំណែកតូចៗ ដែលហៅថា Tracks, Sectors និង Cylinders ។ រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចំណែកផ្លូវដែលទិន្នន័យថត ចូលទៅក្នុងថាសរឹង និងអានចេញពីថាសរឹងវិញ ។

រូបភាព៖១.២០



ថាសរឹងប្រភេទ IDE និងចំណុច

- **Logical Formatting ៖** ក្រោយពីយើងបានធ្វើ Physical Formatted រួចចប់សព្វគ្រប់ហើយ យើងត្រូវតែធ្វើ Logically Formatted ។ Logical Formatting មានន័យថារៀបចំទីកន្លែងនៅលើថាសរឹង ដើម្បីរក្សា ប្រព័ន្ធឯកសារ (File System) ហើយប្រព័ន្ធឯកសារនោះអនុលោមទៅតាមប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការនានាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ប្រើ នៅក្នុងនោះមានដូចជា (Dos, OS/2, Windows និង Linux) ហើយទំហំរបស់វាក៏អាស្រ័យទៅតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនោះនីមួយៗដែរ ។ យើងក៏ត្រូវស្គាល់ឱ្យបានច្បាស់ដែរថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System) ខុសគ្នា ហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារក៏ខុសគ្នាដែរ ដូច្នេះប្រភេទនៃ Logical Formatting អាស្រ័យទៅតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលយើងរៀបចំដើម្បីដំឡើង ។

ច.ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (Power Supplies)៖ គឺមានតួនាទីសម្រាប់បម្លែងថាមពលអគ្គិសនី AC ទៅជាចរន្តអគ្គិសនី DC ដើម្បីបែងចែកចរន្តចូលទៅក្នុង Mainboard, Hard disk Drive, Floppy disk, CD or DVD ROM, RAM,...ដែលមានចរន្តចាប់ពី 200 V, 210 V, 220V, ជាទូទៅ System Unit ប្រើចរន្ត 220 V ។ បើ System Unit ប្រើចរន្ត 220 V គឺមិនអាចឱ្យចរន្តលើស ឬក៏ខ្វះឡើយបើខ្វះឬលើសវានឹងបណ្តាលឱ្យ System Unit នោះឆាប់ខូច។

Power Supply គេចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទ Power Supply AT នឹង Power Supply ATX ។

Power Supply AT: គឺជា Power Supply ប្រភេទចាស់ដែលមាន Connector ២ គឺ P8 នឹង P9 ហើយមានខ្សែសរុបទាំអស់ ១២ សរសៃសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង Mainboard ។ P8 មានខ្សែពណ៌ក្រហម៣ ពណ៌ខ្មៅ២ នឹង ពណ៌សរ១ ។ ចំណែក P9 មាន ខ្សែពណ៌ខ្មៅ២ ពណ៌ខៀវ១ ពណ៌ក្រហម

១ ពណ៌លឿង១ នឹង ពណ៌ទឹកក្រូច១ ។ការភ្ជាប់ P8 នឹង P9 ទៅលើ Mainboard ត្រូវយក P8 ខ្សែពណ៌ខ្មៅមកទល់នឹង P9 ខ្សែពណ៌ខ្មៅ គឺមានន័យថាយកខ្សែពណ៌ខ្មៅឱ្យនៅកណ្តាល។
រូបភាព៖១.២១

Power Supply AT

Power Supply ATX : គឺជា Power Supply ប្រភេទថ្មីដែលមាន P1 ជា Connector សម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ ទៅនឹង Mainboard ។ P1 មានខ្សែចំនួន ២០ សរសៃ ដែលមានពណ៌ខ្មៅ៧ ពណ៌ក្រហម ៤ ពណ៌ទឹកក្រូច ៣ ពណ៌ លឿង១ ពណ៌ប្រផេះ១ ពណ៌ស្វាយ១ ពណ៌ស១ ពណ៌ខៀវ១ នឹង ពណ៌បៃតង ១ ។ ហើយ Power Supply ATX នេះវាមានប្រព័ន្ធបិទកុំព្យូទ័រ (Turn off Computer (Win XP) or Shutdown(Win Vista)) ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើង Shutdown កុំព្យូទ័រ (នេះហើយជាលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ Power Supply AT នឹង ATX)។
រូបភាព៖១.២២

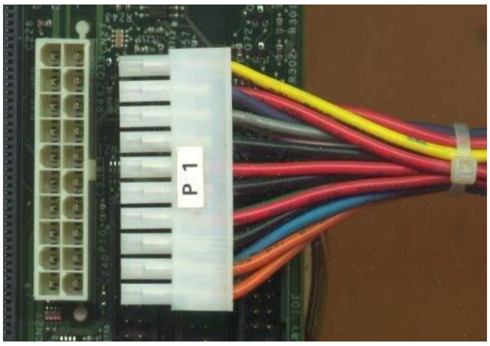
Power Supply ប្រភេទ ATX

ឆ. FDD, ATX_12V, ATX Connector

FDD Port វាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែ Data Cable ពី Mainboard ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង Floppy Disk Drive ។ FDD Port មាន 34 Pin ហើយយើងអាចប្រើ Floppy Disk drive បានចំនួនពីរ គឺ Floppy Disk drive A និង Floppy Disk Drive B នឹងអាចមានទំហំខុសៗគ្នាគឺ 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88 bytes ។ ATX Connector មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែ Cable

ពី **Power Supply** មក **Mainboard** ដើម្បីផ្តល់ ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យ **Mainboard** ហើយ **ATX Connector** មាន **20 Pin** ។

រូបភាព៖១.២៣



FDD, ATX_12V, ATX Connector

ជ. CMOS **Battery**, System Fan, Clear CMOS

CMOS Battery មានតួនាទីសម្រាប់ផ្តល់ចរន្តទៅឱ្យ BIOS ROM ដើម្បីឱ្យ BIOS ROM មានការចងចាំជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។

រូបភាព៖១.២៤

CMOS Battery

ឈ.**CD ROM Drive** ៖ គឺជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងប្រើសម្រាប់អាននូវទិន្នន័យចេញពី CD, VCD, MP3 player, ដោយការចាំងពន្លឺ laser ទៅលើ CD or VCD ។ CD ROM អាចមានលទ្ធភាពអានទិន្នន័យ (read Data) ចេញពី CD or VCD ចូលទៅក្នុង Hard Disk Drive នឹង Floppy Disk ។ ចំពោះ DVD ROM Drive វាក៏ស្រដៀង នឹង CD ROM ដែរ តែ DVD ROM មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង CD ROM ព្រោះវាអានទិន្នន័យ (read Data)ចេញពី CD, VCD, DVD ក៏បាន អាចនិយាយបានថា DVD ROM អាចអានបានគ្រប់ប្រភេទនៃ CD (read all CD) ។ CD or DVD ROM គេចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ៖

Internal: គឺជាប្រភេទ CD or DVD ROM ដែលគេដាក់ជាប់នឹង System Unit ។

External: គឺជាប្រភេទ CD or DVD ROM ដែលគេដាក់នៅលើតុដោយមិនអាចដាក់ជាប់នឹង System Unit ហើយគេអាចភ្ជាប់ CD or DVD ROM បានតាមរយៈខ្សែ USB។

DVD–RW (Rewrite) COBO ជាប្រភេទ DVD-Rewrie ដែលវាមានសមត្ថភាពអាចចំលងទិន្នន័យជាប្រភេទ VCD តែមិនអាចចំលងនៅទិន្នន័យជាប្រភេទ DVD បានឡើយ ។

រូបភាព៖១.២៥

CD or DVD ROM

ញ. **Cards** ៖ Cards គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ជំនួយបន្ថែមដល់ Mainboard ដែលមិនមាន Port ដូចជា LPT Port, VGA Port, USB Port, Game Port, COM Port, Modem, Network,...ជាដើម ឬក៏ យើងចង់បន្ថែម Hard Disk Drive ប្រភេទ IDE, SCSI តែយើងមិនមាននូវសល់ Slot ឬ Connector សម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ ដូចនេះយើងត្រូវទិញ នូវប្រភេទ Cards ដែលយើងត្រូវការប្រើយកមកភ្ជាប់ជាមួយ និង PCI Slot, ISA Slot, AGP Slot,...។

Modem (Modulator Demodulator)៖

Modem: គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់នូវប្រព័ន្ធ Internet តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែ(ទូរស័ព្ទលើតុ) ។ Modem មានពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទ Internal Modem និង External Modem ។

Internal Modem គឺជាប្រភេទ Modem Card ដែលធ្វើការភ្ជាប់ទៅនិង System Unit តាមរយៈ Slot ដែលនៅលើ Mainboard ដូចជា ISA, PCI Slot,…,។

External Modem គឺជាប្រភេទ Modem ដែលដាក់នៅខាងក្រៅ System Unit ឬ ដាក់នៅលើតុហើយ យើងអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅនិង System Unit តាមរយៈ COM_1, or LPT_1, USB,…។

រូបភាព៖១.២៥

Network Cable

Network

ង.VGA Card ៖ គឺមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើឱ្យ Graphics របស់ Monitor មានពណ៌ជាពណ៌ធម្មជាតិ បើយើងប្រើ ប្រភេទ VGA ដែលមានទំហំកាន់តែធំ Graphics របស់ Monitor រឹតតែមានរូបភាពកាន់ ស្អាតហើយក៏អាស្រ័យ ទៅតាមទំហំរបស់ VGA ដែរ ។ VGA Card មានពីរប្រភេទគឺ VGA PCI និង VGA AGP។ VGA Card ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគេគិតជា Byte មានដូចជា 8MB , 16MB, 32MB, 64MB, 128MB,256MB,512MB,1GB,2GB,3GB,…។

- Color របស់កុំព្យូទ័រមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមាន 3 ប្រភេទគឺ CGA, EVG និង VGA :
- CGA គឺជាប្រភេទ Graphics មានពណ៌សរខ្មៅមាន 2 Color ។
- EGA គឺជាប្រភេទ Graphics មានពណ៌ជាពណ៌ធម្មជាតិមាន 16 Color ។
- VGA គឺជាប្រភេទ Graphics មានពណ៌ជាពណ៌ធម្មជាតិដែរតែវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតជាង EGA គឺវាមាន 16 Color និង 256 Color ។

រូបភាព៖១.២៧

GIGABYTE™

VGA Cards

ឋ. Sound Card៖ Sound Card មានតួនាទីសម្រាប់បន្លឺសំឡេងឱ្យយើងបានលឺបានស្តាប់រាល់សំឡេងដែលមាន នៅក្នុង Soft ware ឬក៏ជា Files ចម្រៀង គឺ Files ដែលនៅក្នុង CD, DVD,

Hard Disk, Drive... (អាចលឺសំឡេងបានលុះត្រា តែយក Speaker មកភ្ជាប់ (Connecting) ជាមួយនិង Sound Card ទើបអាច លឺសំឡេងបាន)។
រូបភាព៖១.២៨

Sound Cards

ឌ.UPS ៖ គឺជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ទប់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យនៅថេរ និង ផ្ទុកនូវចរន្តអគ្គិសនីទុក (អាគុយស្ងួត) ដើម្បីការពារនៅពេលដែលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ។ តែយើងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានតាមធម្មតាហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ បានយូរឬឆាប់នោះគឺវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរបស់ UPS ជាទូទៅ UPS អាចផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីឱ្យយើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមតែ 30 នាទី ទៅ 1 ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ។
រូបភាព៖១.២៩

UPS ម៉ាក Power-Tree Model Galleon

ឍ. ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព (Printer)៖ គឺជាឧបករណ៍ម៉្យាងដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបោះពុម្ពឯកសារនានាដែលយើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចនៅក្នុង Microsoft Office ចេញមកខាងក្រៅ (បង្ហាញនៅលើក្រដាស) ។ Printer មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានផលិតនូវ Printer នេះ ដូចជាក្រុមហ៊ុន HP, IBM, Apple... នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះពុម្ពខុសៗគ្នាដូចជា ៖

ប្រភេទ Deskjet ជាប្រភេទ Printer ដែលប្រើទឹកថ្នាំរាវហើយល្បឿននៃការបោះពុម្ពមាន ភាពយឺតបន្តិច។

ប្រភេទ LaserJet ជាប្រភេទ Printer ដែលទំនើបហើយល្បឿននៃការបោះពុម្ពមានភាពរហ័ស នឹងមើលអក្សរឬរូបភាពបានច្បាស់ ។យើងអាចភ្ជាប់ Printer ទៅនឹង System Unit បានតាមរយៈ LPT_1 ឬ COM_1, USB Port , Serial Port, Network Port, Infrared នឹង Bluetooth។

រូបភាព៖១.៣០

Printer ម៉ាក HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn

ណ.Scanner ៖គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការថតរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងៗចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើជា File មួយហើយអាចរក្សាទុកក្នុង CD or DVD បាន (អាចរក្សាទុកបានយូរជាងរូបថតសន្លឹក) ។

រូបភាព៖១.៣១

Scanner ម៉ាក EPSON Perfection v600 Photo Scanner

ត.Speaker ៖ គឺជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលអាចពន្លឺសំឡេងឱ្យយើងបានស្ដាប់រាល់សំឡេងនៅពេលដែលយើង play CD, VCD, DVD, Game player...។ យើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹង System Unit បានតាមរយៈ Speaker port ហើយ Speaker port នេះអាចមានជាប់ជាមួយនឹង Audio Out ដែលជាប់នឹង CD or DVD ROM, System Unit, Mainboard ជាប់ និង Sound Card។

រូបភាព៖១.៣២

Speaker ម៉ាក LG graces CES

ច. Data Cable ៖ Data Cable: គឺជាខ្សែដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ពី Hardware ទៅ Hardware មួយទៀត។ ឧទាហរណ៍ ៖ដូចជាយើងធ្វើការភ្ជាប់ Hard disk ទៅ Mainboard គឺយើងត្រូវការប្រើខ្សែ (Data Cable) IDE ។

Data Cable មានច្រើនប្រភេទដូចជា ៖ LPT_1 or COM, FDD, IDE, SCSI, USB, SP/2, VGA, Power, Lap Link, Network...ជាដើម។

- ✓ **Data Cable for IDE and CD ROM** ៖ គឺជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលនូវទិន្នន័យ (Data) ទៅ Hard Disk Drive ឬពីរ Hard Disk Drive ទៅ CD or DVD ROM (CD, VCD, DVD)នឹង Floppy (Diskette)...។

Data Cable CD or DVD ROM : គឺជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យពី CD or DVD ROM (CD, VCD, DVD,...) ចូលទៅ ក្នុង Hard Disk Drive ឬ បញ្ជូនពី Hard Disk Drive ទៅ CD or DVD ROM (CD, VCD, DVD)។

រូបភាព៖១.៣៣

IDE Data Cable

ចំណាំ ៖ ខ្សែដែលអាចធ្វើការភ្ជាប់ Hard Disk Drive , CD ROM បានមានពីរប្រភេទគឺ Data Cable IDE និង Data Cable SCSI ។ SCSI នេះគេតែងតែប្រើជាមួយនិង Hard Disk Drive, CD ROM របស់ម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រ Laptop ហើយខ្សែ Data Cable SCSI គេចែកចេញជាពីរទៀតគឺ Cable SCSI និង Data Cable SCSI ជើងវាមានចំនួន 50 Pin ឬ 68 Pin។

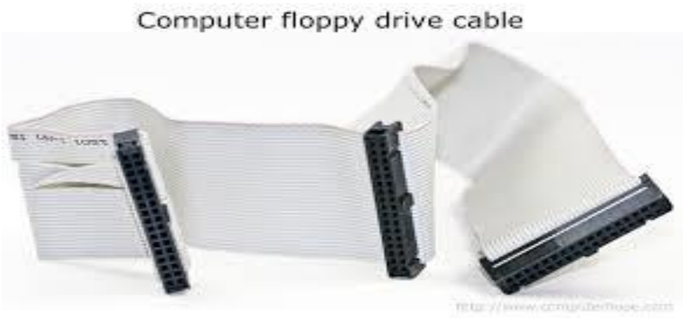
រូបភាព៖១.៣៤

Cable SCSI

Cable IDE

ឆ. Data Cable for Floppy Disk Drive ៖ Data Cable for Floppy Disk Drive : គឺជាខ្សែសម្រាប់បញ្ជូននូវទិន្នន័យពី Hard Disk Drive ឬ CD or DVD ROM (CD) ទៅ Floppy Disk (Diskette) ឬក៏ពី Floppy Disk ទៅ Hard Disk Drive ឬ CD or DVD ROM (CD)...។

រូបភាព៖១.៣៥



FDD Data Cable (34 Pin)

ចំណាំ ៖ បើ FDD Data Cable មាន Connector ចំនួន 3 Connector នោះមានន័យថា Data Cable នេះអាចភ្ជាប់ Floppy Disk Drive បានចំនួន 2 គឺ Drive A: និង Drive B: ។ ចំពោះ Connector ទី 1 មាន តួនាទីសម្រាប់ Connecting to FDD Slot on Mainboard, Connector ទី 2 (Connector នៅចំកណ្ដាលមិនមានខ្សែខ្វែង) មានតួនាទីសម្រាប់ Connecting to Floppy Disk Drive ហើយ Floppy Disk Drive នោះមានឈ្មោះថា Drive B: ចំណែកឯ Connector ទី 3 (គេសំគាល់ដោយមានខ្សែខ្វែងខាងចុង) មានតួនាទី សម្រាប់ Connecting to Floppy Disk Drive ហើយវាមានឈ្មោះថា Drive A។

ធ. Cable ៖ គឺជាប្រភេទខ្សែ (Cable) ដែលធ្វើការចំលងចរន្តអគ្គិសនីពី Power Center ទៅ System Unit, Monitor, Speaker, Printer, Scanner…ជាដើម។

ន.VGA Cable**៖** គឺជាខ្សែសម្រាប់បញ្ជូន ព័ត៌មានពី System Unit ទៅ បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ Monitor (on screen) ឱ្យយើងបានឃើញរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៃការបញ្ជារបស់យើង។

រូបភាព៖១.៣៦

VGA Cable មាន 15 Pin

ប.**Printer Cable** ៖ គឺជាខ្សែសម្រាប់បញ្ជូននូវទិន្នន័យចេញពី Hard Disk Drive, CD, Diskette (ជា files) ដើម្បីបោះពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ (បោះពុម្ពជាតួអក្សរ ឬ រូបភាព នៅ លើក្រដាស)។

រូបភាព៖១.៣៧

Printer Cable មាន 25 Pin

ផ.**Scanner Cable** ៖គឺជាខ្សែសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជូននូវព័ត៌មានពី Scanner ចូលទៅទុកក្នុង Hard Disk ។

រូបភាព៖១.៣៨

Scanner

ចំណាំ ៖ Scanner តែងតែមាននូវ Adapter ដើម្បីបញ្ជូននូវចរន្តអគ្គិសនីដល់ Scanner ទើប អាចប្រើប្រាស់បាន។

សំណួររត្រិះរិះ

1. តើកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី ?
2. ចូររៀបរាប់ពីជំនាន់នីមួយៗនៃការកកើតកុំព្យូទ័រឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
3. តើជាតុផ្សំសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រមានអ្វីខ្លះ ? ចូរពន្យល់
4. តើសមាសជាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងធុងប្រព័ន្ធមានអ្វីខ្លះ ?ចូររៀបរាប់
5. មុននិងទិញកុំព្យូទ័រថ្មីមួយគ្រឿង តើគេគិតទៅលើផ្នែករឹងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់

មេរៀនទី២៖ របៀបដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែករឹង

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

- របៀបដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែករឹង
- របៀបភ្ជាប់ Power Supply ទៅនិង System Case
- របៀបភ្ជាប់ Mainboard ទៅនិង System Case
- របៀបភ្ជាប់ CPU និងផ្នែករឹងផ្សេងៗទៅនិង Socket on Mainboard
- ធ្វើឱ្យផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រប្រសើរឡើង

២.១ របៀបដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែករឹង

✓ **ត្រួតពិនិត្យផ្នែករឹង ៖** មុននិងចាប់ផ្តើមដំឡើងកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿង អ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យផ្នែករឹងដែលចាំបាច់ក្នុងការដំឡើងកុំព្យូទ័រជាមុនសិន ។ ផ្នែករឹងដែលអ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យមានដូចខាងក្រោម ៖

ល.រ	ផ្នែករឹង	ត្រួតពិនិត្យ
១	ធុងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ផ្តល់ថាមពល	☐
២	បន្ទះមេ (Mainboard)	☐
៣	ស៊ីភីយូ (CPU) និងកង្ហារស៊ីភីយូ	☐
៤	កាតបន្ថែម (Expansion Cards)	☐
៥	ថាសរឹង (Hard Disk)	☐
៦	ដ្រាយស៊ីឌីរ៉ូម (CD-ROM Drive)	☐
៧	ដ្រាយថាសទន់ (Floppy Disk Drive)	☐
៨	Monitor	☐
៩	Keyboard	☐
១០	Mouse	☐

អ្នកបានដឹងខ្លះៗ រួចមកហើយថាតើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងយើងត្រូវការអ្វីខ្លះរួចមកហើយនូវជំពូកទី១ តែនៅពេលនេះយើងត្រូវដឹងបន្ថែមទៀតថា តើ Windows ត្រូវការទំហំរបស់ CPU, Hard Disk Drive, RAM ប៉ុន្មាន ? តើត្រូវការប្រើ Mainboard ប្រភេទណា ? គឺយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពីផ្នែក Hardware នឹង Software ឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបយើងអាចធ្វើការដំឡើង ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របាន។ ដូចនេះយើងសូម ជ្រើសរើសយកប្រភេទ Mainboard ជាប់ Sound, VGA ម៉ាក MSI Z170A GAMINGM7 SOCKET Series មកធ្វើការពន្យល់អំពីការដំឡើង។

២.២ រៀបភ្ជាប់ Power Supply ទៅនិង System Case

យើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទ System Case ឱ្យត្រូវនិងប្រភេទ Mainboard របស់យើងជាមុនសិន ។ ចំពោះ Power Supply យើងសូមលើកយក Power Supply ប្រភេទ ATX ។ យើងដោះខ្ចៅ System Case ចេញរួចបើកគម្របរបស់ System Case ចេញរួចដាក់ Power Supply ត្រង់ Port Connecting របស់ System Case។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

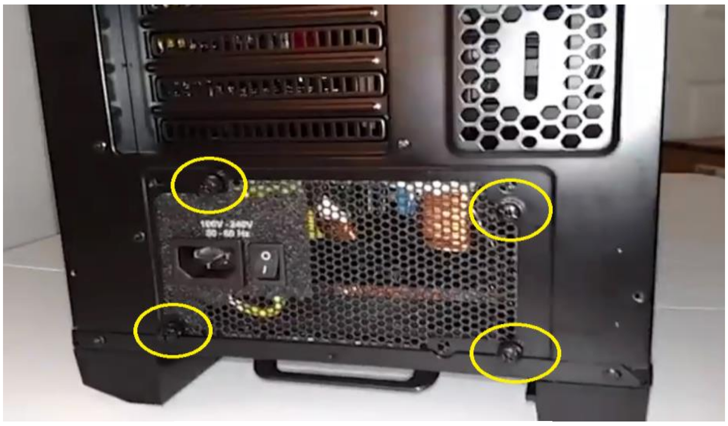
រូបភាព៖២.១

កន្លែងភ្ជាប់ Power Supply

ហើយយើងចាប់ខ្ចៅ Power Supply ចំនួន 4 គ្រាប់ឱ្យជាប់និង System Case។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.២



ការចាប់ខ្ចៅ Power Supply

២.៣ រៀបភ្ជាប់ Mainboard ទៅនិង System Case

មុននឹងយើងដាក់ Mainboard ចូលក្នុង System Case យើងត្រូវដាក់បន្ទោះ Input/Output Connector template ចូលទៅត្រង់ Port របស់ Input/Output Connector template on System Case ជាមុនសិន ដើម្បីការពារដីហុយចូល។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៣

កន្លែងការពារដីហុយ

រួចយើងដាក់ Mainboard ចូលក្នុង System Case ត្រូវតម្រូវ Mainboard ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិង I/O Control or Port ឱ្យត្រូវនឹង Input/Output Connector template រួចចាប់ខ្ចៅ Mainboard ចំនួន 9 គ្រាប់ឱ្យជាប់និង System Case ។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៤

កន្លែងចាប់ខ្ចៅ

២.៤ រៀបចំផ្លាប់ CPU និងផ្នែករឹងផ្សេងៗនៅលើ Socket on Mainboard

- **របៀបដំឡើងCPU៖** មុននិងយើងទិញ CPU យើងត្រូវដឹងថា តើ Mainboard អាច Supports ជាមួយនិង CPU ចាប់ពីទំហំប៉ុន្មានដល់ទំហំប៉ុន្មាន? (សូមមើលសៀវភៅ Mainboard)។

យើងដាក់ CPU ចូលទៅក្នុង CPU Socket ហើយយើងត្រូវកាច់គន្លឹះរបស់ CPU Core i7 6th Generation ។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៥

កាច់គន្លឹះរបស់ CPU

បន្ទាប់មកទើបយើងកាច់គន្លឹះរបស់ CPU Socket ដល់ 180^{0}។
សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៦

កាច់គន្លឹះរបស់ CPU 180^{0}

- របៀប Upgrading a CPU (Processor)

ការ Upgrading a CPU នេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើការប្តូរនូវ CPU មួយថ្មីដែលមានល្បឿនលឿនជាង CPU ចាស់ ។ ដើម្បីធ្វើការ Upgrade បានទាល់តែយើងធ្វើការដោះ CPU ដែលជាប់និង Mainboard ចេញ ។ ជាដំបូងយើងត្រូវដោះ CPU Fan ចេញជាមុនសិនរួចយើងកាច់គន្លឹះរបស់ CPU Socket ដល់ 90o រួចហើយយើងយក CPU ចេញពី CPU Socket ។

ក្រោយពីយើងយក CPU ចេញពី CPU Socket រួចហើយយើងត្រូវធ្វើការ Clear CMOS ដើម្បីឱ្យ CMOS លុបបំបាត់នូវការចងចាំផ្នែក Hardware ទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់និង Mainboard នៅពេលដែលយើងធ្វើការ Set Clear CMOS រួចយើងត្រូវ Set Jumper ជា Normal វិញ (សូមមើលសៀវភៅរបស់ Mainboard)។ បន្ទាប់មកយើងដាក់ CPU ចូលក្នុង CPU Socket រួចហើយយើងកាច់គន្លឹះរបស់ CPU បិទវិញរួចហើយយើងដាក់ CPU Fan វិញ។ ហើយយើងអាចបើកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់បានតាមធម្មតានិងមានល្បឿនលឿនជាងមុន។

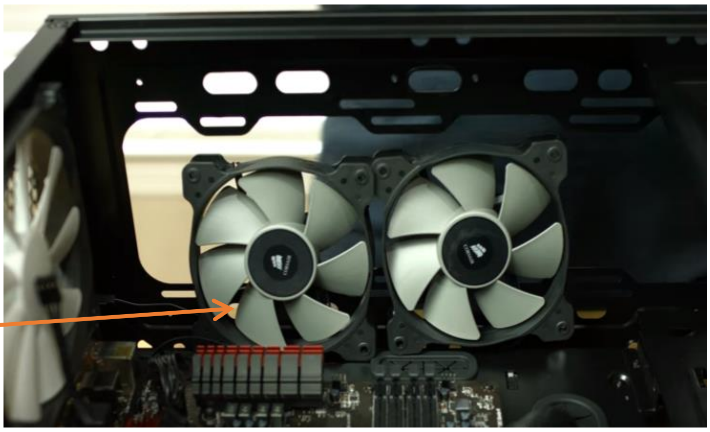
ចំណាំ ៖ CPU អាចមានដំណើរការបានលឿនគឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ RAM ផងដែរ ។

- របៀបភ្ជាប់ CPU FAN Slot on Mainboard ៖ គឺដើម្បីធ្វើឱ្យ CPU ត្រជាក់

យើងត្រូវភ្ជាប់ CPU Fan ទៅជាមួយ Mainboard

ដូចរូបខាងក្រោម៖

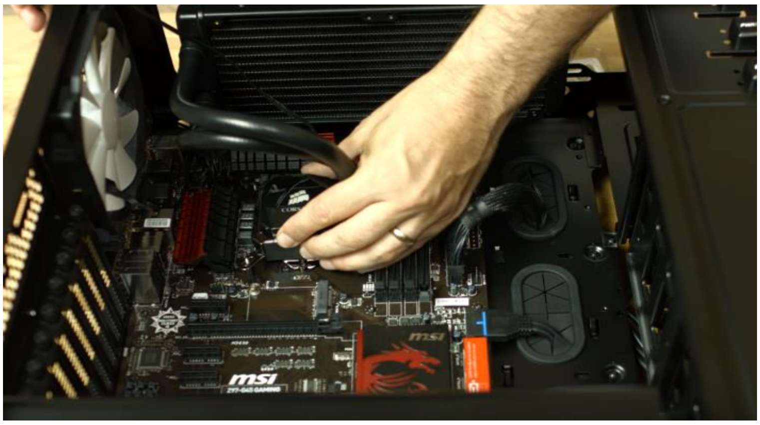
រូបភាព៖២.៧



កង្ហារ CPU

ក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើង CPU Fan រួចយើងត្រូវយក Heat Sink ទៅដាក់ពីលើ CPU ហើយយើងត្រូវបិទការ ដើម្បីជៀសវាងការ រអិលនៅពេល CPU fan ដំណើរការ។

រូបភាព៖២.៨



-បន្ទាប់មកយើងត្រូវមួលខ្ចៅទាំង ៤ របស់វា ឱ្យស៊ុបទៅហ្នឹង Mainboard។

-បន្ទាប់មកយើងត្រូវដោតខ្សែ FAN CPU ទៅហ្នឹង Mainboard ដូចរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៩

- របៀបភ្ជាប់ RAMទៅនិងDDR4 Overclocking DRAM on Mainboard

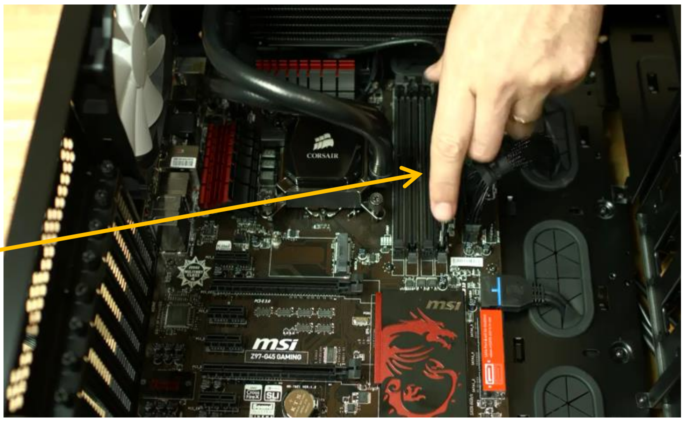
នៅពេលដោត RAM យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានម៉ត់ចត់ព្រោះបើកាលណាយើងដោតមិនបានត្រឹមត្រូវវាបណ្តាលឱ្យបាក់ DDR4 Overclocking DRAM Socket វាអាចបណ្តាលឱ្យខូចទាំង Mainboard ឬ បាក់ជើងរបស់ RAM។

មុននិងយើងដោត RAM ចូលទៅក្នុង DDR4 Overclocking DRAM Socket យើងត្រូវមើលចំណុច Notch របស់ DDR4 Overclocking DRAMនិង Notch របស់ DDR4 DIMM Socket ឱ្យត្រូវគ្នា រួចហើយយើងដោត RAM ចូលដោយយកមេដៃ ទាំងពីរសង្កត់ RAM ចុះក្រោមឱ្យស្មើគ្នា នៅពេលដែលយើងសង្កត់ RAM ចូលបានត្រឹមត្រូវ Keys RAM ដែល ស្ថិតនៅសងខាង DDR4 RAM Socket និងលោតខ្ទាស់ដោយខ្លួនឯង។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១០

សតិ RAM



- របៀប Upgrading Memory (RAM)

ការ Upgrading Memory គឺមានន័យថាយើងធ្វើការបន្ថែម RAM ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើង មានល្បឿនកាន់តែលឿន។ ដើម្បីអាច Upgrading Memory ទាល់តែយើងដឹងថាតើ RAM ដែលយើងបាន Connected កាលពីមុននោះមានទំហំប៉ុន្មាន ? ប្រភេទអ្វី ? សំខាន់នោះគឺយើងត្រូវដឹងថា តើ Mainboard របស់យើង មាននៅសល់ Slots សម្រាប់ដាក់ RAM បន្ថែមឬអត់ ? រួចហើយទើបយើងអាចទៅទិញ RAM យកមកធ្វើការ Upgrade បាន។ RAM ដែលយើងត្រូវទិញយកមកធ្វើការ Upgrade គឺវាត្រូវមាន ទំហំនិងប្រភេទដូចគ្នាទៅនិង RAM ដែលនៅនិង Mainboard របស់យើង (របៀបភ្ជាប់សូមមើលនៅលេខ I.5.របៀបភ្ជាប់ RAM ទៅនិង DDR4 DIMM Socket On Mainboard) រួចហើយយើងអាចបើក ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់បានជាធម្មតានិងមាន ល្បឿនលឿនជាងមុន។

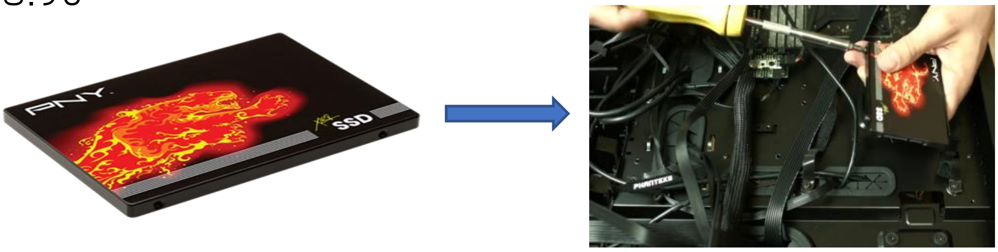
ចំណាំ ៖ RAM មានទំហំកាន់តែធំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងមានល្បឿនកាន់តែលឿនហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើ ល្បឿនរបស់ CPU ផងដែរ។

- របៀបភ្ជាប់ Hard Disk Drive ទៅនិង System Case

ក្នុងការដំឡើង Hard Disk Drive យើងសូមលើកយក Hard Disk Drive ប្រភេទ SSD PNY (CS1111) ទំហំ (240-960GB-1T...) ដែលវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យបានល្អជាង Hard Disk Drive ប្រភេទធម្មតា។

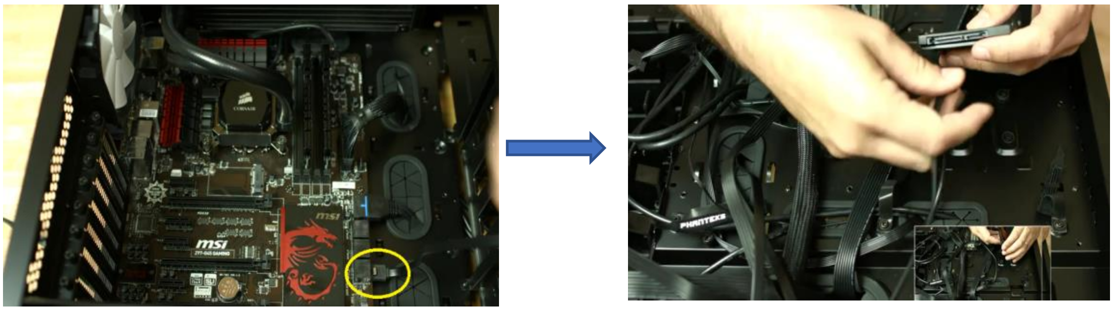
យើងត្រូវតែចាប់ខ្ចៅរបស់ Hard Disk Drive ចំនួន 2-4 គ្រាប់ ឱ្យជាប់និង បន្ទះទម្រដូចរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១០



បន្ទាប់មកយើងយកខ្សែ SATA សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយ Hard Disk Driveដោតជាមួយ Mother Boardដូចរូបខាងក្រោម៖

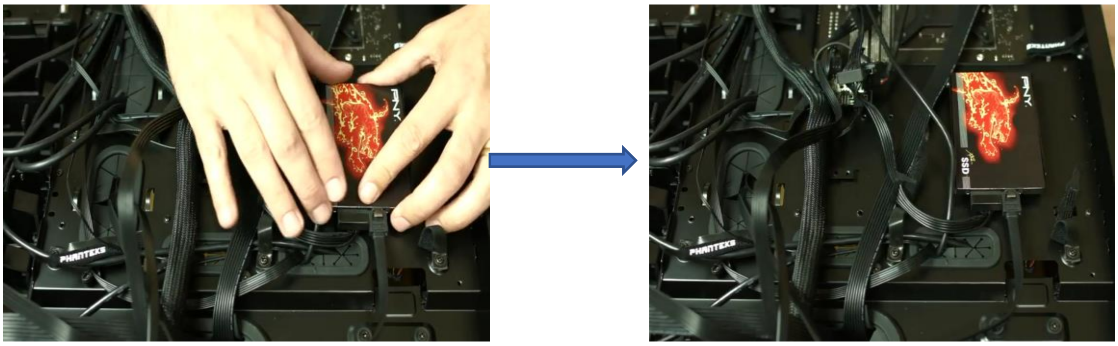
រូបភាព៖២.១១



ជំហានបន្ទាប់យើងយកខ្សែ SATA ភ្ជាប់ជាមួយ Hard Disk Drive(SSD)ដូចខាងលើ។

ជាចុងក្រោយយើងយកHard Disk Driveទៅស៊កគន្លឹះដែលស្ថិតនៅជាប់ជាមួយCase ផ្ទាល់។ សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១២



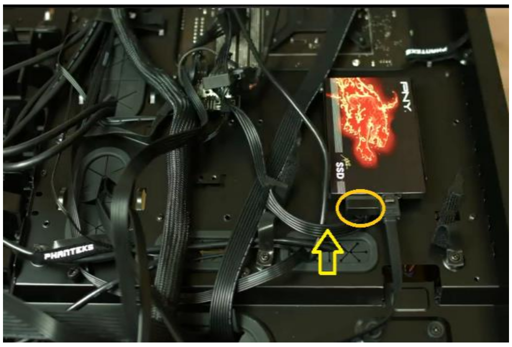
នៅពេលដែលយើងដាក់ Hard Disk Drive(SSD) ចូល System Case រួចហើយ។

- របៀបភ្ជាប់ខ្សែ Power Cable ទៅកាន់ Hard Disk Drive(SSD)

យើងយកខ្សែ Cable របស់ Power Supply សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅ Power Connector របស់ Hard Disk Drive(SSD) វាក៏មិនខុសពីការភ្ជាប់ខ្សែ Data Cable ដែរគឺយើងត្រូវមើល Key របស់ខ្សែ Cable (Power Supply) និង Power Connector On Hard Disk Drive(SSD) រួចទើបយើងអាចដោតខ្សែ Data Cable បាន។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១៣



- របៀប Upgrading Hard Disk Drive

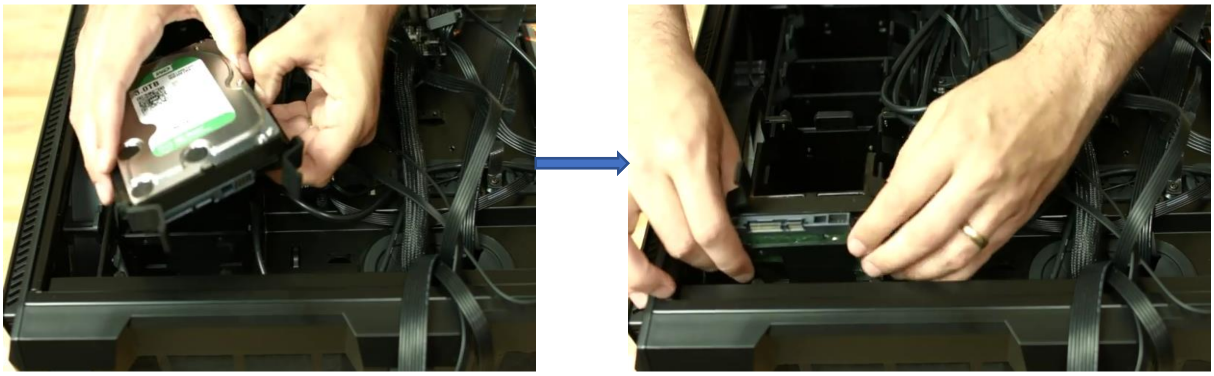
ការ Upgrade Hard Disk Drive គឺមានន័យថាយើងត្រូវការឱ្យ Hard Disk Drive មានទំហំធំដែលអាចធ្វើការផ្ទុកទិន្នន័យ ឬក៏ Setup or Install Program ផ្សេងៗដូចនេះយើងត្រូវតែធ្វើការបន្ថែមនូវ Hard Disk Drive 1 ឬ 2 ទៀតដើម្បីបម្រើតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលបន្ថែមជា Hard Disk Drive ធម្មតាក៏បានឬក៏បន្ថែម Hard Disk Drive(SSD) ក៏បាន។

ដូចនេះយើង សូមលើកយកការ Upgrade HDD ធម្មតា៖

យើងធ្វើការភ្ជាប់ Hard Disk Drive ថ្មីជាមួយសន្ទះភ្ជាប់។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

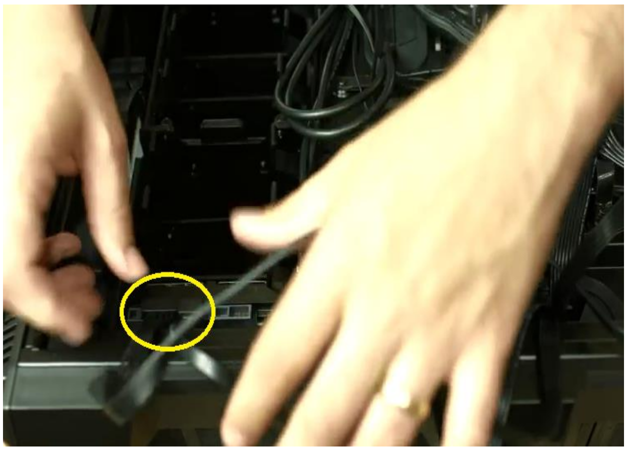
រូបភាព៖២.១៤



បន្ទាប់មកធ្វើការដាក់ចូលក្នុង Slot Hard Disk

បន្ទាប់មកធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែ DATA និងខ្សែ Power ដូចរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១៥



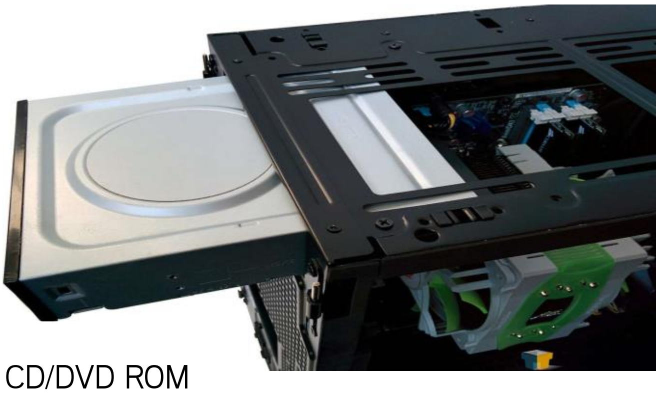
ចំណាំ ៖ បើយើងយកខ្សែធ្វើការ Upgrade Hard Disk Drive យើងត្រូវចូលកំណត់ HDD ដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធ្វើការ Boot ចូលដើម្បីដំណើរការ Windows។

- របៀបភ្ជាប់ CD-ROM Drive (Read/Write) ទៅនិង System Case

យើងយក CD ROM Drive ទៅស៊កត្រង់ Port Connecting On System Case របស់ CD ROM Drive ដែលស្ថិតនៅពីលើ Port Connecting របស់ Floppy Disk Drive នៅពេលដែលយើងដាក់ CD ROM Drive ចូលរួចហើយយើងត្រូវតែចាប់ខ្ចៅចំនួន 2-4 គ្រាប់ឱ្យជាប់និង System Case។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

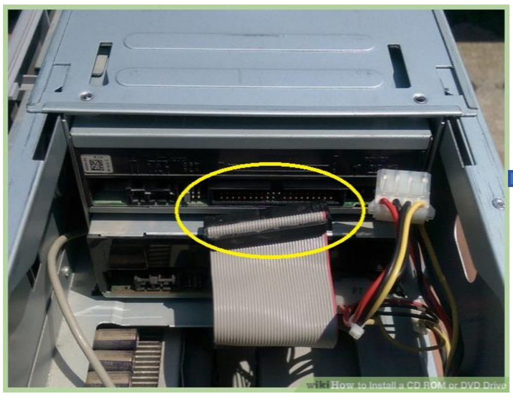
រូបភាព៖២.១៦

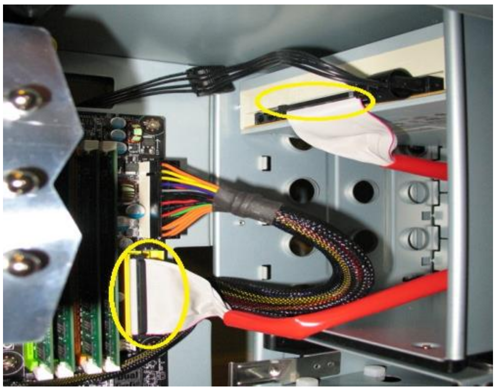


CD/DVD ROM

- **របៀបភ្ជាប់ខ្សែ Data Cable** យើងយកខ្សែ Data Cable ទៅភ្ជាប់ត្រង់ IDE Connector On Mainboard បានទាល់តែយើងត្រួតពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុច Key របស់ខ្សែ Data Cable និង IDE Connector On Mainboard ឱ្យ បានត្រឹមត្រូវរួច ទើបយើងអាចដោតខ្សែ Data Cable បាន។

រូបភាព៖២.១៧ សូមមើលរូបខាងក្រោម៖





រួចហើយយើងយកខ្សែ Data Cable នោះទៅភ្ជាប់និង IDE Connector On CD ROM Drive គឺយើងក៏ធ្វើដូចខាងលើដែរគឺត្រួតពិនិត្យមើល Key របស់ខ្សែ Data Cable និង IDE Connector On CD ROM Drive ឱ្យបានត្រឹមត្រូវរួចទើបយើងអាចដោត ខ្សែ Data Cable បាន។

- របៀបភ្ជាប់ខ្សែ **Power Cable** យើងយកខ្សែ Cable របស់ Power Supply ដែលមាន 4 Pin សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅ Power Connector របស់ CD ROM Drive វាក៏មិនខុសពីការភ្ជាប់ខ្សែ Data Cable ដែរគឺយើងត្រូវមើល Key របស់ខ្សែ Cable (Power Supply) និង Power Connector On CD ROM Drive រួចទើបយើងអាចដោតខ្សែ Data Cableបាន។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១៨

- របៀបភ្ជាប់ខ្សែ USB Cable ទៅនិង USB Connector on Mainboard

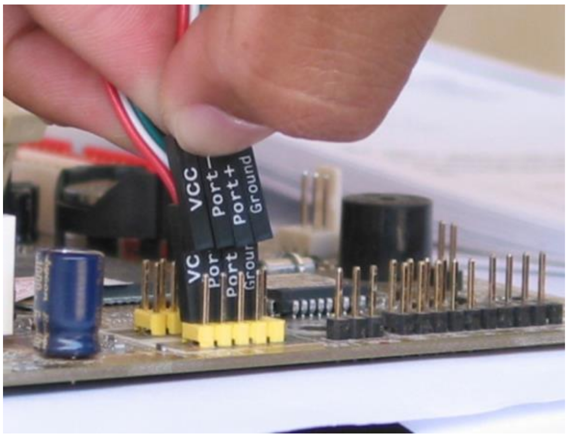
ជាទូទៅ System Case តែងតែមានជាប់មកជាមួយនិង USB Port ចំនួន 2 Port ដូចនេះ ដើម្បី ប្រើប្រាស់ USB Port នេះបានទាល់តែយើងធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែ USB Cable On System Case ទៅភ្ជាប់និង USB Connector On Mainboard ទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ USB Port នេះបាន ។

ដូចនេះយើងត្រូវមើលឈ្មោះរបស់ USB Cable និង ឈ្មោះរបស់ USB Connector On Mainboard រួចហើយយើងធ្វើការដោត Pin ម្តង 1 Pin, ម្តង 1 Pin ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមឈ្មោះរបស់ USB Cable ។

សំគាល់៖ ខ្សែរបស់ USB Cable មាន 8 Pin ហើយខ្សែ USB_1 ទីមួយមាន 4 Pin និង USB_2 ទីពីរមាន 4 Pin ហើយខ្សែ USB Cable ទាំង 8 Pin នៅជាច់ដោយលែកពីគ្នាទាំង 8 Pin ។

សូមមើលរូបខាងក្រោម

រូបភាព៖២.១៩

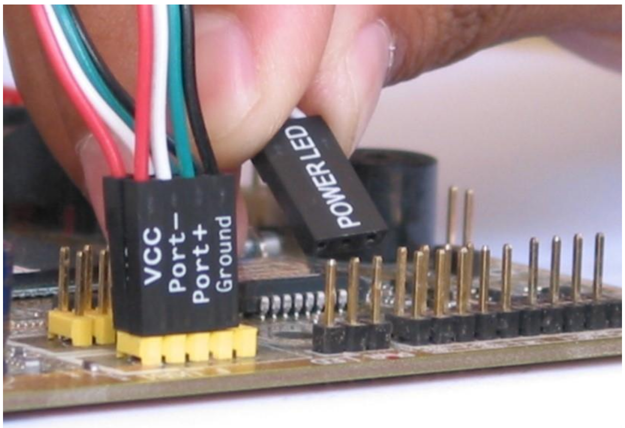


- របៀបភ្ជាប់ខ្សែ Power-LED Cable (3 Pin Connector on Mainboard)

ដើម្បីប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Power On/Off (បើក ឬក៏បិតកុំព្យូទ័រ) ដែលនៅនិង system Case បាន នោះទាល់តែយើងយកខ្សែ Power Cable ទៅភ្ជាប់ជាមួយនិង Power Connector On Mainboard ជាមុនសិនទើបយើងអាចប្រើប៊ូតុង Power On/Off បាន (សូមអានសៀវភៅរបស់ Mainboard)។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

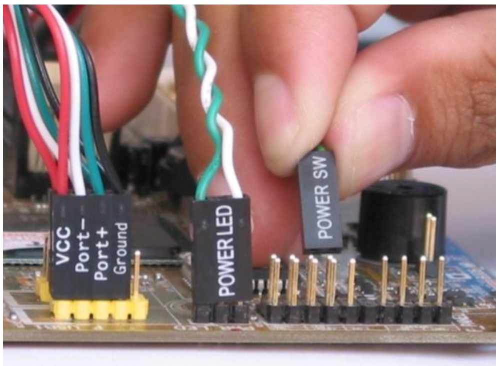
រូបភាព៖២.២០



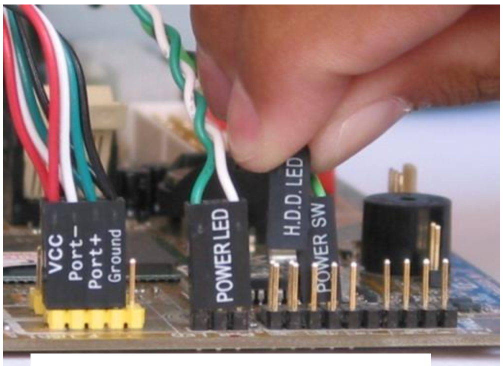
- របៀបភ្ជាប់ខ្សែ F-Panel Cable (2x10 Pin Connector on Mainboard)

ដើម្បីប្រើប្រាស់ RESET ឬមើលភ្លើងរបស់ Hard Disk Drive (Hard Disk កំពុងតែដំណើរការ ឬ មិនដំណើរការ) On System Case បានទាល់តែយើងយកខ្សែ Soft Power Cable Connector (2 Pin), IDE Hard Disk Active LED Cable (2 Pin), Reset Switch Cable (2 Pin) និង Speaker Cable (4 Pin)ទៅភ្ជាប់និង Connector On Mainboard (អានសៀវភៅរបស់ Mainboard)។

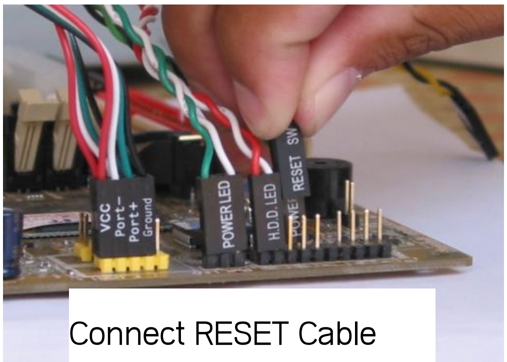
រូបភាព៖២.២១ សូមមើលរូបអនុវត្តខាងក្រោម៖



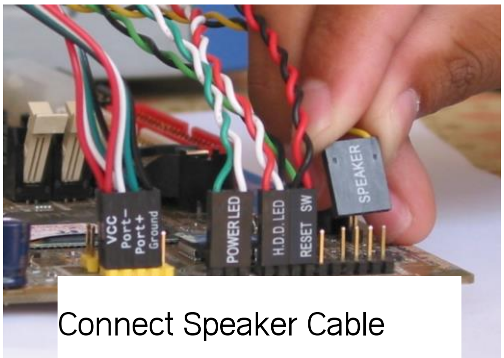
Connect Power SW Cable



Connect HDD LED Cable



Connect RESET Cable



Connect Speaker Cable

សំណួរត្រិះរិះ

1. តើគួរពិចារណាទៅលើអ្វីខ្លះ មុននឹងធ្វើឱ្យផ្នែករឹងប្រសើរឡើង ?
2. តើហេតុអ្វី បានជាអ្នកចាំបាច់ធ្វើឱ្យសតិប្រសើរឡើង ? តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលគួរពិចារណាមុននឹងធ្វើឱ្យសតិប្រសើរឡើង ?
3. តើហេតុអ្វី បានជាអ្នកចាំបាច់ធ្វើឱ្យឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រសើរឡើង ? តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលគួរពិចារណាមុននឹងធ្វើឱ្យឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រសើរឡើង ?
4. តាមគំនិតរបស់អ្នក ចូររៀបរាប់ពីលំដាប់ផ្នែករឹងដែលត្រូវដំឡើង ក្នុងដំណើរការដំឡើងកុំព្យូទ័រ និងប្រាប់ពីមូលហេតុ ។

មេរៀនទី៣៖ ផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រ (Software)

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

- ការណែនាំឱ្យស្គាល់អំពីផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រ
- របៀបកំណត់ BIOS Setup Program
- របៀបចូលទៅក្នុងកម្មវិធី BIOS Setup
- របៀបប្រើប្រាស់ Control Key
- Power Management Setup
- Set Supervisor/ User Password
- Save and Exit Setup

៣.១ ការណែនាំឱ្យស្គាល់ផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រ (Software)

អ្នកបានដឹងរួចមកហើយក្នុងមេរៀនទី១ អ្នកបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយអំពី Software ។ Software គឺជាកម្មវិធីដ៏ សំខាន់ដែលអាចធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការ និងអាចឱ្យយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របានដោយ យើងអាចមើលឃើញតាមរយៈ Monitor។ ហើយផ្នែក Software នេះត្រូវបានគេចែកចេញជាបីប្រភេទ ទៀតគឺ៖ System Software, Operating Software និង Application Software។

System Software គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់នៅនិង CMOS ROM or ROM BIOS ដែលស្ថិតនៅលើ Mainboard ដែលវាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើឱ្យផ្នែក Hardware ទាំងអស់ទទួលស្គាល់នូវប្រព័ន្ធ Code គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឱ្យយើងអាចប្រើប្រាស់នូវ Hardware ដែលយើងបានធ្វើការដម្លុំ (ដំឡើង) រួច ។ ហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ System Software នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើដំឡើងផ្នែក Hardware រួចរាល់។

Operating System គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងត្រូវតែមានជាដាច់ខាតមិនអាចអនុវត្តមានបាន ឡើយព្រោះវាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមានដំណើរការពេញលេញ និងបង្ហាញ ជាពណ៌ឱ្យ យើងបានឃើញតាមរយៈ Monitor ហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលនូវកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់ យើងមានដូចជា៖ Microsoft Office, Microsoft Visual Basic, Adobe Photoshop, Antivirus, Games,...។ ហើយ Operating System នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft, Unix, Linux,...បង្កើត និងមាន ច្រើនជំនាន់ច្រើនប្រភេទ ដូចជា ៖ MS-DOS Version 5.0 ដល់ 6.22, Windows 3.X Version 3.0 ដល់ 3.11, Windows 9.X ,Win 95 B, Win 95 C, Win 97. Win 98, Win 98 SE...,Win 10...។

Application Software គឺជាកម្មវិធីដែលយើងប្រើជាជំនួយក្នុងការងារ ឬមុខជំនួញដែលយើងប្រើ សម្រាប់រៀបចំអត្ថបទ គម្រោងប្លង់...។ Application Software ត្រូវបានគេចែកចេញជា 2 ប្រភេទទៀតគឺ ៖

Custom Software គឺជាកម្មវិធីដែលគេប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុន ឬ ផ្សារទំនើបដែលត្រូវ បានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាបានជួលឱ្យអ្នកសរសេរកម្មវិធី (Program) ឱ្យបង្កើតនូវកម្មវិធីតាមតម្រូវការ របស់យើង ឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះ និងអាចគ្រប់គ្រងនូវមុខជំនួញ ឬទំនិញរបស់ខ្លួនបានល្អ។

Packaged Software គឺជាកម្មវិធីដែលក្រុមហ៊ុន Microsoft, Unix, Linux...សរសេរជាកម្មវិធីឡើង (Program) ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈរួមមានដូចជា៖ Microsoft Office, Microsoft Visual Basic, Adobe Photoshop,Microsoft Visual C/C++, Norton Antivirus, Win RAR, Win Zip, Games...ជាដើម។

៣.២ BIOS Setup Program

BIOS Setupគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌឱ្យផ្នែក Hardware ដែលយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ទៅលើ Mainboard ទាំងអស់ឱ្យវាធ្វើការ Boot ពី Hard Disk Drive, CD ROM Drive, USB, Floppy Disk Drive (BIOS had auto Detect ready) គឺយើងត្រូវដឹងថា តើតម្រូវការរបស់យើងត្រូវការ ឱ្យវាធ្វើការ Boot ពី Drive មួយណាមុន? និងធ្វើការកែតម្រូវថ្ងៃ ខែ ម៉ោង (ROM BIOS និងធ្វើការចងចាំជាអចិន្ត្រៃយ៍)។ បើយើងទើបតែ និងធ្វើការ ដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែក Hardware រួចថ្មីៗ ឬក៏ធ្វើការជួសជុលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះគឺយើងមានលក្ខខ័ណ្ឌពីរ សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើស៖

បើយើងទើបតែនិងធ្វើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្នែក Hardware រួចគឺយើងត្រូវកំណត់ឱ្យវា Boot ពី Floppy Disk Drive មុន, CD-ROM, USB, Network ។

បើយើងធ្វើការជួសជុលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រហើយយើងមាន CD (Windows) Boot Table នោះគឺយើងត្រូវកំណត់ឱ្យវា Boot ពី CD ROM, USB or Network ជាមុនសិន។

៣.៣ **របៀបចូលទៅក្នុងកម្មវិធី** BIOS Setup (Entering Setup)

ដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធី BIOS Setup or CMOS Setup គឺមានច្រើនយ៉ាងនិងច្រើនរបៀបគឺវាអាស្រ័យទៅលើម៉ាករបស់ Mainboard នីមួយៗ។ ចំពោះ Control Keys ដែលយើងប្រើសម្រាប់ចូលទៅកម្ម វិធី BIOS Setup នោះគឺមានដូច ៖ Press Key F2, F8, F10, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl+Alt+Del, Del,...។

ដូចនេះយើងសូមលើកយកនូវប្រភេទ Mainboard ស៊េរី GA_8VD667 មកនិយាយ។ នៅពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ (ចុច Button Power On/Off on System Unit) លើកដំបូងយើង និងឃើញ ដូចរូបខាងក្រោម យើងចុច Key Del (on Keyboard) ដើម្បីចូលទៅកាន់កម្មវិធី BIOS Setup Program។

នៅពេលដែលយើងចុច DEL រួចយើងនិងទទួលបានដូចរូបខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖៣.១

៣.៤ របៀបប្រើប្រាស់ Control Key

ចំពោះកម្មវិធី BIOS Setup Program នេះយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ Mouse នៅលើកម្មវិធីនេះបានទេតែកម្មវិធីនេះវាបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើប្រាស់នូវ Control Key មួយចំនួនដូចជា៖

↑ មានតួនាទីសម្រាប់រំកិលឡើងលើទៅរក Menu ដែលយើងត្រូវការ

↓ មានតួនាទីសម្រាប់រំកិលចុះក្រោមទៅរក Menu ដែលយើងត្រូវការ

← មានតួនាទីសម្រាប់រំកិលទៅឆ្វេងទៅរក Menu ដែលយើងត្រូវការ

→ មានតួនាទីសម្រាប់រំកិលទៅស្តាំទៅរក Menu ដែលយើងត្រូវការ

<PgUp> មានតួនាទីសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ (Changes [Disabled] to [Enabled] and Other)

<PgDn> មានតួនាទីសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ (Changes [Enabled] to [Disabled] and Other)

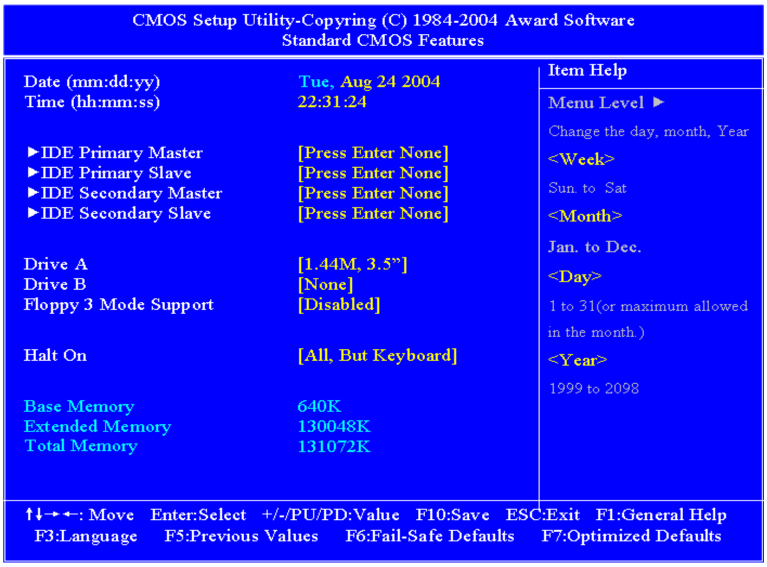
<Esc> មានតួនាទីសម្រាប់ចាកចេញពី Menu ដោយមិនរក្សាទុក (Exit without Save)

<F10> មានតួនាទីសម្រាប់រក្សាទុកនូវអ្វីដែលយើងបានធ្វើការប្រែនៅក្នុង Menu (Save)

<F1> មានតួនាទីជាជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ (Help)

Standard CMOS Features

រូបភាព៖៣.២



ចំពោះទំព័រខាងលើយើងឃើញមាននូវចំណុចជាច្រើន ដែលជាការរៀបចំដាក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានដែលមានដូចខាងក្រោម៖

និយាយអំពីកាលបរិច្ឆេទដែលក្នុងនោះមាន៖

សប្ដាហ៍	<Week>	ដែលមានពីថ្ងៃ អាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃ សៅរ៍សម្រាប់ជ្រើសរើស
ខែ	<Month>	ដែលមានពីខែ មករា ដល់ ខែ ធ្នូ សម្រាប់ជ្រើសរើស
ទី	<Day>	ដែលមានពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 31
ឆ្នាំ	<Year>	ដែលមានឆ្នាំ 1999 ដល់ឆ្នាំ 2098

និយាយអំពីការកំណត់ពេលវេលាដែលតម្រូវឱ្យយើងកំណត់នូវម៉ោង (Hour) នាទី (Minute) វិនាទី (Second) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ចំណាំ ៖ ROM BIOS និងធ្វើការកំណត់ទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីថ្ងៃខែ និងម៉ោង (Date and Time) រលោកម្មវិធីដែលយើងបាន Install or Setup ចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ។

- IDE Primary Master/Slave (IDE Secondary Master/Slave

ជាទូទៅ Hard Disk Drive ដែលបានភ្ជាប់នៅលើ Mainboard ត្រូវបានកត់សំគាល់តាមផ្នែក នៃប្រភេទរបស់វាដែលមានពី Drive C: to Drive F: ហើយអាចមានច្រើនជាងនេះអាស្រ័យទៅលើការចែក Partition ឱ្យ Hard Disk Drive ។ ចំពោះការកំណត់ចែកចេញជាពីរប្រភេទខុស ពីគ្នាគឺមួយជា Auto type និងមួយទៀតជា Manual type។

Auto type គឺវាធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយវាធ្វើការ Detect ដោយផ្ទាល់ទៅលើ HDD។

Manual type គឺវាកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង។

ចំណាំ ៖ មុននិងយើងធ្វើការកំណត់ Auto type or Manual type គឺយើងត្រូវដឹងថា តើយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ HDD On Mainboard ត្រង់ Connector IDE_1 or IDE_2 ? ព្រោះត្រង់ Connector IDE_1 វាមានឈ្មោះថា IDE Primary Master/Slave ចំណែកឯ Connector IDE_2 វាមាន វាមានឈ្មោះថា IDE Secondary Master /Slave ពេលនោះយើងនិងអាចធ្វើការកំណត់បានត្រឹមត្រូវ។

Drive A / Drive B

Floppy disk drive ដែលបានភ្ជាប់ទៅនិង Mainboard ត្រូវបានគេកំណត់វាជាពីរ Drive គឺ៖ Drive A: និង Drive B: (អាចភ្ជាប់ Floppy Disk Drive បានចំនួនពីរ)។

បើយើងភ្ជាប់ Floppy Disk Drive ចំនួនពីរគឺធ្វើការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- Drive A: [1.44 MB. 3.5 Inch]
- Drive B: [2.88 MB. 5.25 Inch]

បើយើងភ្ជាប់ Floppy Disk Drive តែមួយគឺធ្វើការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- Drive A: [1.44 MB. 3.5 Inch]
- Drive B: [None] (ករណីដែលយើងបានដំឡើង FDD B)

Halt On នៅពេលដែលធ្វើការភ្ជាប់ផ្នែក Hardware ទាំងអស់ឱ្យក្លាយជាបង្គុំតែមួយហើយ នោះ យើងក៏ មិនទាន់ដឹងថាតើផ្នែក Hardware ទាំងអស់វាមានដំណើរការឬអត់នោះទេ ? ដូចនេះ យើងអាចធ្វើការកំណត់ ឱ្យវាចេញនូវ Message ប្រាប់យើងឱ្យបានដឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើម បើក (Power On/Off on System Unit) ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដំបូង។ សូមធ្វើការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

Halt On [No Errors] មានន័យថាទោះបីជាវារកឃើញនូវផ្នែក Hardware ណាមួយអវត្ត មាន (Errors) ក៏ដោយក៏វាមិនចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹងដែរ តែយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវ បាននៅពេលក្រោយ (ពេលវាដំណើរការដល់ Windows ពេលនោះយើងនិងអាចដឹងថាតើផ្នែក Hardware មួយណាដែលបាត់បង់)។

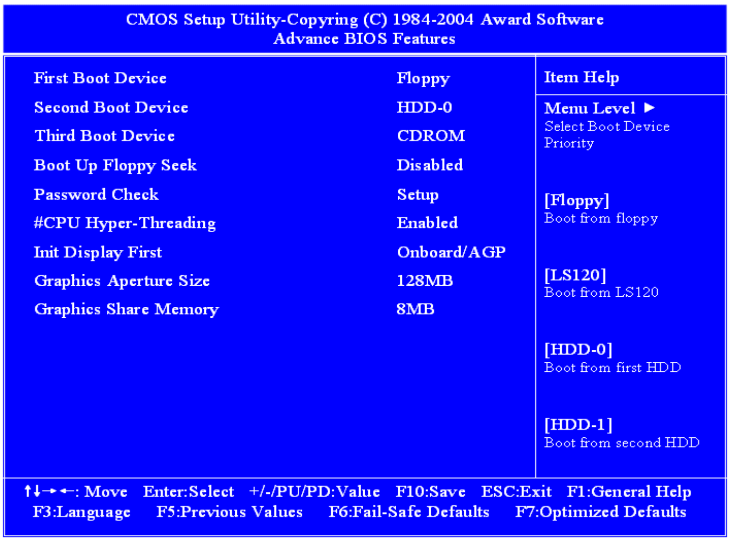
Halt On [All Errors] មានន័យថានៅពេលដែលវារកឃើញនូវផ្នែក Hardware ណាមួយ អវត្តមាន (Errors) នោះវានិងចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹងភ្លាម។

Halt On [All, But Keyboard] គឺមានន័យថានៅពេលដែល Keyboard មិនដំណើរការ (Errors) នោះវានិងមិនចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹងនោះទេតែចំពោះផ្នែក Hardware ផ្សេងៗទៀតក្រៅពី Keyboard នោះវា និងចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹង (តែអាចកែ តម្រូវ ពេលក្រោយបាន)។

Halt On [All, But Diskette] គឺមានន័យថានៅពេលដែល Diskette (Floppy Disk) មិន ដំណើរការ (Errors) នោះវានិងមិនចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹងនោះទេ តែចំពោះផ្នែក Hardware ផ្សេងៗ ទៀតក្រៅពី Diskette នោះវានិងចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹង។

Halt On [All, But Disk/Key] គឺមានន័យថានៅពេលដែល Diskette (Floppy Disk) និង Keyboard មិនដំណើរការ (Errors) នោះវានិងមិនចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យយើងបានដឹងនោះទេ តែចំពោះផ្នែក Hardware ផ្សេងៗ ទៀតក្រៅពី Diskette និង Keyboard នោះវានិងចេញនូវ Message ប្រាប់ឱ្យ យើងបានដឹង។

Advanced BIOS Features



រូបភាព៖៣.៣

- First/Second/Third Boot Device

First/Second/Third Boot Device នេះគឺជាការកំណត់ឱ្យវាមានដំណើរការ Boot ពី Hard Disk Drive, CD-ROM Drive, Floppy Drive ហើយយើងត្រូវដឹងថា តើ Hard Disk Drive, CD-ROM Drive, Floppy disk Drive នោះយើងបានធ្វើការភ្ជាប់វាជាមួយនិង Connector ឈ្មោះអ្វីដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាការ Boot ពី Floppy, LS120, HDD-0-3 (IDE), SCSI, CD-ROM (IDE), ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CD-ROM, USB-HDD, LAN, Disable(បិទចោល)។

First Boot Device [.........] យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និង កំណត់ឱ្យវាធ្វើការ Boot ចេញពី Drive ណាមួយមុនគេ។

Second Boot Device [.........] យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និង កំណត់ឱ្យវាធ្វើការ Boot ចេញពី Drive ណាមួយបន្ទាប់ពី First Boot Device។

Third Boot Device [.........] យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និង កំណត់ឱ្យវាធ្វើការ Boot ចេញពី Drive ណាមួយបន្ទាប់ពី First Boot Device និង Second Boot Device។

ចំណាំ ៖

នៅពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើងនូវ Windows ដំបូងយើងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅត្រង់ First Boot Device ឱ្យវា Boot ចេញពី Floppy Disk Drive ឬក៏ CD-ROM Drive ព្រោះ First Boot Device នេះវានិងធ្វើការ Boot មុនគេ។

Boot Up Floppy Seek [.........] យើងអាចធ្វើការកំណត់ឱ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលទំហំរបស់ Floppy Disk Drive ដោយខ្លួនវា នៅពេលដែលយើងបានធ្វើការភ្ជាប់នូវ Floppy Disk Drive រួច ដោយយើងកំណត់វាជា Enabled (បើកឱ្យវាដំណើរការ) តែបើយើងកំណត់វាជា Disabled (បិទមិនឱ្យវាដំណើរការ)។

Password Check [...............] នេះជាផ្នែកមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការកំណត់ Password ដើម្បីធ្វើការចូលទៅកាន់ BIOS Setup ដែលនៅក្នុងនោះមានជម្រើសពីរគឺ ៖

System គឺតម្រូវឱ្យយើងធ្វើការដាក់នូវ Password ដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ និង នៅពេលដែលចង់ប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី BIOS Setup នេះបានទាល់តែយើងវាយបញ្ចូលនូវ Password ដែលត្រឹមត្រូវទើប យើងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី System or BIOS Setup នេះបាន។

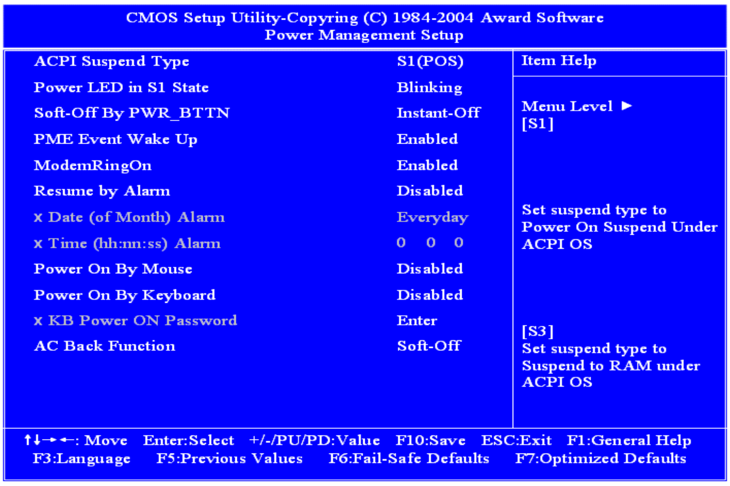
Setup គឺមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់នូវ Password និង នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ BIOS Setup យើងមិនចាំបាច់វាយនូវ Password ក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី BIOS បានដែរ។

៣.៥ Power Management Setup

Power Management setup គឺជា Menu មួយផ្សេងទៀតរបស់កម្មវិធី BIOS setup programបង្ហាញពី Option ជាច្រើនដែលប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធពេលដែល PC វាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងមាន Option ជាច្រើនដែលឱ្យយើងធ្វើការកំណត់នៅពេល Power on។

ខាងក្រោមនេះជាតារាងដែលបង្ហាញពីដំណើរការរបស់ Power Management setup ដោយមាន Option ជា ច្រើនប៉ុន្តែយើងសូមលើកយកនូវ Option ណាដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។

រូបភាព៖៣.៤



ចំពោះ Option ដែលយើងលើកយកមកបកស្រាយមានដូចតទៅ៖

- Power LED in S1 state: គឺជា Option 1 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការកំណត់លក្ខណ: ពណ៌នៃភ្លើងត្រង់ Power។
- Blinking: បើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកចំណុចនេះមានន័យថាយើងកំណត់ឱ្យ Power LED បញ្ចេញពន្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ។
- Dual/off: ក្នុងករណីនេះមានជម្រើសពីរឱ្យយើងជ្រើសរើស៖

- បើសិនជាយើងជ្រើសរើសយក Single color LED នោះ Power LED និងគ្មានពន្លឺ

- ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយក Dual color LED នោះ power LED និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពណ៌

- Resume by Alarm: គឺជា Option ដែលអាចឱ្យយើងធ្វើការកំណត់ឱ្យមានសំឡេងរោទ៍បាន។ ហើយយើងអាចកំណត់ឱ្យវារោទ៍ដោយដាក់បញ្ចូលនូវពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទនៅពេលដែលប្រើ ។ យើងជ្រើសរើសយក៖
- Disable: មានន័យថាយើងបិទមិនឱ្យរោទ៍
- Enable: មានន័យថាយើងធ្វើការកំណត់ឱ្យរោទ៍នៅពេលបើកហើយបើយើងដាក់ ឱ្យវារោទ៍ហើយយើង ត្រូវតែកំណត់ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទដែលមានដូចខាងក្រោម៖

- Date (of month) Alarm: Everyday

- Time (hh: mn: ss) Alarm:

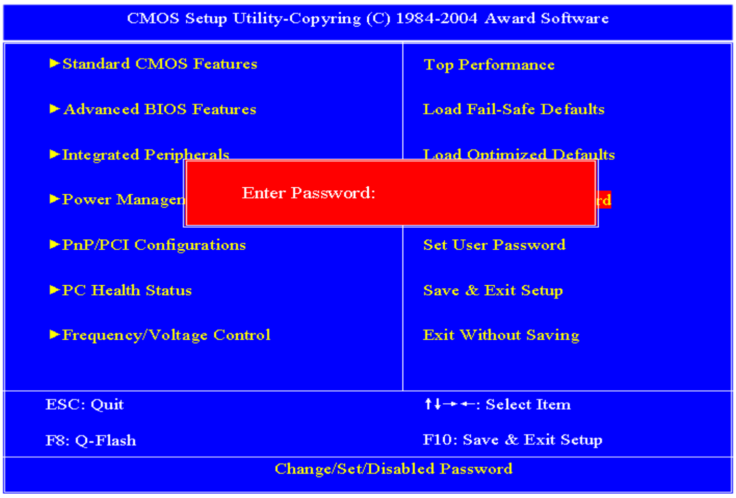
- Power on by Mouse: គឺជា Option ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបើកកុំព្យូទ័រដោយ Mouse។
- Disabled: មានន័យថាយើងបិទមិនឱ្យដំណើរការដោយ mouse
- Mouse Click: គឺតម្រូវឱ្យយើងចុច mouse ខាងឆ្វេងពីរដង (Double click) ដើម្បីបើក កុំព្យូទ័ររបស់យើង។

៣.៦ Set Supervisor/User Password

ចំពោះការដាក់ Password នៅក្នុង BIOS setup program គឺដោយសារតែយើងមិនចង់ឱ្យនរណាម្នាក់មកធ្វើការកែតម្រូវនូវអ្វីដែលយើងបាន setup នោះ។នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី BIOS Setup វានិង លេចចេញនូវ Message នៅលើអេក្រង់ដើម្បីឱ្យអ្នកវាយនូវ Password. វាយនូវ Password ចំនួនប្រាំបីខ្ទង់។ បន្ទាប់មក អ្នកនិងត្រូវបានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើអ្នកយល់ព្រមដែរឬទេ។ ប្រសិនបើយើងយល់ព្រមត្រូវវាយ Password ម្តងទៀតហើយចុច Enter។ តែប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម សូមចុច Esc ដើម្បីចាកចេញពីការដាក់ Password។ កម្មវិធី BIOS Setup បង្ហាញឱ្យអ្នកធ្វើការកំណត់នូវ Password ចំនួនពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺៈ Supervisor Password and User Password។ នៅពេលដែលអ្នកបិទនូវ Password វានិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក ដទៃអាចចូលទៅធ្វើការកែតម្រូវកម្មវិធីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់នូវ Supervisor Password គឺអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក ចូលទៅគ្រប់កម្មវិធី BIOS Setup ទាំង អស់ ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាក់នូវ User Password គឺអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលបានត្រឹមតែកម្មវិធីមួយចំនួន ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក System ក្នុង Password Check in Advance BIOS Features Menu អ្នកនិងត្រូវបានឱ្យវាយបញ្ចូលនូវ Password គ្រប់ពេលដែលអ្នកចូលទៅ កម្មវិធីកាន់ Setup Menu។ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក Setup ក្នុង Password Check in Advance BIOS Features Menu អ្នក និងត្រូវបានឱ្យវាយនូវ Password នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកម្មវិធី។

សូមមើលរូបខាងក្រោមៈ

រូបភាពៈ៣.៥

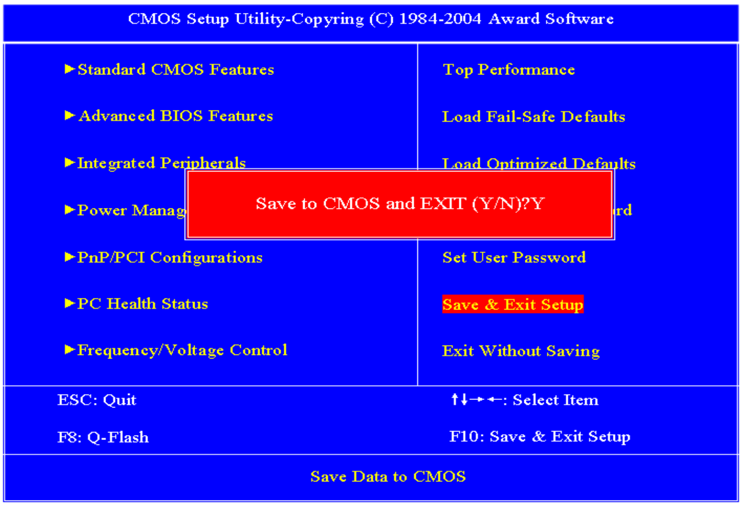


៣.៧ Save and Exit Setup

បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការកែតម្រូវរួចរាល់ហើយនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើការ Save នូវអ្វីដែលយើងបានកែតម្រូវ ។ យើងត្រូវចុច Esc ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធីដើមហើយជ្រើសរើសយកពាក្យថា Save and Exit Setup ឬ ក៏យើងចុច F10 យកតែម្តងក៏បាន។ នៅពេលនោះវានិងចេញនូវ Message មួយដែលមានន័យថា Save to CMOS and Exit (Y/N) ? ប្រសិនបើយើងចុច “ Y ” យើង Save ហើយចាកចេញពីកម្មវិធី។ ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើស យកពាក្យថា “ N” វានិងចាកចេញដោយគ្មានការ Save។

សូមមើលរូបខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖៣.៦



សំណួរត្រិះរិះ

1. តើផ្នែកទន់របស់កុំព្យូទ័រគឺជាអ្វី?
2. ចូររៀបរាប់ផ្នែកទន់ដែលអ្នកស្គាល់ឱ្យបាន ១០?
3. ដូចម្ដេចដែលហៅថា BIOS?
4. តើយើងចូរទៅកាន់ BIOS ដើម្បីធ្វើអ្វី?
5. ចូរប្រាប់ពីរបៀបចូរទៅបាន BIOS?

មេរៀនទី៤៖ ការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗ

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- ណែនាំឱ្យស្គាល់ពីរបៀបនៃការរៀបចំ ថាសរឹង (HDD) និងបែងចែក ថាសរឹង
- ដោះស្រាយបញ្ហាដែលតែងជួបប្រទះក្រោយពេលដំឡើងម៉ាស៊ីនរួច
- ដោះស្រាយបញ្ហាដែលតែងជួបប្រទះក្រោពេលបើកដំណើរការកុំព្យូទ័រ
- របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows
- ការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ផ្នែករឹង
- ដំឡើងកម្មវិធី Open Office
- ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អូធីនស៊ូស៊ី

៤.១ ការរៀបចំ Hard Diskនិងបែងចែក Partition

ក្រោយពីយើងបានសិក្សាពីការដំឡើងម៉ាស៊ីននិងផ្នែកទន់ខ្លះៗរួចមកហើយ យើងចាំបាច់ត្រូវការរៀបចំបែកចែក Hard Disk របស់យើងដើម្បីបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ រក្សាទុកឯកសារ និង កម្មវិធីផ្សេងៗ ។

៤.១.១.ការរៀបចំ Hard Disk

ក្រោយពីយើងបានដំឡើងម៉ាស៊ីន រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺការរៀបចំ Hard Disk សម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបន្ទមកទៀតយើងធ្វើការដំឡើង Driver ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍ផ្សេងៗ អាចធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និង ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាការដំឡើង Application Program នានា។

ដំណាក់កាលក្នុងការរៀបចំ Hard Disk ដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និង Programs

រូបភាព៖៤.១

ការរៀបចំចែក Partition ឱ្យ Hard Disk

↓

ការ Format Hard Disk

↓

ការបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

↓

ការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ផ្សេងៗ

↓

ការដំឡើង Application Program

៤.១.២.ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពីប្រភេទ File System

ក្នុងការធ្វើការរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺត្រូវមានការកំណត់នូវ File System សម្រាប់រៀបចំ និង ផ្ទុកData នៅក្នុង Hard Disk។ File Systemដែល Windows ប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា៖

- **ប្រព័ន្ធ File FAT 16** (File Allocation Table 16bit) ជា File System ជំនាន់ចាស់ ដែលប្រើនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DOS រហូតដល់ Windows 95 និង Windows 98។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលប្រើ FAT 16 គឺអាចធ្វើការជាមួយ Program ជំនាន់ចាស់ៗ បានល្អតែមានដែនកំណត់គឺ មិនអាចធ្វើការជាមួយ Hard Disk ដែលមានទំហំច្រើនជាង 4GB បានទេ។
- **ប្រព័ន្ធ File FAT 32** (File Allocation Table 32bit) ជា File System ដែលប្រើនូវក្នុង Windows 98 SE និង Windows Me ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍មកជំនួស File 16។ FAT 32 គឺធ្វើឱ្យ Windows អាចធ្វើការជា Hard Disk ដែលមានទំហំច្រើនជាង 2GB បានដោយមិនចំបាច់បែងចែកជា Drive តូចៗ។ ក្រៅពីនោះ FAT 32 អាចបែងចែកផ្ទៃ Hard Disk ជា Cluster ដែលមានទំហំតូចជាង FAT 16 ធ្វើឱ្យការរៀបចំផ្ទុក Data ក្នុង Hard Disk បានកាន់តែល្អដោយវាធ្វើឱ្យបាត់បង់ Space ដែលគ្មានប្រយោជន៍កាន់តែតិច។
- **ប្រព័ន្ធ File NTFS** (New Technology File System) ជាប្រព័ន្ធ File ដែលប្រើក្នុង Windows NT, 2000,Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10... ដោយវាបន្ថែមក្នុងការកំណត់ Space នៃការប្រើប្រាស់ការងារ និង កែលម្អការប្រើប្រាស់របស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាងនេះទៅទៀតក្នុងការរៀបចំរក្សា Data មានការការពារសុវត្ថិភាពបានល្អ ព្រមទាំងអាច Support នូវ Hard Disk ដែលមានទំហំមិនកំណត់។ File System NTFS មិន Support នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 98 ឬ Windows Me... ទេ តែចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows NT ,Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10... វិញក្រៅពី Support នូវ File System NTFS ហើយ វាក៏អាច Support នូវ Files System FAT 32 បានទៀតផង។

	FAT 16	FAT 32	NTFS
Max Partition	4GB	32GB	2TB, 4TB...
Sector Size	16 to 64KB	As Small As 4KB	As Small As 4KB
Security	File Attribute	File Attribute	File, Folder and Encryption
Compression	No	No	File, Folder and Encryption

សំគាល់៖នៅលើប្រព័ន្ធ Network ប្រសិនបើ Partition របស់យើងបើប្រព័ន្ធ File FAT 32 នោះគឺយើងមិនអាចបើកមើល Partition ដែលប្រើប្រព័ន្ធ File NTFS បានទេ។ តែបើសិនជាយើងធ្វើការពី Partition ដែលប្រើប្រព័ន្ធ File NTFS គឺអាចមើលឃើញទាំង Partition ដែលជា NTFS ផង និងជា

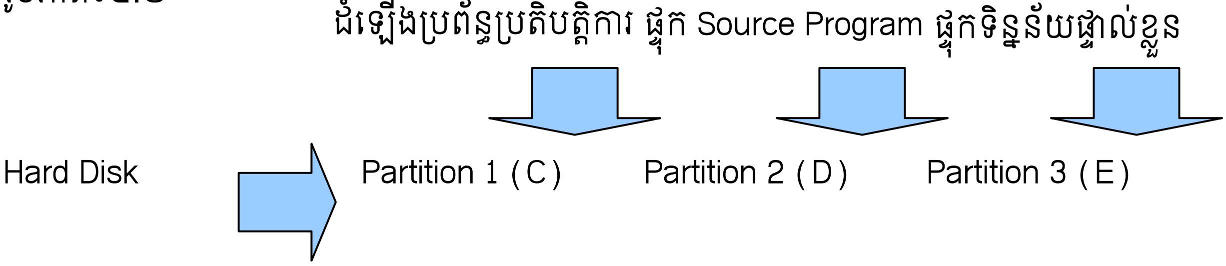
FAT 32។

៤.១.៣.ការបែងចែក Partition

គ្រប់ Hard Disk ដែលនាំយកមកដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ គឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការកំណត់ឱ្យទៅជា Drive ជាមុនសិន។ យើងអាចប្រើ FDISK ដែលជាពាក្យបញ្ជាបែងចែកផ្ទៃក្នុង Hard Disk ឱ្យទៅជា Drive នានា ឬ ហៅថាការចែក Partition ។

ការចែក Hard Disk ឱ្យមានច្រើន Drive ឬ ច្រើន Partition គឺផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទុក និង ស្វែងរក Data។ ជាទូទៅ Drive របស់ Hard Disk មានបីផ្នែកសំខាន់ៗ គឺ Drive C,D និង E ដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.២



- **Drive C** ប្រើសម្រាប់ផ្ទុកនូវ File ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows និង Program ផ្សេងៗ ដែលយើងធ្វើឱ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលប្រព័ន្ធព្រោះ ហើយវាមិនទៅប៉ះពាល់ដល់បំណែករបស់ឯកសារ និង ទិន្នន័យផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុង Drive ដ៏ទៃទៀត។
- **Drive D ប្រើសម្រាប់រក្សាទុកនូវ Data និងកិច្ចការ Project នានា។**
- **Drive E** ប្រើសម្រាប់រក្សាទុកនូវ Data និងការងារផ្ទាល់ខ្លួន។

៤.១.៤.ការកំណត់ Partition សម្រាប់ Boot ម៉ាស៊ីន

Partition ដែលអាច Boot បានមានតែ Primary Partition ប៉ុណ្ណោះ។ តាមពិតនៅពេលយើងបង្កើត Primary Partition ឡើងមកតម្លៃ Active ត្រូវកំណត់ឱ្យវាជាស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងមិនបាច់កំណត់តម្លៃអ្វីឡើយ។ តែប្រសិនបើយើងត្រូវការកំណត់តម្លៃ Active។

៤.១.៥.ការ Format Hard Disk

ពេលយើងបានកំណត់ Hard Disk ឱ្យទៅជា Drive រួចហើយបន្តទៅទៀត ជាការ Format Hard Disk ដើម្បីរៀបចំប្រភេទនៃការផ្ទុក Data ឱ្យមានរបៀបដើម្បីសម្រាប់ការ Read/Write Data (មុននឹងចាប់ផ្តើម Format Hard Disk នោះចូលយើងត្រៀមបន្ទះ Startup Disk ទុកផង)។ពេលដែលបានត្រៀមបន្ទះ Disk ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ Boot ម៉ាស៊ីនរៀបរយ ហើយយើងចាប់ផ្តើម Format Hard Disk ។

៤.២.បញ្ហាតែងជួបប្រទះក្រោយដំឡើងម៉ាស៊ីនរួច

ក្រោយពីបានដំឡើងម៉ាស៊ីនរួច យើងតែងតែជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា ម៉ាស៊ីនមិនអាចធ្វើការងារបាន អាចបណ្តាលមកពីខ្សែ Data កន្លែងខ្លះមិនទាន់បានណែនល្អ ឬ ការដំឡើងផ្នែកណាមួយ

នៃម៉ាស៊ីនមិនបានត្រឹមត្រូវ ដូចនេះក្រោយពីដំឡើងម៉ាស៊ីនរួចហើយកុំអាលបិទគម្រប់ Case រង់ចាំម៉ាស៊ីនដំណើរការជាប្រក្រតីសិនចាំបិទ។

៤.២.១.ការសាកល្បងបើកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្រោយដំឡើងរួច

ក្រោយពីដំឡើងម៉ាស៊ីនរួចរាល់ ទាំងផ្នែកខាងក្នុង និងឧបករណ៍តភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រោយ។ បន្ទាប់មកចូលយើងសាកល្បងបើកម៉ាស៊ីនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថាមានបញ្ហាកើតឡើង ឬ ទេ? មុនពេលយើងចូលដល់ដំណាក់កាល ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និង Program ផ្សេងៗ។

ចូលយើងបើកម៉ាស៊ីនដោយចុចត្រង់ Power ដែលនៅផ្នែកខាងមុខ Case រួចពីនោះប្រព័ន្ធនិងត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន ហើយប្រាប់ជាសញ្ញាឱ្យយើងដឹង។

បំណែកភ្លើងបង្ហាញពីការធ្វើការរបស់ Hard Disk មានពណ៌ក្រហម យើងនឹងលឺកង្ហាររបស់ CPU វិលហើយ Monitor នឹងបង្ហាញផ្ទាំងរបស់ប្រព័ន្ធដែលធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យទៅលើឧបករណ៍ ដែលដំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនចេញមក ឱ្យយើងដឹងទាំងកំហុសឆ្គង ដែលអាចកើតមានឡើងផងដែរ។

ចំណាំ៖ មុននិងសាកល្បងបើកម៉ាស៊ីនគួរត្រួតពិនិត្យ Card ដែលបានដំឡើងរួច ឧបករណ៍ម្តងទៀតដើម្បីឱ្យបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងនោះមានតិចបំផុត។ ថាតើការដំឡើង CPU, RAM ខ្សែ Data ខ្សែ Power ស៊កបានណែនល្អហើយ ឬ នៅព្រមទាំង Card ផ្សេងៗ ដែលស៊កចូលទៅក្នុង Slot នីមួយៗ បានត្រឹមត្រូវដែរ ឬ ទេ?

៤.២.២.សញ្ញាបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន

មនុស្សជាច្រើនតែងតែចោទសួរថា ប្រសិនបើកើតមានបញ្ហាឡើងធ្វើម៉េចយើងអាចដឹងថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនោះស្ថិតនៅផ្នែកណា? តាមពិតទៅក្នុងម៉ាស៊ីន Computer មានផ្នែកមួយដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍នៅពេលបើកម៉ាស៊ីនគឺ BIOS ដោយមានបង្ហាញជាសញ្ញាផ្សេងៗ ប្រាប់ឱ្យដឹងក្នុងខណៈពេលមានបញ្ហា។ ដោយការបង្ហាញនោះមានពីរយ៉ាងគឺ៖

- Beep Code ៖

BIOS នឹងបញ្ជាឱ្យប្រព័ន្ធបញ្ជូនសំឡេងចេញមកតាមរយៈ Speaker របស់ម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំតូចៗ នៅផ្នែកខាងក្នុង Case។ (បើសិនមិនមានសំឡេង Beep ណាមួយទេនោះគឺអាចបណ្តាលមកពីតខ្សែរបស់ Speaker នៅក្នុងម៉ាស៊ីនខុស)។ តែបើសិនជាការតមិនខុសទេនោះប្រព័ន្ធនឹងបញ្ជូនសំឡេងតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវភាពប្រក្រតីរបស់ម៉ាស៊ីន ផ្ទុយទៅវិញបើមាន Beep នោះលឺជាប់ៗគ្នាជាច្រើនដងវាបង្ហាញឱ្យដឹងថាម៉ាកការតខ្សែរបស់ឧបករណ៍មួយជាមិនខាន។

- Message ៖

ជាផ្ទាំងដែលបង្ហាញប្រាប់នូវអត្ថន័យក្រោយការត្រួតពិនិត្យ ឧបករណ៍ផ្សេងៗ របស់ BIOS នៅលើ Monitor ដើម្បីប្រាប់ Speak របស់ម៉ាស៊ីន Computer ទាំងអស់(ដែលយើងហៅថា POST) ឬ ជាការប្រាប់ពីភាពខុសឆ្គងដែលជួបប្រទះ បើសិនជាការតភ្ជាប់ឧបករណ៍មិនបានត្រឹមត្រូវវា នឹង ឱ្យយើងដឹងព្រមគ្នាដោយសំឡេង Beep ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

បើសិនជាពុំមានភាពខុសឆ្គងកើតឡើងទេនោះគឺពេលដែលបើកម៉ាស៊ីនរួច វាមានសំឡេង Beep លឺតែមួយលើកបន្ទាប់មកវាបង្ហាញសេចក្តីប្រាប់ពីភាពលម្អិតរបស់ឧបករណ៍ ដែលបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការបានធម្មតា។ សម្រាប់ Screen Monitor ក្នុងការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនរបស់ BIOS នោះគឺមាន ៣ Screen ដែល Screen នីមួយៗ មានមុខងារដូចតទៅនេះ

Screen ទីមួយបង្ហាញពី ជំនាន់របស់ VGA Card និងក្រុម Memory នៅលើ Card ព្រមទាំងសេចក្តីលម្អិតផ្សេងទៀត។

Screen ទីពីរបង្ហាញពី ជំនាន់របស់ BIOS ដែលប្រើនៅលើ Mainboard

- ជំនាន់និងល្បឿនរបស់ CPU
- ទំហំរបស់ RAM
- ឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ជាមួយ IDE (Hard Disk និង Drive CD ROM/RW)

Screen ទីបីបង្ហាញពី សេចក្តីលម្អិតរបស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលតភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដូចជា Memory, Drive ប្រភេទនានា និងស្ថានភាពរបស់ Port តភ្ជាប់នានា។

៤.៣ បញ្ហាដែលតែងជួបក្រោយពេលបើកដំណើរការកុំព្យូទ័រ

ពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីន បើសិន BIOS និង Test ឧបករណ៍របស់ម៉ាស៊ីនឃើញថាត្រឹមត្រូវនឹងមានសំឡេង Beep លាន់លឺឡើងម្តង តែបើសិនជាម៉ាស៊ីនមានការរាំងស្ទះមិនអាចធ្វើការបាននោះនៅក្នុងបំណែកនេះនឹងពន្យល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលអាចនឹងកើតឡើងបាន ក្រោយពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនមានដូចតទៅនេះ ៖

- **លក្ខណៈរបស់បញ្ហា**

ពេលដែលយើងបើកកុងតាក់ភ្លើងចូល (មើលឃើញភ្លើងមានតាមកុងតាក់ Power) តែវាមិនមានសំឡេង Beep ណាមួយកើតឡើង ហើយនៅលើ Screen Monitor ក៏ពុំមានអក្សរអ្វីឡើយ (Monitor is on Power)។

- **មូលហេតុ**

CPU ដោតតភ្ជាប់មិនណែន។

ដំណោះស្រាយ

បើដោយសារតែការដំឡើង CPU មិនចូលណែនយើងត្រូវ បើកគម្របម៉ាស៊ីនចេញរួចហើយសាករំកិលបំណែកតភ្ជាប់របស់ CPU សារឡើងវិញដោយប្រាកដថាគ្មានបញ្ហា រួចពីនោះចូលយើងសាកល្បងបើកម៉ាស៊ីនម្តងទៀត។

លក្ខណៈរបស់បញ្ហា

បើកម៉ាស៊ីនហើយតែពុំមានអ្វីកើតឡើង ភ្លើងកុងតាក់ក៏មិនភ្លឺ

- **មូលហេតុ**

- ខ្សែ Power Monitor ដែលតភ្ជាប់ជាមួយ Case រាងរលុង។
- Power Supply មានបញ្ហា

- តខ្សែ Power SW ខុសកន្លែង។

ដំណោះស្រាយ

- រំកិលខ្សែ Power ផ្នែកខាងក្រោយឱ្យណែន រួចសាកបើកម៉ាស៊ីនឡើងវិញម្តងទៀត។

- រួចហើយចូរសង្កេតមើលត្រង់ភ្លើង Power តើវាមានហើយឬនៅ (ឬមើលតាមភ្លើងរបស់ Mainboard ដែលអាចប្រាប់បានថាមានភ្លើងចូលឬអត់!)

• បើសិនជាមើលទៅភ្លើងរបស់ Mainboardមិនឃើញមានភ្លើងដែលយើងបានរំកិលខ្សែ Power ឱ្យណែនរួចហើយទេនោះ(ចូលយើងសាករកខ្សែ Power ថ្មីមកប្តូរវា) នោះបញ្ជាក់ថា Power Supply មានបញ្ហាត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មី។

• បើមានភ្លើងចូល Mainboard បង្ហាញថាយើងអាចស៊កខ្សែខុស។ ចូរយើងបើក Mainboard រួចផ្លាស់ប្តូរកន្លែងខ្សែឱ្យបានត្រឹមត្រូវ រួមទាំងខ្សែផ្សេងៗ ដូចជាខ្សែ LED ក៏អាចធ្វើឱ្យភ្លើង Power មិនភ្លឺដូចគ្នា។

លក្ខណៈរបស់បញ្ហា

មានសំឡេងធ្វើការងារដូចជាសំឡេង ទីតម្តងរួចហើយក៏ចប់ បន្ទាប់មកមានសំឡេងនៃការត្រួតពិនិត្យ Hard Disk តែមិនមានបង្ហាញតាម Monitor ទេ។

មូលហេតុ

ដោយសារដោតខ្សែភ្ជាប់ VGA Card មិនបានណែនល្អ

ដំណោះស្រាយ

- មិនមានសញ្ញា Power របស់ Monitor ទេអាចបណ្តាលមកពីខ្សែ Power របស់ Monitor ដែលដោតចូល Case ឬ ដោតជាមួយប្រអប់ភ្លើងផ្ទាល់ មិនណែន ឬ រលុង ចូរយើងសាករំកិលខ្សែភ្លើងសិន រួចពិនិត្យមើលថាតើវាបានលទ្ធផលឬអត់។

- ករណីដែលមានភ្លើងចូល Monitor អាចបណ្តាលមកពីខ្សែតចូល Port VGA របស់ VGA Card ចូរយើងត្រួតពិនិត្យមើលថាតភ្ជាប់ណែន ឬ នៅ?

- បើសិនជាត្រួតពិនិត្យហើយថាការតភ្ជាប់បានណែនល្អហើយ ប៉ុន្តែនៅឃើញមិនមានអ្វីបង្ហាញលើMonitorទៀតចូរត្រួតពិនិត្យមើលVGA Card ដែលតភ្ជាប់ជាមួយSlotនៅលើ Mainboard វិញម្តងថា តើវារលុងឬទេ? ដោយយើងសាកបើកគម្របម៉ាស៊ីនចេញរួចសាករំកិលចុះឡើង។

លក្ខណៈរបស់បញ្ហា

មានសំឡេង ទីត ជាប់ៗ គ្នាច្រើនដងនៅពេលចូលទៅដល់ Screen Monitor រួចទើបជាប់មួយកន្លែង។

មូលហេតុ

ដោយឧបករណ៍មួយចំនួនមិនជាប់ជាមួយ Memory ធ្វើឱ្យ BIOS ប្រាប់ការខុសឆ្គងតាមរយៈសំឡេង ទីត ច្រើនដង។

ដំណោះស្រាយ

ក្នុងករណីនេះឧបករណ៍ដែលដោតមិនជាប់គឺគ្មានអ្វីក្រៅពី CPU និង Card ផ្សេងៗ នោះនៅ

មានឧបករណ៍មួយប្រភេទទៀត ដែលតែងតែកើតហេតុបែបនេះឡើងជានិច្ចនោះគឺ RAM ចេញហើយ ដោតវាចូលទៅវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ចូរប្រាកដថាវាជាប់ណែននិង Slot បានល្អ។

៤.៤ របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

- តើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺជាអ្វី ?

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ គឺជាផ្នែកទន់សំខាន់មួយដែលជាអ្នកដឹកនាំដំណើរការកុំព្យូទ័រ ។ កុំព្យូទ័រទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការយ៉ាងហោចណាស់មួយ ដើម្បីអាចដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបាន ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបានផ្តល់ចំណុចប្រទាក់ដល់អ្នកប្រើ ឱ្យអាចមើលឃើញនូវការងារទាំងឡាយដែលពួកគេបានធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែករឹងផ្សេងៗ ដូចជាការវាយបញ្ចូលទិន្នន័យ កែច្នៃរូបភាពជាដើម ។ ជាងនេះទៅទៀត វាក៏មានតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលឱ្យផ្នែករឹង និងកម្មវិធីផ្សេងៗ អាចដំណើរការជាមួយគ្នាបានផងដែរ ។

- ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចែកចេញជាពីរប្រភេទធំគឺ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកូដបិទ (Close Source) និងកូដចំហ (Open Source) ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកូដបិទជាប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ ប្រើតែអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ឱ្យតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកមិនអាចយកកូដប្រព័ន្ធនោះមកធ្វើការកែប្រែបានឡើយ ។ ចំណែកឯប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកូដចំហវិញ ជាប្រភេទប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ អាចយកកូដរបស់កម្មវិធីមកធ្វើការកែប្រែមកធ្វើជារបស់ខ្លួនបាន ។

មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមានទាំងប្រភេទកូដបិទ និងកូដចំហ ។ ក្នុងនោះ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលគេនិយមប្រើច្រើន មានដូចជា វីនដូ (Windows) លីនុច (Linux) និងម៉ាក់អូអេស (Mac OS) សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Apple ជាដើម ។

រូបភាព៖៤.៣

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំ

❖ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ

វីនដូ (Windows) គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកូដបិទមួយដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៨៥ ដែលចេញកំណែដំបូងបង្អស់ឈ្មោះ វីនដូ ១.0 (Windows 1.0) ដោយអភិវឌ្ឍបន្ថែមពីលើ ម៉ៃក្រូសូហ្វ ដូស (MS DOS) ដើម្បីឱ្យអាចគាំទ្រនូវចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើបាន (Graphic User Interface) និងធ្វើឱ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ វាស្ថិតក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណបង់ថ្លៃ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើទាំងអស់បង់ថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់វា ។

អ្នកប្រើប្រាស់ អាចប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ ជាមួយកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនដាច់តែឯង ដូចជាវីនដូ 8 (Windows 8), វីនដូ 10 (Windows 10),... ក៏បាន ឬអាចប្រើជាប្រព័ន្ធនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើ (server) មានដូចជា Server 2003 ឬ Windows Server 2008... ក៏បាន ។

❖ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច

លីនុចជាប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកូដបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតនិស្សិតវ័យក្មេងសញ្ជាតិ ហ្វាំងឡង់ មួយរូប ឈ្មោះ លីនុស តូវ៉ាដ (Linus Torvalds) នាឆ្នាំ ១៩៩១ ដោយអភិវឌ្ឍឈរលើប្រព័ន្ធយូនីក (Unix) ស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ GNU GPL ដែលអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមានន័យថាអ្នកប្រើអាចកែប្រែ និងផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធី ធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាន ហើយអាចដាក់លក់ប្រព័ន្ធដែលគេចងក្រងជាប្រព័ន្ធគោលពីរបានដែរ ប៉ុន្តែត្រូវដាក់បង្ហាញកូដឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត យកមកកែប្រែ ឬអភិវឌ្ឍបន្ថែមដោយដាក់ប្រព័ន្ធឬ កម្មវិធីថ្មីទាំងនោះឱ្យស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះដូចគ្នា ។

លីនុចដំណើរការដោយផ្អែកលើលីនុចខឺណែល ។ យើងអាចនិយាយបានថា ខឺណែលគឺជាបេះដូងរបស់លីនុច ។ ខឺណែលផ្តល់ការចូលដំណើរការទៅផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ និងត្រួតពិនិត្យការចូលដំណើរការធនធានផ្សេងៗ ។ ខឺណែលសម្រេចចិត្តថានរណានឹងប្រើធនធាន ប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន ហើយនៅពេលណា ។ ទោះជាយ៉ាងណា លីនុចខឺណែលខ្លួនឯងប្រើការមិនកើតឡើយលុះត្រាតែអ្នកមានកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីកែប្រែអត្ថបទកម្មវិធីអ៊ីមែល កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធីការិយាល័យ។ល។ ដូចនេះហើយបាន ជាមានអ្នកអភិវឌ្ឍប្រភេទលីនុចជាច្រើន បានយកខឺណែលនេះទៅអភិវឌ្ឍជាប្រភេទលីនុចផ្សេងៗ ។ ប្រភេទលីនុចធម្មតាមួយមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖

- លីនុចខឺណែល
- កម្មវិធីប្រើប្រាស់ដូចជា កម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ (Text editor) កម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិត
- ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ(GUI) ដែលឈរលើប្រព័ន្ធអ៊ិចវីនដូ (X Window)
- កម្មវិធីការិយាល័យ
- ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងកម្មវិធីចងក្រង
- កញ្ចប់កម្មវិធីរាប់ពាន់សម្រាប់ប្រើស្រាប់ៗ
- កម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលដំឡើងលើលីនុច៖

អ្នកប្រើប្រាស់ អាចប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុចជាមួយកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនដាច់តែឯង ស្រដៀងទៅនឹង វីនដូ 8 (Windows 8),វីនដូ 10 (Windows 10) ក៏បាន ឬអាចប្រើជាប្រព័ន្ធនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើ (server) ស្រដៀងនឹង Server 2003 ឬ Windows Server 2008... ក៏បាន ។

▪ ប្រវត្តិរបស់លីនុច៖

ស្រមៃទៅដល់កុំព្យូទ័រ ៤០ ឆ្នាំមុន កុំព្យូទ័រមានទំហំធំស្មើរតែប៉ុនផ្ទះ ឬពហុកីឡាដ្ឋានមួយដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគ្នា ហើយផ្នែកទន់ត្រូវតែយកមកកែប្រើដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាមួយ ។ ផ្នែកទន់ដែលដើរលើកុំព្យូទ័រមួយមិនដំណើរការលើកុំព្យូទ័រមួយទៀតឡើយ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានការលំបាកទាំងអ្នកប្រើ និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ។ កុំព្យូទ័រមានតម្លៃថ្លៃ ហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់កុំព្យូទ័រមួយមានទំហំធំ ។ នាឆ្នាំ១៩៦៩ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ប៊ែលលែ

បស៍ (Bell Labs) ចាប់ផ្តើមធ្វើការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកទន់ដោយចង់ឱ្យមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ៖

- សាមញ្ញ ហើយសមសួន
- សរសេរក្នុងភាសាស៊ី (C) ជំនួសឱ្យភាសាអាសឹមប្លី(Assembly)
- អាចយកកូដមកប្រើម្តងទៀត

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប៊ែលលែបស៍ បានដាក់ឈ្មោះគម្រោងថា យូនីក (UNIX) ។ ការយកកូដមកប្រើឡើងវិញមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ ។ ផ្នែកដ៏តូចនៃកូដដែលគេដាក់ឈ្មោះឱ្យថាខឺណែល (Kernel) ដែលមានន័យថាស្នូលត្រូវបានគេយកមកសម្របតាមប្រព័ន្ធដាក់លាក់ណាមួយ ហើយបង្កើតជាមូលដ្ឋានគោលនៃប្រព័ន្ធយូនីក ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងមុខងារផ្សេងទៀតត្រូវបានសាងសង់ជុំវិញខឺណែល ហើយវាត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងភាសាស៊ី ។ ដោយសារតែប៊ែលលែបស៍ជាក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយ AT&T បានផ្តល់ឯកសារ អត្ថបទប្រភពដោយមិនគិតថ្លៃប្រព័ន្ធរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ លក្ខណៈប្រតិបត្តិការយ៉ាងសាមញ្ញរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងប្រភពអត្ថបទដែលអាចរកបានដោយងាយជំរុញឱ្យមនុស្ស និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលរួមអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្ម ។ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏ចាប់ផ្តើមមានការលក់ដូរយូនីកកម្លាយជាសេរីដែលចេញមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជា អាយ.ប៊ី. អ៊ែម (IBM) ឌី.អ៊ី.ស៊ី. (DEC) ហ្អេច.ភី (HP) ក៏ដូចជា យូនីក ប៊ី.អេស.ឌី (BSD UNIX) អភិវឌ្ឍដោយសកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វូនីញាក្នុងទីក្រុងប៊ើគើលី ។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៣ ក្រុមហ៊ុន AT&T ចាប់ផ្តើមធ្វើទីផ្សាប្រព័ន្ធយូនីក ៥ (UNIX system V) ដោយប្រកាសថាប្រព័ន្ធនេះជាប្រព័ន្ធស្តង់ដារបស់យូនីក ។

ជាផលលំបាកចេញពីនេះ ការកំណត់អាជ្ញាប័ណ្ណយូនីកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបណ្តាលឱ្យសង្គ្រាមស្របច្បាប់រយៈពេលយូរជាមួយ ប៊ី.អេស.ឌី (BSD) ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការយូនីកទំនើបអាចបែងចែកជាប្រភេទប្រព័ន្ធ ៥ (system V) ឬប្រព័ន្ធប៊ី.អេស.ឌី តែទោះជាយ៉ាងណា វាពុំមានប្រព័ន្ធណាសុទ្ធតែមានទំនោរទៅរកប្រព័ន្ធទាំងពីរនោះឡើយ ។

លីនុចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចូលពិភពប្រព័ន្ធទាំងពីរនោះចូលគ្នា ។ នាឆ្នាំ ១៩៩១ លីនុសតូវាដ (Linux Torvalds) ដែលជានិស្សិតវ័យក្មេងបញ្ចប់ការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជនជាតិហ្វាំងឡង់មានបំណងចង់បង្កើតកំណែប្រព័ន្ធយូនីកដែលអាចប្រើបានដោយសេរីមិនគិតថ្លៃ ក្នុងគោលបំណងយកមកសិក្សា ។ គាត់ក៏បានចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍខឺណែលចេញពីយូនីកហើយបានដាក់ឈ្មោះថាលីនុច ដែលស្រដៀងទៅនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ ។ លីនុសតូវាដ បានដាក់កូដនៃខឺណែលរបស់គាត់នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ GPL (GNU General Public License) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមើល និងកែកូដដើម ។ លីនុចត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាគម្រោងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមានមនុស្សម្នាចូលរួមយ៉ាងច្រើន ។

- លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លីនុច៖

ដូចដែរអ្នកបានធ្លាប់ឮភាពល្បីល្បាញរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុចរួចហើយអំពីសុវត្ថិភាពឯកសារ និងទិន្នន័យ ។ វាអាចបញ្ជាក់បានថាមានសុវត្ថិភាព ។ តើលីនុចមានមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះ ?

- ស្ថិរភាព ៖

អត្ថប្រយោជន៍ជាចម្បងរបស់លីនុចគឺ ស្ថិរភាព ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាកម្រជួបបញ្ហាគាំងម៉ាស៊ីន ។ បើទោះបីជាអ្នករត់កម្មវិធីច្រើន រត់អ្នកប្រើច្រើនក្នុងពេលតែមួយក៏ដោយ ។ ម្យ៉ាងទៀតពួកមេរោគ ឬការវាយប្រហារនានាមានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុត ឬគ្មានឱកាសធ្វើឱ្យលីនុចគាំងបានឡើយ ។ ជាការពិតណាស់ កម្មវិធីមួយចំនួនរត់លើលីនុចក៏ធ្លាប់មានកំហុសដែលធ្វើឱ្យកម្មវិធីគាំងផងដែរ ប៉ុន្តែវាក៏មិនបង្កឱ្យប្រព័ន្ធខូចខាតឡើយ ហើយបញ្ហានេះយើងកម្រនឹងជួបប្រទះដែរ ។

- សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ៖

លក្ខណៈមួយទៀតរបស់លីនុចគឺ សុវត្ថិភាពជាងវីនដូ ។ អ្នកប្រើម្នាក់ៗអាចចូលដំណើរការឯកសារ ឬទិន្នន័យបានអាស្រ័យលើការផ្តល់សិទ្ធិ បើគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទេ អ្នកប្រើនោះមិនអាចចូលដំណើរការកម្មវិធី ឬផ្នែករឹងសំខាន់ណាមួយបានឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀតបណ្តាឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័រជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើម្នាក់ៗ អ្នកប្រើដទៃទៀតអាចប្រើបាន អាស្រ័យលើការអនុញ្ញាត ឬបដិសេធនៃឯកសារទាំងនោះ ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកនឹងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនូវទស្សន៍ទ្រនិចរបស់អ្នកធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងនៅលើអេក្រង់ឡើយ បើអ្នកបានដំឡើងប្រព័ន្ធលីនុចនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយប្រអប់កំហុសចម្លែកៗក៏មិនលេចឡើងដែរ អ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើលីនុចដែលមិនធ្លាប់ចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯង(មានន័យថាកុំព្យូទ័រមិនអាចបិទឬចាប់ផ្តើមឡើងដោយគ្មានប្រតិបត្តិការអ្នកប្រើឡើយ)

- ចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃ ៖

អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតរបស់លីនុចគឺ ការប្រើដោយសេរីឥតគិតថ្លៃ ។ មានន័យថារាល់ការដំឡើង ការចែកចាយ ការធ្វើឱ្យទាន់សម័យគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់មិនត្រូវបានគិតថ្លៃឡើយ ។ វាមិនត្រឹមតែដូចអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បានកម្មវិធីថ្មីៗ អ្នកពិតជាអាចរកបានថែមទាំងប្រើដោយសេរីស្របច្បាប់ទៀតផង ព្រោះកម្មវិធីទាំងនោះមិនត្រូវការចំណាយថវិកា ហើយអ្នកអាចចែកចាយទៅកាន់មិត្តភក្តិគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលា។

- ឌីស្ត្រូលីនុច (Linux Distribution or Distro)

Linux Distribution ឬ Linux Distro ជាសមាជិកគ្រួសារនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រស្រដៀងនឹងលីនុច ។ ដូច្នេះប្រព័ន្ធជាច្រើនស្ថាបនាឡើងពីខឺណែលលីនុច (Linux Kernel) ហើយបានខ្ចប់ជាកញ្ចប់ផ្សេងៗ ដូចជា ប្រព័ន្ធ X Window និងកម្មវិធីដែលស្ថិតនៅក្រោយគម្រោង GNU ។ បច្ចុប្បន្នមានគម្រោង Linux Distribution ជាង ៣០០ ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ ហើយក៏កំពុងតែបន្តការងារនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ។

  - Distribution ដែលពេញនិយមជាងគេ ៖

នៅក្នុងចំណោមឌីស្ត្រូខាងលើ យើងនឹងលើកយកអូធីនស៊ូស៊ីមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋ ព្រោះវាគាំទ្រភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។

រ៉េតហេត(Red Hat)	រ៉េតហេត ជាឌីស្ត្រូប្រមូលផ្តុំដោយក្រុមហ៊ុន រ៉េតហេត ដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ RPM ។
ហ្វេតដូរ៉ា(Fedora)	ហ្វេតដូរ៉ា (Fedora) ឬ Fedora Core មានមូលដ្ឋានលើកញ្ចប់ RPM ដែលជាសហគមន៍ Distribution គាំទ្រដោយ រ៉េតហេត ។
ឌីបៀន(Debian)	ឌីបៀន (Debian) ជា Distribution ដែលមិនធ្វើជំនួញ ហើយត្រូវបានថែទាំដោយ សហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុម ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ។
អ៊ូប៊ុនទូ(Ubuntu)	អ៊ូប៊ុនទូ (Ubuntu) ជាផ្នែក Distribution ដែលថ្មី ហើយមានការពេញនិយមច្រើន នឹងថែទាំដោយ Canonical Ltd, ដែលបានបំបែកពី ឌីបៀន ។
អូធីនស៊ូស៊ី(SuSE)	អូធីនស៊ូស៊ី (SuSE) ត្រូវបានបំបែកចេញមកពី Slackware គាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Novell ហើយមានមូលដ្ឋានលើកញ្ចប់ RPM ។
មេនឌ្រីវ៉ា	មេនឌ្រីវ៉ា (Mandriva) ជា Distribution ដែលអាស្រ័យលើកញ្ចប់ RPM ប្រើសម្រាប់ប្រភេទប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នា ពីផ្នែកដែលប្រើដើម្បីអភិវឌ្ឍ ។
ក្នុបពីជ(Knoppix)	ក្នុបពីជ (Knoppix) ជាប្រភេទ LiveCD Distribution ដែលរត់ដោយពុំចាំបាច់ដំឡើងនៅក្នុងថាសរឹងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកឡើយ ។

- លីនុចអូធីនស៊ូស៊ី ៖

នៅក្នុងចំណោមឌីស្ត្រូខាងលើ យើងនឹងលើកយកអូធីនស៊ូស៊ីមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋ ព្រោះវាគាំទ្រភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។ ស៊ូស៊ីជាឌីស្ត្រូចាស់ជាងគេរបស់លីនុច ហើយវាក៏ជាកំណែដំបូងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកលីនុចតូវ៉ាដបានបញ្ចប់កំណែដំបូងរបស់ខឺណែលលីនុច ។ លីនុចស៊ូស៊ីមានដើមកំណើតចេញពីក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Novell ។ លីនុចស៊ូស៊ី ជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូទ័រធំៗជាច្រើនដូចជា សាន់ម៉ៃក្រូស៊ីស្ទឹម (Sun Microsystem) និងអាយ ប៊ី អឹម (IBM) ជាដើម កំណែចុងក្រោយរបស់លីនុចស៊ូស៊ី គឺអូធីនស៊ូស៊ី ១១.២ ។

គម្រោងអូធីនស៊ូស៊ី ជាកម្មវិធីសហគមន៍ពិភពលោកដែលគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Novell បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការប្រើលីនុចគ្រប់ទីកន្លែង ។ បណ្តាកម្មវិធីនៅក្នុងអូធីនស៊ូស៊ីផ្តល់ការចូលដំណើរការបានលឿន និងឥតគិតថ្លៃ ។ម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺ អូធីនស៊ូស៊ីគាំទ្រភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។

- នរណាប្រើលីនុច ?៖

កាលពីអតីតមានតែអ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកប្រើកម្រិតខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះអាចប្រើលីនុចបាន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់អ្នកប្រើទាំងអស់សុទ្ធតែអាចប្រើលីនុចបាន ។

គម្រោងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាភាសាខ្មែរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ មកបកប្រែជាភាសាជាតិក្នុងគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលដល់អ្នកប្រើគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួនដូចបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួន ។ លីនុចស៊ូស៊ីត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ និងចេញផ្សាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥ ក្នុងកំណែលីនុចស៊ូស៊ី ៩.០ ។ ចំណែកឯកំណែចុងក្រោយរបស់លី នុចស៊ូស៊ី គឺអូផឹនស៊ូស៊ី ១១.២ ។ ដើម្បីស្គាល់រូបរាងរបស់អូផឹនស៊ូស៊ី ១១.២ ជាភាសាខ្មែរ តម្រូវឱ្យអ្នកដំឡើងវា ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក ។

➢ ដំណាក់កាលដំឡើងប្រព័ន្ធប្រត្តិការ វីនដូ Windows Installation

Microsoft Windows គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ម៉ៃក្រូសូហ្វ នៅឆ្នាំ១៩៨៥ ដោយបន្ថែមពីលើ MS-DOS ដើម្បីអាចគាំទ្រនូវ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់បាន (Graphic User Interface) ។ វាស្ថិតក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមួយ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់បង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ។

រូបភាព៖៤.៤

សម័យកាលនីមួយៗ របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

• តម្រូវការនៃការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

តម្រូវការទាបបំផុត របស់ Windows 7

Part	Minimum Requiremen
Processer (CPU)	1 GHz or Faster CPU
Memoey(RAM)	1 GB RAM (32-Bit) or 2 GB RAM (64-Bit)
Hard Drive Free Space	16 GB available disk space (32-Bit) or 20GB (64-Bit)
Dise Drive	DVD Drive
Graphic Memory	128 MB or More

តម្រូវការទាបបំផុត របស់ Windows 8 Or 8.1

Part	Minimum Requiremen
Processer (CPU)	1 GHz or Faster CPU
Memoey(RAM)	1 GB RAM (32-Bit) or 2 GB RAM (64-Bit)
Hard Drive Free Space	16 GB available disk space (32-Bit) or 20GB (64-Bit)
Dise Drive	All
Graphic Memory	DirectX9 + WDDM 1.0

- អនុវត្តន៍ដំឡើងWindows 7 និង Windows 8 or 8.1

មុននឹងឈានដល់ការដំឡើង Windowsយើងត្រូវការធ្វើ Bootable USB សម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាមុនសិន(តម្រូវការ USB Flash ចាប់ពី 8GBឡើងទៅ)។ គេអាចធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ CD ឬ DVD ទៀតឡើយ។ គេអាចប្រើ USB Flash ជំនួសវិញ ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាទិញស៊ីឌីដែលឆាប់ខូច និងប្រើបានតែម្តងគត់។ដើម្បីធ្វើឱ្យ USB Flash មួយក្លាយជា Bootable USB បាន គេត្រូវការ Image File របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាប្រភេទ ISO ឬ bin និងកម្មវិធីជំនួយដូចជា Windows 8 USB/DVD Download Tool ឬ Power ISO និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងលើកយកការធ្វើ Bootable USB ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Windows 8 USB/DVD Download Tool មកបង្ហាញ។

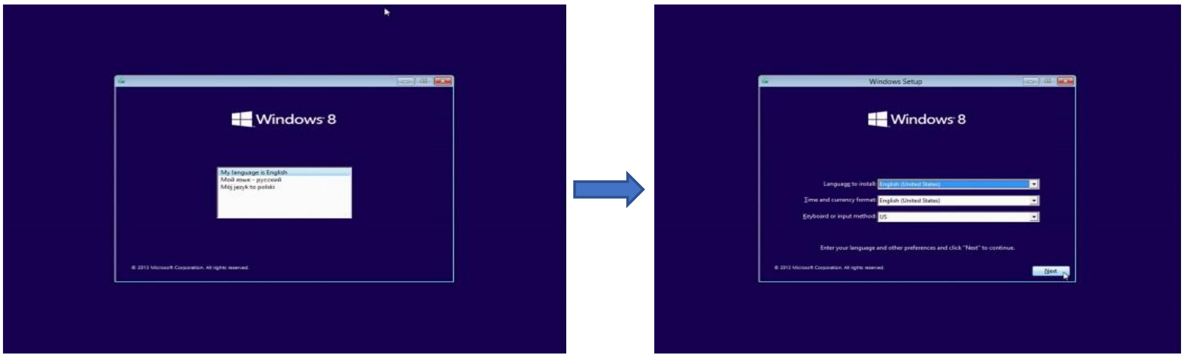
- ➢ ដំបូងត្រូវដំឡើង Window 8 តាមរយៈ Disk Windows 8

ដាក់ Disk Windows 8 ចូលក្នុង CD-ROM ឬអាចមានវិធីផ្សេងទៀត ដូចជាការដំឡើង Window តាម Flash ចេញពី External CD-Rom ឬចេញពី HDD ផ្ទាល់។
ចុចលើប៊ូតុងណាមួយនៅលើ Keyboard ដើម្បីដំណើរការ
រូបភាព៖៤.៥

បន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើតាមរូបភាពដូចបង្ហាញខាងក្រោម ៖

រូបភាពបង្ហាញពីការ Start Up Windows 8

រូបភាព៖៤.៦



ចុចលើ My Language is English   គ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Next

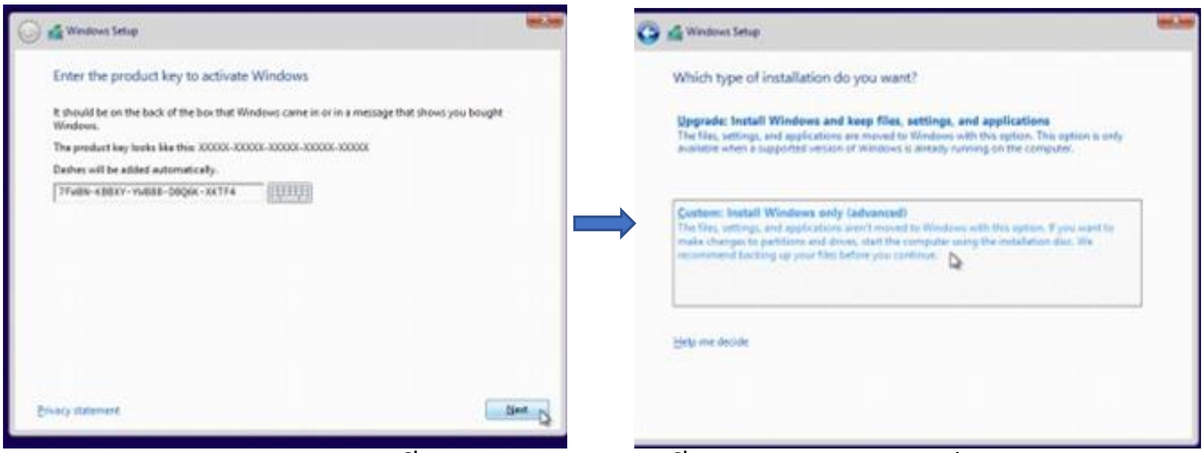
រូបភាព៖៤.៧

ចុច ប៊ូតុង Install Now ដើម្បីបន្តដំណើរការ

រូបភាពនេះយើងត្រូវបំពេញ Serial Number ជាមុនសិន រួចហើយចុច Next

បំពេញ Enter the product key to active

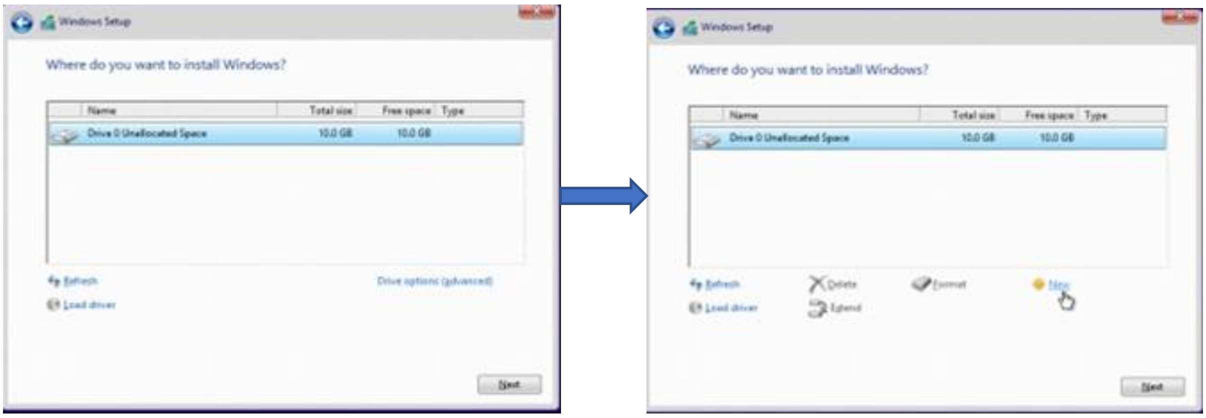
រូបភាព៖៤.៨



ចុចលើ Custom (Advanced) ដើម្បីចែក Drive និង ជ្រើសរើស Drive ដែលចង់ផ្ទុក Windows។

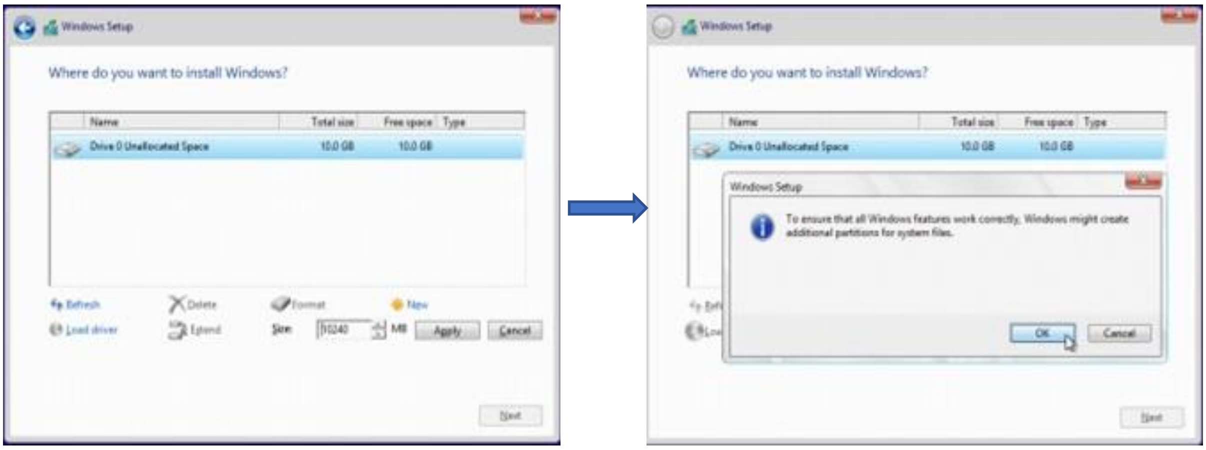
បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបែង ចែក Drive របសថាសរឹង ចំនួន ២ឬ ៣ ក៏បានអាស្រ័យលើ តម្រូវការរបស់អ្នក រួចហើយកំណត់ Drive នីមួយៗ។

រូបភាព៖៤.៩



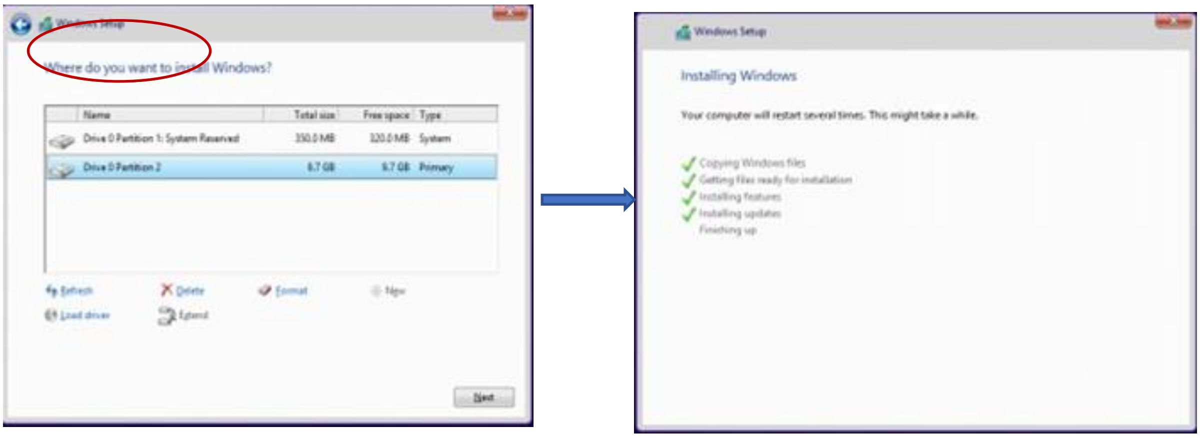
រួចមកយើងចុចលើពាក្យ New ដើម្បីចែក Drive ជាច្រើនតាមអ្នកចូលចិត្ត

រូបភាព៖៤.១០



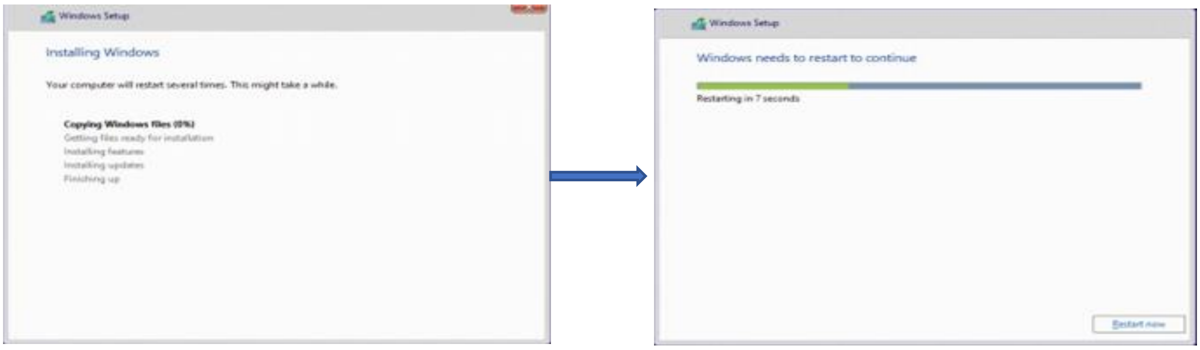
រួចហើយយើងកំណត់ចំនួនទំហំ GB ដែលយើងចង់ដាក់ក្នុងការចែក Drive ហើយ Apply

រូបភាព៖៤.១១

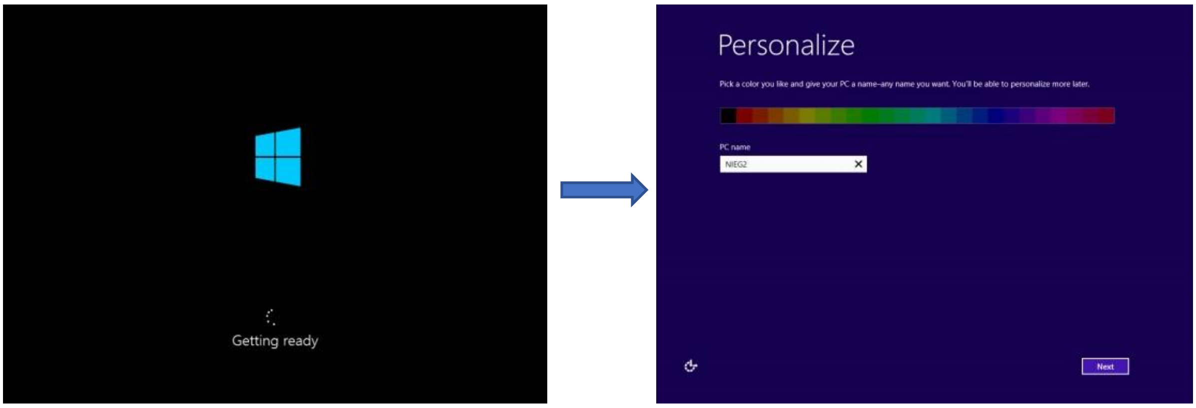


រួចហើយយើងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងធ្វើការដំឡើង Windows ក្នុង Drive ណាមួយ
បន្ទាប់មកយើង ចុចប៊ូតុង Next។
ទាំងនេះជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការដំឡើង Windows 8

រូបភាព៖៤.១២



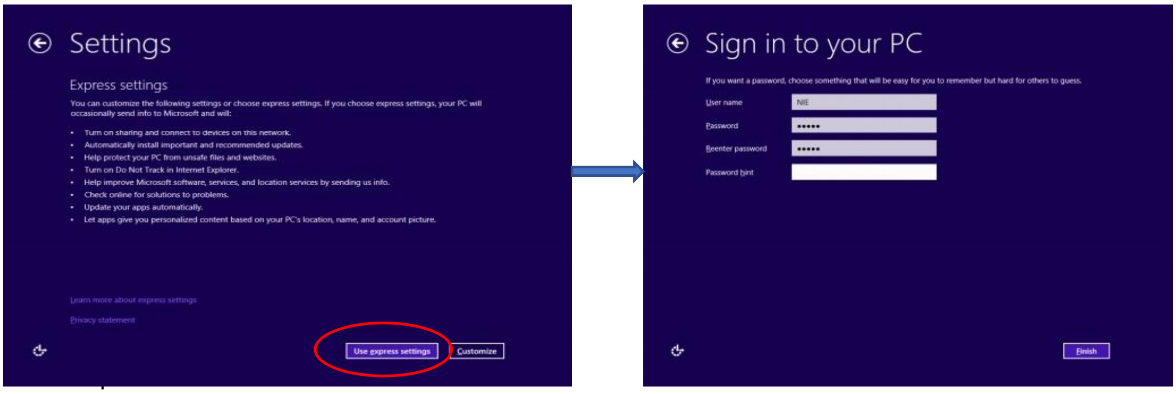
កុំព្យូទ័រ និង Restart ដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល ១០ វិនាទី
រូបភាព៖៤.១៣



+ នេះជាការចាប់ផ្ដើមដំឡើង Windows បន្តទៀត បន្ទាប់ពីពេលដែលចេញរូបភាព Personalize សម្រាប់បំពេញឈ្មោះលើ Window 8 ហើយចុច Next។

+ ពេលដល់ផ្ទាំង setting ជ្រើសរើសយក Use Express Setting ដើម្បីបន្តដំណើរការ Windows

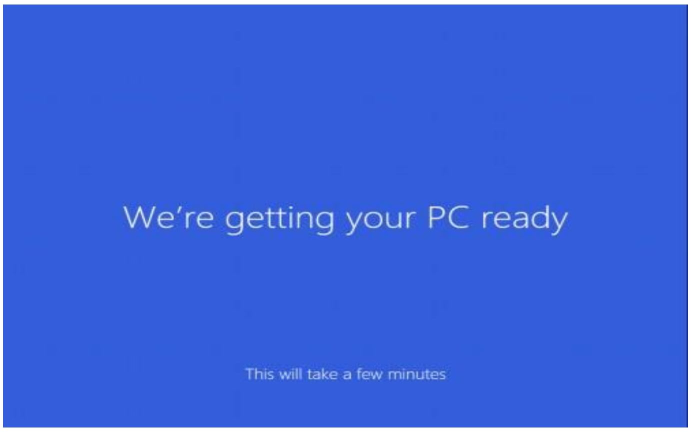
រូបភាព៖៤.១៤



- Help protect and Update you PC ចុច Next
- ជ្រើសជម្រើសដែលអ្នកចូលចិត្ត ឬទុកការកំណត់លំនាំដើម ចុច Next ដើម្បីបន្ត
- ចុច Next ដើម្បីបន្ត ភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ បើអត់មាន Email សូមចុច Sign Up សម្រាប់បង្កើត Email ចុច Next

- នៅទីនេះអ្នកចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយប្រើ Email របស់ Microsoft ដូចជា Hot-mail ចុច Next ឬ អាចមិនចាំបាច់បង្កើត Email ក៏បានដែរ ដោយបង្កើតឈ្មោះធម្មតាមួយ ។ ជ្រើស Sign In without a Microsoft account ចុច Local account ។
- បំពេញ User name និង Password រួចចុច Finish។

រូបភាពៈ៤.១៥



នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការដំឡើង Windows 8 ដើម្បីបញ្ចប់ការ Setup ។

៤.៥ ការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ផ្នែករឹង Hardware

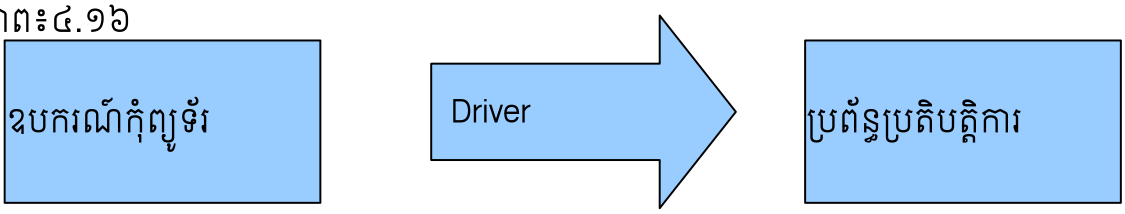
ក្រោយពីបានដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួចហើយ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ Hardware មួយចំនួនទៀត ដើម្បីឱ្យវាអាចធ្វើការជាមួយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងពេញសមត្ថភាព។

- តើមានឧបករណ៍ណាខ្លះដែលត្រូវដំឡើង Driver ?

Device Driver ជា Interface រវាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operation System) ជាមួយនិងឧបករណ៍ Hardware ផ្សេងៗ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើមិនមាន Driver ទេ ឧបករណ៍ទាំងនេះមិនអាចប្រើបានភ្លាមទេ ដូច្នេះនៅពេលណាក៏ដោយបើយើងទិញ Printer ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងៗ សូមកុំភ្លេចសួររក Disk Driver ព្រោះវាចាំបាច់ណាស់។

ជាកម្មវិធីជំនួយដែលធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ និង ធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗ ផងដែរ។ ឧបករណ៍ខ្លះអាចដំណើរការបានដោយមិនពឹងផ្អែកលើ Driver តែចំពោះឧបករណ៍ខ្លះទៀតមិនអាចដំណើរការដោយគ្មាន Driver បានឡើយ។ គ្រាន់តែថាប្រសិនបើមាន Driver ដាក់ចូលទៅវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះបានយ៉ាងល្អ។

រូបភាពៈ៤.១៦



ជួយឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអាចធ្វើការជាមួយឧបករណ៍បាន

- Mainboard និង Chipset

ក្រោយពីដំឡើងម៉ាស៊ីន និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួចហើយ Mainboard ជាឧបករណ៍ ដំបូងគេបង្អស់ដែលយើងត្រូវដំឡើង Driver ព្រោះវាជាឧបករណ៍ដែលទ្រទ្រង់នូវ Component សំខាន់ៗ របស់ម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រហើយឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ Mainboard។ ព្រោះតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដូចជា Windows XP ជាដើមទោះបីយើងមិនបានបញ្ចូល Driver ឱ្យ Mainboard ក៏យើងនៅអាចដំណើរការបានយ៉ាងល្អដែរ តែវាក៏អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ Mainboard ផងដែរ។

- VGA Card

ចំពោះ Windows 98/Me យើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូល Driver VGA Card។ តែសម្រាប់ Windows XP វិញគឺមិនចាំបាច់ដំឡើង Driver ទេ ដោយវាប្រើនូវប្រព័ន្ធ Plug and Play។

- Sound និង Network Card

ឧបករណ៍ទាំងនេះប្រសិនបើ Windows មិនស្គាល់ទេគឺយើងត្រូវដំឡើង Driver ឱ្យវា។ តែបើ Windows បានទទួលស្គាល់ហើយ យើងក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលដែរ ថាតើជា Driver របស់ (Sound Card) R Network Card ហើយធ្វើឱ្យឧបករណ៍នោះផ្ទាល់ អាចធ្វើការពេញសមត្ថភាព ឬ ទេ ?

- Printer, Scanner និង Modem

ឧបករណ៍ទាំងនេះគឺ យើងត្រូវតែដំឡើង Driver ឱ្យវាទើបវាអាចធ្វើការជាមួយ ឧបករណ៍ទាំងនេះបាន។ ជាទូទៅនៅពេលយើងទិញឧបករណ៍ទាំងនេះ គឺវាភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Driver Software ជានិច្ច ដោយយើងមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទេ។

- Driver CD និង Driver DVD

ជាទូទៅ Windows នឹងស្គាល់នូវ Driver CD និង Driver DVD ដោយមិនបាច់ដំឡើង Driver ណាមួយបន្ថែមឡើយ។

- **របៀបដំឡើង Driver**

ក្រោយពីយើងបានភ្ជាប់ឧបករណ៍ថ្មីទៅនឹងម៉ាស៊ីនរួចហើយចូរយើង Boot ម៉ាស៊ីនឡើងមកនៅពេលនោះម៉ាស៊ីននិងធ្វើការស្វែងរកឧបករណ៍ដែលទើបតែបានដំឡើងនោះដោយ Windows នឹងប្រាប់យើងឱ្យដឹងថា តើមានការដំឡើង Driver ឱ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ យើងត្រូវដំឡើង Driver របស់ឧបករណ៍នោះពី Disk Driver របស់វាដោយខ្លួនឯង។

- **ការដំឡើង Driver ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយ Plug and Play**

ប្រព័ន្ធ Plug and Play នឹងជួយដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍ដែលយើងតភ្ជាប់ចូលទៅជាស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយពិតទៅ Windows ធ្វើការប្រមូលយក File Driver របស់ឧបករណ៍មួយចំនួនទុករួចហើយពេលដែលយើងដោតឧបករណ៍ទាំងនោះចូលទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានភ្លាម។

- **ការដំឡើង Driver ពី CD**

ក្នុងការទិញឧបករណ៍នីមួយៗ ជាទូទៅគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Disk Driver ដែលអាចឱ្យយើងធ្វើការដំឡើង Driver ឱ្យឧបករណ៍បានភ្លាមៗ ដែលមានវិធីដូចតទៅនេះ ៖

- Windows ស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ក្រោយពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជួបប្រទះឧបករណ៍ Hardware ដែលទើបតែដំឡើងទៅថ្មីៗ នោះវានឹងបង្ហាញប្រាប់ឱ្យយើងដឹង ហើយដាក់ Disk Driver របស់ឧបករណ៍ចូល រួចជ្រើសរើសឱ្យ Windows ស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីដំឡើង Driver។

- **ដំឡើងពី Disk Driver ផ្ទាល់**

ការដំឡើងប្រភេទនេះយើង នឹងបញ្ឈប់ឬរំលងការដំឡើងនៅពេល Windows ត្រួតពិនិត្យពេលជួបប្រទះឧបករណ៍គ្រាដំបូង រួចចូលមកដំឡើងដោយប្រើប្រាស់ File Setupពី Disk Driver។

- **ដំឡើងឆ្លងកាត់ Add Hardware Wizard នៅក្នុង Windows**

ការដំឡើង Driver នៅក្នុងលក្ខណៈនេះកើតឡើងជាមួយឧបករណ៍ជំនាន់ចាស់ៗ ដែលមិន Support នូវ Plug and Play ដូចជា Modem ជំនាន់ 36KPS, VGA Card ជំនាន់ចាស់ៗ ជាដើម។ ដែលនៅពេលបើកម៉ាស៊ីន Windows ស្វែងរកឧបករណ៍ទាំងនេះមិនជួបប្រទះ ទើបត្រូវមកដំឡើងនៅពេលក្រោយប្រើ Add Hardware Wizard ក្នុង Control Panel។

- **ការ Update Driver**

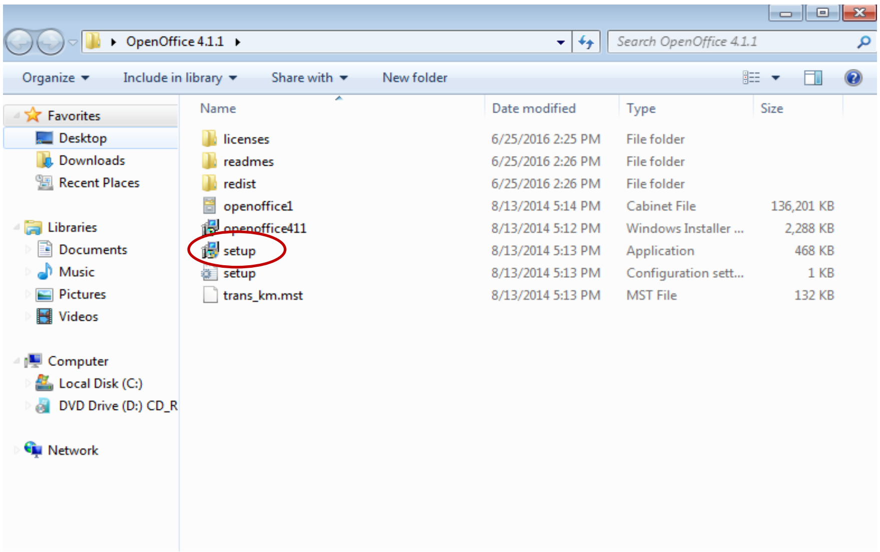
ជាការនាំយក Driver ជំនាន់ថ្មីៗ មកដំឡើងជំនួសកន្លែង Driver ចាស់ ដែលអាចកើតមកពី Windows ដំឡើង Driver ឱ្យជាទម្រង់ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលវាអាចប្រើប្រាស់បាននៅឡើយគ្រាប់តែមិនពេញប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះ។

៤.៦ ការដំឡើងកម្មវិធី Open Office

OpenOffice គឺកម្មវិធីប្រភពកូដបើកមួយ ដែលអ្នកអាចធ្វើការចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ដោយសេរីនឹងឥតគិតថ្លៃ ។ វាមានបណ្តុំនៃកម្មវិធីជាច្រើន ដូចជា word processing, spreadsheet, presentation, database និងកម្មវិធីគំនូរជាដើម ដែលអ្នកអាចដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការងារការិយាល័យជំនួសឱ្យកម្មវិធី Microsoft Office បានយ៉ាងពេញលេញ ។

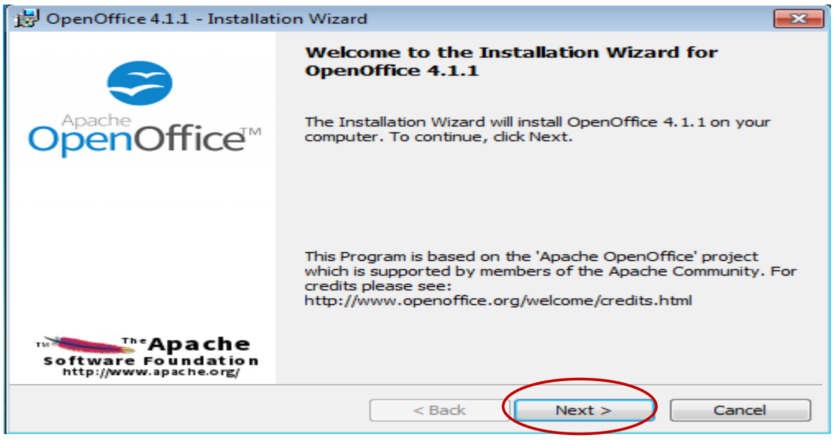
សូមចូលទៅរកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរ ដែលយើងបានរក្សាទុកក្នុងទីតាំងណាមួយក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើង បន្ទាប់យើងនឹងមានផ្ទាំងដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.១៧



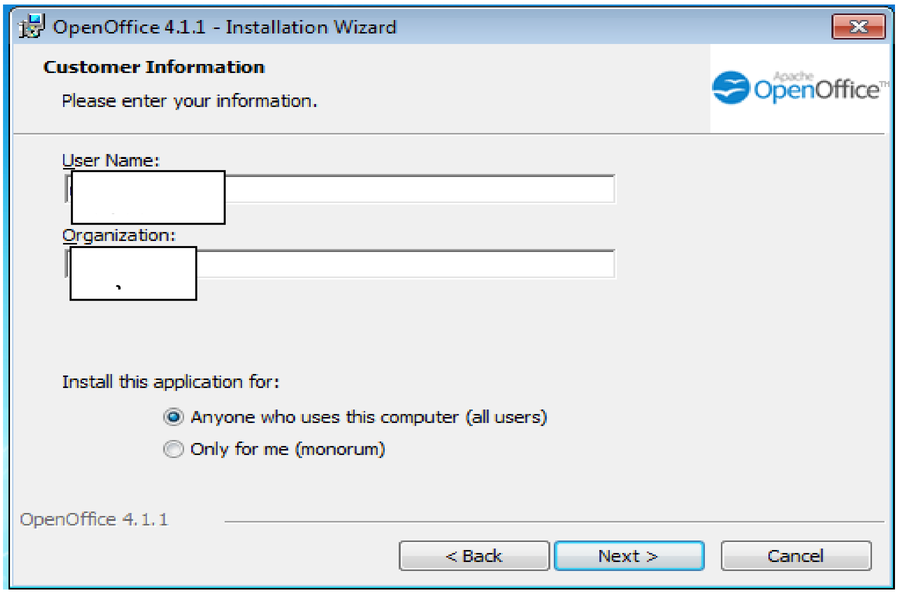
រួចមកយើងចុចពីរដងទៅលើ File Setup រួចក៏ចេញនូវផ្ទាំងស្វាគមន៍នៃការដំឡើងកម្មវិធីនោះមកដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.១៨



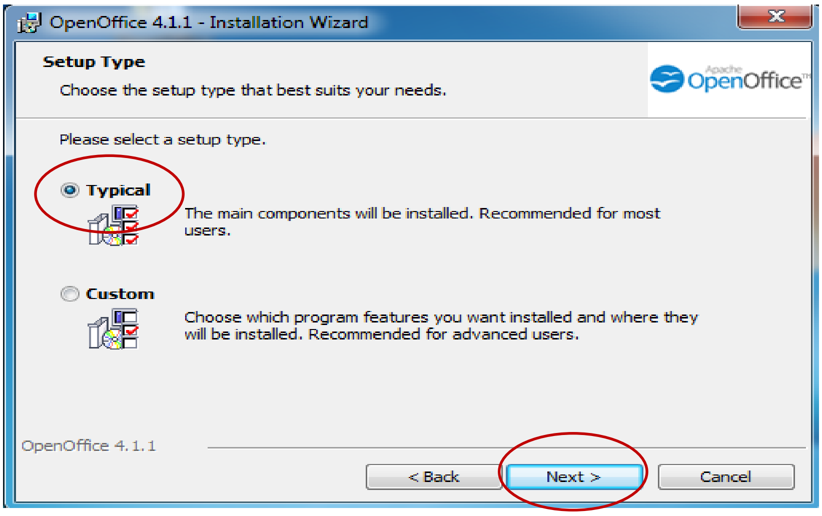
រួចហើយចុច Next ហើយក៏ចេញផ្ទាំងសម្រាប់បំពេញព័ត៌មានអតិថិជនដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.១៩



យើងបំពេញព័ត៌មានអតិថិជនរួចចុច Next ហើយវានិងចេញនូវផ្ទាំងដំឡើងកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖

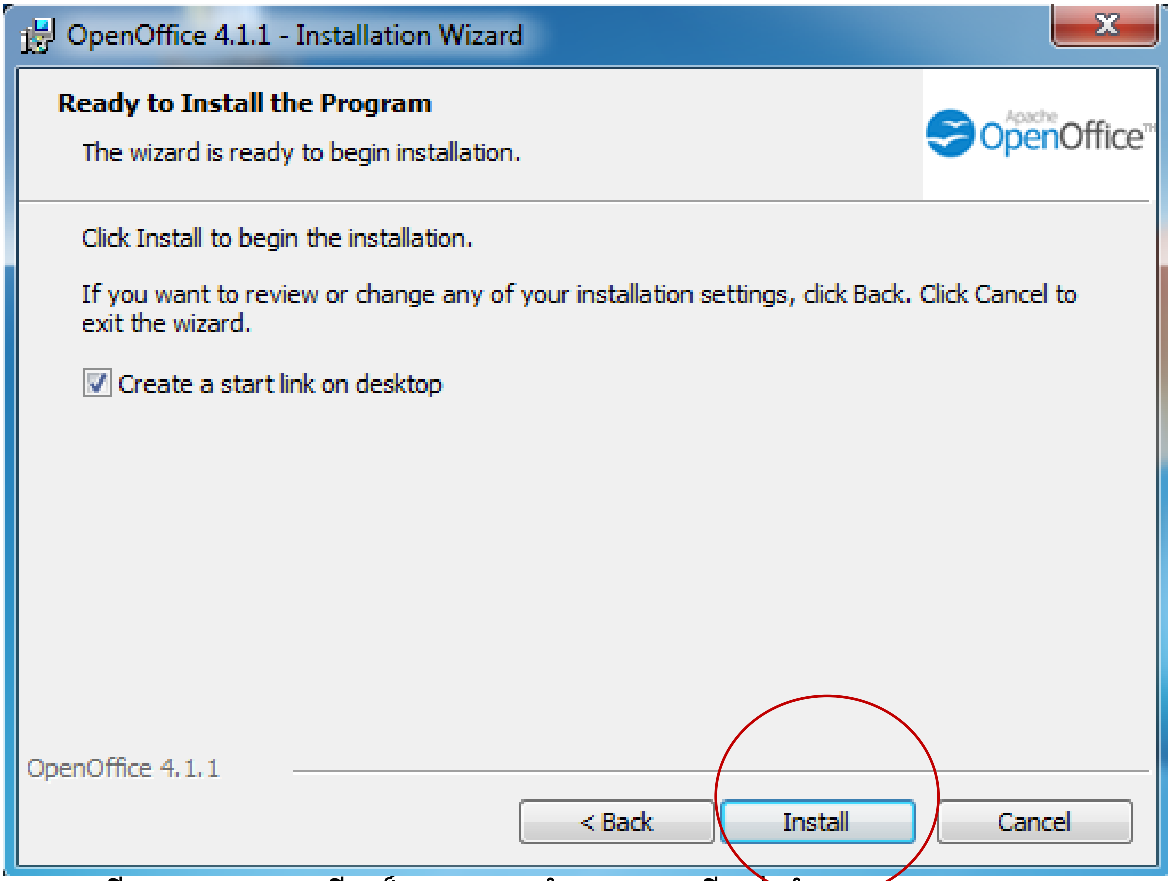
រូបភាព៖៤.២០



ដូចនេះយើងធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទនៃការដំឡើងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរទៅតាមតម្រូវការឬជ្រើសរើស Typical ទៅតាមការទាមទារ ឬមានន័យថាដំឡើងទៅតាមទម្រង់ទូទៅ។

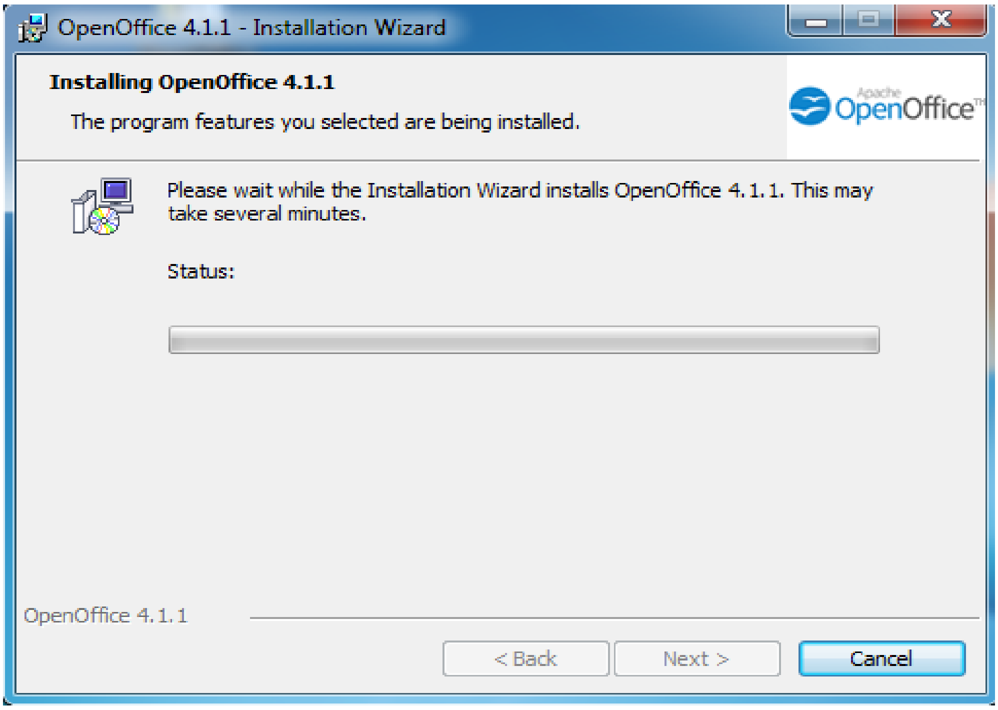
បន្ទាប់ពីយក Typical រួចចុច Next ហើយក៏លេចចេញផ្ទាំងមួយទៀតដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.២១



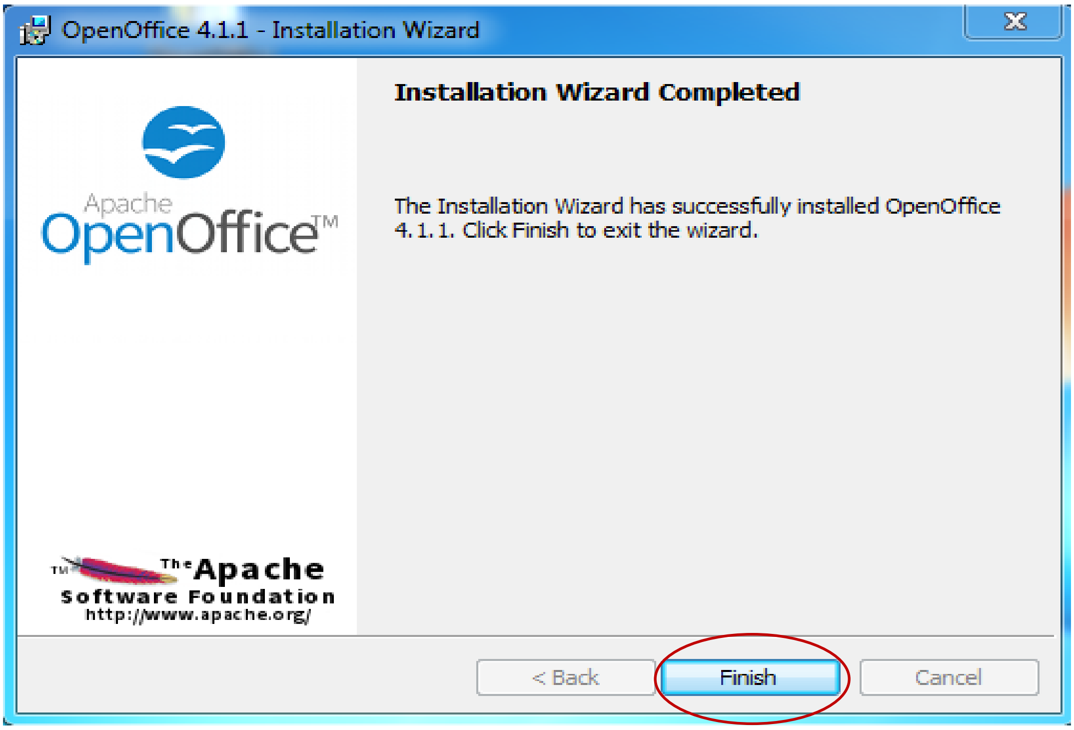
រួចហើយចុច Install ហើយក៏លេចចេញផ្ទាំងផ្សេងឱ្យយើងរង់ចាំដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.២២



នៅចំណុចនេះយើងធ្វើការរង់ចាំរហូតការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកចុច Finish មើលរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖៤.២៣



៤.៧ ការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អូប៊ុនទូ

៤.៧.១.តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធអូប៊ុនទូ

សម្រាប់អូប៊ុនទូ វាក៏មិនខុសគ្នាអំពីការដំឡើងវីនដូប៉ុន្មានដែរ មុនពេលដំឡើង អ្នកចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពផ្នែករឹងជាមុនសិន ថាតើវាស្របទៅតាមតម្រូវរបស់អូប៊ុនទូដែរ ឬអត់ ? ហើយក៏ត្រូវប្រាកដផងដែរថា កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានផ្នែករឹងគ្រប់គ្រាន់ដូចជា ស៊ីឌីរ៉ូម/ឌីវីឌីរ៉ូម ក្តារចុច កណ្តុរ និងម៉ូនីទ័រជាដើម ដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើក្នុងពេលដំឡើង ។

សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូប៊ុនទូ តម្រូវឱ្យកុំព្យូទ័រមានសមត្ថភាពចាប់ពី ៖

- ស៊ីភីយូ (CPU) : 500 Mhz
- សតិ (RAM) : 512 Mb
- ថាសរឹង (Hard Disk) : 3 Gb

៤.៧.២.ស្វែងយល់អំពីស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់

ស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់ ឬឡាយស៊ីឌី (Live CD) ជាប្រភេទស៊ីឌីដែលផ្ទុកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទណាមួយរបស់កុំព្យូទ័រ ដែលអ្នកប្រើអាចសាកល្បងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនោះដោយផ្ទាល់ចេញពីស៊ីឌីតែម្តង ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងនៅលើថាសរឹង ។ ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលផ្ទុកនៅលើស៊ីឌីបែបនេះមានមុខងារ និងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលដំឡើងនៅលើថាសរឹង

ដែរ ។ ជាទូទៅគេប្រើប្រភេទស៊ីឌីនេះដើម្បីសាកល្បងមើលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថាតើគេអាចចូលចិត្តវា ឬទេ ប្រសិនបើចូលចិត្តគេអាចចាប់ផ្តើមដំឡើងចូលទៅក្នុងថាសរឹងរបស់កុំព្យូទ័រតែម្តង ។

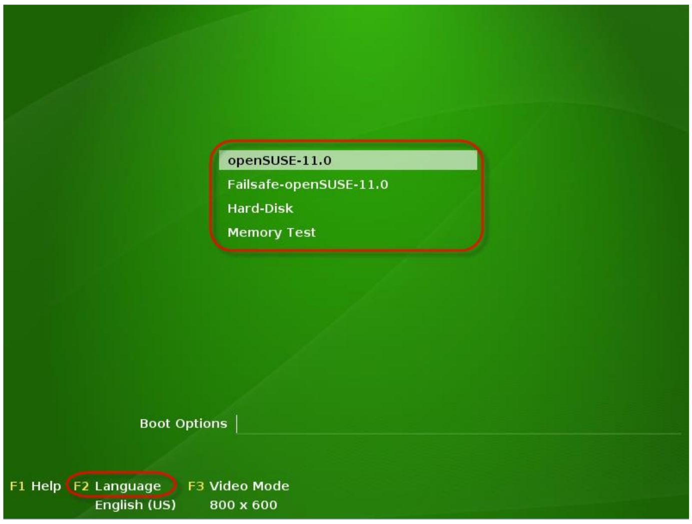
៤.៧.៣.ការសាកល្បងអូផឹនស៊ូស៊ីលើស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់

ដើម្បីប្រើស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់នេះបាន អ្នកត្រូវ កំណត់ឱ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចាប់ផ្តើម (boot) ចេញពីស៊ីឌីរ៉ូម ដោយចូលទៅកំណត់ក្នុង BIOS របស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីកំណត់ឱ្យចាប់ផ្តើមពីស៊ីឌីរ៉ូមរួចមក សូមចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឡើងវិញ និងអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- បញ្ចូលស៊ីឌី Live-CD នៅក្នុងដ្រាយស៊ីឌី ឬឌីវីឌីរ៉ូម ភ្លាមនោះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមពី ស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់ ឬ (Live-CD) ដោយបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖
- រួមចុចគ្រាប់ចុច **បញ្ចូល (Enter)** ដើម្បីបន្តដំណើរការស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់

ផ្ទាំងបង្ហាញម៉ឺនុយចាប់ផ្តើម

រូបភាព៖៤.២៤



បន្ទាប់មក កុំព្យូទ័រនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការរហូតដល់ផ្ទៃតុរបស់អូផឹនស៊ូស៊ី ដូចរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទៃតុរបស់អូផឹនស៊ូស៊ី

រូបភាព៖៤.២៥

រូបភាពដែលអ្នកបានឃើញខាងលើ គឺជាផ្ទៃតុរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ីដែលអ្នកកំពុងតែដំណើរការនៅលើស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់ (Live-CD) ។ វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលដំឡើងនៅក្នុងថាសរឹងដែរ ។ មានន័យថា អ្នកអាចដំណើរការ និងបើកកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការងារបានដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទៅដែលបានដំឡើងនៅលើថាសរឹងដែរ ប៉ុន្តែរាល់ឯកសារដែលអ្នករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញ ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីដើម្បីរុករកអ៊ីនធឺណិត ឬអានសារតាមរយៈកម្មវិធីរុករកបណ្តាញ ឬធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នករក្សាឯកសារនោះវាទុកមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ។

អ្នកក៏អាចធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធលីនុចអូផឹនស៊ូស៊ីនេះពីស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់បានផងដែរ ដោយគ្រាន់តែចុចលើរូបតំណាង **ដំឡើង** នៅលើផ្ទៃតុរបស់អូផឹនស៊ូស៊ី ហើយចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់** លើជម្រើសតាមលំនាំដើមដែលវាបានផ្តល់ឱ្យជាការស្រេច ។

៤.៧.៤.ការដំឡើងអូផឹនស៊ូស៊ី

ការដំឡើងលីនុចស៊ូស៊ីតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងកុំព្យូទ័រដូចជា កណ្តុរ និងក្តារចុចជាដើម ដើម្បីបញ្ជាទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងពេលដំឡើង ។ ភាគច្រើនការដំឡើងតាមលំនាំដើម បានព្យាយាមជ្រើសរើសជម្រើសសុវត្ថិភាពដ៏ល្អប្រសើរឱ្យអ្នក តែប្រសិនបើវាធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលទាក់ទងនឹងការលុបទិន្នន័យ វានឹងបញ្ជាក់ឱ្យអ្នកដឹងពីកិច្ចការដែលវានឹងធ្វើដោយការបន្លិចជម្រើសជាពណ៌ក្រហមនៅលើម៉ឺនុយចម្បង ។ សឹងតែគ្រប់ករណីអ្នកគួរតែអាចទទួលយកជម្រើសតាមលំនាំដើមដែលវាផ្តល់ឱ្យ ។

ការដំឡើងអូផឹនស៊ូស៊ីចែកចេញជាបីផ្នែកធំៗគឺ ការរៀបចំ ការដំឡើង និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ។ នៅក្នុងជំហានការរៀបចំអ្នកត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រសាមញ្ញៗដូចជា ភាសា ពេលវេលា ប្រភេទផ្ទៃតុ អ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ ។ នៅក្នុងជំហានដំឡើងអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តកម្មវិធីណាខ្លះត្រូវដំឡើង ដំឡើងចូលទីតាំងណា និងចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធដោយរបៀបណា ។ នៅពេលបញ្ចប់ការដំឡើងម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមឡើងវិញទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលដំឡើង និងចាប់ផ្តើមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ។

ចំពោះកុំព្យូទ័រដែលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ វាមិនចោទជាបញ្ហានោះទេនៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ី ។ អ្នកអាចធ្វើការដំឡើងវាយ៉ាងងាយស្រួល ដោយគ្រាន់តែធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសទៅតាមជម្រើសនីមួយៗដែលផ្តល់ឱ្យស្រាប់តាមរយៈកម្មវិធី យ៉ាស (YaST) ដែលគ្រប់គ្រងការដំឡើង និងធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការដំឡើង ។

ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យរាល់ជម្រើសដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដើម្បីឱ្យប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវ ។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រអ្នកមានវីនដូហើយ មុននឹងដំឡើងអ្នកចាំបាច់ត្រូវបម្រុងទុកទិន្នន័យអ្នកជាមុនសិន ជាពិសេសទិន្នន័យដែលត្រូវធ្វើការប្រចាំថ្ងៃ និងសំបុត្រអ៊ីមែលរបស់អ្នក ។ ការដំឡើងលីនុចមិនទាមទារឱ្យអ្នកចែកភាគថាសជាមុនឡើយ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានទំហំថាសរឹងទំនេរនៅលើដ្រាយ C ឬ ដ្រាយD ។ ក្នុងកំឡុងពេលដំឡើងលីនុចអូផឹនស៊ូស៊ីនឹងបង្រួមដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវភាគថាសដ្រាយ

C បន្តិច និង ដ្រាយ D បន្តិចដើម្បីបង្កើតជាភាគថាសសម្រាប់ផ្ទុកឯកសារដំឡើងរបស់វា ។ អ្នកក៏អាចបង្កើតភាគថាសដោយខ្លួនឯងផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានភាពស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះ ។

អ្នកអាចដំណើរការតាមរយៈការដំឡើងដោយចុចលើប៊ូតុង **បន្ទាប់** នៅខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំនៃទំព័រនីមួយៗ ។ កន្លែងណាដែលជម្រើសត្រូវការការអះអាង អ្នកគួរតែចុចលើប៊ូតុង **យល់ព្រម** ប្រសិនបើពេញចិត្តនឹងជម្រើសនោះ តែបើមិនពេញចិត្តទេ អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវាសិន បន្ទាប់មកទើបចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម** ។

រាល់ការងារទាំងអស់នឹងមិនធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានការផ្លាស់ប្តូរនេះឡើង រហូតដល់អ្នកអះអាងជម្រើសនោះនៅពេលក្រោយ មុននឹងការចាប់ផ្តើមចម្លងឯកសារចូលទៅក្នុងថាសរឹងរបស់អ្នក ។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចសាកល្បងបង្កើតភាគថាសដើម្បីជាបទពិសោធន៍ ដោយមិនចាំបាច់ខ្លាចថាធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកខូចឡើយ ។ វាក៏មានន័យផងដែរថាមិនអ្នកអាចបោះបង់ការដំឡើងរបស់អ្នកគ្រប់ពេលមុននឹងចូលដល់ជំហានចម្លងឯកសារចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវធ្វើដូចនេះអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង **បញ្ឈប់** ។

៤.៧.៥.អនុវត្តការដំឡើងអូផឹនស៊ូស៊ី

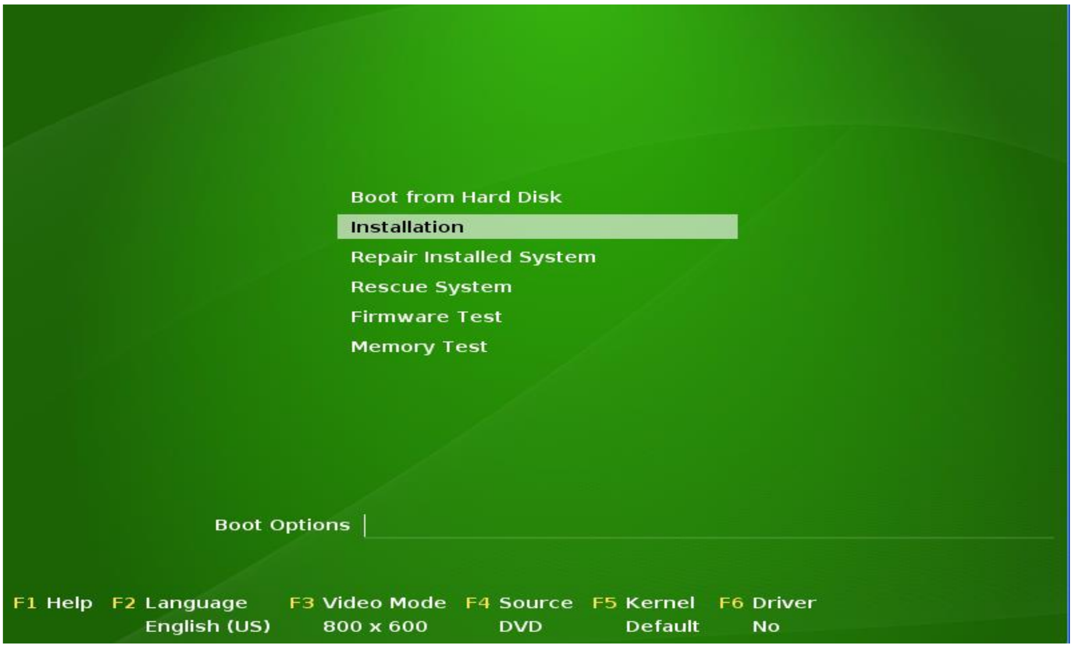
- ជំហានទី ១ ៖ ចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រចេញពីស៊ីឌីរ៉ូម

នៅក្នុងការដំឡើងអូផឹនស៊ូស៊ី ក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានអំពីការដំឡើងវីនដូដែរ គឺជាបឋមអ្នកត្រូវកំណត់ឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចាប់ផ្តើមចេញពីស៊ីឌីរ៉ូមជាមុនសិន ដែលអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងមេរៀនមុន ។

- ជំហានទី ២ ៖ ជ្រើសរើសដើម្បីដំឡើងបន្ទាប់មកពីកំណត់ឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីស៊ីឌីរ៉ូមរួចមក អ្នកត្រូវដាក់ឌីវីឌីលីនុចស៊ូស៊ី ១១.0 ចូលទៅក្នុងស៊ីឌីរ៉ូម និងចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឡើងវិញ ។ បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញអេក្រង់ពណ៌បៃតងដូចរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងចាប់ផ្តើមដំឡើង

រូបភាព៖៤.២៦



នៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ មានម៉ឺនុយមួយចំនួនដែលអាចឱ្យអ្នកជ្រើសជម្រើសផ្សេងៗ ដោយប្រើគ្រាប់ចុចព្រួញឡើងលើ ចុះក្រោម ។ ជម្រើសទាំងនោះ មានដូចជា ៖

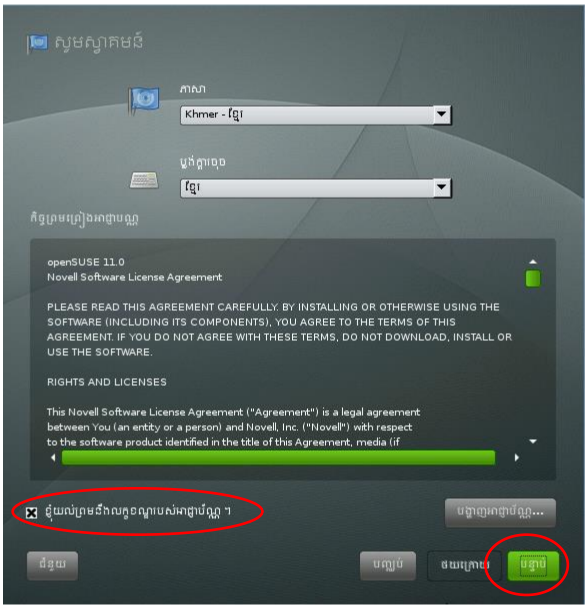
- Boot From Hard Disk : សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួចហើយ ហើយអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធនោះចេញពីថាសរឹងតែម្ដង ដោយមិនចង់ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មី ។
- Installation : ជាជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ី ។
- Repair Install System : ប្រើដើម្បីជួសជុលប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ តាមបែបក្រាហ្វិក ។
- Rescue System : ចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធលីនុច ដោយមិនមានចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ ។
- Firmware Test : ចាប់ផ្ដើមអ្នកត្រួតពិនិត្យ BIOS ដែលបញ្ជាក់សុពលភាព ACPI និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃ BIOS របស់អ្នក ។
- Memory Test : សាកល្បងសតិប្រព័ន្ធរបស់អ្នកដោយប្រើវដ្តអាននឹងសរសេរដដែល ៗ ។ ជម្រើសនេះ មិនមាននៅក្នុងស៊ីឌីបន្តផ្ទាល់នោះទេ ។
- ជំហានទី ៣ ៖ ជ្រើសរើសភាសា

ដោយសារលីនុចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានភាសាច្រើនអ្នកចាំបាច់ត្រូវរើសភាសា ដើម្បីឱ្យការកំណត់ប្លង់ក្ដារចុចឱ្យ ពុម្ពអក្សរ និងរើសចំណុចប្រទាក់ភាសាដំឡើងឱ្យប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ។ នៅផ្ទាំង **សូមស្វាគមន៍** ក្នុងប្រអប់ភាសា រើសយកភាសា **ខ្មែរ** បន្ទាប់មកវានឹងប្ដូរចំណុចប្រទាក់ជាភាសាខ្មែរដូចខាងក្រោម ៖

- ជ្រើស ☒ ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាប័ណ្ណ ។
- រួចចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់**

ផ្ទាំងជ្រើសរើសភាសា និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

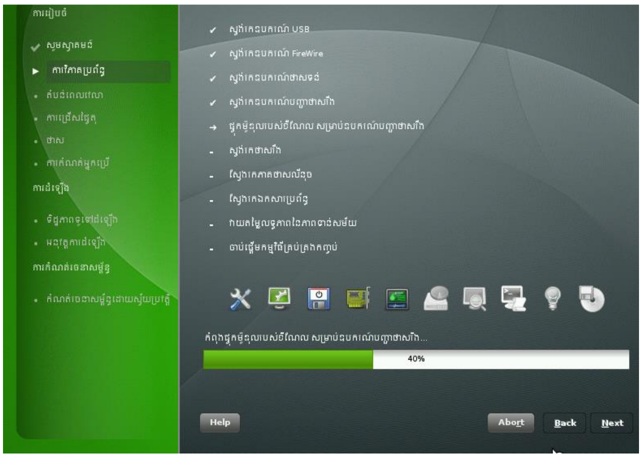
រូបភាព៖៤.២៧



បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងមួយបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ផ្ទុក

រូបភាព៖៤.២៨

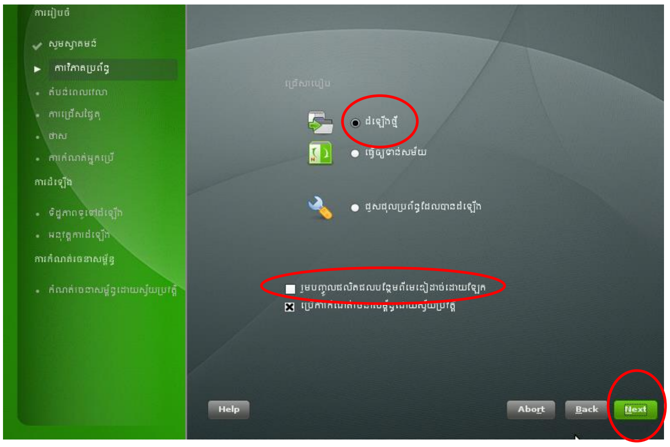


នៅក្នុងប្រអប់នេះមិនមានអ្វីចាំបាច់ទេ គឺវាគ្រាន់តែត្រួតពិនិត្យមើលសមាសភាគ និងឯកសារប្រព័ន្ធនានា ថាតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ ។ បន្ទាប់ពីដំឡើងការត្រួតពិនិត្យចប់ សូមចុចប៊ូតុង Next ហើយផ្ទាំង **របៀបដំឡើង** មួយនឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជំហានទី ៤ ៖ ជ្រើសរើសរបៀបដំឡើងនៅក្នុងផ្ទាំងនេះ មានជម្រើសមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដូចខាងក្រោម ៖
- **ដំឡើងថ្មី** ៖ សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ី ហើយចង់ដំឡើងថ្មី ។
- **ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ** ៖ សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ីរួចហើយ ហើយចង់ធ្វើឱ្យទាន់សម័យទៅកាន់កំណែថ្មី ។
- **ជួសជុលប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើង** ៖ ជម្រើសនេះសម្រាប់ជួសជុលប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើងហើយ ។ អ្នកអាចប្រើជម្រើសនេះ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធលីនុចរបស់អ្នក ដំណើរការមិនប្រក្រតី ដោយវានឹងជួសជុលប្រព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ អ្នកអាចជ្រើសជម្រើសពីរខាងក្រោមបានលុះត្រាតែអ្នកមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូផឹនស៊ូស៊ីរួចហើយ ។ ដូច្នេះចំពោះកុំព្យូទ័រថ្មី វានឹងជ្រើសជម្រើស **ដំឡើងថ្មី** ឱ្យអ្នកជាលំនាំដើម ។

ផ្ទាំងជ្រើសការដំឡើង

រូបភាព៖៤.២៩



- ជ្រើសជម្រើស **ដំឡើងថ្មី**
- ជ្រើសជម្រើស ☒រួមបញ្ចូលផលិតផលបន្ថែមពីមេឌៀដាច់ដោយឡែក

- ចុចប៊ូតុង Next → ជ្រើស ទេវលងការរៀបចំបណ្ដាញ
- ចុចប៊ូតុង Next

បន្ទាប់មកផ្ទាំង **Clock and Time Zone** (នាឡិកា និងតំបន់ពេលវេលា) នឹងបង្ហាញឡើង ។

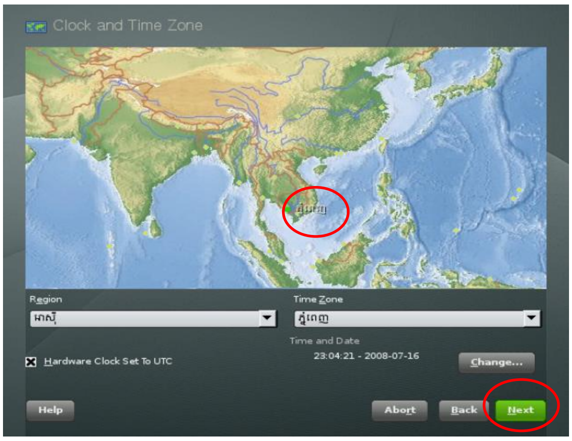
- ជំហានទី ៥ ៖ ការកំណត់នាឡិកា និងតំបន់ពេលវេលា

ផ្ទាំងនេះសម្រាប់ឱ្យអ្នកកំណត់តំបន់ពេលវេលាសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ ដោយសារអ្នកបានជ្រើសរើសភាសាខ្មែររួចហើយ អូធីនស៊ូស៊ីនឹងជ្រើសតំបន់ពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកគឺ ភ្នំពេញ ។ តែបើអ្នកមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ សូមជ្រើសតំបន់ពេលវេលាណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

- ចុចប៊ូតុង **Next**

ផ្ទាំងនាឡិកា និងតំបន់ពេលវេលា

រូបភាព៖៤.៣០



បន្ទាប់មកផ្ទាំង **ជ្រើសរើសផ្ទាំងតុ** នឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

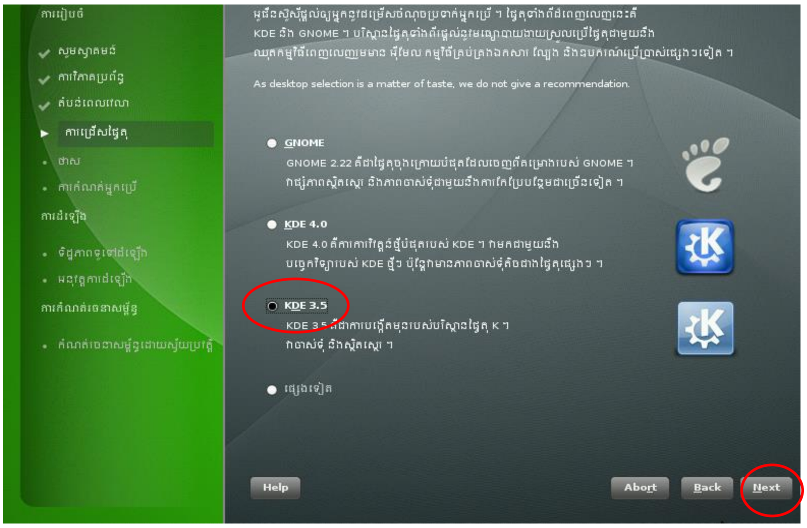
- ជំហានទី ៦ ៖ ការជ្រើសរើសផ្ទៃតុ

ដូចដែលអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយថាលីនុចមានផ្ទៃតុច្រើន ។ ផ្ទាំងនេះ ជាកន្លែងដែលអាចឱ្យអ្នករើសផ្ទៃតុសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកបាន ។ ដោយសារ KDE 4.0 មិនមានចំណុចប្រទាក់ខ្មែរពេញលេញហើយមានចំណុចប្រទាក់ខុសពីចំណុចប្រទាក់មុន ដូច្នេះក្នុងសៀវភៅនេះយើងជ្រើសយកការសិក្សាទៅលើ KDE 3.5 ។

- ជ្រើសយកជម្រើស ⊙ KDE 3.5
- រួចចុចប៊ូតុង **Next**

ផ្ទាំងជ្រើសរើសផ្ទាំងតុ

រូបភាព៖៤.៣១



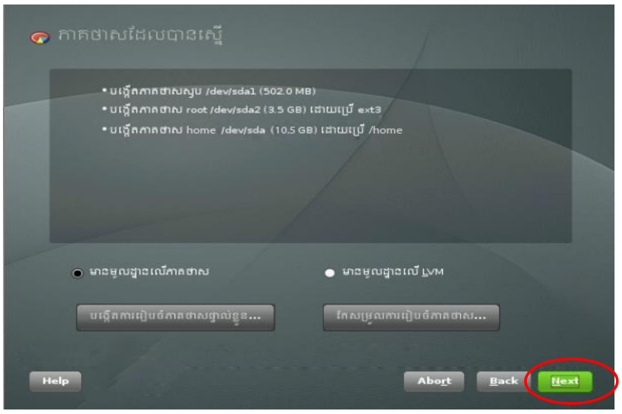
បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង ចែកភាគថាសរបស់អូធឹនស៊ូស៊ីមួយបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជំហានទី ៧ ៖ ភាគថាស

នៅត្រង់ផ្ទាំងខាងក្រោមនេះ វាផ្តល់សំណើសម្រាប់អ្នកនូវភាគថាសដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដំឡើងលីនុច ។ ជាធម្មតាជម្រើសភាគថាសដែលវាផ្តល់ឱ្យអាចទទួលយកបាន ហើយអ្នកអាចចុចប៊ូតុង Next ដើម្បីបន្តការដំឡើង ។ ក្នុងករណីដែលថាសរឹងមានតែភាគថាសវីនដូ FAT ឬ NTFS ការដំឡើងនឹងពង្រួមភាគថាសណាមួយក្នុងចំណោមភាគថាសទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើតភាគថាសថ្មីសម្រាប់លីនុច ។ ដើម្បីទទួលយកសំណើនោះ អ្នកគ្រាន់តែចុចលើ ប៊ូតុងNext វានឹងចាប់ផ្តើមបន្តដំណើរការការដំឡើង ។ប្រសិនបើអ្នកចង់កែសម្រួលបន្តិចបន្តួច ដូចជាប្រព័ន្ធឯកសារ លើភាគថាសដែលបានស្នើ សូមចុចលើប៊ូតុង **កែសម្រួល ដើម្បីរៀបចំភាគថាស** ។ ដោយសារតែ ភាគថាសដែលបានស្នើដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងលីនុច ដូច្នេះអ្នកអាចបន្តការដំឡើងដោយគ្រាន់តែ ចុចប៊ូតុង Next ដើម្បីបន្តការដំឡើង ។

ផ្ទាំងការកំណត់ភាគថាសដែលបានស្នើ

រូបភាព៖៤.៣២



ចំណាំ៖ ចំពោះអ្នកមានបទពិសោធន៍វិញ ក៏អាចកែសម្រួលភាគថាស ឬបង្កើតថ្មីទៅទៀតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង **បង្កើតការរៀបចំភាគថាសផ្ទាល់ខ្លួន** ដែលនឹងមានបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចក្រោយ ។

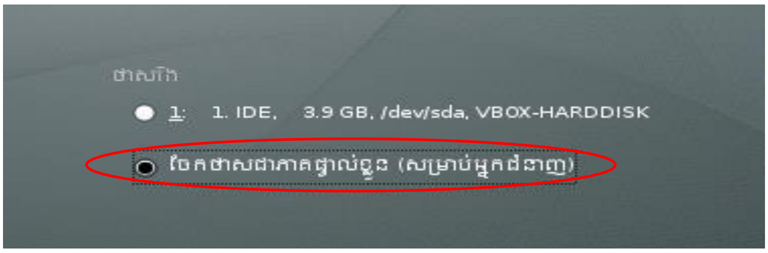
- សម្រាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍

សម្រាប់អ្នកជំនាញដែលចង់កំណត់ភាគថាសផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាការពង្រីកភាគថាសលើសពីអ្វីដែលវាបានស្នើដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬចង់បង្កើតភាគថ្មីមួយទៀតលើសពីសំណើ ឬក៏កុំព្យូទ័រអ្នកមានថាសរឹងច្រើនហើយចង់ឱ្យវាដំឡើងតែនៅលើថាសរឹងតែមួយ អ្នកអាចចូលទៅកែដោយចុចលើប៊ូតុង **បង្កើតការរៀបចំភាគថាសផ្ទាល់ខ្លួន** បន្ទាប់មកផ្ទាំងមួយទៀតនឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជ្រើសជម្រើស ⊙ចែកភាគថាសផ្ទាល់ខ្លួន (សម្រាប់អ្នកជំនាញ) ។

ផ្ទាំងជម្រើសសម្រាប់ការចែកភាគថាស

រូបភាព៖៤.៣៣

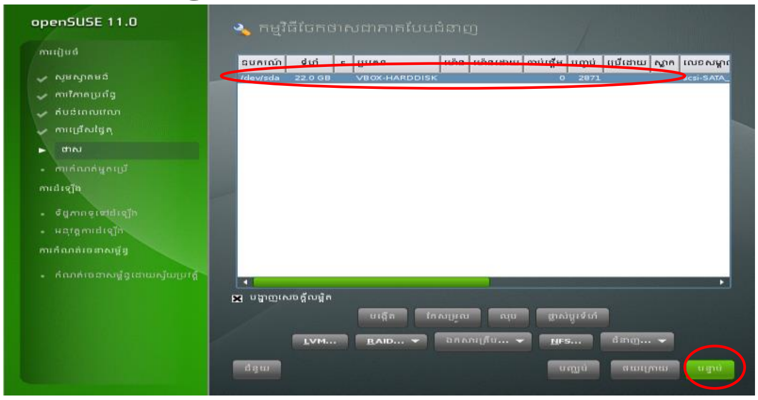


បន្ទាប់មកផ្ទាំង **កម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ** បង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ចុចប៊ូតុង Next វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងការចែកភាគថាសឱ្យអ្នក ដូចខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងកម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ

រូបភាព៖៤.៣៤



ក្នុងផ្ទាំង **កម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ** ផ្នែកខាងលើ បានបង្ហាញលម្អិតអំពីភាគថាសបច្ចុប្បន្នដែលផ្អែកលើការជ្រើសរើសរបស់អ្នក ។ ព័ត៌មានទាំងនោះ រួមមាន ៖

- **ឧបករណ៍ ៖** ឈ្មោះឧបករណ៍ ឬ ភាគថាស
- **ទំហំ ៖** ទំហំថាសរឹង ឬភាគថាស
- F **៖** នឹងត្រូវធ្វើទ្រង់ទ្រាយ
- **ប្រភេទ ៖** ថាសរឹង ឬប្រភេទថាសរឹងដូចជា Linux native, swap, win95,..
- **ម៉ោន ៖** ចំណុចម៉ោន
- **ម៉ោនដោយ ៖** តើវាត្រូវបានម៉ោនដោយរបៀបណា? I- លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ P – ផ្លូវឧបករណ៍ K – ឈ្មោះឌីណែល, U – UUID
- **ចាប់ផ្ដើម ៖** ស៊ីឡាំងដែលចាប់ផ្ដើម
- **បញ្ចប់ ៖** ស៊ីឡាំងបញ្ចប់
- **ប្រើដោយ ៖** ប្រព័ន្ធដែលប្រើភាគថាសនេះ ដូចជា LVM ។

នៅក្នុងផ្ទាំងនេះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើត កែសម្រួល លុប និងផ្លាស់ប្តូរទំហំភាគថាសតាមត្រូវការ ។ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតបាន អ្នកត្រូវប្រាកដថាថាសរឹងរបស់អ្នកមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតភាគថាសថ្មី ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនបង្កើតភាគថាស អ្នកអាចលុបរាល់ភាគថាសទាំងអស់ដែលមាន ហើយសាកល្បងបង្កើតថ្មីបាន ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់** ឡើយ ពីព្រោះបើអ្នកចុចវា រាល់អ្វីដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានសរសេរចូលទៅក្នុងថាសរឹង ដែលអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាគថាសផ្សេងៗរបស់ថាសរឹងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ ។ មួយវិញទៀតប្រសិនបើកុំព្យូទ័រអ្នកមានវីនដូផងនោះ អ្នកក៏មិនគួរលុបភាគថាសនេះឡើយ ចៀសវាងការច្រឡំចុចប៊ូតុងដោយចៃដន្យដែលអាចឱ្យអ្នកបាត់បង់ទិន្នន័យ ។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតភាគថាសទាំងបី ដែលរួមមាន ស្វប (swap) រូត (/) និងថតផ្ទះ (/home) ចេញពីរទិន្នន័យដែលបង្ហាញក្នុងផ្ទាំងខាងលើ ដោយសន្មតថាអ្នកលុបភាគថាសចោលអស់ ៖

- បង្កើតភាគថាសស្វប (swap)

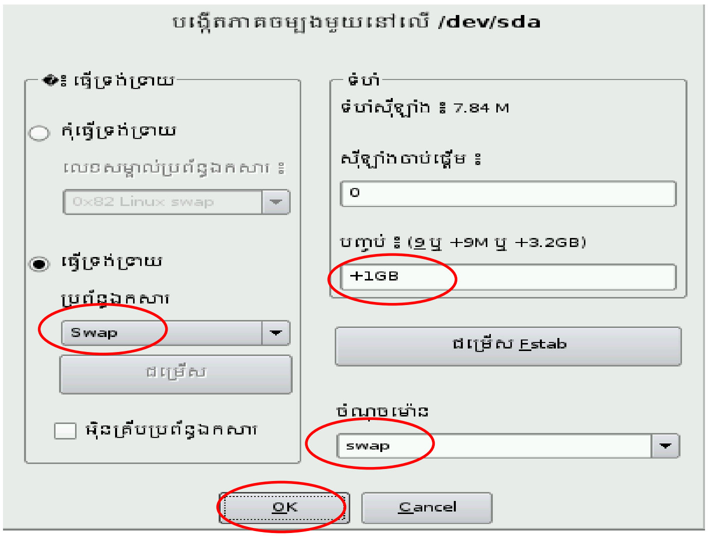
អ្នកបានសិក្សារួចមកហើយអំពីភាគថាសរបស់ប្រព័ន្ធលីនុច ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងភាគថាសស្វបផងដែរ ។ ទំហំរបស់ភាគថាសស្វបដែលនឹងត្រូវបង្កើតសម្រាប់ប្រព័ន្ធលីនុច គឺត្រូវស្មើនឹងពីរដងនៃទំហំសតិរបស់កុំព្យូទ័រដែលអ្នកមាន ។ មានន័យថា ប្រសិនបើសតិកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានទំហំ 512 MB អ្នកត្រូវបង្កើតភាគថាសស្វបដែលមានទំហំស្មើនឹង 1024 MB ឬ 1 GB ។

ដើម្បីបង្កើតភាគថាសស្វប សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- ចុចប៊ូតុង **បង្កើត** នៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ
- បន្ទាប់មកវានឹងជ្រើសភាគថាសចម្បងតាមលំនាំដើម ។
- សូមចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម** បន្ទាប់មកផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសនឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖
- បញ្ចូលតួលេខ + 1GB នៅត្រង់ប្រអប់ **បញ្ចប់ (9ឬ + 9M ឬ +3.2GB)**
- ជ្រើសជម្រើស Swap នៅត្រង់ប្រអប់ **ប្រព័ន្ធឯកសារ**
- ជ្រើសជម្រើស Swap នៅត្រង់ប្រអប់ **ចំណុចម៉ោន**
- រួចចុចប៊ូតុង OK (មើលរូបភាពខាងក្រោម)

ផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសស្វប (swap)

រូបភាព៖៤.៣៥



បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើតភាគថាសស្វបរួចមក វានឹងបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំង កម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ ។

- បង្កើតភាគថាស root (/)

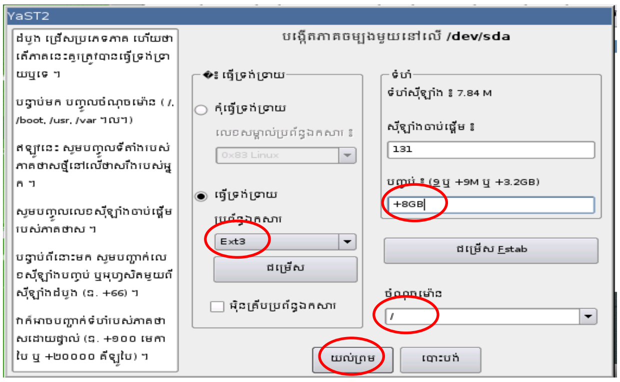
ដើម្បីបង្កើតភាគថាសរ៉ូត សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- ចុចប៊ូតុង បង្កើត នៅក្នុង ផ្ទាំងកម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ

បន្ទាប់មកវានឹងជ្រើសភាគថាសចម្បងតាមលំនាំដើម ។ សូមចុចប៊ូតុង យល់ព្រម បន្ទាប់មកផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសនឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- បញ្ចូលតួលេខទំហំភាគថាសដែលចង់កំណត់ឱ្យ(/)ឧទាហរណ៍ +8 GB នៅត្រង់ប្រអប់ **បញ្ចប់ (9ឬ + 9M ឬ +3.2GB)**

- ត្រង់ **ចំណុចម៉ោន** ជ្រើស /
- ត្រង់ ប្រព័ន្ធឯកសារ ជ្រើស Ext3
- ចុច **យល់ព្រម** ផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសរ៉ូត (root)



រូបភាព៖៤.៣៦

- បង្កើតភាគថាសសម្រាប់ថតផ្ទះអ្នកប្រើ (/home)

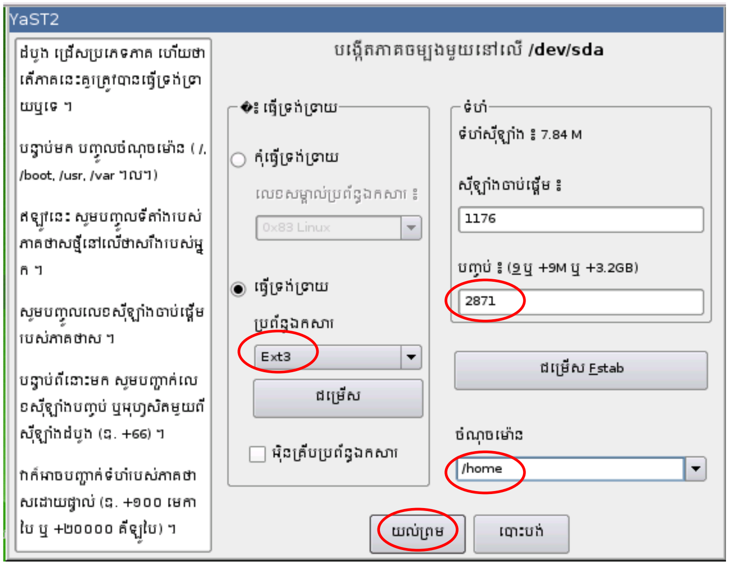
ដើម្បីបង្កើតភាគថាសសម្រាប់ថតផ្ទះអ្នកប្រើ (/home) សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- ចុចប៊ូតុង បង្កើត នៅក្នុង ផ្ទាំងកម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ

បន្ទាប់មកវានឹងជ្រើសភាគថាសចម្បងតាមលំនាំដើម ។ សូមចុចប៊ូតុង យល់ព្រម បន្ទាប់មកផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសនឹងបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- បញ្ចូលតួលេខទំហំភាគថាសដែលចង់កំណត់ឱ្យ(/home) ឧទាហរណ៍ +12 GB នៅត្រង់ប្រអប់ **បញ្ចប់ (9ឬ + 9M ឬ +3.2GB)**
- ត្រង់ ប្រព័ន្ធឯកសារ ជ្រើស Ext3
- ត្រង់ **ចំណុចម៉ោន** ជ្រើស **/home** បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម**

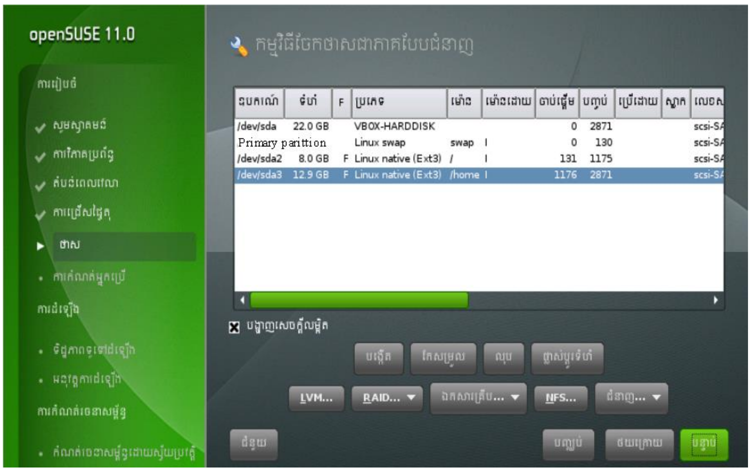
ផ្ទាំងបង្កើតភាគថាសថតផ្ទះអ្នកប្រើ (/home)



រូបភាព៖៤.៣៧

ភាគថាសចំនួនបីដែលអ្នកទើបបានបង្កើត វានឹងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីចែកភាគថាសបែបជំនាញ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងបង្ហាញភាគថាសដែលទើបតែបង្កើតរួច

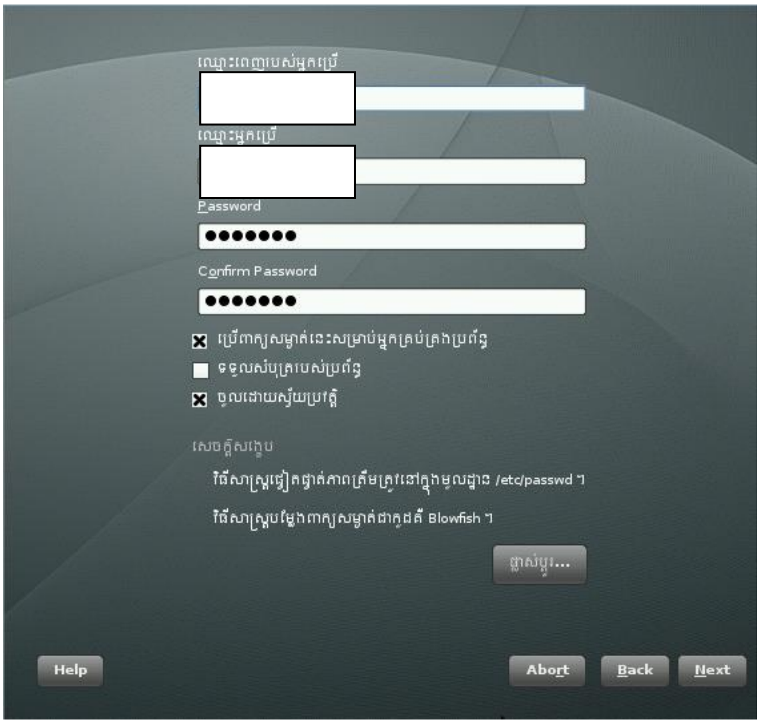


រូបភាពៈ៤.៣៨

ប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តនឹងភាគថាសរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់** ។ បន្ទាប់មកវានឹងផ្ទាំង **បង្កើតអ្នកប្រើថ្មី** ដូចខាងក្រោម ៖

- ជំហានទី ៨ ៖ បង្កើតអ្នកប្រើ
- បំពេញឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ ដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រើដើម្បីចូលប្រើប្រព័ន្ធលីនុច
- ដោះសញ្ញាខ្វែងចេញពីប្រអប់ □ ប្រើពាក្យសម្ងាត់នេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង
- ដោះសញ្ញាខ្វែងចេញពីប្រអប់ □ **ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ**
- រួចចុចប៊ូតុង Next

ផ្ទាំងបង្កើតគណនីថ្មី



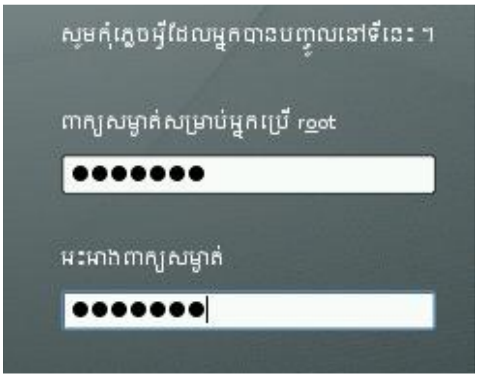
រូបភាពៈ៤.៣៩

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកប្រើ root បង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ root
- ចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម**

ផ្ទាំងបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ root

រូបភាព៖៤.៤០



ចំណាំ ៖ រូត (root) គឺជាគណនីអ្នកប្រើមួយប្រភេទ ដែលមានសិទ្ធិពិសេស និងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើអ្នកប្រើទាំងអស់ ។ ជាមួយសិទ្ធិជារូត (root) អ្នកអាចកែប្រែការកំណត់របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ root អាចដំឡើង ឬលុបគ្រប់កម្មវិធី អាចលុប បង្កើត ឬប្តូរឈ្មោះ និងសិទ្ធិរបស់ឯកសារទាំងអស់ និងអាចធ្វើកិច្ចការកម្រិតខ្ពស់ផ្សេងៗ។

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងកំណត់ការដំឡើងអូផឹនស៊ូស៊ី បង្ហាញឡើងដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជំហានទី ៩ ៖ ការកំណត់ការដំឡើង និងអនុវត្តការដំឡើង

នៅជំហានចុងក្រោយមុននឹងការដំឡើងកើតឡើង អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរជម្រើសដែលស្នើដោយយ៉ាស (YaST) ហើយក៏ពិនិត្យឡើងវិញនូវការកំណត់ដែលអ្នកបានធ្វើ ។ ដើម្បីកែប្រែសំណើ អ្នកអាចចុចប៊ូតុង **ផ្លាស់ប្តូរ** ឬក៏ចុចលើចំណងជើងដែលមានពណ៌បៃតងនីមួយៗ ។ បន្ទាប់ពីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលើចំណុចណាមួយហើយវានឹងត្រឡប់មកផ្ទាំងដូចខាងក្រោមនេះវិញ ដោយសង្ខេបនូវអ្វីដែលអ្នកបានកែប្រែ ។

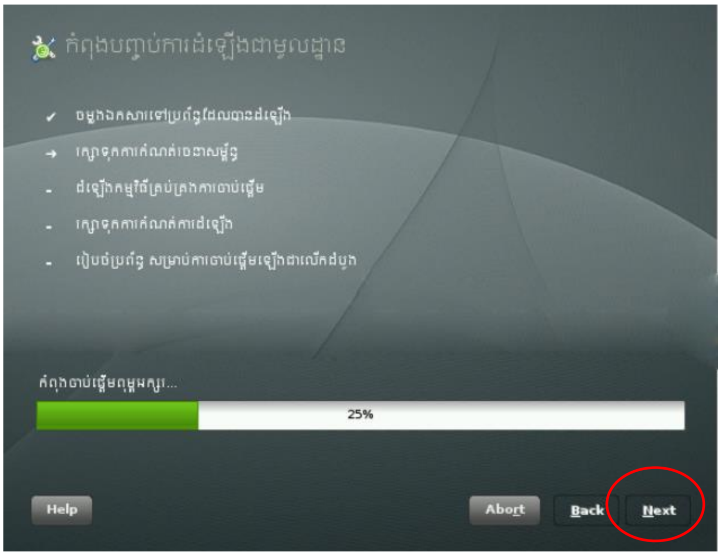
បន្ទាប់ពីធ្វើការកំណត់ និងកែសម្រួលសំណើផ្សេងៗរួចរាល់ហើយ អ្នកអាចបន្តការដំឡើងដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង **ដំឡើង** ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងកំណត់ការដំឡើង

រូបភាព៖៤.៤១

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងអះអាងការដំឡើងមួយបង្ហាញឡើង សូមចុចប៊ូតុង **ដំឡើង** ដើម្បីចាប់ផ្តើមការដំឡើង ។ បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងមួយបង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖៤.៤២



ផ្ទាំងដំឡើងកញ្ចប់កម្មវិធី

មកដល់ជំហាននេះអ្នកពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ គ្រាន់តែរងចាំរហូតដល់វាបញ្ចប់ការចម្លងកញ្ចប់ពីឌីវីឌីដាក់លើថាសរឹងរបស់អ្នក ដែលត្រូវចំណាយពេលប្រហែលពី ១៥ ទៅ ៣០នាទី ។ បន្ទាប់ពីការដំឡើងផ្នែកទន់បានបញ្ចប់ វានឹងចាប់ផ្តើមចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលីនុចថ្មីដែលអាចដំឡើងផ្នែករឹង និងសេវាបណ្តាញ ។

- ជំហានទី ១០ ៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើង

ប្រព័ន្ធត្រូវបានដំឡើងរួចហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រើនៅឡើយទេ ព្រោះបណ្តាញ និងសេវាផ្សេងៗមិនទាន់បានដំឡើងនៅឡើយ ។ តែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកអាចធ្វើតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតាមលំនាំដើម ដោយឱ្យវាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

- ជំហានទី ១១ ៖ ការបញ្ចប់ការដំឡើង

បន្ទាប់ពីការដំឡើងបានជោគជ័យហើយ វានឹងបង្ហាញប្រអប់បញ្ចប់ការដំឡើង ។ នៅក្នុងប្រអប់នេះខ្ញែងថាត្រូវក្លូនប្រព័ន្ធដែលដំឡើងថ្មីរបស់អ្នកសម្រាប់ AutoYaST ។ AutoYaST គឺជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធអូធីនស៊ូស៊ីដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកប្រើ ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចបញ្ចប់ការដំឡើងដោយចុចប៊ូតុង **បញ្ចប់** ហើយវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងចូលប្រើប្រព័ន្ធអូធីនស៊ូស៊ីមួយដូចរូបខាងក្រោម ៖

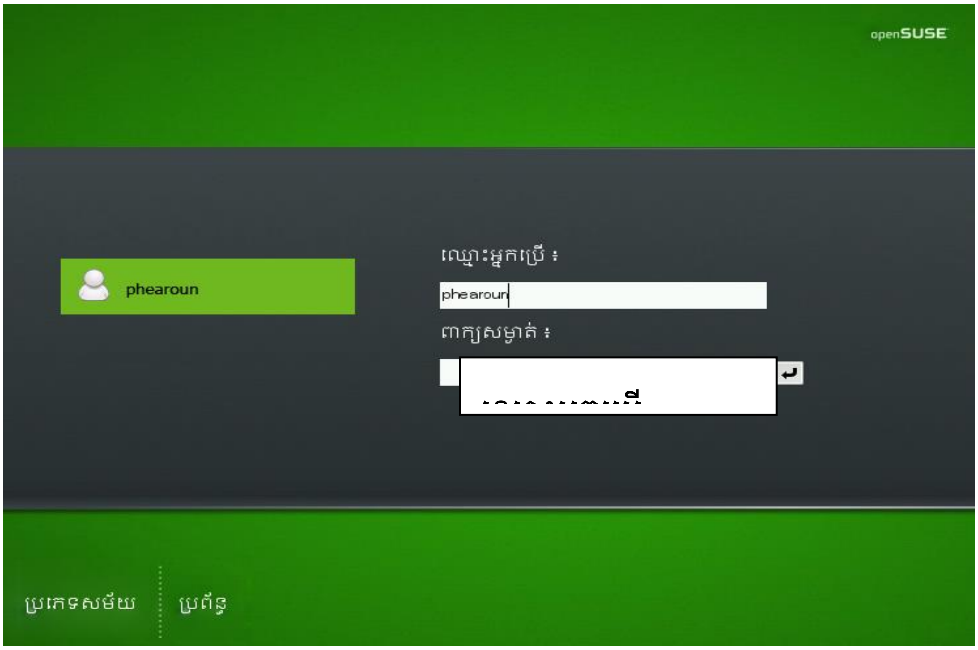
- ជំហានទី ១១ ៖ ការចូលប្រើប្រព័ន្ធបន្ទាប់ពីដំឡើងដោយជោគជ័យ

ដើម្បីចូលប្រើប្រព័ន្ធដែលបានដំឡើងដោយជោគជ័យរួចមក សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ ដែលអ្នកបានបង្កើតនៅក្នុងដំណើរការដំឡើង
- រួចចុចគ្រាប់ចុច **បញ្ចូល** (Enter)

ផ្ទាំងដំឡើងកញ្ចប់កម្មវិធី

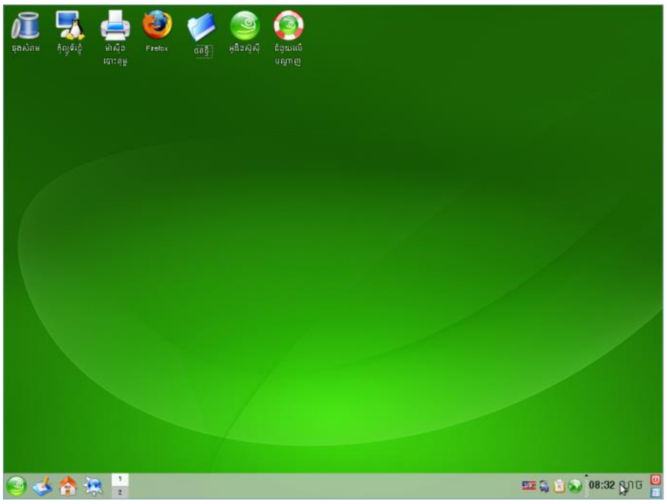
រូបភាព៖៤.៤៣



បន្ទាប់មកទៀត កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងបន្តដំណើរការដំឡើងរហូតដល់ផ្ទាំងតុរបស់អូធីនស៊ូស៊ី ដែលបង្ហាញ ដូចរូបខាងក្រោម ៖

បរិស្ថានផ្ទៃតុ KDE របស់អូធីនស៊ូស៊ី

រូបភាព៖៤.៤៤



៤.៧.៦.ការដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយពេលដំឡើង

ទោះបីជាអូធីនស៊ូស៊ីពូកែរកឃើញ និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែករឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ជួនកាលវាអាចមិនស្គាល់ផ្នែករឹងមួយចំនួនផងដែរ ។ បញ្ហាដែលអាចកើតឡើងក្រោយពេលដំឡើងអូធីនស៊ូស៊ី គឺការបង្ហាញក្រាហ្វិកមិនត្រូវនឹងអេក្រង់ ឬអាចមានបញ្ហាក្រាហ្វិកដោយសារប្រព័ន្ធមិនស្គាល់ផ្នែករឹង និងបញ្ហាសំឡេងជាដើម ។

ក្រៅពីបញ្ហាទាំងនេះ ក៏នៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញទង់ជាតិខ្មែរ ដែលប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្លង់ក្តារចុច នៅលើរបារបន្ទះ ផ្នែកខាងក្រោម ឆ្វេងខាងស្តាំនៃអេក្រង់ម៉ូនីទ័រ ។ ទង់ជាតិនោះ នឹងមិនបង្ហាញទេបន្ទាប់ពីអ្នកបានដំឡើងអូធីនស៊ូស៊ីរួច ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាច

ប្រើព្រួញកណ្ដុរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្លង់ក្ដារចុច ឬមិនដឹងថាប្លង់ក្ដារចុចអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែប្រើ ។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ ។

៤.៧.៧.ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រជាមួយ Sax2

អ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្រាហ្វិកបានតាមរយៈការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រ និងផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពបង្ហាញរបស់វា ដោយប្រើកម្មវិធីសាក់ធូ (Sax2) ។ សាក់ធូ(Sax2) ជាឧបករណ៍រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ិចអូអក(X.org) សម្រាប់កំណត់ការដំឡើងកាតក្រាហ្វិក (Graphic Card) ម៉ូនីទ័រ ក្ដារចុច និងកណ្ដុរ ។ ជាធម្មតាអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើសាក់ធូដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ កាតក្រាហ្វិក ក្ដារចុច ព្រោះបញ្ហាភាគច្រើនមានតែនៅលើម៉ូនីទ័រ ។ ក្នុងករណីអ្នកគ្រាន់តែចង់ប្ដូរគុណភាពបង្ហាញរបស់អេក្រង់ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសាក់ធូតាមក្រាហ្វិកដោយប្រើយ៉ាស (YaST) ក៏បាន ។ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាក្រាហ្វិកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រើសាក់ធូក្នុងរបៀបអត្ថបទ (Text Mode) ។

- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រតាមបែបក្រាហ្វិក

ដើម្បីធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រតាមបែបក្រាហ្វិក អ្នកត្រូវបើកកម្មវិធីយ៉ាស ជាមិនសិន ដោយអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

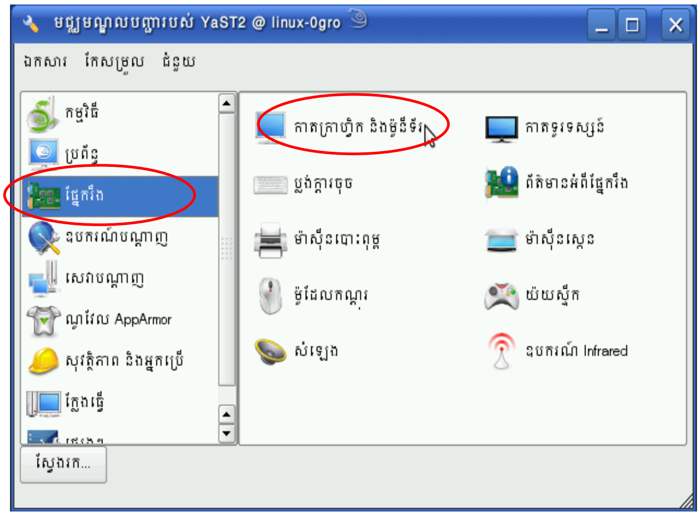
- ចុច ម៉ឺនុយខេ → ជ្រើស ប្រព័ន្ធ → ជ្រើស YaST (ការកំណត់អ្នកគ្រប់គ្រង)

ប្រអប់មួយនឹងបង្ហាញឡើង ដែលនឹងទាមទារឱ្យអ្នកវាយពាក្យសម្ងាត់របស់រូត (root) ដូច្នេះសូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់រូត បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម** ហើយនឹងមានផ្ទាំង **មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារបស់** YaST2 បង្ហាញឡើង ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជ្រើស ផ្នែករឹង → ជ្រើស កាតក្រាហ្វិក និងម៉ូនីទ័រ

ផ្ទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារបស់ YaST

រូបភាព៖៤.៤៥

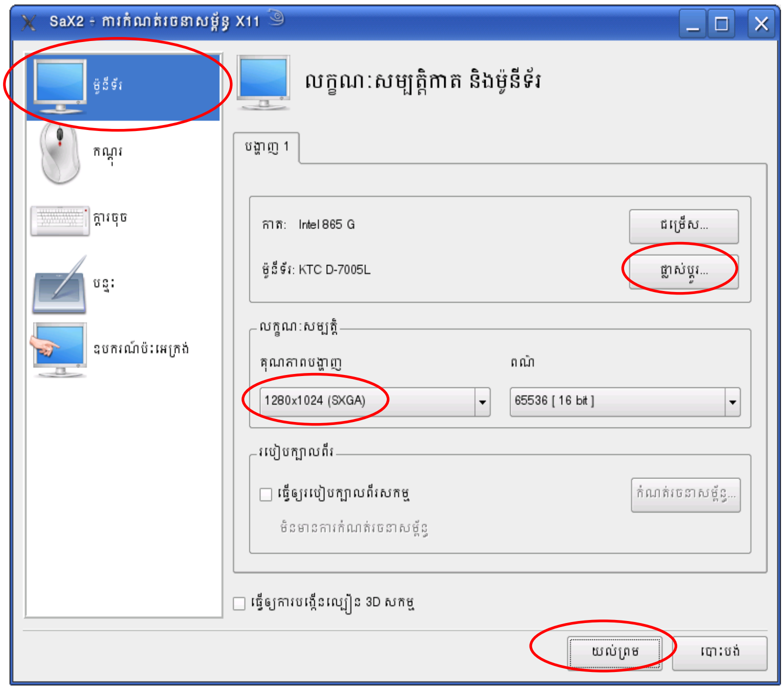


បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រ បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជ្រើស **ម៉ូនីទ័រ** (ជាលំនាំដើមវាត្រូវបានជ្រើសជាស្រេច នៅពេលដែលបើកកម្មវិធី Sax2 ដំបូង)

ផ្ទាំងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រ

រូបភាព៖៤.៤៦

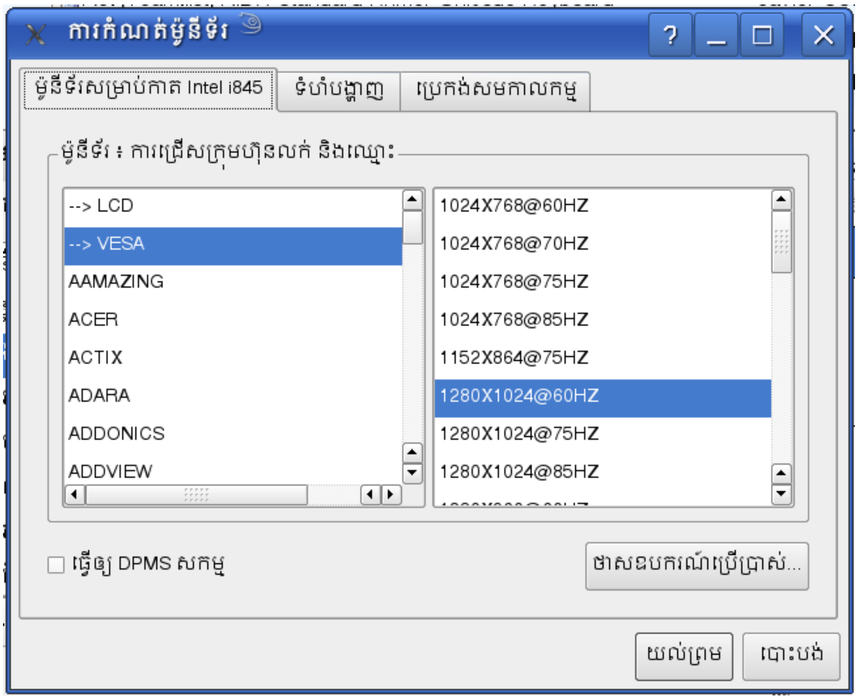


ប្រសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ូនីទ័រ និងគុណភាពបង្ហាញរបស់វា អ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង ផ្លាស់ប្ដូរ បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងកំណត់ម៉ូនីទ័រ បង្ហាញឡើងដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជ្រើសរើស**ប្រភេទម៉ូនីទ័រ** និង**គុណភាពបង្ហាញ** ដែលអ្នកចង់បាន
- រួចចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម**

ផ្ទាំងកំណត់ម៉ូនីទ័រ និងគុណភាពបង្ហាញ

រូបភាព៖៤.៤៧



- រួចចុចប៊ូតុង **យល់ព្រម** នៅលើផ្ទាំងសាក់ធូ (Sax2)

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងមួយទៀតបង្ហាញឡើង សូមចុចប៊ូតុង **សាកល្បង** ដើម្បីសាកល្បងគុណភាពបង្ហាញដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ។ ប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តនឹងគុណភាពបង្ហាញនោះ សូមចុចប៊ូតុង **រក្សាទុក** ដើម្បីរក្សាទុករាល់ការកំណត់របស់អ្នក ។ ប៉ុន្តែបើមិនពេលចិត្តនោះទេ អ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង **បោះបង់** វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់**ផ្ទាំងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រ**វិញ ដែលអាចឱ្យអ្នកធ្វើការកំណត់សាជាថ្មីវិញបាន ។

- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូនីទ័រតាមបែបអត្ថបទ

ក្នុងករណីលីនុចមានបញ្ហាក្រាហ្វិកធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកមិនអាចចូលទៅដំណើរការសាក់ធូក្នុ ទិដ្ឋភាពក្រាហ្វិកបាន អ្នកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅក្នុងលីនុចជាទិដ្ឋភាពអត្ថបទដោយប្តូរកម្រិតរត់ពីលេខ៥ ដែលជាលក្ខណៈក្រាហ្វិក មកលេខ៣ វិញ ។ កម្រិតរត់ ជាម៉ូតដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការត្រូវដំណើរការ ។ កម្រិតរត់លេខ ៣ មានលក្ខណៈជាផ្ទាំងខ្មៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចវាយពាក្យបញ្ជាផ្សេងៗបាន ។

- ចូលទៅក្នុងកុងសូលដោយចុច **បញ្ជា** + **ជំនួស** + F1
- ចូលជារូតដោយវាយឈ្មោះអ្នកប្រើ (root) និងពាក្យសម្ងាត់របស់រូត

បន្ទាប់ពីចូលជារូតបានជោគជ័យហើយ អ្នកត្រូវប្តូរកម្រិតរត់របស់លីនុចដោយវាយពាក្យបញ្ជា init 3 ហើយនៅពេលកុំព្យូទ័រចាប់ផ្តើមឡើងវិញវានឹងបង្ហាញតែអេក្រង់ខ្មៅ ដែលមានប្រអប់ចូលឱ្យអ្នកវាយ អ្នកគ្រាន់តែចូលជារូត ហើយវាយពាក្យបញ្ជា sax2 ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាក់ធូ ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចធ្វើការប្តូរក្រាហ្វិកដូចដែរអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងសាក់ធូជាបែបក្រាហ្វិក ដែរ ។

៤.៧.៨.ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង

កាតសំឡេងភាគច្រើនមិនចាំបាច់ត្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីដំណើរការឡើយ លីនុចនឹងស្គាល់កាតសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមកាតសំឡេងដែលមិនអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិបាន ឬអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់លំនាំដើមអ្នកអាចប្តូរនៅក្នុងយ៉ាស (YaST) ឬតាមរយៈកម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំឡេង ALSA ដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងចំណុចខាងក្រោម ៖

- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំឡេងតាមយ៉ាស (YaST)

ដើម្បីធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង សូមបើកកម្មវិធីយ៉ាសជាមុនបន្ទាប់មកសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

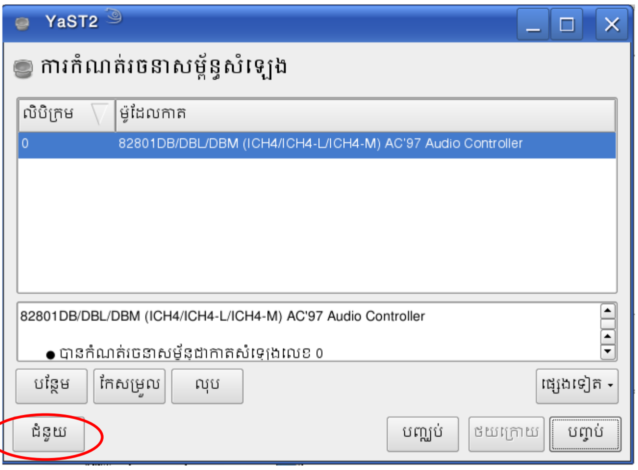
- ជ្រើស **ផ្នែករឹង** → ជ្រើស **សំឡេង**

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង **កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំឡេង** បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ចុចប៊ូតុង **បន្ថែម** ដើម្បីបើកប្រអប់ដែលអ្នកអាចជ្រើសប្រភេទក្រុមហ៊ុនលក់ និងម៉ូដែលកាតសំឡេង ។

ផ្ទាំងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៤៨

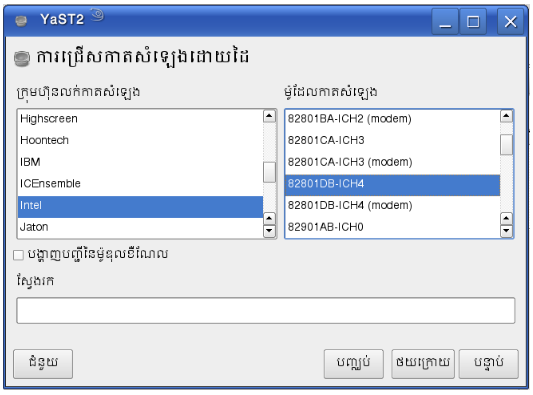


បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង **ជ្រើសរើសកាត់សំឡេង** បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

- សូមជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងម៉ូដែលកាតសំឡេងដែលត្រឹមត្រូវទៅនឹងកាតសំឡេងដែលប្រើជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
- បន្ទាប់ពីជ្រើសប្រភេទកាតសំឡេងរួចហើយ សូមចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់**

ផ្ទាំងជ្រើសរើសប្រភេទកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៤៩

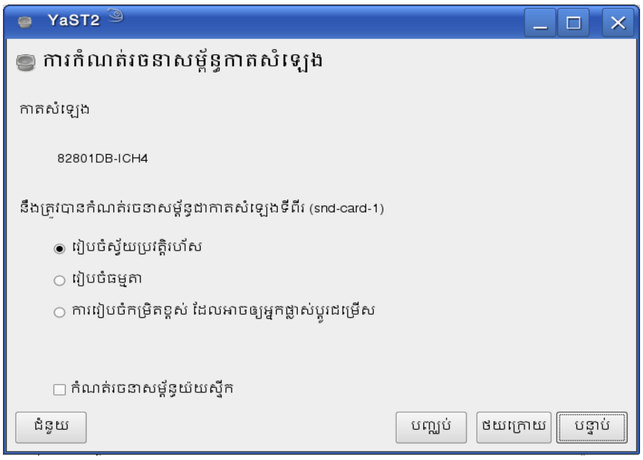


ចំណាំ៖ អ្នកអាចស្វែងរកបញ្ជីព័ត៌មានកាតសំឡេងដែលគាំទ្រគម្រោង ALSA (Advanced Linux Sound Architecture project) ជាមួយនឹងម៉ូឌុលកាតសំឡេងតាមរយៈតំបន់បណ្តាញ http://www.alsa-project.org ។

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង **ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង** បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

ផ្ទាំងជ្រើសរើសវិធីនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៥០



មានជម្រើសមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងដូចជា ៖

- **រៀបចំស្វ័យប្រវត្តិរហ័ស ៖** វាធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលមិនចាំបាច់ឱ្យអ្នកធ្វើអ្វីទាំងអស់ ហើយក៏មិនមានការចាក់សំឡេងសាកល្បងនៅពេលបញ្ចប់ ។
- **រៀបចំធម្មតា ៖** លៃតម្រូវកម្រិតសំឡេង និងចាក់សំឡេងសាកល្បង ។
- **ការរៀបចំកម្រិតខ្ពស់ ដែលអាចឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរជម្រើស ៖** កែសម្រួលការកំណត់ផ្សេងៗដោយដៃ ។ នៅក្នុងកម្រិតកាតសំឡេង សាកល្បងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្រួលតាមកម្រិត ។ អ្នកគួរតែសាកល្បងក្នុងកម្រិត ១០% ដើម្បីជៀសវាងការឮពេក ។ ការសាកល្បងសំឡេងគួរតែឮ ប្រសិនបើមិនឮ ចូរបង្កើនកម្រិតសំឡេងបន្ថែម ។

នៅក្នុងផ្ទាំង **ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង** ខាងលើ សូមជ្រើស ⊙ **រៀបចំស្វ័យប្រវត្តិរហ័ស** បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង **បន្ទាប់** → រួចចុចប៊ូតុង **បញ្ចប់** ដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំឡេង ។

- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេងតាមបែបអត្ថបទ

ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេងតាមបែបអត្ថបទ សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

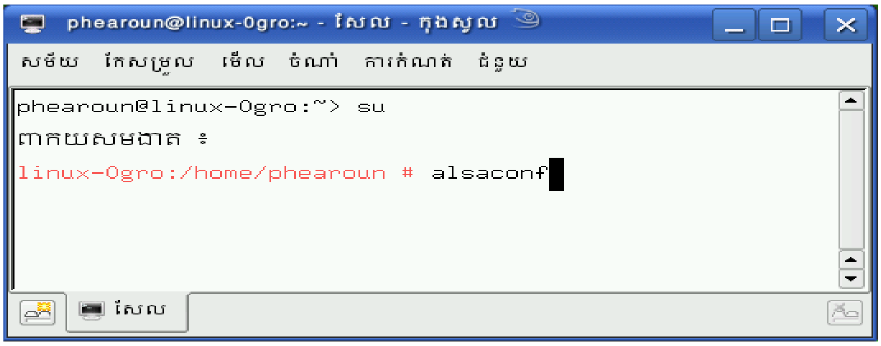
- ចុច ម៉ឺនុយ K → ប្រព័ន្ធ → ស្ថានីយ → Konsole (កម្មវិធីស្ថានីយ)
- វាយ su ដើម្បីប្ដូរទៅអ្នកប្រើរូត → បន្ទាប់មកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់ root

បន្ទាប់មកនឹងមាន ផ្ទាំងកុងសូល (konsole) មួយបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

- វាយពាក្យបញ្ជា **alsaconf** → រួចចុចគ្រាប់ចុច **បញ្ចូល**

ការប្រើពាក្យបញ្ជា alsaconf

រូបភាព៖៤.៥១

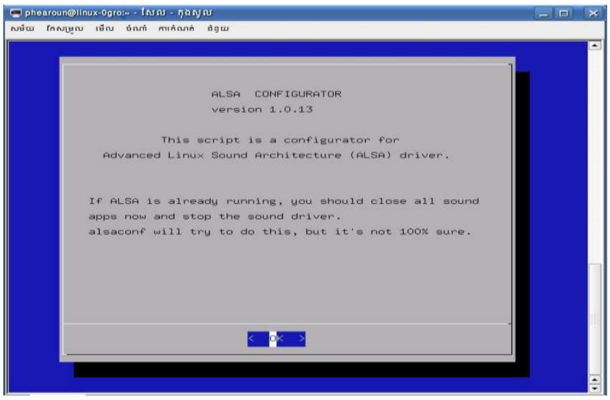


បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ALSA បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម ៖

- អ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង OK ឬចុចគ្រាប់ចុច **បញ្ចូល**

ផ្ទាំងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៥២

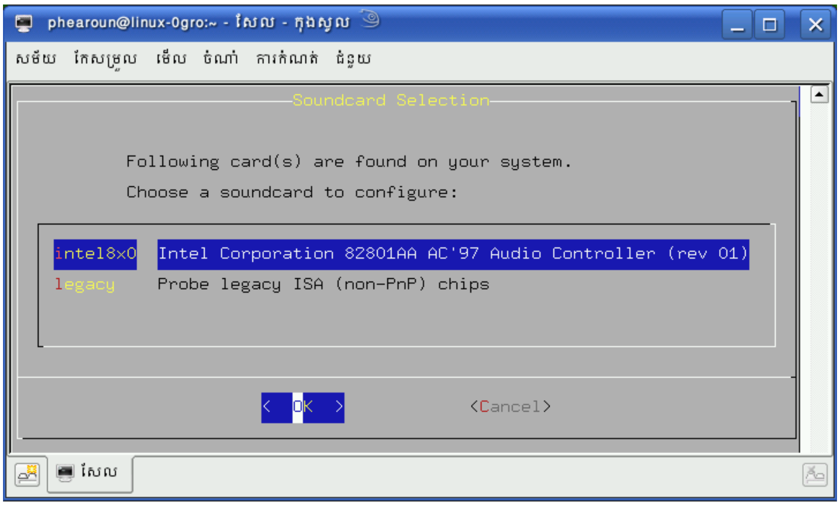


បន្ទាប់មកកម្មវិធី ALSA នឹងធ្វើការស្វែងយកប្រភេទកាតសំឡេងដែលភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីបញ្ជាដែលត្រូវជាមួយនឹងកាតសំឡេងនោះ ។ នៅពេលដែលការស្វែងរកបានបញ្ចប់ វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយ ដូចរូបខាងក្រោម ៖

- ជ្រើសកាតសំឡេងដែលត្រឹមត្រូវពីបញ្ជីខាងក្រោម (ជាលំនាំដើម វាជ្រើសឱ្យអ្នកស្រាប់)
- រួចចុចប៊ូតុង OK → Yes → OK → Yes

ផ្ទាំងជ្រើសរើសកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៥៣



បន្ទាប់ពីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាតសំឡេងរួចមក វានឹងសាកល្បងសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ អ្នកគួរតែឮសំឡេងនៅលើឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់អ្នក (Speaker) ។ ប្រសិនបើមិនឮបានន័យថាការដំឡើងមិនបានជោគជ័យទេ ។

ឈ.របៀបបន្ថែមប្លង់ការចុច

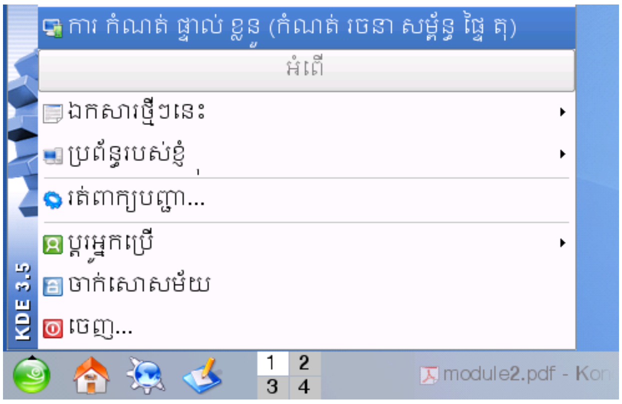
ដូចដែលបានពន្យល់នៅក្នុងចំណុចទី ៥ធំ នៅពេលដែលអ្នកដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ**អូផឹនស៊ូស៊ី**ដំបូង វាមិនមានប្លង់ក្តារចុចខ្មែរ Cambodia បង្ហាញនៅលើរបារបន្ទះនោះទេ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកមិនអាចប្រើព្រួញកណ្តុរដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្លង់ក្តារចុចពីភាសាមួយទៅភាសាមួយទៀតបាន ឬក៏មិនដឹងថាប្លង់ក្តារចុចអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែប្រើនោះដែរ ។

ដើម្បីបន្ថែមប្លង់ក្តារចុចខ្មែរ ទៅលើរបាបន្ទះរបស់អូផឹនស៊ូស៊ី សូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

- ចុច ម៉ឺនុយ K → ជ្រើស ការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃតុ)

ផ្ទាំងជ្រើសរើសកាតសំឡេង

រូបភាព៖៤.៥៤

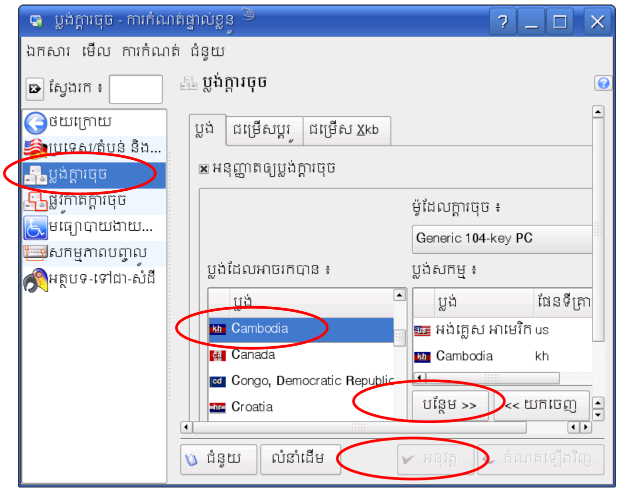


បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំង កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយ បង្ហាញឡើង សូមជ្រើស តំបន់ & មធ្យោបាយងាយស្រួល នៅក្នុងផ្ទាំងនោះ ។ បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម ៖

- សូមជ្រើស ប្លង់ក្តារចុច
- រួចជ្រើស Cambodia នៅក្នុងប្រអប់ ប្លង់ដែលអាចរកបាន
- ចុចប៊ូតុង **បន្ថែម >>**
- ចុចប៊ូតុង **អនុវត្ត**

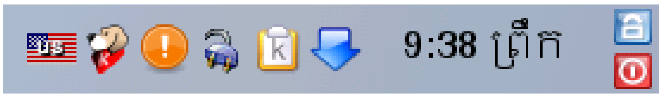
របៀបបន្ថែមប្លង់ក្តារចុច

រូបភាព៖៤.៥៥



បន្ទាប់មកនឹងមានរូបតំណាងទង់ជាតិបង្ហាញលើរបារបន្ទះ ដូចរូបខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖៤.៥៦



តាមរយៈរូបភាពខាងលើ អ្នកអាចដឹងថា ក្តារចុចរបស់អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងភាសាអ្វីបាន ដោយពិនិត្យរូបតំណាងទង់ជាតិ ។

ប្រសិនបើឃើញរូបតំណាងទង់ជាតិ (**អង់គ្លេស អាមេរិក** US) មានន័យថា កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្តារចុចជាភាសាអង់គ្លេស ដូច្នេះគ្រាប់ចុចទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយនឹងលេចឡើងតួអក្សរជាភាសាអង់គ្លេស ។

ប្រសិនបើឃើញរូបតំណាងទង់ជាតិ (Cambodia) មានន័យថា កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ក្តារចុចយូនីកូដខ្មែរ ដូច្នេះគ្រាប់ចុចទាំងអស់ដែលអ្នកបានវាយនឹងលេចឡើងជាតួអក្សរខ្មែរ ។

៤.៧.៩.របៀបយកលីនុចចេញ

ចំពោះការយកលីនុចចេញពីកុំព្យូទ័រ វាមិនមែនងាយស្រួលដូចវីនដូឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចយកវាចេញបាន ។ ឧបមាថាអ្នកប្រើវីនដូផង និងលីនុចផង ហើយអ្នកចង់យកលីនុចចេញ អ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលឌីសដំឡើងរបស់វា (ឧ. ស៊ីឌីវីនដូអ៊ិចភី) ដោយឱ្យវាចាប់ផ្តើមចេញពីស៊ីឌីនោះ ។ វានឹងសួរអ្នកថាតើអ្នកចង់ដំឡើងវីនដូឬទេ អ្នកត្រូវដំណើរការកម្មវិធីសង្គ្រោះ ។ បន្ទាប់ពីនោះវានឹងទារពាក្យសម្ងាត់ ប្រសិនបើអ្នកមានវាយពាក្យសម្ងាត់នោះ ប្រសិនបើមិនមានគ្រាន់តែគ្រាន់តែទុកចោលទទេ ។ វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ប្រអប់ពាក្យបញ្ជា DOS ។ នៅចំណុចនេះអ្នកគួរតែវាយ ៖

រូបភាព៖៤.៥៧

```
bootcfd /rebuild
```

បន្ទាប់មក គ្រាន់តែវាយពាក្យបញ្ជាតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម ៖

រូបភាព៖៤.៥៨

```
Fixboot
fixmbr
```

ពាក្យបញ្ជាពីរនេះនឹងសរសេរផ្នែកចាប់ផ្តើម (boot sector) ឡើងវិញជាមួយនឹងកូដរបស់វីនដូ ហើយនឹងធ្វើឱ្យលីនុចប្រើមិនបាន ។ ពាក្យបញ្ជាខាងលើនេះគ្រាន់តែស្តារកម្មវិធីចាប់ផ្តើមរបស់វីនដូឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវលុបភាគថាសលីនុចចេញទៀតដើម្បីឱ្យវាលុបបានទាំងស្រុង ។

ក្រោយពីប្រើពាក្យបញ្ជាខាងលើហើយចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ ដោយប្រើឧបករណ៍ Disk Management Tools ដើម្បីលុបភាគថាសរបស់លីនុចចេញ ដោយធ្វើដូចខាងក្រោម ៖

- ចុចលើ Start → Settings → Control Panel → Administrative tool
- បន្ទាប់មកជ្រើស Storage → Disk Management

ជ្រាយវីនដូវានឹងបង្ហាញជាអក្សរ ចំណែកឯលីនុចវិញវាបង្ហាញ Unknow Partition មានន័យថាអ្នកអាចលុបភាគថាសរបស់លីនុចបានហើយ ពេលនេះលីនុចត្រូវបានយកចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងស្រុងហើយ ។

សំណួរត្រិះរិះ

1. ចូរប្រៀបធៀបពីភាពខុសគ្នារវាង File System FAT16, FAT32 និង NTFS
2. តើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាអ្វី ?
3. ចូររៀបរាប់ពីសារប្រយោជន៍នៃការបែងចែក Partition
4. ដើម្បីបង្កើត Bootable USB Flash តើត្រូវមានអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់ ។
5. ចូរប្រាប់ពីតម្រូវការក្នុងការដំឡើងវីនដូ 8 និង វីនដូ 10?
6. ចូរប្រាប់ពីរបៀបលុបកម្មវិធីចេញពីប្រព័ន្ធវីនដូ ?

ជំពូកទី ២
មេរៀនទី១៖ ការថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- របៀបថែទាំផ្នែកទន់
- ដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីថែទាំផ្នែកទន់
- ដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ
- របៀបសំអាតផ្នែកទន់
- របៀបថែទាំផ្នែករឹង
- របៀបសអាតផ្នែករឹង

២.១ របៀបថែទាំផ្នែកទន់ (Software)

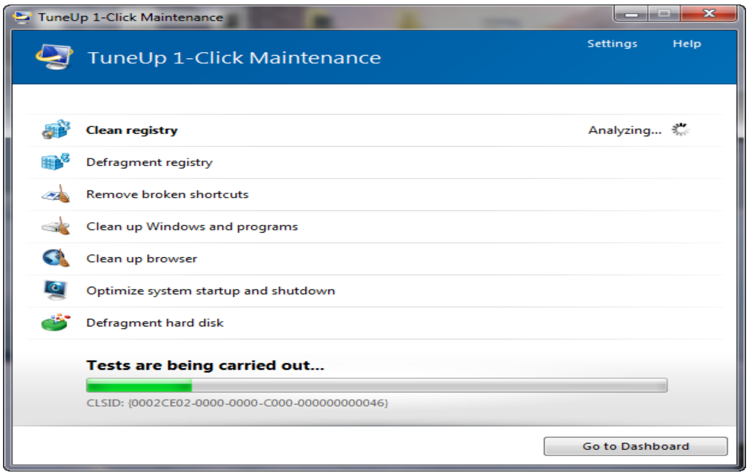
ផ្នែកទន់(Software)គឺសំដៅទៅលើជាតុផ្សំរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានតួនាទីធ្វើការជាមួយផ្នែករឹង ដើម្បីប្រតិបត្តិការ និងបំពេញនូវតម្រូវការការងាររបស់អ្នកប្រើ ។ ជាងនេះទៅទៀត វាក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលឱ្យផ្នែករឹងផ្សេងៗ របស់កុំព្យូទ័រអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានផងដែរ ។ ផ្នែកទន់ មានពីរប្រភេទគឺ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System) និងកម្មវិធីផ្សេងៗ (Application System) ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ និងប៉ះបាននោះទេ ។

- **ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ** ៖ គឺជាប្រព័ន្ធដំណើរការដំបូងរបស់កុំព្យូទ័រ មុនអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗបាន។
- **កម្មវិធី** ៖ ជាប្រភេទកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលដំណើរលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ។

២.១.១ កម្មវិធីថែទាំកុំព្យូទ័រ (TuneUp Utilities)

TuneUp Utilities ជាកម្មវិធីពិសេសមួយសម្រាប់ថែទាំ រក្សាសុខភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឱ្យមានដំណើរការល្អតាមការសំអាតឯកសារមិនបានការក្នុងថាសរឹង ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

រូបភាព៖២.១



❖ **ចំណុចទាំងដប់ប្រការដែលអ្នកគួរប្រើកម្មវិធីនេះ៖**

1. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំឯកសារនៅលើថាសរឹង
2. ធ្វើឱ្យប្រសើរនូវដំណើរការដំបូងរបស់ Window, Internet និងបង្កើនល្បឿន Window
3. មានប្រសិទ្ធភាព និងល្បឿនលឿនក្នុងការសំអាតថាសរឹង
4. ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសំអាតទិន្នន័យដែលឥតបានការចោល
5. ដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ក្នុងការសំអាត និងធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រប្រសើរឡើង
6. ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសំអាតបញ្ជីឈ្មោះ (registry)
7. ជួយដោះស្រាយបញ្ហា Window មានស្គង់ដារឡើងវិញ
8. សុវត្ថិភាពក្នុងការសង្គ្រោះទិន្នន័យ និងការសំអាតទិន្នន័យ
9. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Window តាមចំណង់បានយ៉ាងងាយ
10. ប្តូរស្ទីល Window ទៅតាមចិត្តរបស់យើងបាន។

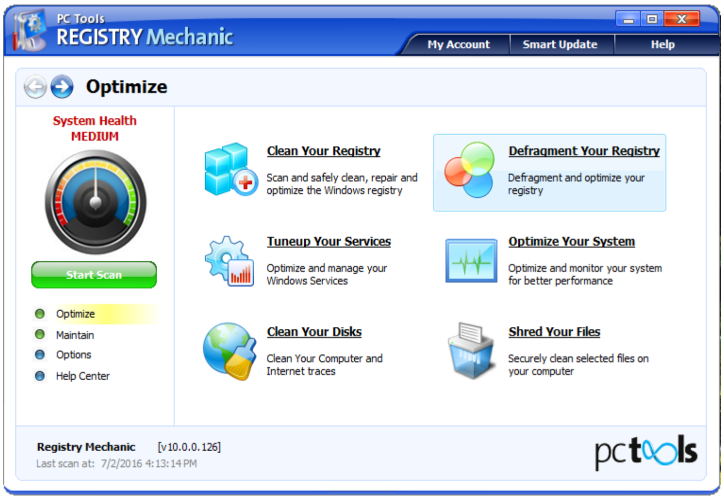
២.១.២ កម្មវិធីជួសជុល និងថែទាំផ្ទៃកទន់(Registry Mechanic)

Registry Mechanic ជាកម្មវិធីដែលជួយថែរក្សាឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមានដំណើរការល្អទៅលើការជួសជុលលើផ្នែកទន់របស់កម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដូចការអនុវត្តនេះ ៖

- Clean Your Registry
- Defragment Your Registry
- Tuneup Your Service
- Optimize Your System
- Clean Your Disks
- Shared Your Files

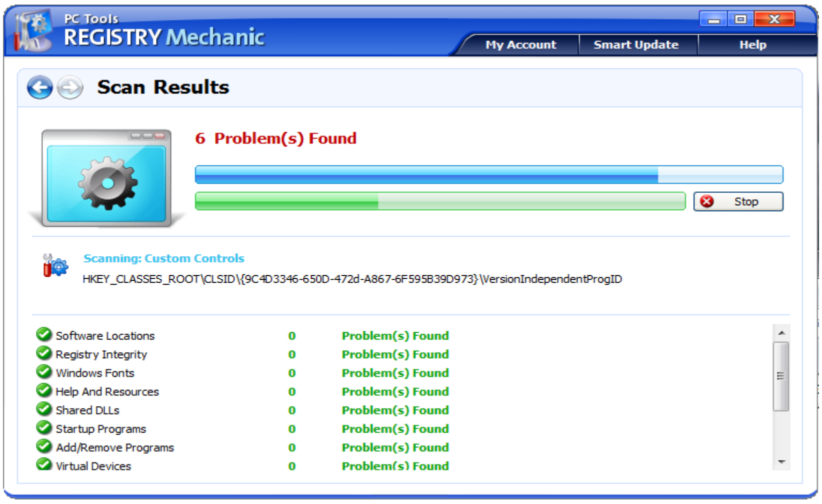
- បន្ទាប់ពីដំឡើងហើយយើងអាចចុចបើកកម្មវិធីលើទីតាំងដែលអ្នកដំឡើងរួច៖

រូបភាព៖២.២



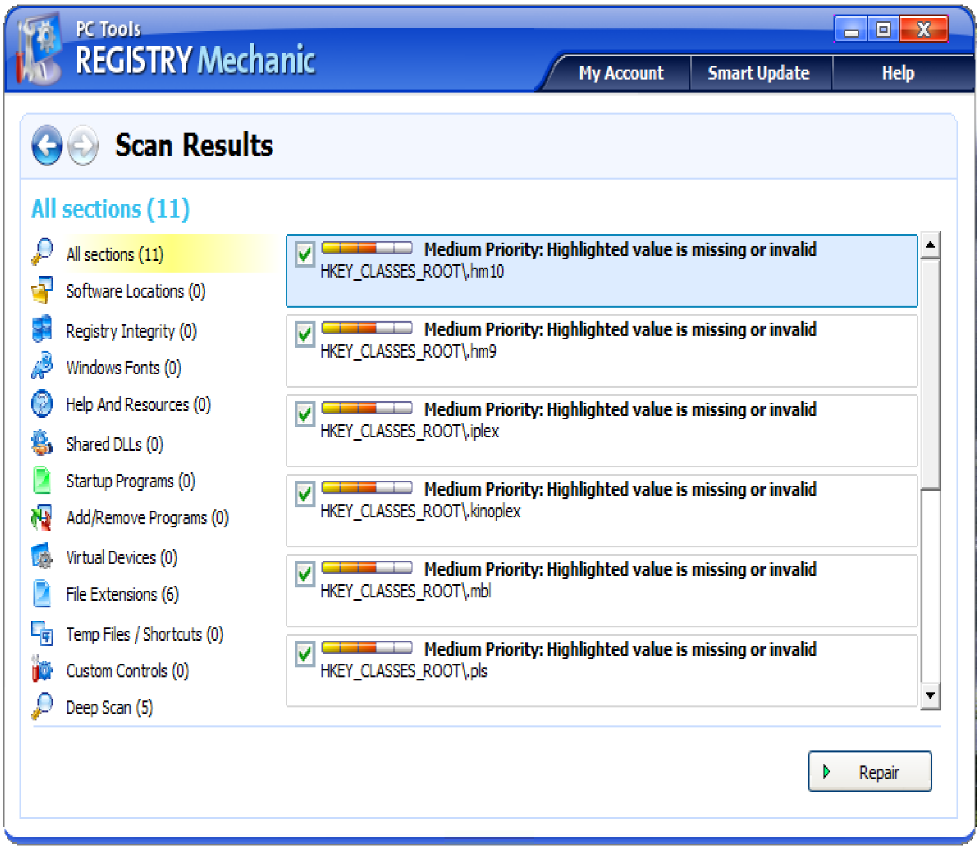
- រួចចុចលើប៊ូតុង Start Scan

រូបភាព៖២.៣



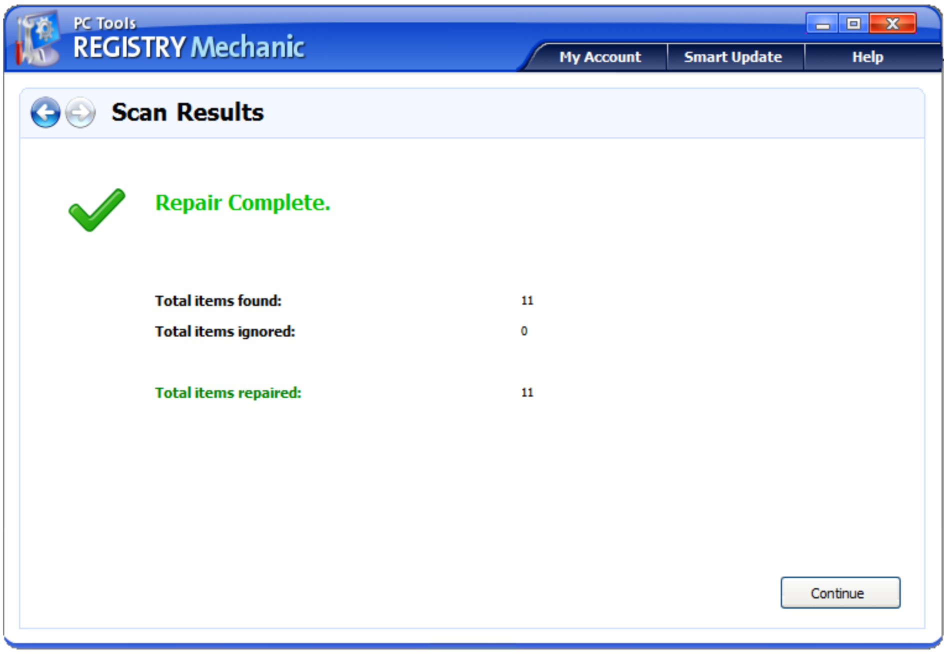
- ហើយចុចប៊ូតុង Repair ពេលនោះវា និងចាប់ផ្តើមធ្វើការជួសជុលកម្មវិធីដែលមានបញ្ហា

រូបភាព៖២.៤



- ចុចប៊ូតុង Continues ចប់ (ហើយអ្នកអាចចុចScan សាកល្បងម្តងទៀតបាន ។

រូបភាព៖២.៥



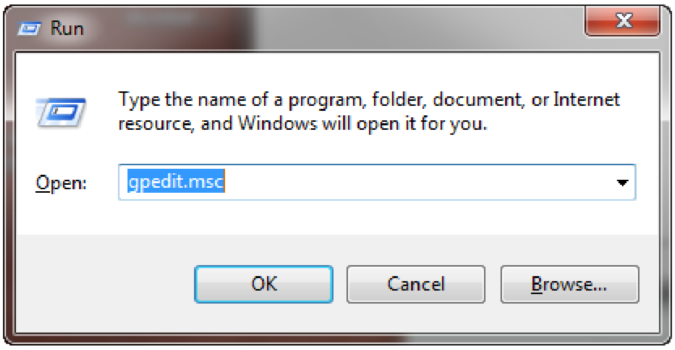
២.១.៣ ការបិទ Autorun ដើម្បីបញ្ចៀសការឆ្លងមេរោគដោយមិនដឹងខ្លួន

លោកអ្នកដែលនិយមការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ តែងតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងមេរោគនេះជាមិនខានហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួប ឬបណ្តោយឱ្យវាវាយប្រហារងាយនោះទេ ។ ដូច្នេះសូមលើកយកវិធីដ៏ងាយស្រួលមួយ ក្នុងការការពារពីការវាយប្រហាររបស់មេរោគ ដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការបិទ Autorun កុំឱ្យវាបើកឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពេលគឺមិនមានការអនុញ្ញាត ដែលនេះ ជាអ្វីដែលអ្នកបង្កើតមេរោគចូលចិត្ត និងនិយមក្នុងការបង្កើត ដើម្បីវាយប្រហារមកកាន់ពួកយើង ។ ហើយរាល់ Autorun នេះទៀតសោតតែងឆ្លងមកតាមរយៈ Flash Drive ហ្នឹងតែម្តង ! សូមអនុវត្តន៍ និងតាមដានពីវិធីងាយៗទៅលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីរ គឺវីនដូ វីនដូសេវេន ដូចខាងក្រោម៖

របៀបបិទ Autorun

- សូមដំណើរការ gpedit.msc ដោយចុចប៊ូតុង Start => Run (ឬចុចគ្រាប់ចុចវីនដូ+ R)
- រួចវាយ gpedit.msc បន្ទាប់មកសូមវាយ Enter ឬចុចប៊ូតុង OK ។

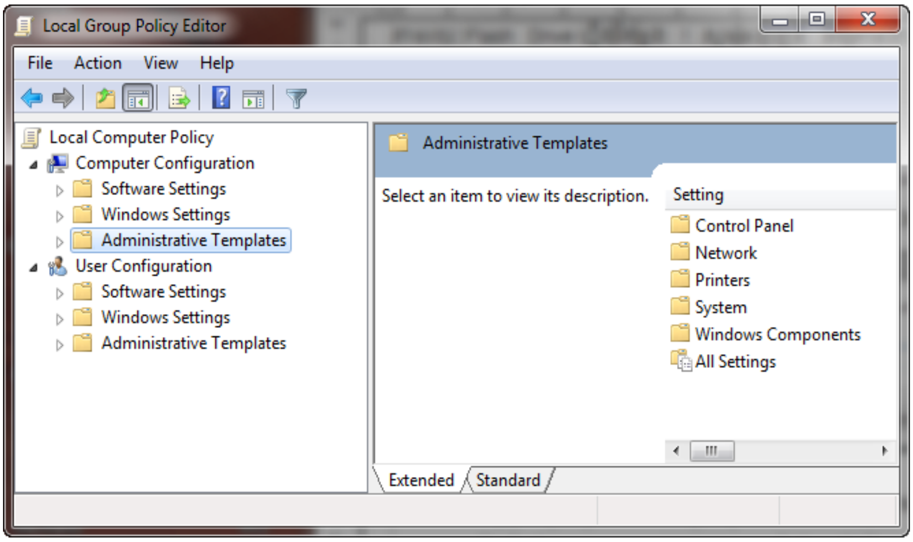
រូបភាព៖២.៦



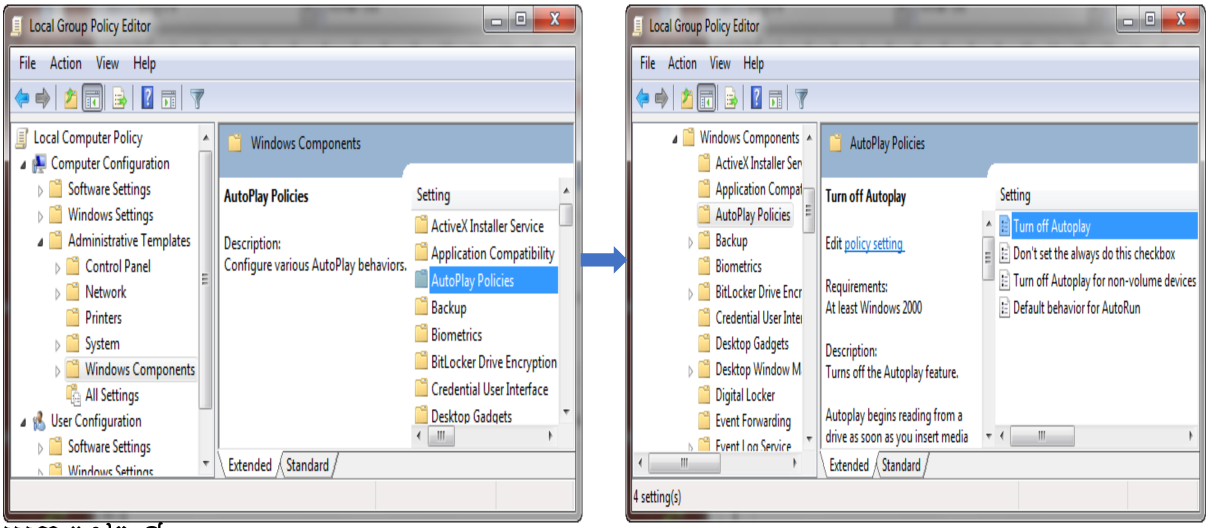
- បន្ទាប់ពីបានវាយរួចហើយ នឹងមានផ្ទាំង Local Group Policy Editor លោតឡើង៖

សូមចុចលើ Administrative Template រួចជ្រើសរើសយក Windows Components

រូបភាព៖២.៧

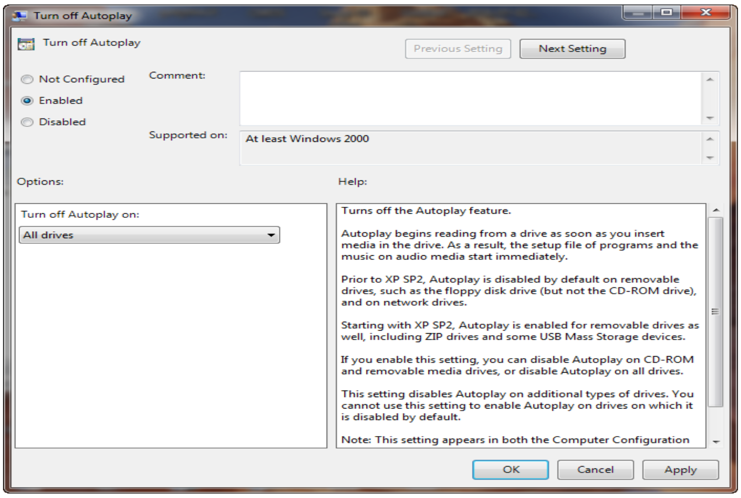


⅄ ហើយត្រង់ Auto Play Policies សូមចុចពីរដងលើ Turn Off Autoplay ។



រូបភាព៖២.៨

រូបភាព៖២.៩



⅄ បន្ទាប់មក នឹងមានផ្ទាំងថ្មីមួយទៀត លោតមក សូមចុចលើ Enable ត្រង់ Turn Off Autoplay on => ចុចរើសយក All Drive => ចុច OK ។

២.១.៤ កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ

មេរោគរបស់កុំព្យូទ័រ គឺជាប្រភេទកម្មវិធីតូចៗដែលអាចធ្វើខ្លួនវាឱ្យឆ្លងចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ វាក៏អាចធ្វើការពង្រីកខ្លួនបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងកុំព្យូទ័រនោះ ឬឆ្លងទៅកាន់កុំព្យូទ័រដទៃតាមរយៈបណ្តាញ ឬឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងៗដែលដោតពីកុំព្យូទ័រទៅកុំព្យូទ័រដោយអ្នកប្រើ ។ មេរោគចំនួនអាចចូលទៅលួច ឬបំផ្លាញឯកសាររបស់អ្នកប្រើ ឬក៏អាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងមូលរបស់កុំព្យូទ័រដើរយឺតជាងមុន ឬលែងដំណើរការតែម្តង ។

ក.ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ

កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគរបស់កុំព្យូទ័រ គឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលសរសេរឡើងដើម្បីកម្ចាត់ ឬទប់ស្កាត់មេរោគមិនឱ្យឆ្លងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគដែលប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃមានជាច្រើនដូចជា AVG Free Anti-Virus, Symantec, Norton, Nod32, kaspersky, DrWeb, Smadav,Windows Defender ...។ល។

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងសូមលើកយកមកបង្ហាញកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគមួយឈ្មោះ Windows Defender លើ Windows 10 ដែលជាកម្មវិធីមួយ ផ្តល់នូវការ ការពារកុំព្យូទ័រពីមេរោគ (antivirus - viruses, worms, trojans) និង antispyware ជាមូលដ្ឋានលើវីនដូ Windows ។ អ្នកអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ និងវាត្រូវបានដំឡើងមករួចជាស្រេចនៅលើ Window 10 វាអាចឱ្យយើងធ្វើកាស្កេន offline។

ខ.របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Windows Defender

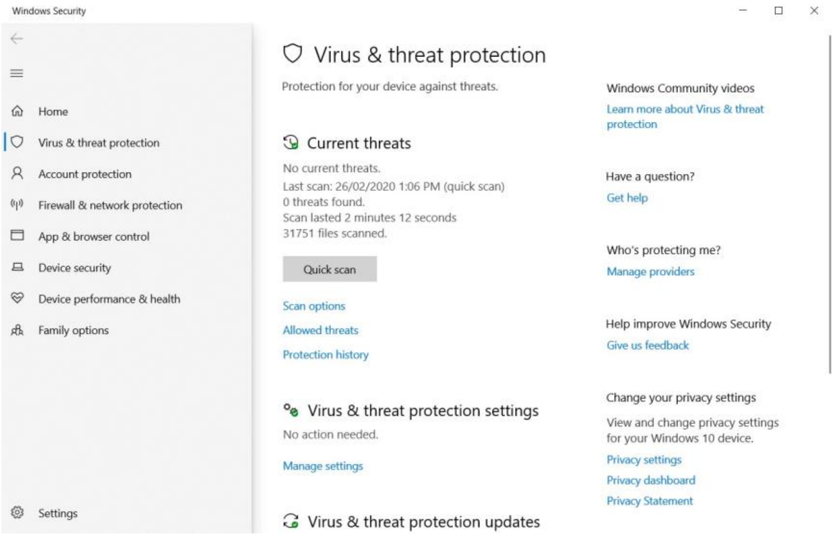
ដោយសារ Windows Defender គឺត្រូវបានភ្ជាប់មកជាស្រេចចាប់ពី Window 7 មកម្ល៉េះ តែដើម្បីប្រើប្រាស់បានលោកអ្នកត្រូវធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

- Enable Windows Defender
- ជ្រើសរើសជម្រើសក្នុងការស្កេន
- Update ដើម្បីលុបមេរោគដែលបានស្កេន
- របៀបEnable Windows Defender ៖

Start ➔ Setting ➔ Update & Security ➔ virus & threat protection នោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចរូបភាពខាងក្រោម៖

ផ្ទាំងបង្អួច virus & threat protection

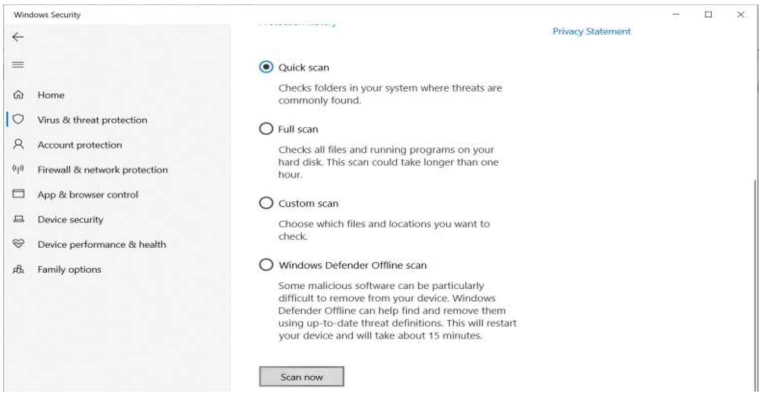
រូបភាព៖២.១០



- សូមចុចManage settings ➔ បន្ទាប់មកត្រង់ Real-time protection សូមជ្រើសរើសយក On
- របៀបកំណត់ប្រភេទជម្រើសដែលត្រូវធ្វើការស្កេន
- សូមចុច Scan options ➔ បន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសជម្រើសទាំងបួនដូចខាងក្រោម៖
- Quick Scan សម្រាប់ស្កេនឯកសារដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ វាមានភាពឆាប់រហ័សជាងជម្រើសដ៏ទៃទៀត
- Full Scan សម្រាប់ស្កេនលើឯកសារទាំងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនិងជ្រាយឧបករណ៍ដ៏ទៃទៀតដែលបានភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រដូចជាUSBFlashជាដើម វាមានរយៈពេលយូរជាងជាងគេ
- Custom Scan សម្រាប់ស្កេន ឯកសារដែលយើងអាចកំណត់ឈ្មោះ និងទីតាំងណាមួយជាក់លាក់
- Window Defender Offline scan សម្រាប់ស្កេនមេរោគដែលមិនអាច Remove ចេញពីកុំព្យូទ័របានបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសជម្រើសខាងលើរួច សូមចុចប៊ូតុង Scan Now ដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្តើមស្កេន

ផ្ទាំងជម្រើស ប្រភេទស្កេន virus & threat protection

រូបភាព៖២.១១

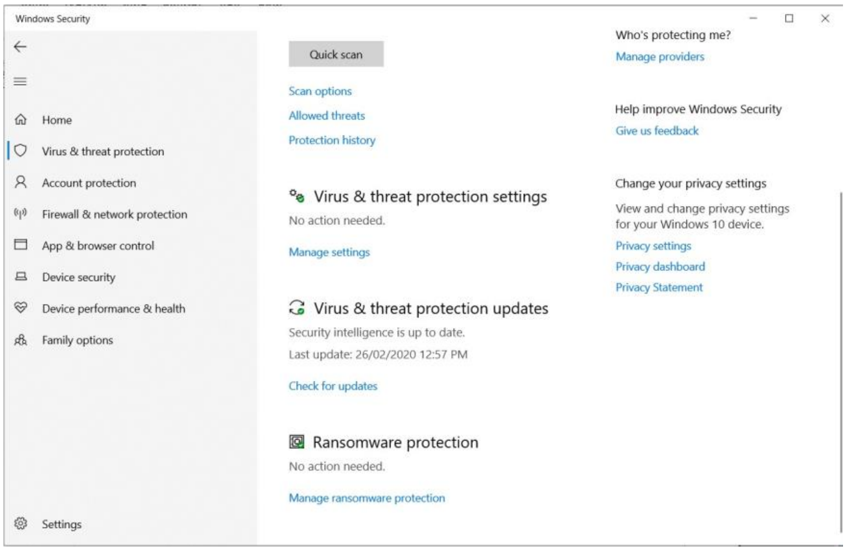


- របៀប Update កម្មវិធី Window & Defender

បន្ទាប់ពីស្កេនរួច លោកអ្នកត្រូវធ្វើការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដើម្បីធ្វើការ Update ដើម្បីលប់មេរោគទាំងនោះចេញពីកុំព្យូទ័រ ដោយចុង Check for update រង់ចាំវាដំណើរការចប់ជាការស្រេច។

ផ្ទាំង Update កម្មវិធី Window & Defender

រូបភាពៈ២.១២



គ.របៀបប្រើប្រាស់ Deep Freeze

Deep Freeze គឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើដើម្បីថែរក្សារាល់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឱ្យនៅលំនាំដើម ។ មានន័យថា រាល់ការបន្ថែម ឬកែសម្រួលផ្សេងៗនៅក្នុងទីតាំងដែលអ្នកបានប្រើកំណត់ក្នុងកម្មវិធី Deep Freeze វានឹងបាត់បង់ទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញ ។

គុណសម្បត្តិ	គុណវិបត្តិ
ការពារកុំព្យូទ័រពីការឆ្លងមេរោគ	ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈបន្ទាប់ពីកុំព្យូទ័រចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ ឧ. ការចម្លងនិងរក្សាទុកឯកសារទៅក្នុងថាសរឹង (C:) ត្រូវបាត់បង់
កុំព្យូទ័រនៅតែរក្សាល្បឿនលឿន	ប្រសិនបើមានមេរោគមុនពេលដំឡើង Deep freeze ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាចនឹងមានបញ្ហា
ងាយស្រួលចំពោះកុំព្យូទ័រដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន (ឧ. កុំព្យូទ័រសាលារៀន ហាងអ៊ីនធឺណិត...)	ការប្រើប្រាស់ថាសរឹងប្រឈមនឹងបញ្ហា ព្រោះថាសរឹងដំណើរការរហូត អាចឡើងកម្ដៅ ឮសំឡេងខុសធម្មតា
សន្សំសំចៃពេលវេលា និងចំណាយ សម្រាប់ការថែទាំ ជួសជុល	មានភាពស្មុគស្មាញ និងចំណាយពេលយូរក្នុងការដំឡើង និងលុបកម្មវិធីណាមួយ ដោយត្រូវ

	ធ្វើការចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនឡើងវិញ ពេលបិទ និង បើក Deep Freeze

- ការដំឡើងកម្មវិធី Deep Freeze

- ចុចកណ្តុរទ្វេដង លើឯកសារដំឡើងរបស់កម្មវិធី Deep Freeze

ផ្ទាំងដំឡើងកម្មវិធីDeep Freeze

រូបភាព៖២.១៣

ចំណាំ ៖ ចំពោះដ្រាយដែលមិនបានជ្រើស អ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទុកឯកសារបានធម្មតាដោយមិនមានការបាត់បង់ ។

➔ ជ្រើស I accept

➔ ចុច Next

ផ្ទាំងយល់ព្រមមុនការដំឡើងកម្មវិធី Deep Freeze

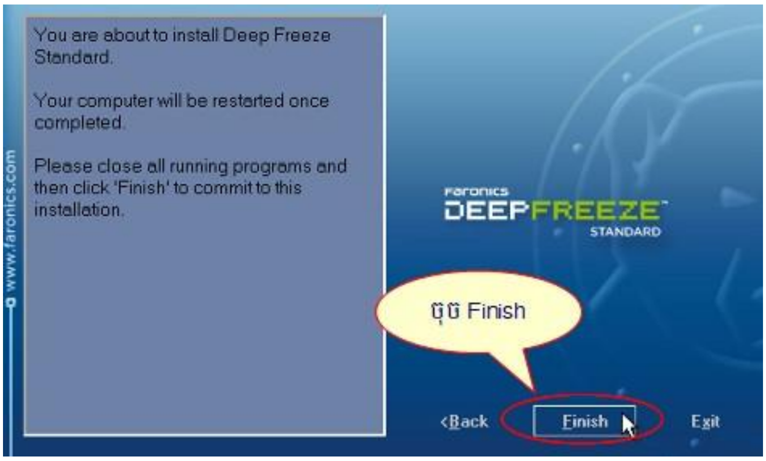
រូបភាព៖២.១៤

បន្ទាប់មកនឹងមានផ្ទាំងមួយបង្ហាញដូចខាងក្រោម ៖

➔ សូមចុចប៊ូតុង Finish

➔ កុំព្យូទ័រនឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញ

ផ្ទាំងបញ្ចប់ការដំឡើងកម្មវិធី Deep Freeze
រូបភាព៖២.១៥



លោកអ្នកនឹងឃើញរូបតំណាង Deep Freeze នៅលើរបារ ភារកិច្ច ពេលអ្នកដំឡើងបានជោគជ័យ

រូបតំណាងកម្មវិធី Deep Freeze

រូបភាព៖២.១៦

- ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឱ្យ Deep Freeze

លោកអ្នកគួរតែដាក់ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់កម្មវិធី Deep Freeze ដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ផ្សេងៗ របស់កម្មវិធីនេះ ក្រៅពីអ្នក ។ ដើម្បីដាក់ពាក្យសម្ងាត់ ៖

- ចុចគ្រាប់ចុច ប្តូរ (Shift) ឱ្យជាប់
- ចុចកណ្តុរពីដងលើរូបតំណាង Deep Freeze របារភារកិច្ច
- ចុចប៊ូតុង OK

ផ្ទាំងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់

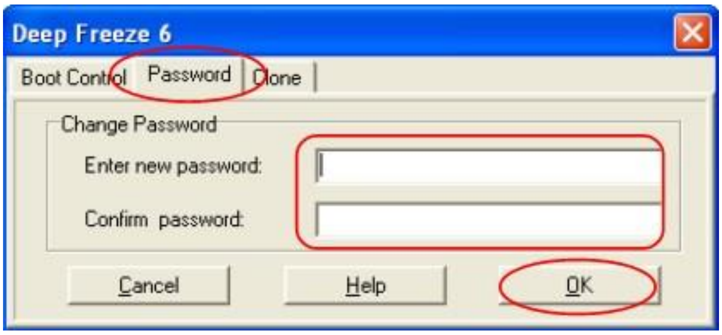
រូបភាព៖២.១៧

កម្មវិធីនេះ មិនទាន់មានពាក្យសម្ងាត់ទេ ចំពោះការចូលកំណត់លើកដំបូង ។

- ជ្រើសថេប ឬផ្ទាំង Password
- បញ្ចូល ពាក្យសម្ងាត់នៅក្នុងប្រអប់ Enter new password
- បញ្ចូល ពាក្យសម្ងាត់ដដែលក្នុងប្រអប់ Confirm password
- ចុចប៊ូតុង OK

ផ្ទាំងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ម្តងទៀត

រូបភាព៖២.១៨



ចំណាំ៖ បន្ទាប់ពីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ហើយ ពេលដែលអ្នកបើកកម្មវិធី Deep Freeze លើកក្រោយ វានឹងតម្រូវឱ្យអ្នកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ។

- ការគ្រប់គ្រងដំណើរការចាប់ផ្តើមរបស់ Deep Freeze ថេប ឬផ្ទាំង Boot Control ប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការចាប់ផ្តើមរបស់កម្មវិធី Deep Freeze ។

ឧ. ការបើក ឬក៏បិទកម្មវិធីនេះ នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធ ។

- បើកកម្មវិធី Deep Freezeនៅត្រង់ Status on Next Boot
- សូមជ្រើសរើសយក Boot Frozen ៖ ដើម្បីបើកដំណើរការកម្មវិធី Deep Freeze។ មានន័យថា អ្នកបើកកម្មវិធី Deep Freeze ឱ្យដំណើរការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ មេរោគចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬដើម្បីជៀសវៀងអ្នកប្រើផ្សេងចូលផ្លាស់ប្តូរលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ។

ផ្ទាំង/ជម្រើស Boot Frozen

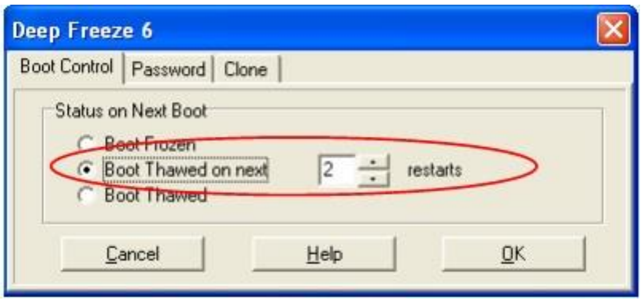
រូបភាព៖២.១៩

Boot Thawed on next ៖ បិទដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ។ វានឹងចាប់ផ្តើមចូលដំណើរការ Boot Frozen វិញ នៅពេលដែលគ្រប់ចំនួនដង ដែលអ្នកបានកំណត់នៅក្នុងប្រអប់ restarts ។

ឧ. ប្រសិនបើអ្នកកំណត់លេខ 2 នៅក្នុងប្រអប់ restarts មានន័យថា កម្មវិធី Deep Freeze បិទជាបណ្តោះអាសន្ន។ ហើយវានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ Boot Frozen វិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញចំនួន ២ដង ។

ផ្ទាំង/ជម្រើស Boot Thawed on next

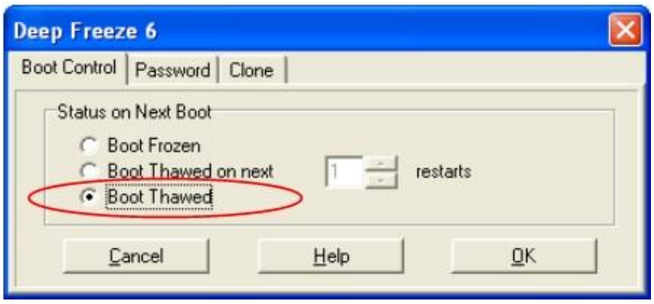
រូបភាព៖២.២០



- Boot Thawed ៖ ដើម្បីបិទរាល់ការកំណត់ Deep Freeze ទាំងអស់តែម្តង ។

ផ្ទាំង/ជម្រើស Boot Thawed on next

រូបភាព៖២.២១



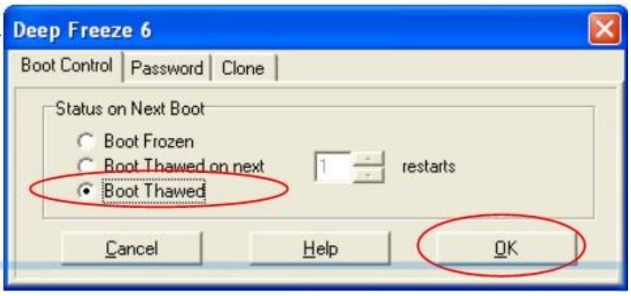
ចំណាំ៖ រាល់ការកំណត់ជាមួយកម្មវិធី Deep Freeze មានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែអ្នកចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញ បន្ទាប់ពី ការកំណត់នោះ ។ ពេលអ្នកបិទដំណើរការកម្មវិធី វានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងស្តាំនេះ

➢ ដើម្បីលុបកម្មវិធី Deep Freeze

- ដើម្បីលុបកម្មវិធី Deep Freeze អ្នកត្រូវបិទដំណើរការវាជាមុនសិន
- ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Deep Freeze
- ជ្រើស Boot Thawed
- ចុចប៊ូតុង OK
- ចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ាស៊ីនឡើងវិញ

ផ្ទាំង/ជម្រើសមុនពេល លុបកម្មវិធី Deep Freeze

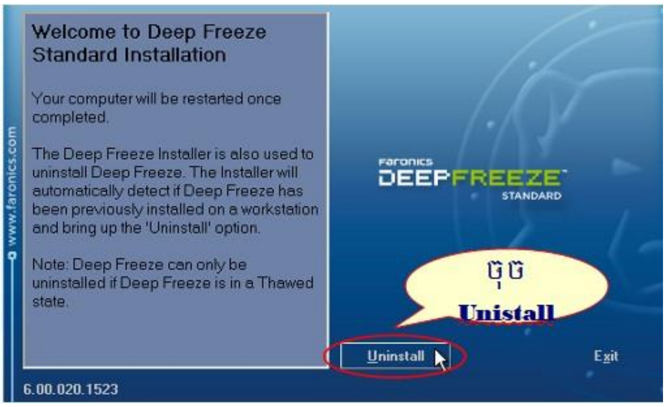
រូបភាព៖២.២២



- ចុចកណ្តុរទ្វេដង លើឯកសារដំឡើង របស់កម្មវិធី Deep Freeze
- ចុចប៊ូតុង Uninstall

ផ្ទាំង Uninstall កម្មវិធី Deep Freeze

រូបភាព៖២.២៣



- ជ្រើស OK to Uninstall

• ចុចប៊ូតុង Finish

២.២ ការថែទាំផ្នែករឹង (Hardware)

ក្នុងការថែទាំផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលជួយឱ្យផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖

- បញ្ហាលើ RAM
- កង្ហាររបស់ CPU
- បញ្ហា Mainboard
- បញ្ហា Power Supply

២.២.១ ការសម្អាត RAM

ការសំអាត RAM(នៅពេល ឮសំឡេងពេលដំណើរការម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ) យើងត្រូវដោះ RAM ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែលត្រូវការពារដៃមិនឱ្យមានសំណើមឬប៉ះទៅលើ ChipនិងPin របស់ RAM ហើយយកជ័រលុបខ្មៅដៃមកធ្វើការសំអាតទៅលើ Pin របស់ RAM ថ្នមៗឱ្យបានស្អាតដូចរូបខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.៤

រួចហើយដាក់ចូល Slot វាវិញថ្នមៗ។

❖ ការសំអាត FAN(ពេលម៉ាស៊ីនឧស្សាហ៍គាំងរលត់ដោយឥតហេតុផលហើយ CPU ឡើងកម្តៅខ្លាំង)យើងត្រូវដោះ Fan CPU ដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើការសំអាតដោយជក់ ឬម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់សំអាតឱ្យស្អាតរួចធ្វើការបធ្វិលសាកល្បងដូចរូបខាងក្រោម៖

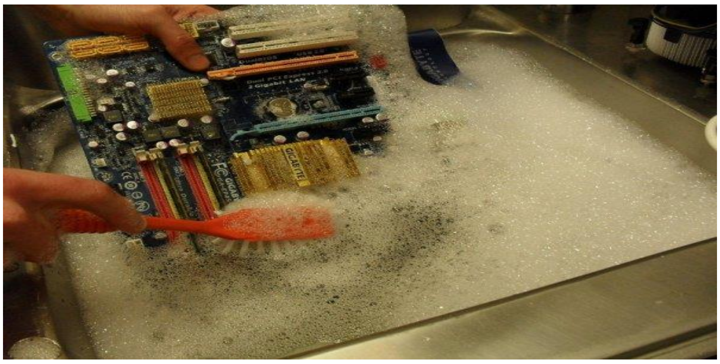
រូបភាព៖២.២៥

- បន្ទាប់ពីការសំអាតរួចរាល់យើងដាក់ចូលវិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លែងរបស់វា

❖ ការសំអាត Mainboard (ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមិនដំណើរការភាគច្រើនមកពីឆ្លង (Mainboard)

យើង ត្រូវផ្លុំធូលីដីឬដោះដោះនូវរាល់ផ្នែករឹងទាំងអស់ចេញហើយយក (Mainboard) លាង សាំងក្រអូប ឬ ទឹកសាប៊ូដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.២៦



បន្ទាប់ពីលាងរួចយើងធ្វើការផ្លុំ ឬហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួតហើយចាប់ផ្នែករឹងដាក់វិញជាការស្រេច។

២.២.២ **ការសម្អាត** Power Supply

ការសម្អាត Power Supply(ពេលកុំព្យូទ័ររលត់ដោយសារកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំង វាអាចបណ្ដាល ឱ្យឆេះ ឬផ្ដល់ភ្លើងឱ្យ Mainboard មិនគ្រប់)ដូច្នេះយើងត្រូវដោះមកផ្លុំដីចេញដូចរូបខាងក្រោម៖ រូបភាព៖២.២៧

ពេលសំអាតរួចហើយយើងដាក់វាចូលវិញ តែបើវានៅតែមិនដើរទៀត នោះវា នឹងអាចខូចផ្នែក រឹងផ្សេងទៀត ឬក៏ខូច power supply តែម្ដង។

សំណួររំលឹក

1. តើយើងចាំបាច់ត្រូវមានឧបករណ៍ងាយៗអ្វីខ្លះ? ក្នុងការសំអាតផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ
2. តើមានមូលហេតុអ្វីចាំបាច់ឱ្យយើងធ្វើការបិទ Autorun ក្នុងកុំព្យូទ័រ?
3. តើគេប្រើកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ?
4. តើគេប្រើកម្មវិធី Deep Freeze ដើម្បីអ្វី?
5. ដើម្បីធ្វើឱ្យផ្នែកទន់របស់យើងដំណើរការល្អ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ជំពូកទី ៣

មេរៀនទី១៖ ការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Computer Network)

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- ស្វែងយល់អំពីបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
- ស្វែងយល់អំពីការបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
- ស្វែងយល់អំពីសណ្ឋាននៃការតបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
- ស្វែងយល់អំពីសមាសភាគនៃបណ្តាញ
- ស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃបណ្តាញ

១.១ ការណែនាំអំពីបណ្តាញកុំព្យូទ័រ Computer Network

១.១.១ អ្វីជា Computer Network?

បណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Computer Network) គឺជាការតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រ ចាប់ពីពីរឡើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទំនាក់ទំនង និងធ្វើការចែករំលែកទិន្នន័យ ។ អ្នកប្រើទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនង និងប្រើប្រាស់ធនធានរួមគ្នា ដូចជា អ៊ីនធឺណិត ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ឯកសារ និងឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងៗ ទៀត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ចំណេញទាំងពេលវេលា និងជួយកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើតម្លៃសម្ភារៈថែមទៀត ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរួមគ្នានៅលើបណ្តាញ គឺកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញ អាចបោះពុម្ពទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនោះតែម្តង ដោយមិនចាំបាច់ចម្លងឯកសារទៅបោះពុម្ពនៅម៉ាស៊ីនផ្សេងនោះទេ ។

១.១.២ សារសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ

ការប្រើប្រាស់បណ្តាញកុំព្យូទ័រគឺមានសារសំខាន់ណាស់ដល់ការងាររបស់យើង ដូចជា៖

- ងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យ និងព័ត៌មានឱ្យគ្នា
- បម្រើការទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងអាជីវកម្ម
- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
- ជំរុញការងារឱ្យបានកាន់តែលឿន ត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព
- ចំណេញពេលវេលា និងងាយស្រួលគ្រប់គ្រង។

១.២ ការណែនាំអំពីការតភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ

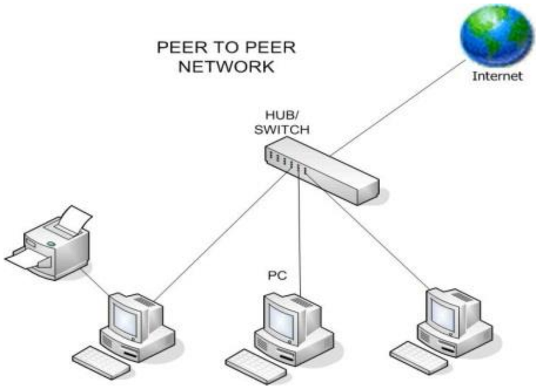
១.២.១ Peer-to-Peer Network

បណ្តាញដែលមានលក្ខណៈជា Peer-to-Peer ដោយបណ្តាសមាជិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Network មានសិទ្ធស្មើគ្នានៅក្នុងការ Shared File, Folder, Printer និង Scanner ជាដើម។ ជាទូទៅ គ្រប់កុំព្យូទ័រក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញប្រភេទនេះមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង (Administrator) ទៅលើបណ្តាញនេះបាន

ដូចគ្នា ព្រោះតែមិនមានលក្ខណៈ Server ឬ Client ច្បាស់លាស់។ ពួកវាអាចដើរតួជា Server ផង និងជា Client ផង ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ឡើយ។ វាដើរតួនាទីជា Client នៅពេលដែលវាទាញយក Resoures ពីកុំព្យូទ័រដទៃ ហើយវាដើរតួនាទីជា Server នៅពេលដែលវាជាអ្នកផ្តល់ Resoures ទៅឱ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀត។

សុវត្ថិភាពរបស់បណ្តាញប្រភេទនេះ គឺវាមានលក្ខណៈអន់ថយ ហើយចំនួនកុំព្យូទ័រមិនលើសពី ១០ ទៅ ១៥ គ្រឿង។ បណ្តា OS របស់ Peer-to-Peer Network មានដូចជា៖ Window 95/98, Window ME, Window XP, Window Vista, Window 7, Window 8/8.1, Window 10, Ubutu Desktop ជាដើម។ រូបភាព៖ Peer to Peer Network

រូបភាព៖១.១



- គុណសម្បត្តិ

ទោះបីជា Peer-to-Peer Networking មានលក្ខណៈខ្វះខាតដូចជា Security ក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ LAN ធម្មតាមួយចំពោះការិយាល័យដែលមានការ Share Resource សម្រាប់ឱ្យ ប្រើប្រាស់បានរួមគ្នា។

- ងាយស្រួលដំឡើង និងងាយស្រួលរៀបចំដើម្បីប្រើប្រាស់
- Computer នីមួយៗមានលក្ខណៈឯករាជ្យ
- មិនចាំបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើជា ម៉ាស៊ីនមេនោះទេ
- មិនចាំបាច់មានអ្នកគ្រប់គ្រង (Administrator)
- មានដំណើរការល្អចំពោះការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្រោម១០គ្រឿង។

- គុណវិបត្តិ

គុណសម្បត្តិរបស់ Peer-to-Peer Networkingទន្ទឹមនិងនេះវាក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរ៖

- មិនមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្តាញ Network
- មិនមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្តាញទាំងទិន្នន័យអ្នកប្រើនិងកុំព្យូទ័រ
- ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រដែល Share Resource មិនដំណើរការនោះ Client មិនអាចប្រើប្រាស់នូវធនធានបានទេ
- គ្មានការគ្រប់គ្រងរួម សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការចូលទៅកាន់ ទិន្នន័យដែលកុំព្យូទ័រនីមួយៗត្រូវថែរក្សា និង Backup ទិន្នន័យរៀងខ្លួន។

១.២.២ Client-Server Network

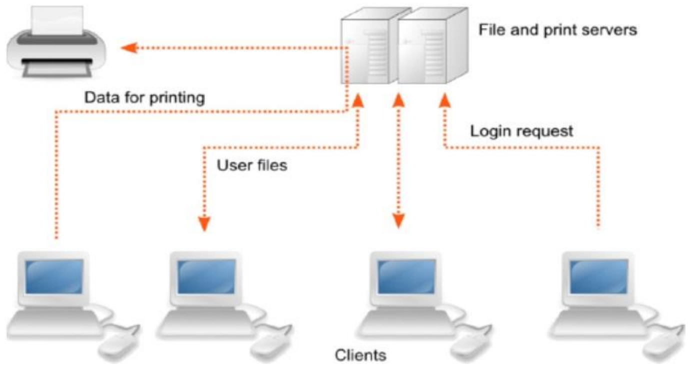
Client-Server Network ជាប្រភេទបណ្ដាញដែលមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងធ្វើជាម៉ាស៊ីនមេជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទាំងមូលនិងជាអ្នកផ្ដល់នូវសេវាកម្មទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Client-Server Network គឺសុវត្ថិភាព (Security) របស់បណ្ដាញដែលទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់៖

- ប្រើប្រាស់បណ្ដាញបានទៅតាមពេលវេលា និងតាម Client PC
- ប្រើប្រាស់ ធនធាន និងសេវាកម្ម (Resource and Services)
- គ្រប់គ្រង Hardware: Resource, Printer, Hard Disk ជាដើម
- ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

រូបភាព៖ Client-Server

រូបភាព៖១.២



- ▲ គុណសម្បត្តិ

ទោះបីជាការដំឡើង Configure និងគ្រប់គ្រង Client-Server Network មានលក្ខណៈពិបាកស្មុគស្មាញជាង Peer-to-Peer Network ក៏ដោយ ក៏វាមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាង Peer-to-Peer Network ដូចជា៖

- ប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈធំទូលាយអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រលើសពី១០ គ្រឿង
- អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ធនធានបានទាំងអស់ដែលមានលើម៉ាស៊ីនមេទៅតាមសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន
- បណ្ដាញមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Administrator
- Backup ទិន្នន័យជាប្រចាំទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់
- ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើម៉ាស៊ីនមេ។

- ▲ គុណវិបត្តិ

យើងដឹងថា Client-Server Network មានគុណសម្បត្តិ តែវាក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- មានផលអាក្រក់នៅពេលម៉ាស៊ីនមេមិនដំណើរការវានាំឱ្យបណ្ដាញទាំងមូលមិនដំណើរការ និងនាំឱ្យមានការបាត់បង់ ធនធាននៅលើបណ្ដាញផ្សេងៗទៀត
- Configure មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រូវការអ្នកមជំនាញខាងផ្នែកបណ្ដាញនិងម៉ាស៊ីនមេ

- ចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើម៉ាស៊ីនមេ ផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់ ដែលមានគុណភាព។

១.៣ សណ្ឋាននៃបណ្ដាញ (Network Topology)

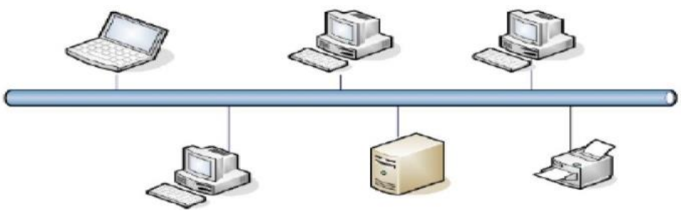
អ្នករចនាត្រូវវិភាគពីគម្រង តើត្រូវកំណត់យក ផ្នែករឹង ឬផ្នែកទន់ បែបណាដែលត្រូវនឹងលក្ខខ័ណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់បណ្ដាញ ហើយអ្នករចនាត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយអ្នកដំឡើងបណ្ដាញ ដើម្បីជៀសវាងការដំឡើងដែលមិនអាចទទួលជោគជ័យ។ ការរចនាបណ្ដាញចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសមាសភាគផ្សំទាំងឡាយណាដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយបណ្ដាញ ក្នុងគោលបំណងឱ្យល្អទៅតាមសេចក្ដីត្រូវការ និងភាពចាំបាច់ដែលបានពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធ។ ម្យ៉ាងទៀត សណ្ឋាននៃបណ្ដាញត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១.៣.១ Bus Topology

Bus Topology ជាប្រភេទបណ្ដាញមួយប្រភេទដែលគេប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបណ្ដាញតូច ដោយធ្វើការតភ្ជាប់ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដោយប្រើខ្សែមេតែមួយ (Single Cable) ដោយវាមាន Terminator ជាអ្នកបញ្ចប់។ រាល់កុំព្យូទ័រដែលតភ្ជាប់ជាលក្ខណៈ Bus Topology គេចាត់ទុកវាជា Repeater ព្រោះវាទទួលនូវអគ្គិសនីខ្សោយនិងបញ្ចេញអគ្គិសនីទៅវិញខ្លាំង។ ប្រសិនបើក្នុងករណីមានកុំព្យូទ័រណាមួយនៅក្នុង Bus Topology ខូច វាធ្វើឱ្យបណ្ដាញទាំងមូលត្រូវមានភាពរាំងស្ទះ។

រូបភាព៖ Bus Topology

រូបភាព៖១.៣



- គុណសម្បត្តិ
  - ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង
  - ការដំឡើងត្រូវការឧបករណ៍តិច
  - មានដំណើរការល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញតូច
  - ចំណាយថវិកាតិច ចំពោះការដំឡើងបណ្ដាញបែបនេះ
- គុណវិបត្តិ
  - ប្រសិនបើដាច់ខ្សែ ឬខ្សែតមិនជិត នៅក្នុងបណ្ដាញទាំងមូលមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានឡើយ
  - មានភាពលំបាកក្នុងការកំណត់បញ្ហា ប្រសិនបើបណ្ដាញទាំងមូលមិនដំណើរការ
  - មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ Stand-Alone

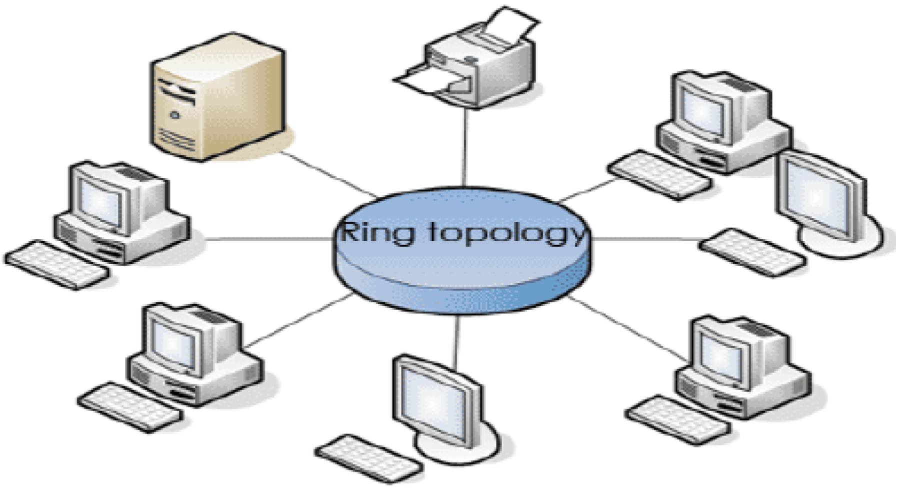
១.៣.២ Ring Topology

Ring Topology មានទម្រង់សណ្ឋានមួយដែលធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍នីមួយៗមានតួនាទីជា Repeaterសម្រាប់បញ្ជូនទៅឱ្យកុំព្យូទ័រមួយផ្សេងទៀត ដែលមានទិសដៅសញ្ញា

ពីឆ្វេងទៅស្តាំដែ។ Topology របៀបនេះហៅថា Topology Active ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គេកម្រប្រើវាណាស់ព្រោះថាបើសិនជា Topology Active នេះខូចមួយនោះគឺបណ្តាលឱ្យវាខូចទាំងអស់។

រូបភាព៖ Ring Topology

រូបភាព៖១.៤



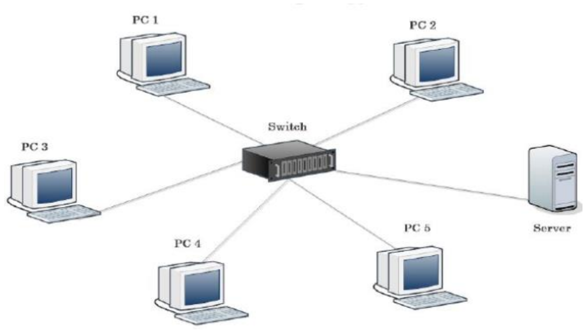
- គុណសម្បត្តិ
  - គ្រប់ទិសដៅនៃទិន្នន័យគឺតែមួយ ដែលអាចកាត់បន្ថយ Packet collisions
  - ការបញ្ជូនទិន្នន័យមានល្បឿនលឿន
  - ធ្វើការបន្ថែមនូវកុំព្យូទ័រនៅក្នុងបណ្តាគ្មានការប៉ះទៅដល់ដំណើរការប្រព័ន្ធបណ្តាញ
  - តាម Note នីមួយៗនៅលើ Ring ធ្វើការដូច Repeater
- គុណវិបត្តិ
  - មានតម្លៃថ្លៃជាង Bus Topology
  - មានភាពលំបាកក្នុងការតភ្ជាប់
  - ប្រភេទ Network Card មានតម្លៃថ្លៃ
  - ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រណាមួយខូច វានឹងប៉ះពាល់ដល់បណ្តាញទាំងមូលពិបាកក្នុងការជួសជុល
  - ការបញ្ជូនទិន្នន័យនៅលើបណ្តាញអាចយឺតជាង Star Topology

១.៣.៣ Star Topology

Star Topology គឺមានទម្រង់សណ្ឋានមួយដែលធ្វើការតភ្ជាប់រវាងកុំព្យូទ័រ ទៅនឹងឧបករណ៍រួមមាន Hub, Switch, Modem និងRouter។ តម្រូវការនៃការតភ្ជាប់មាន Network Card ដែលមាន Port RJ-45 និងប្រភេទខ្សែមានដូចជា UTP/STP ព្រមទាំងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញដូចជា Hub, Switch, Access Point និងRouterជាដើម។ គ្រប់កុំព្យូទ័រទាំងអស់តភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើខ្សែដាច់ដោយឡែកពីគ្នា គឺខ្សែម្ខាងភ្ជាប់ទៅនឹង Network Card ហើយខ្សែម្ខាងទៀតភ្ជាប់ទៅកាន់ Central Switch ដែលជាឧបករណ៍ ដែលដាក់នៅចំកណ្តាលនៃភូមិសាស្ត្របណ្តាញ។

រូបភាព៖ Star Topology

រូបភាព៖១.៥



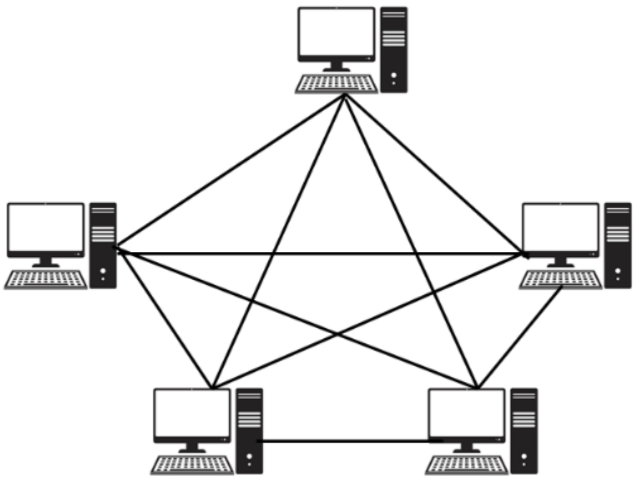
- គុណសម្បត្តិ
  - ទោះបីជាផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញខូចក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឡើយ
  - ល្បឿនក្នុងការទំនាក់ទំនងលឿនជាងប្រភេទ Topology ដទៃទៀត
  - ជាប្រភេទបណ្តាញដែលមានទំហំធំ ល្បឿនលឿន
  - ងាយស្រួលក្នុងការជួសជុល និងគ្រប់គ្រង។
- គុណវិបត្តិ
  - ប្រសិនបើ Switch ខូចនោះប្រព័ន្ធបណ្តាញទាំងមូលមិនដំណើរការ
  - ប្រើខ្សែបណ្តាញច្រើន និងចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការទិញឧបករណ៍។

១.៣.៤ Mesh Topology

Mesh Topology ជាប្រភេទបណ្តាញមួយដែលមានលក្ខណៈសាំញ៉ាំ និងស្មុគស្មាញហើយរាល់កុំព្យូទ័រនីមួយៗត្រូវតែមានតភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងតិច៥គ្រឿង។

រូបភាព៖ Mesh Topology

រូបភាព៖១.៦



- គុណសម្បត្តិ
  - ឧបករណ៍ជាច្រើនអាចបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងពេលដំណាលគ្នាបាន

- កុំព្យូទ័រមួយខូចមិនប៉ះពាល់ដល់បណ្តាញទាំងមូលឬប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូនទិន្នន័យឡើយ
- ការបន្ថែមឧបករណ៍មិនមានការរំខានដល់ការបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឡើយ

⅄ គុណវិបត្តិ

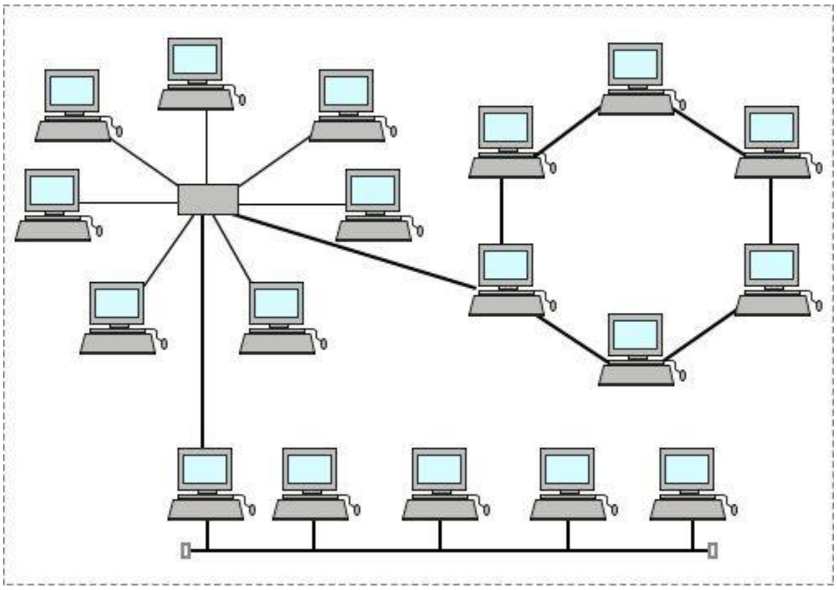
- ចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការដំឡើងបណ្តាញប្រភេទនេះ
- ការដំឡើង និងការថែទាំបណ្តាញប្រភេទនេះគឺលំបាក និងប្រើពេលច្រើន

១.៣.៥ Hybrid Topology

Hybrid Topology គឺជាប្រភេទបណ្តាញដែលមានលក្ខណៈធំ វាកើតឡើងដោយការផ្សំរវាង Topology ពីរឬច្រើនរួមគ្នា។

រូបភាព Hybrid Topology

រូបភាព៖១.៧



⅄ គុណសម្បត្តិ

- មានភាពទុកចិត្ត និងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកកំហុសប្រព័ន្ធ
- ការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមានភាពងាយស្រួល
- យើងអាចពង្រីកបណ្តាញបានកាន់តែធំ

⅄ គុណវិបត្តិ

- ការរចនាបណ្តាញ គឺពិបាកយល់
- ការចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើឧបករណ៍ និងការរចនាបណ្តាញ

១.៤ សមាសភាគនៃបណ្តាញ (Network Component)

Network Component គឺជាឧបករណ៍ និងសម្ភារៈដែលបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការ បង្កើន និងពង្រីកទំហំនៃបណ្តាញហើយវាដើរតួជា អ្នកដំណើរការទិន្នន័យ និងធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងបណ្តាញ និង បណ្តាញ។ ហើយខាងក្រោមនេះជាសមាសភាគរបស់បណ្តាញកុំព្យូទ័រមួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាងគេ។

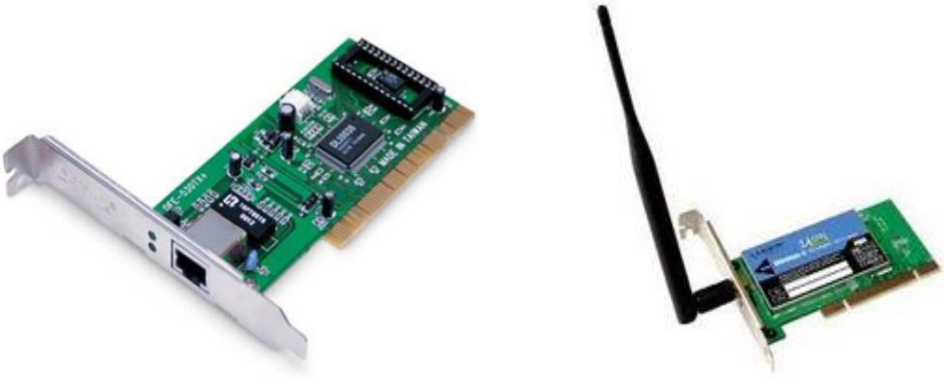
១.៤.១ Network Interface Card (NIC)

NIC គេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា Network Adapter វាគឺជាផ្នែករឹងមួយដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀត ក្នុងការចែកចាយទិន្នន័យ។ វាជាឧបករណ៍មួយដោតទៅកុំព្យូទ័រ ហើយធ្វើការភ្ជាប់កុំព្យូទ័រនឹង Network Cable ដែលវាមានពីរប្រភេទគឺ ISA និងPCI សម្រាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់វា 10/100/1000Mbit/s។

- NIC គឺជា Network Card របស់កុំព្យូទ័រ Desktop
- PCMCIA គឺជា Network Card របស់កុំព្យូទ័រ Laptop

រូបភាព៖ NIC (Network Interface Card)

រូបភាព៖១.៨



១.៤.២ Switch

Switch គឺជាឧបករណ៍មួយដែលមានរូបរាងដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម ហើយវាអាចធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រច្រើនភ្ជាប់គ្នាបាននៅក្នុង Low Level Network Protocol បានយ៉ាងស្រួល។ ជាទូទៅ វាធ្វើការងារក្នុងស្រទាប់ទីពីររបស់ OSI Model គឺ Data Link Layer។ បច្ចុប្បន្ននេះ Switch បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំនួយឱ្យ Multi-Port Repeater និងជា Connector នៅក្នុង UTP Enviroment ហើយក៏ជា Interlligent Hub មួយផងដែរ។ វាអាចរក្សាទុកនូវ Bridging Table និង Track របស់ Hardware Address ណាមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុង Network Segment។ Port របស់ Switch មានដូចជា 8-Port, 16-Port, 24-Port, 32-Port, 64-Portជាដើម។

រូបភាព៖ Switch

រូបភាព៖១.៩

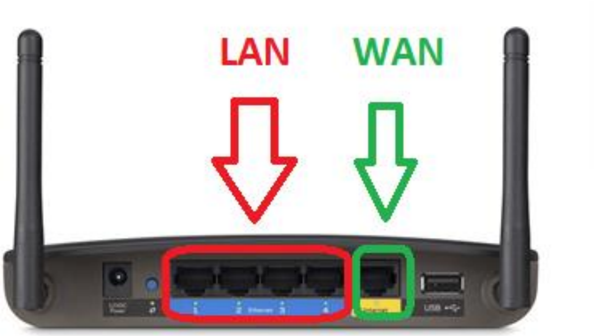
១.៤.៣ Router

Router បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Switch គឺវាមានលក្ខណៈពិសេសជាង។ Router អាចកំណត់ Port ណាមួយត្រូវទទួលយក Packet ដែលបានបញ្ជូនមក ហើយក៏អាចកំណត់យក Port មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបញ្ជូន Packet ទៅកាន់ Port នៃឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ Router អាចធ្វើការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្តាញរបស់យើងទៅជាមួយ WAN ឬក៏ភ្ជាប់ទៅកាន់ Internet។ Router ធ្វើការនៅ Layer ទី៣នៃ OSI Model ហើយវាអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ Port នីមួយៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Port នោះមានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ បណ្តាញផ្សេងទៀត ឬក៏អាចឡើងទៅ Internet។

- អាចបញ្ជូនសាររវាង Protocol ពីរ ឬច្រើនផ្សេងគ្នា
- អាចបញ្ជូនសាររវាង Topologies ផ្សេងៗពីគ្នា
- អាចបញ្ជូនសារឆ្លងកាត់ប្រភេទខ្សែ Twisted-pair, Coaxial, Fiber Optic។

រូបភាព៖ Router

រូបភាព៖១.១០



១.៤.៤ Repeater

Repeater គឺជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលអាច Regenerate Signal ហើយបញ្ជូនទៅឱ្យឧបករណ៍ទទួលមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ដូចនេះវាជួយដល់ការ Transmitted និង Received ទិន្នន័យបានល្អប្រសើរជាងមុនដោយគ្មានការបាត់បង់នូវទិន្នន័យ ហើយប្រកបដោយគុណភាព។ Repeater ធ្វើការនៅក្នុង Layer ទី១ (Physical Layer) នៃ OSI Model ដែលធ្វើការតភ្ជាប់រវាងបណ្តាញ និងបណ្តាញ។ ហើយវាមិនអាចធ្វើការបកប្រែនូវរាល់ packet ឬ data រវាងបណ្តាញទាំងពីរដែលខុសគ្នាបាននោះទេគឺ Repeater អាចភ្ជាប់រវាងបណ្តាញណាដែលមាន Protocol និងTechnique ដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

រូបភាព៖១.១១៖ Repeater

១.៤.៥ Bridge

Bridge គឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង LANពីរ។ Bridge វាធ្វើការត្រួតពិនិត្យនូវការបញ្ជូន Packet រវាង LAN ទាំងពីរ ហើយជួយប្រាប់អំពីទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់ Packet ដែលត្រូវទៅដោយវាសំគាល់លើ MAC Address។ វាដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យបានយ៉ាងល្អនូវរាល់សារដែលបានបញ្ជូនឆ្លងកាត់ ហើយបើមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង វានឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ LAN ទាំងពីរវិញ។ Bridge ធ្វើការនៅលើ Layerទី២ (Data Link) នៃ OSI Model ដែលវាអាចធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទខ្សែខុសគ្នាបាន ប៉ុន្តែមិនអាចខុសចំពោះ Protocol គ្នាបានទេនៃ LAN ទាំងពីរ។

រូបភាព៖១.១២៖ Bridge

១.៤.៦ Modem

Modem គឺជាឧបករណ៍បណ្តាញមួយប្រភេទដែល Convert data ទៅជា Signal។ ដូចនេះ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលទិន្នន័យតាមរយៈ Telephone line, ខ្សែ ឬផ្កាយរណប បានយ៉ាងងាយ។ វាមានតួនាទីជា Converter ពីកុំព្យូទ័រ Digital Signals ទៅជា Analog Waves បន្ទាប់មកជា Digital Signal វិញ ដើម្បីឱ្យកុំព្យូទ័រមួយទៀតអាចទទួលយកនូវ Data Packets ដែលបានបញ្ជូនមក។

រូបភាព៖១.១៣៖ Modem

១.៥ ប្រភេទនៃបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Type of Computer Network)

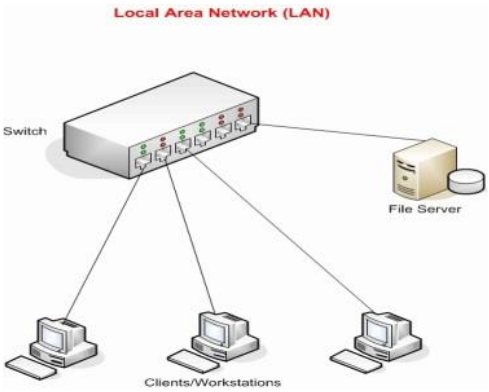
បច្ចុប្បន្ននេះបើគេនិយាយអំពី បណ្តាញកុំព្យូទ័រ ជាទូទៅគឺយោងលើ Primary Categories បីយ៉ាងគឺ LAN, MAN និង WAN។

១.៥.១ Local Area Network (LAN)

LAN គឺជាក្រុមនៃកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានគេកំណត់ជាលក្ខណៈតំបន់ហើយតភ្ជាប់គ្នាដោយខ្សែ ឬឥតខ្សែ ដែលមានរូបសណ្ឋានជាប្រព័ន្ធបណ្តាញ ស្ថិតនៅជិតគ្នាក្នុងដែនកំណត់មួយដូចជាក្នុងអគារ

មួយ សាលារៀនមួយ ឬបន្ទប់មួយ។ LAN ត្រូវបានគេកំណត់ពីចំណុចកណ្តាលទៅកុំព្យូទ័រដែលមានប្រវែងយ៉ាងច្រើន ១៨៥ ម៉ែត្រ ហើយមិនឱ្យលើសពី ៣០ កុំព្យូទ័រ។ បើសិនជាមានចំនួនកុំព្យូទ័រច្រើនជាងនេះវាធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធបណ្តាញមានល្បឿនយឺត។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ LAN អនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្រើន និងមានចម្ងាយឆ្ងាយដោយអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍ ដូចជា Switch, Wireless, Access Point និង Modem... ជាដើមដែលមានល្បឿនលឿនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធបណ្តាញកុំព្យូទ័រ។

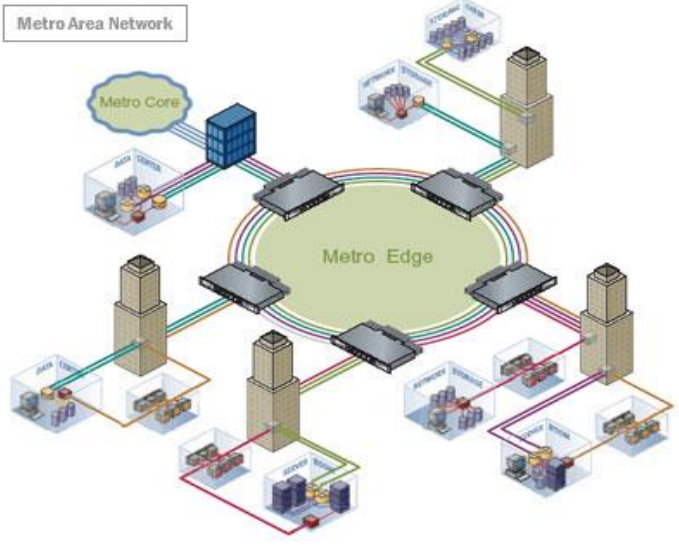
រូបភាព៖១.១៤៖ LAN



១.៥.២ Metropolitan Area Network (MAN)

Man គឺជាក្រុមនៃកុំព្យូទ័រនៅជិតគ្នាដែលតភ្ជាប់គ្នាដោយខ្សែកាបហើយត្រូវបានគេសង់ឡើងសម្រាប់ពង្រីកលើទីក្រុងទាំងមូល។ គេប្រើ MAN សម្រាប់ភ្ជាប់រវាង LAN និងLAN ដែលមានល្បឿនបញ្ជូនទិន្នន័យ រហូតដល់(100Mbs-2Gbps) និងចម្ងាយប្រហែល ៤៨ គីឡូម៉ែត្រ ដែលមានការភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររហូតដល់ទៅរាប់ពាន់គ្រឿង។ វាអាចជាបណ្តាញតែមួយដូចជា បណ្តាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ឬមានន័យថាការតភ្ជាប់ចំនួនរបស់ LAN ឱ្យទៅជាបណ្តាញមួយកាន់តែធំ ដូច្នេះធនធានត្រូវបានចែកចាយពី LAN មួយទៅ LAN មួយទៀតក៏ដូចជាពីឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយទៀត។

រូបភាព៖១.១៥៖MAN



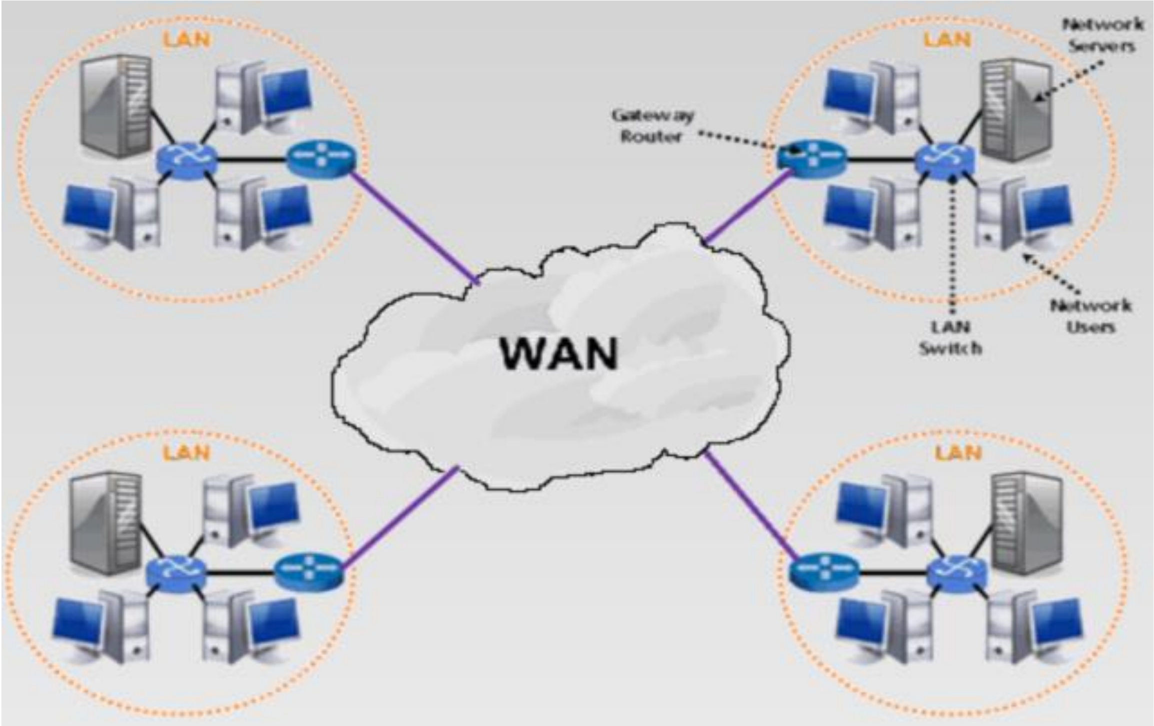
១.៥.៣ Wild Area Network (WAN)

WAN គឺជាការបន្សំរវាង LAN ពីរឬច្រើនដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដោយផ្តល់នូវរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ សម្រាប់បញ្ជូនData, Voice, Image និង Video នៅលើភូមិសាស្ត្រធំៗ ដូចជាប្រទេសទ្វីប ឬក៏គ្មានការកំណត់ភូមិសាស្ត្រ គឺភ្ជាប់កុំព្យូទ័រនៅទូទាំងពិភពលោក។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនខ្លះមានសាខាក្នុងខេត្តរាជធានី ឬការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត នៅឯប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកគឺពួកគេត្រូវការ ចែកចាយទិន្នន័យ ឬក៏បញ្ជាទិញអ្វីផ្សេងៗទៅវិញទៅមក។ WAN មួយចំនួនត្រូវបានប្រើខ្សែកាប Fiber Optic ធ្វើជា Backbone ហើយមួយចំនួនទៀតប្រើនិង Satellite ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ផ្តល់និងទទួល ទិន្នន័យ។

លក្ខណៈរបស់ WAN មានដូចជា៖

- គ្មានការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំ
- ឆាប់មានបញ្ហា (Error) ដោយសារតែការបញ្ជូន Data មានចម្ងាយឆ្ងាយ
- ជាការតភ្ជាប់រវាង LAN ជាច្រើន
- WAN មានល្បឿនយឺតបើធៀបជាមួយ LAN
- WAN អាចប្រើជាសាធារណៈ ឬការបញ្ជូន Private Network
- បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតមានតម្លៃថ្លៃ

- រូបភាព៖១.១៦៖ Wild Area Network



សំណួររំលឹក

1. តើអ្វីទៅគឺជាបណ្តាញ ? ចូរនិយាយពីគុណវិបត្តិ និងគុណសម្បត្តិរបស់ការប្រើបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
2. តើក្បួនបណ្តាញមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?អ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់
3. តើឧបករណ៍ភ្ជាប់រួម (Concentrator) គឺជាអ្វី ? ចូរពិពណ៌នាអំពីភាពខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ភ្ជាប់រួម ហាប់ (HUB) និង ស្វ៊ីត (Switch) ។
4. តើក្បួនបណ្តាញខ្សែ (Bus Topology) និងក្បួនបណ្តាញផ្កាយ (Star Topology) ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ?
5. តើក្បួនបណ្តាញណាមួយដែលខាងស្រួលក្នុងការកែប្រែ ឬបន្ថែមលើបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ?

មេរៀនទី២៖ ការដំឡើង Window Server 2016 Standard

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- របៀបដំឡើង Windows Server 2016 Standard
- របៀបបង្កើត Scope
- របៀបបង្កើត Organization Unit, Gropu User
- របៀបបង្កើត User
- របៀប Join Domain
- របៀបកំណត់សិទ្ធប្រើប្រាស់ទៅលើ Folder
- របៀបបង្កើត Home Folder

២.១ របៀបដំឡើង Window Server 2016 Standard

មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយ Window Server 2016 Standard អ្នកគួរយល់ដឹងពីតម្រូវការចាំបាច់នៃ Hardware សម្រាប់ធ្វើការជាមួយវា ចំពោះ Operating System ខាងលើនេះវាទាមទារនូវ Hardware ដូចខាងក្រោម៖

Microsoft Server 2016 Standard System Requirements (www.thomas-krenn.com)

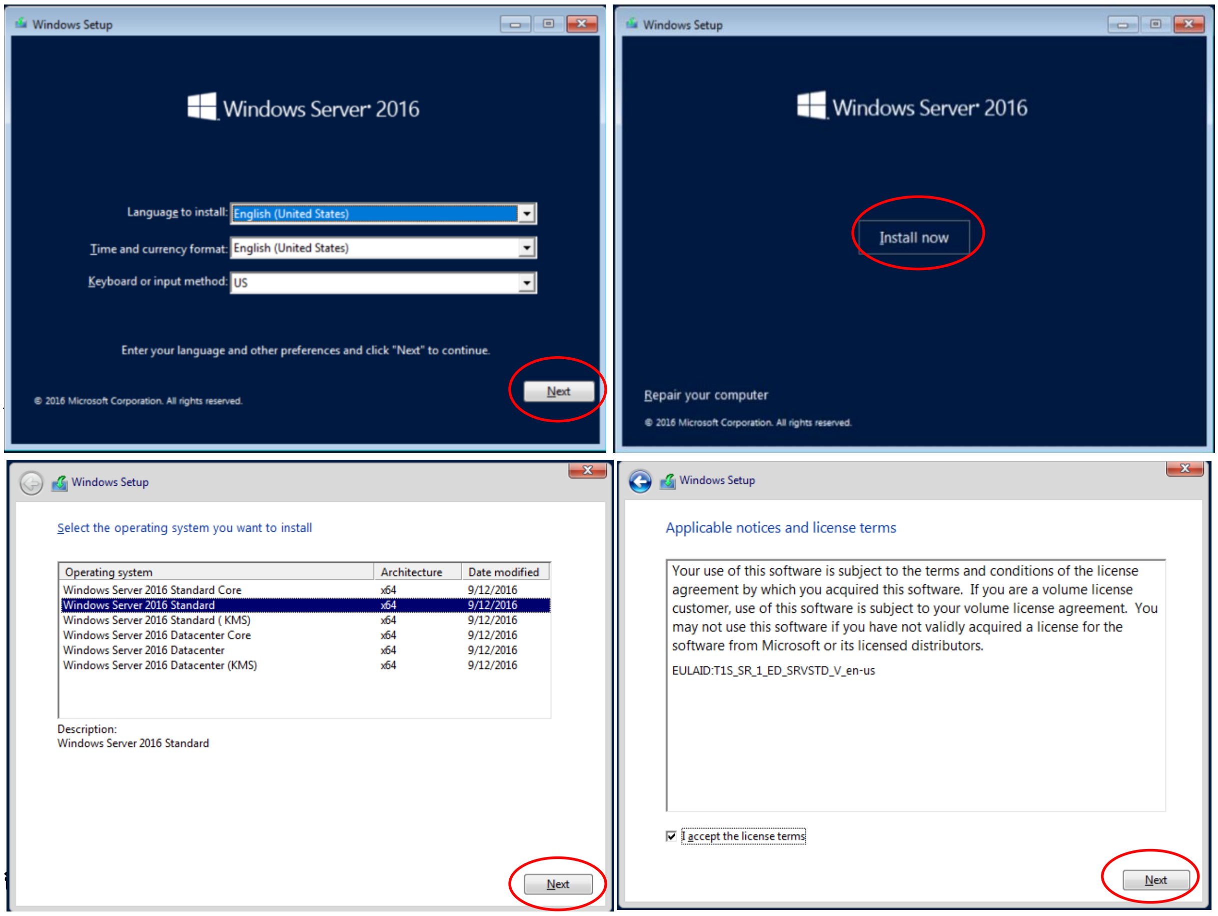
Description	Minimal System Requirements
CPU architecture	x64
CPU clock rate	⅄ 1.4 GHz ⅄ 4 GHz (Recommended)
RAM	⅄ 512 MB* with ECC (Error Correcting Code) (Minimum) ⅄ 4GB (Recommended)
Disk Space	⅄ 32GB** (Minimum) ⅄ 64GB (Recommended)
Network Adapter	1x Ethernet (at least gigabit throughput)

ដើម្បីដំឡើង Windows Server 2016 Standard ពី CD-ROM or Flash បានយើងត្រូវមាន៖

- យក DVD or Flash Windows Server 2016 ដាក់ក្នុង CD-ROM or Port USB
- បើកកុំព្យូទ័រហើយចូល CMOS (អាស្រ័យលើប្រភេទនៃ Motherboard នីមួយៗ)

- ត្រូវកែ Boot Setup ជ្រើសរើសយក Boot Device from CD-ROM/DVD-ROM or USB រួច Save និង Exit។
- សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖

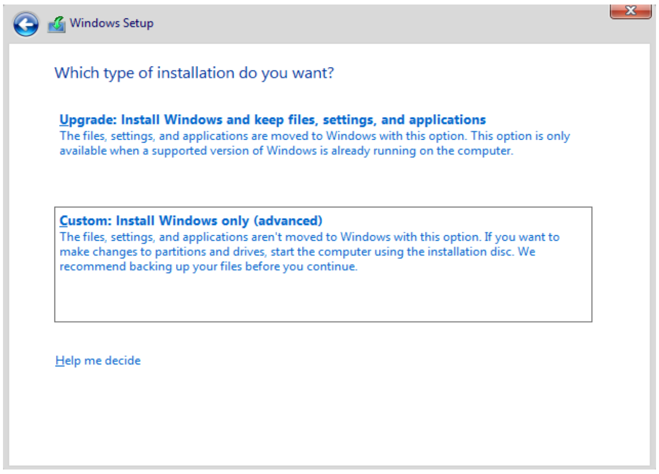
រូបភាព៖២.១៖ រូបភាពការដំឡើង Windows ៖ Install Window



- ចុច Next

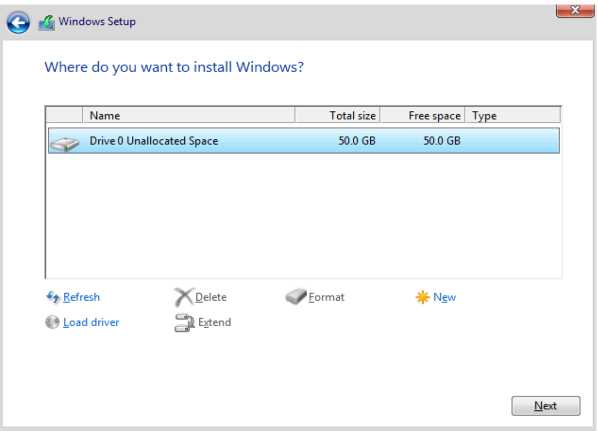
ជ្រើសរើសប្រភេទនៃការដំឡើង

រូបភាព៖២.២



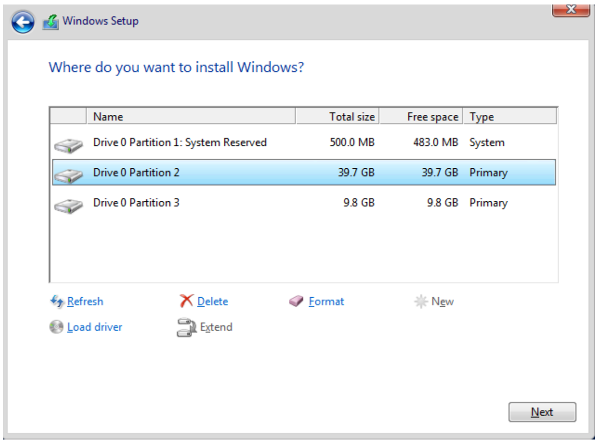
ការបង្កើត Drive HDD (Create Partition)

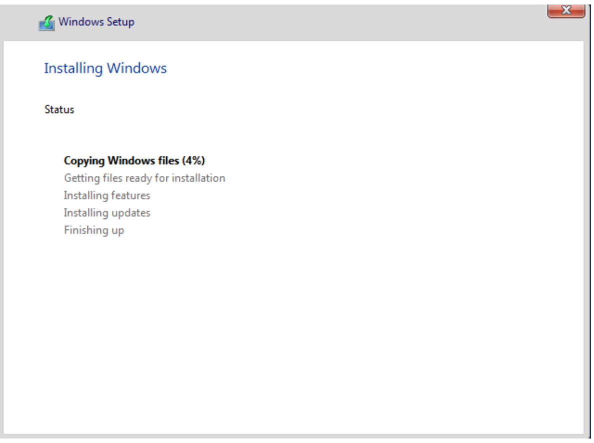
រូបភាព៖២.៣



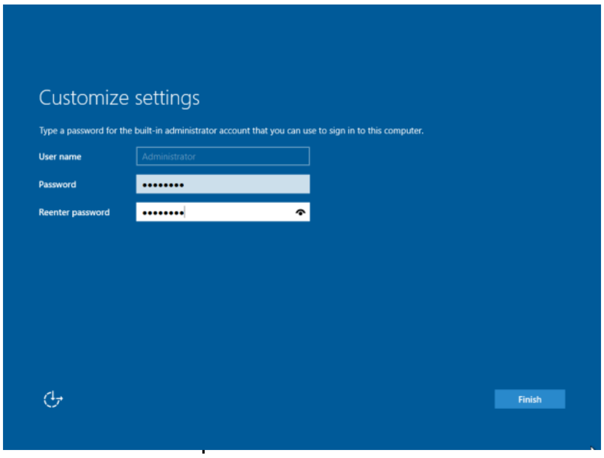
- ចុច Custom: Install Windows only (advanced)
- ចុច Next

ជ្រើសរើស Partition សម្រាប់ OS រូបភាព៖២.៤





Input a strong password for Administrator user

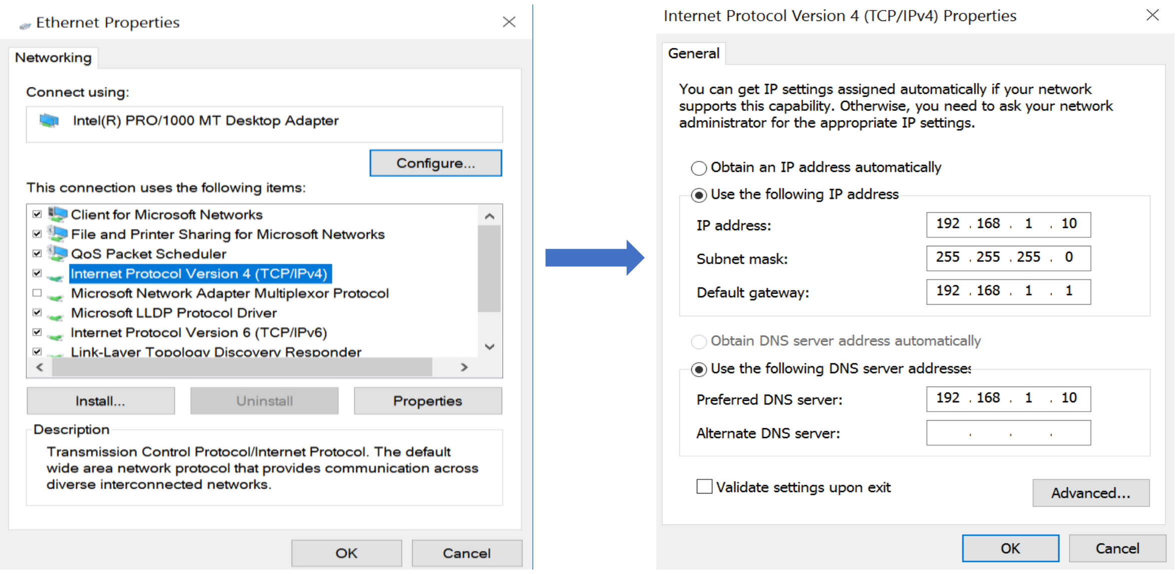


២.១.១ ការដំឡើង Active Directory

ពេលដែល Install Window Server 2016 Operating System រួចរាល់ហើយ វាមិនទាន់ក្លាយទៅជា Domain Controller ទេ វាមានលក្ខណៈជា Server Stand-Alone។ យើងអាច Install Active Directory បានលុះត្រាតែ File System របស់ System Root Directory (WINNT) ជាប្រភេទ NTFS។ ដើម្បីធ្វើការ Promote ពី Server Stand-Alone ទៅជា Domain Controller យើងត្រូវដាក់ IP Address Fix មួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេ។ ដើម្បីដាក់ IP Address យើងត្រូវ៖

បើក File Explore ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ Network Properties យកពាក្យ Change Adapter Setting ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើពាក្យ Ethernet Properties ចុចកណ្ដុរឆ្វេងពីរដងលើពាក្យ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)។ រូបភាព៖២.៥

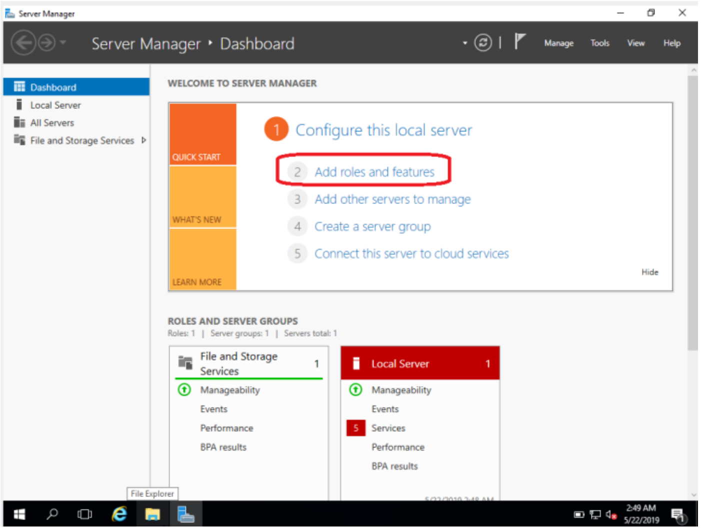
ការកំណត់ IP Address ការកំណត់ IP Address



- ចុច OK
- ចូលទៅកាន់ Server Manager Dashboard

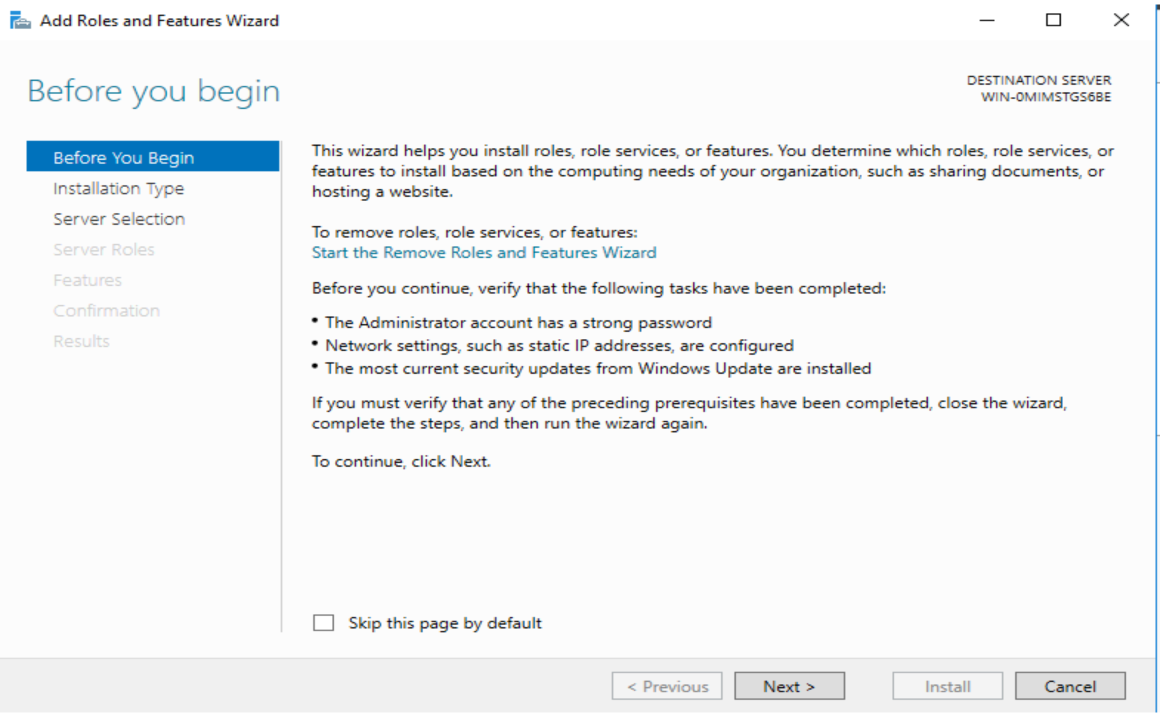
Server Manager Dashboard

រូបភាព៖២.៦



មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំឡើង Role និង Feature

រូបភាព៖២.៧



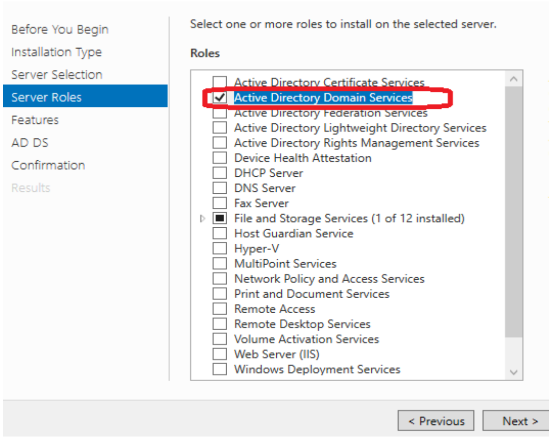
- ចុចលើ Add roles and features
- ចុច Next
- ត្រង់ Installation Type Tab៖ Role-base or feature-base Installation

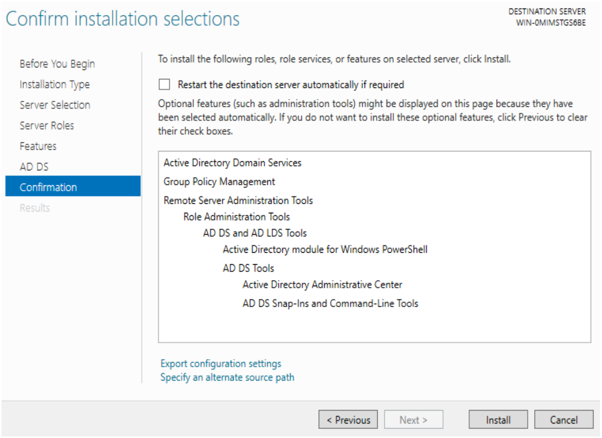
ចុច Next

- ត្រង់ Server Selection Tab៖ Select a Server from a server pool ចុច Next
- មានផ្ទាំង Add Features បានបង្ហាញឡើង រួចចុច Add Features ចុច Next
- ត្រង់ Features Tab ចុច Next
- ត្រង់ AD DS Tab ចុច Next

រូបភាព៖២.៨

ជ្រើសរើស Role ដែលត្រូវដំឡើង ដំឡើង Install





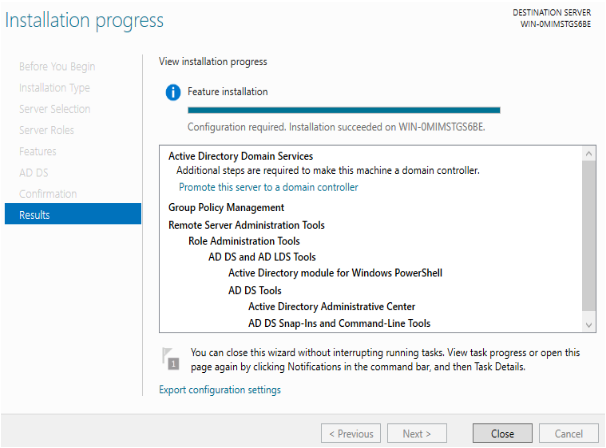
- ចុច Install

- ចុច Close

ដូចបានរៀបរាប់នៅខាងដើម ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនមេក្លាយពី Stand-Alone ទៅជា Domain Controller យើងត្រូវតែធ្វើការ Promoteវា។ បន្ទាប់ពីយើងបាន ដំឡើង Role និង Features នៃ Active Directory Domain។

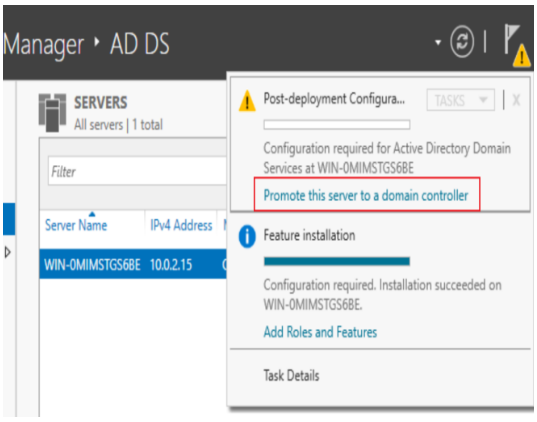
Installaton succeded

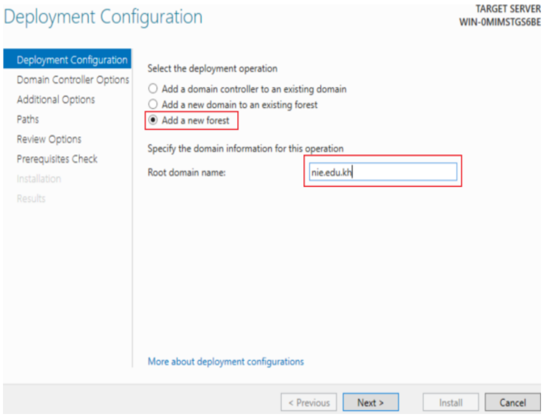
រូបភាព៖២.៩



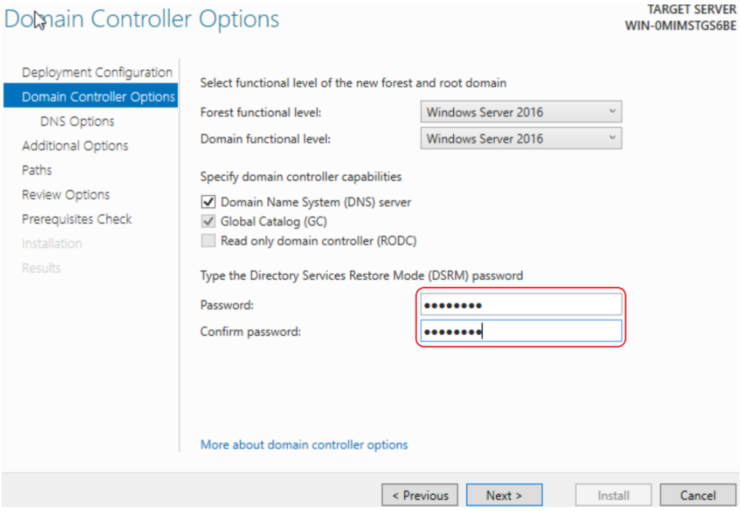
បន្ទាប់មក Service វានឹងបង្ហាញជម្រើសឱ្យយើង Promote ដូចខាងក្រោម៖

Promote this server to a domain controller   Add a new forest “nie.edu.kh”





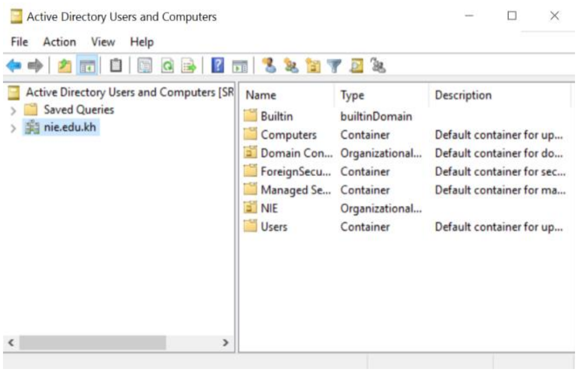
រូបភាព៖២.១០

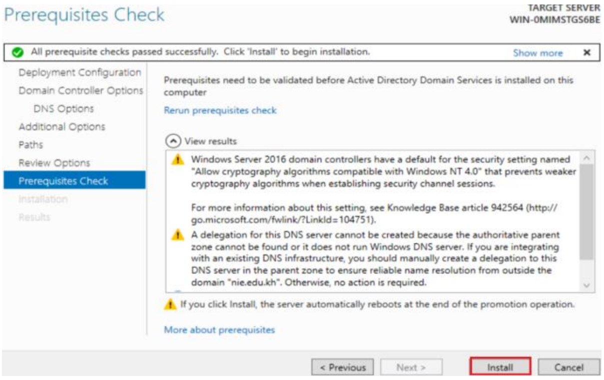


Directory Service Restore Mode password

- ចុច Next
- ត្រង់ DNS Options Tap៖ ចុច Next
- ត្រង់ Additional Options Tap៖ ចុច Next
- ត្រង់ Paths Tap៖ ចុច Next
- ត្រង់ Review Options Tap៖ ចុច Next
- ចុច Install
- បន្ទាប់មកវានឹង Restart ហើយការដំឡើង Active Directory ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។

រូបភាព៖២.១១





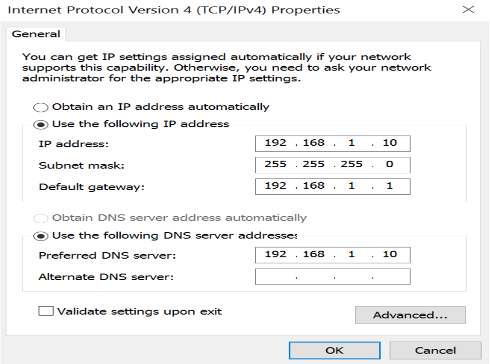
លទ្ធផលនៃការដំឡើង Active Directory Prerequisites Check

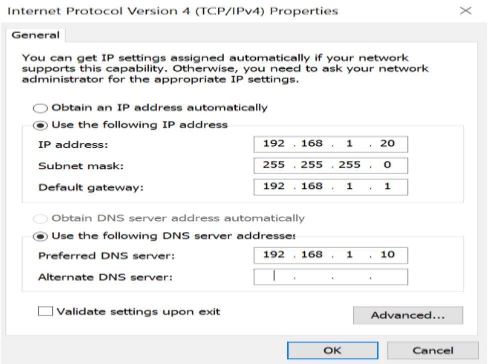
២.១.២ ការដំឡើង Additional Domain Controller

យើងបានស្គាល់ពី AD DS រួចមកហើយដោយវាការពារនូវភាពរាំងស្ទះការងារនៅពេលម៉ាស៊ីនដែលបានដំឡើង Active Directory Domain Servicesមានបញ្ហានោះ យើងមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការការងារយើងបានឡើយ។ ដូច្នេះហើយ បានជាយើងចាំបាច់ធ្វើការដំឡើង Additional Domain Controller នៅលើម៉ាស៊ីនមេមួយទៀត ដើម្បីដំណើរការជំនួស(load balancing, fault tolerance) ឱ្យ AD DS នៅពេលខូច ព្រោះវាបាន Sync ព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឱ្យម៉ាស៊ីនទាំងពីរមានទិន្នន័យដូចគ្នា។ ខាងក្រោមជារបៀបដំឡើង៖

មុននឹងដំឡើង Additional Domain Controller យើងត្រូវកំណត់ IP Address ដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៖២.១២

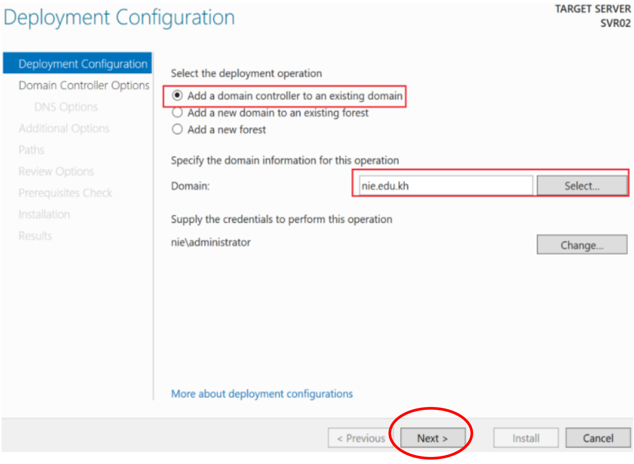




ខាងឆ្វេង IP របស់ DCម៉ាស៊ីន ខាងស្តាំ IP របស់ ADCម៉ាស៊ីន

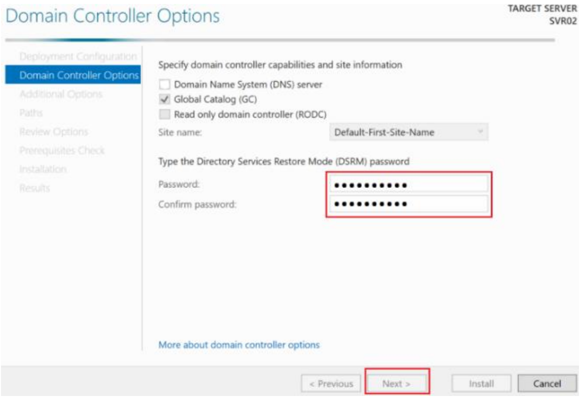
ចំណាំ៖ យើងធ្វើការដំឡើងដូចនៅលើ DC រហូតដល់ចំណុចខាងក្រោមទើបមានការខុសគ្នា។

រូបភាព៖២.១៣



Add a DC to an existing domain”nie.edu.kh”

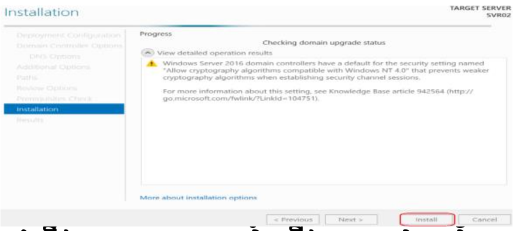
រូបភាព៖២.១៤



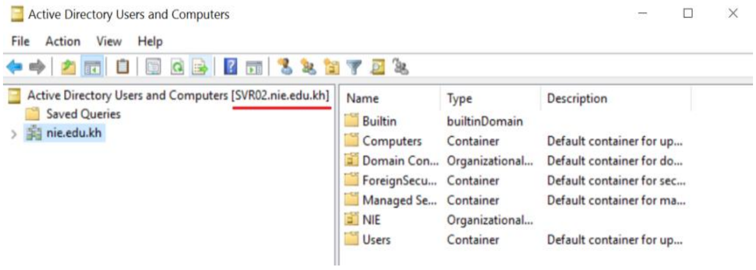
Input Restore Mode password

- សូមចុច Next នៅផ្ទាំងបន្ទាប់ៗរហូតដល់ Install

រូបភាព៖២.១៥



- ចុច Install រួចវានឹង Restart ការដំឡើងបានជោគជ័យ



២.១.៣ ការដំឡើង DNS (Domain Name System)

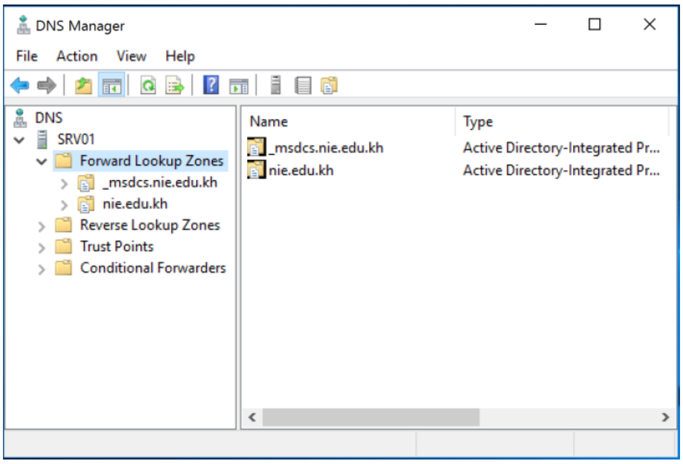
DNS គឺជាប្រព័ន្ធសេវាកម្មមួយដែលមានតួនាទីបកប្រែពី IP address ទៅជា Hostname និងបញ្ច្រាសមកវិញ។ DNS Server ជាម៉ាស៊ីនមួយដែលបានផ្តល់សេវាកម្ម និងគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ DNS។ ម៉ាស៊ីនDNS អាចនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ជាក់លាក់(Specific Zone)ដែលជាទីតាំងកុំព្យូទ័រស្ថិតនៅ។ ក៏ព្រោះតែ ប្រព័ន្ធ DNS គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានឋានានុក្រម DNS Server អាចប្តូរទិសនៃការស្នើ (redirect the request) ទៅកាន់ម៉ាស៊ីន DNS បន្ទាប់ (upstream server) នៅពេលដែលវាមិនអាចកំណត់ IP address នៃកុំព្យូទ័រតាមរយៈ domain name។ ជាទូទៅ DNS Server role គឺត្រូវបានដំឡើងមកជាមួយនិងការដំឡើង Active Directory ដូចនេះហើយយើងមិនបាច់ដំឡើងវាទៀតទេ យើងគ្រាន់តែចូលទៅកំណត់ Forward Lookup និង Reverse Lookup Zones។

២.១.៣.១ របៀប Configure Forwards Lookup Zones

នៅពេលដែលទទួល DNS query ពីកុំព្យូទ័រ Client, DNS server ធ្វើការស្វែងរក hostname នៅក្នុងDNS record រួចវានឹងផ្តល់ត្រឡប់វិញនូវ IP address។ អាចនិយាយថាបកប្រែពី hostname ទៅ IP address។

ដោយសារតែ Window Server 2016 នៅពេលយើងដំឡើង Active Directory គឺវាបានដំឡើងDNS និងធ្វើការ Configure Forward Lookup Zones រួចជាស្រេច ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ដំឡើងវាទៀតនោះទេ។ DNS Forward Lookup Zones

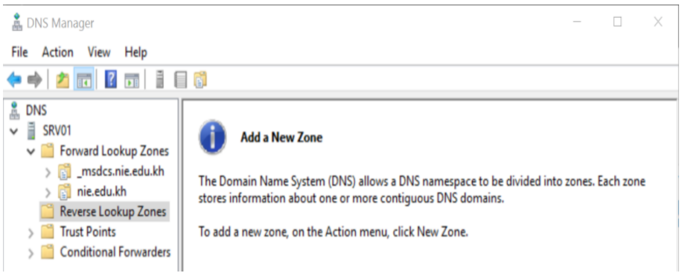
រូបភាព៖២.១៦



២.១.៣.២ របៀប Configure Reverse Lookup Zones

យើងអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីបានថា វាមានតួនាទីបកប្រែពី IP addressទៅ hostname ។

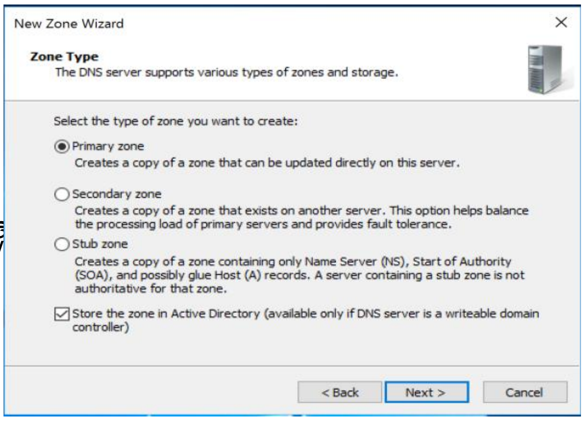
រូបភាព៖២.១៧

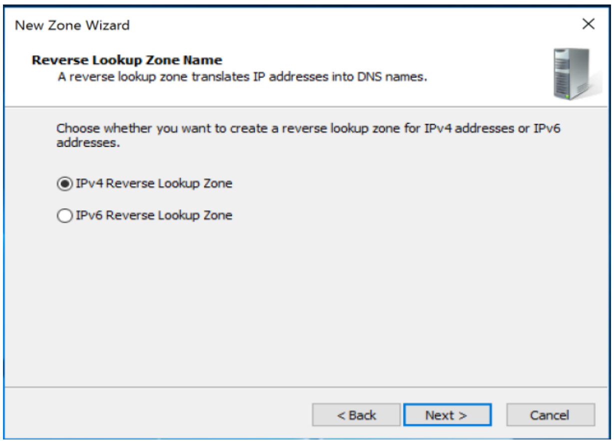


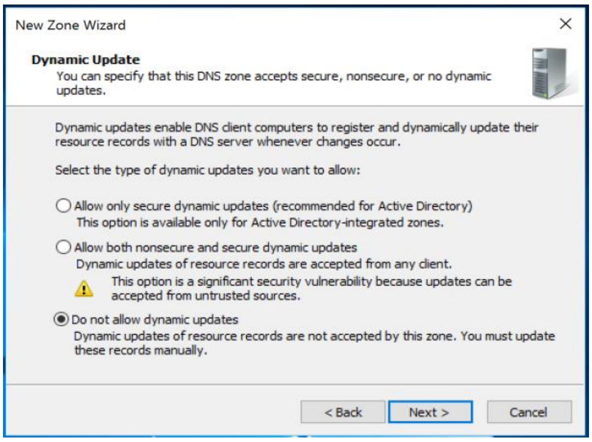
Add a New Zone

⅄ ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ Reverse Loolup Zone New Zone...

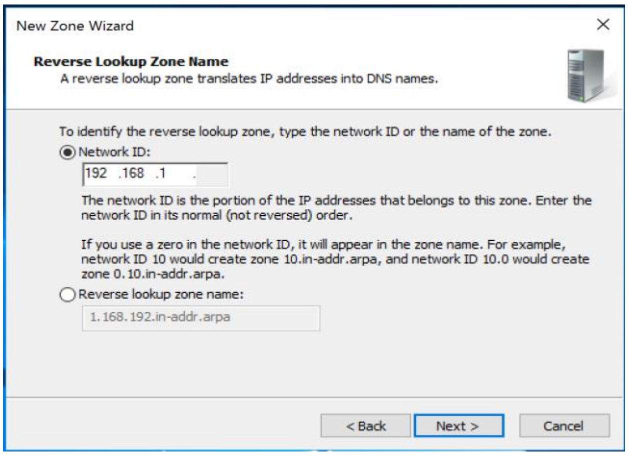
រូបភាព៖២.១៨

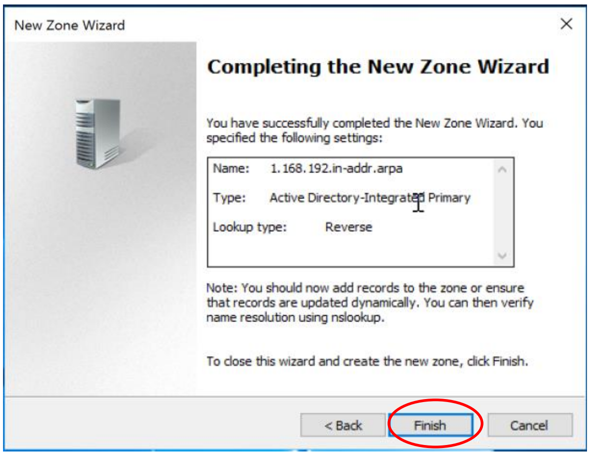






Ipv4 Reverse Lookup Zone　　　　Dynamic Update Option





បំពេញ Network ID　　　　បញ្ចប់ការដំឡើង Reverse Lookup Zone

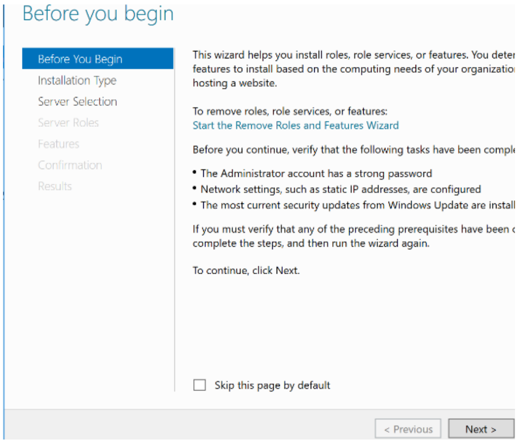
២.១.៤ ការដំឡើង DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP គឺជា Service ដែលផ្ដល់នូវ TCP/IP ដូចជា IP address, subnet mask, default gateway និង DNS ទៅឱ្យកុំព្យូទ័រ Clients ដែលបានប្រើប្រាស់នូវជម្រើសជា DHCP Clients ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយនៅក្នុងបណ្ដាញធំៗ វាពិបាកក្នុងការចាត់ចែង IP address ម្ដងមួយៗ ដូចនេះ

ហើយ បានជាយើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើង DHCP ឡើង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបដំឡើង DHCP Server៖

រូបភាព៖២.១៩

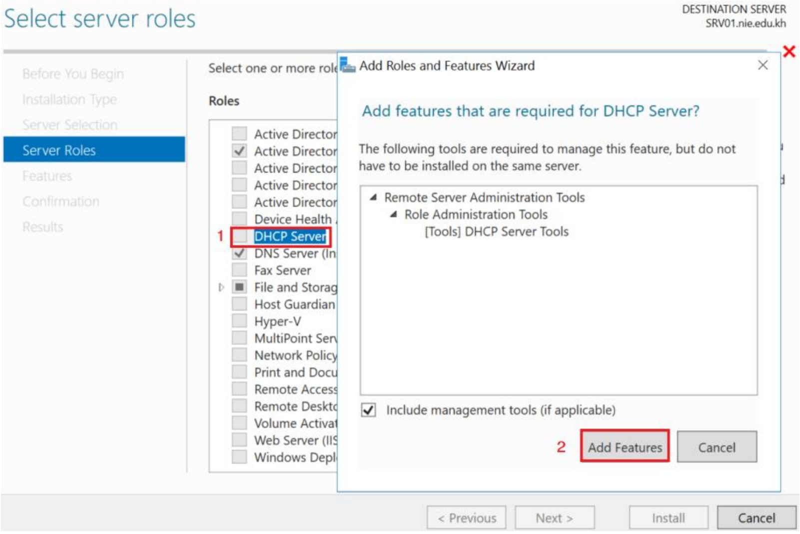
មុននឹងចាប់ផ្តើម Add Roles and Features



- ចូលទៅកាន់ Server Manager យកពាក្យ Manage យក Add Roles and Features
- ចុច Next
- ត្រង់ Installation Type Tap៖ យក Role-based or feature-based installation Next
- ត្រង់ Server Selection Tap៖ យក Select a server from the server pool
- ចុច Next

ជ្រើសរើស Role និង Add Features

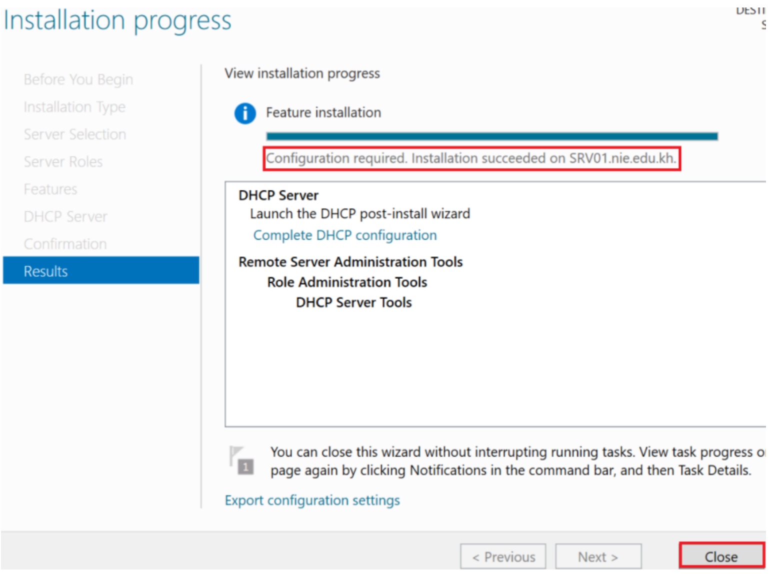
រូបភាព៖២.២០



- ចុច Add Features
- Next
- ត្រង់ Features Tap៖ ចុច Next ត្រង់ Confirmation Tap៖ ចុច Install

ដំឡើង Roles និង Features ជោគជ័យ

រូបភាព៖២.២១



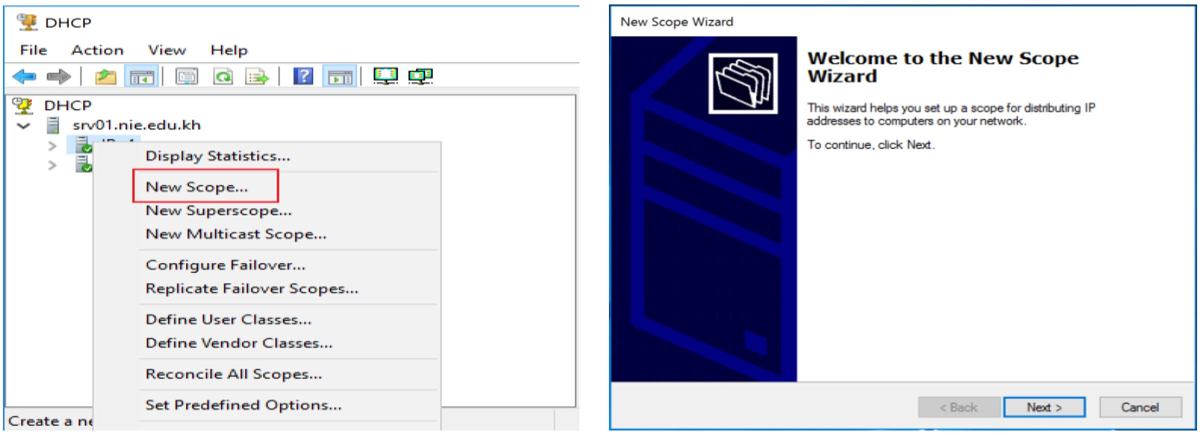
- ចុច Close

២.២ ការបង្កើត Scope

បន្ទាប់ពីយើងដំឡើង Role និង Features រួចហើយជំហានបន្ទាប់គឺធ្វើការConfigure ដូចខាងក្រោម៖

- ចូលទៅកាន់ Server Manager Tool យកពាក្យ DHCP បន្ទាប់មក Right Click on IPv4

រូបភាព២.២២៖ Create New Scope

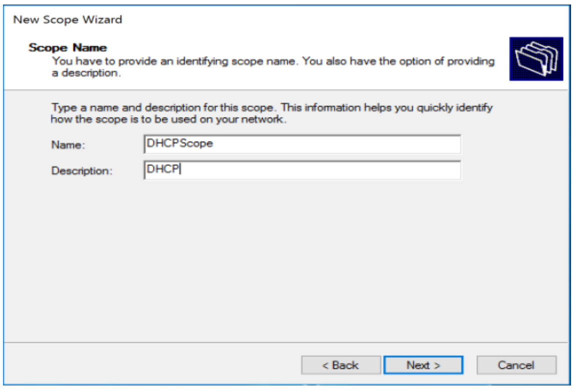


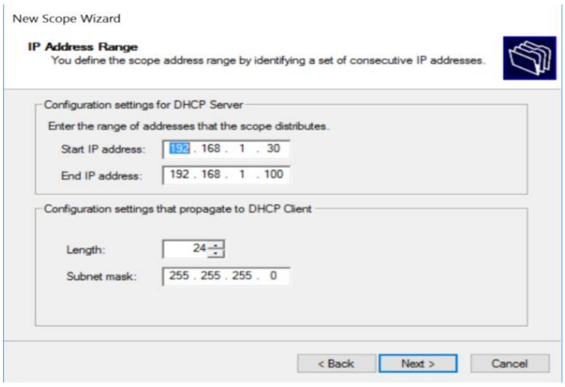
- ចុច New Scope... ចុច Next

រូបភាព៖ ដាក់ឈ្មោះឱ្យ DHCP Scope

រូបភាព៖ IP address range

រូបភាព៖២.២៣

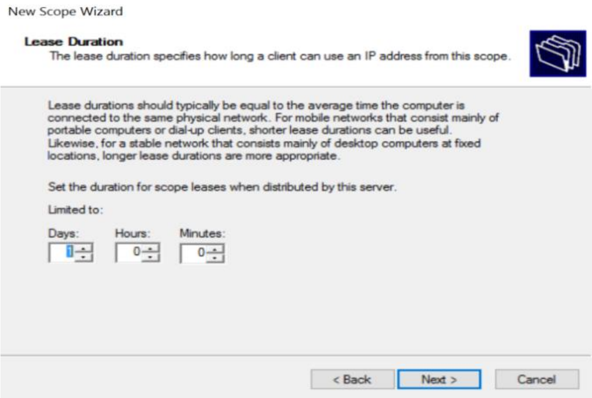




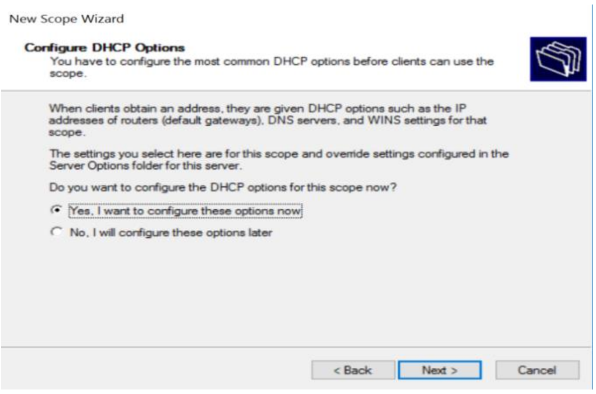
- ចុច Next

ចុច Next

រូបភាព៖ កំណត់ Lease Duration



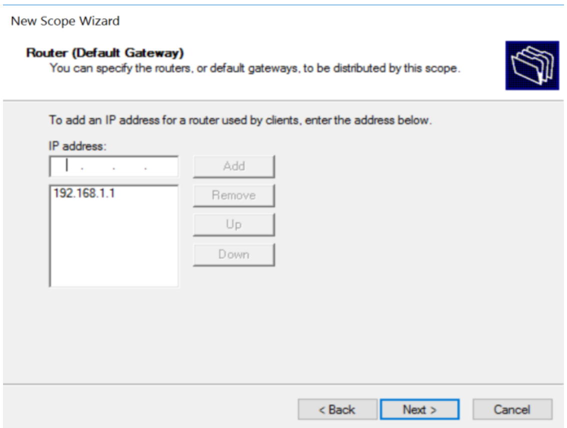
រូបភាព៖ Configure DHCP Options



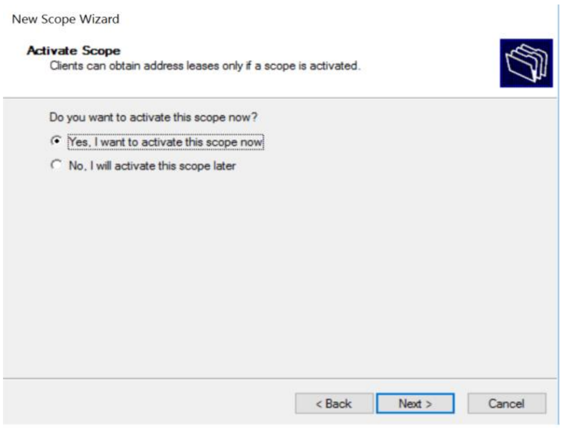
- ចុច Next

ចុច Next

រូបភាព៖ ដាក់ Default Gateway



រូបភាព៖ Activate Scope



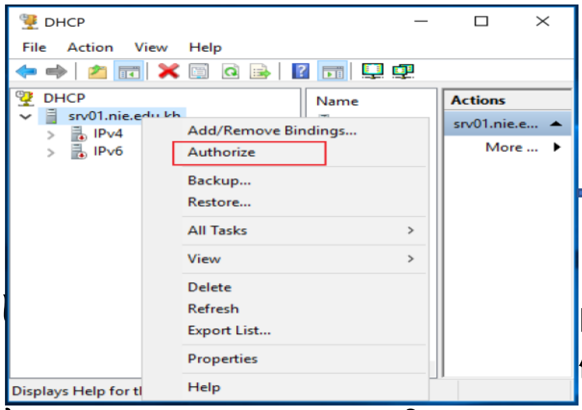
- ចុច Next

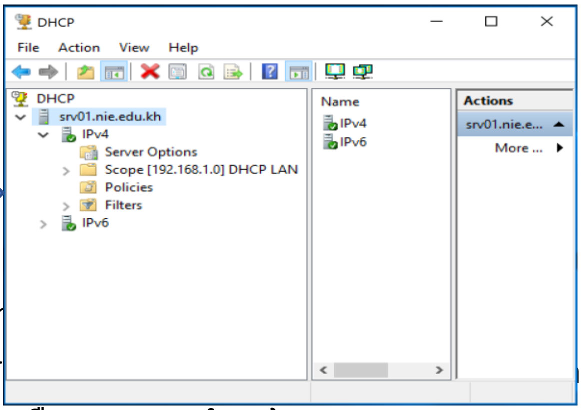
ចុច Next

- Servers Tap៖ ចុច Next
- ត្រង់ WINS Servers Tap៖ ចុច Next
- ចុច Next បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Finish

រូបភាព៖ Authorize DHCP

រូបភាព៖ លទ្ធផលនៃការដំឡើង DHCP Scope





p ar

មួយ

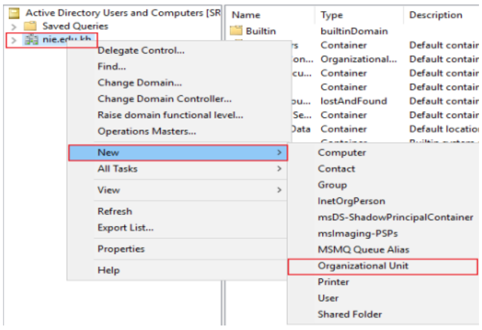
ដែលអាចផ្ទុកនូវ users, groupsនិង computers។ វាគឺជា Unit តូចបំផុតដែលAdministrator អាចកំណត់ Group policy ការកំណត់សិទ្ធិទៅលើគណនី និងការកំណត់ផ្សេងៗទៀត។ OUមួយ អាចមាន OUជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវា។

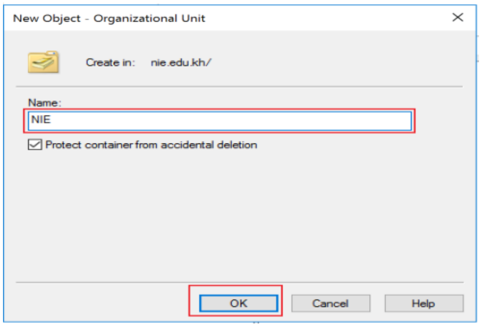
២.៣.១ ការបង្កើត OU

ដើម្បីបង្កើត OU យើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ចូល Server Manager Tools ចុចលើ Active Directory Users and Computers
- ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ nie.edu.kh យកពាក្យ New Organazition Unit
- រូបភាព ២.២៤៖ ការបង្កើត OU

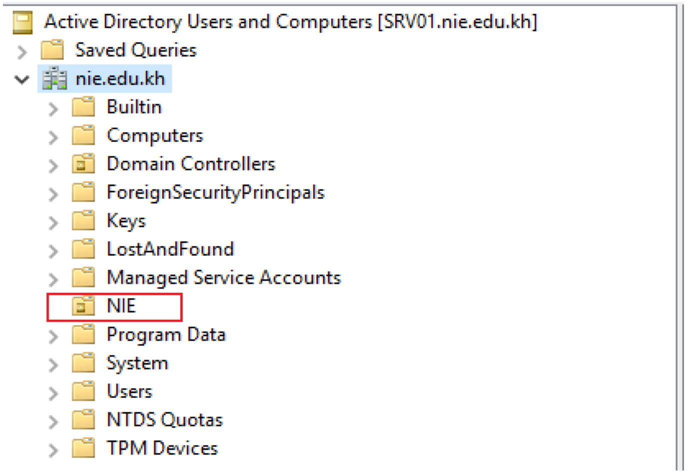
រូបភាព៖ ដាក់ឈ្មោះ OU





រូបភាព៖ លទ្ធផលនៃការបង្កើត OU

រូបភាព៖២.២៥



- ចុច OK

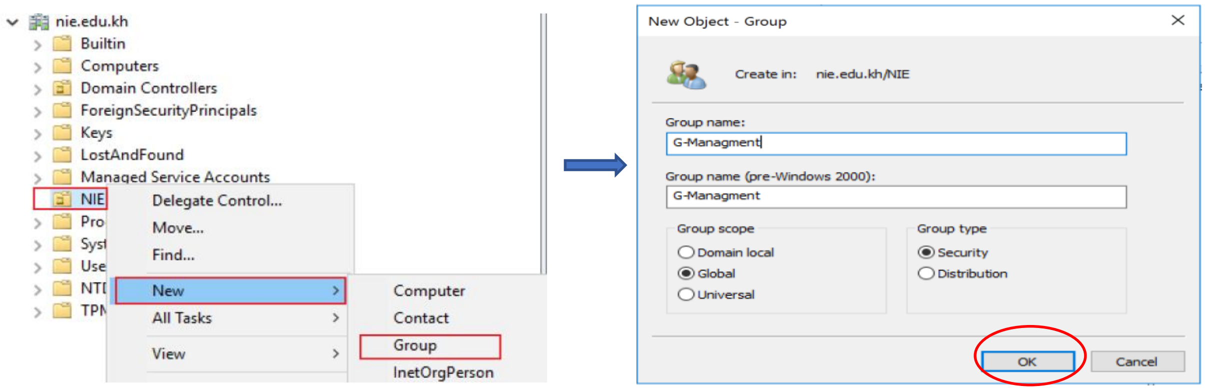
២.៣.២ ការបង្កើត Group

ដើម្បីបង្កើត Group យើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ចូល Server Manager Tools ចុច Active Directory Users and Computers
- ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ NIE New Goup

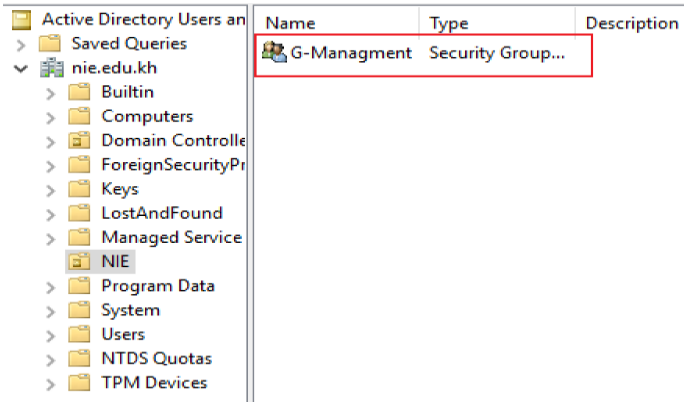
រូបភាព៖ ការបង្កើត Group

រូបភាព៖២.២៦



រូបភាព៖ លទ្ធផលនៃការបង្កើត Group

រូបភាព៖២.២៧

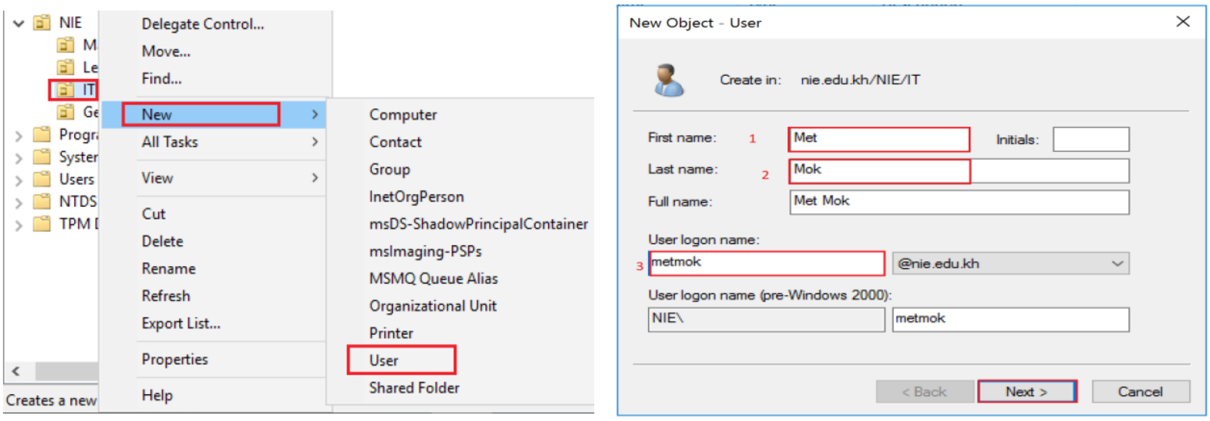


២.៤ ការបង្កើត Users

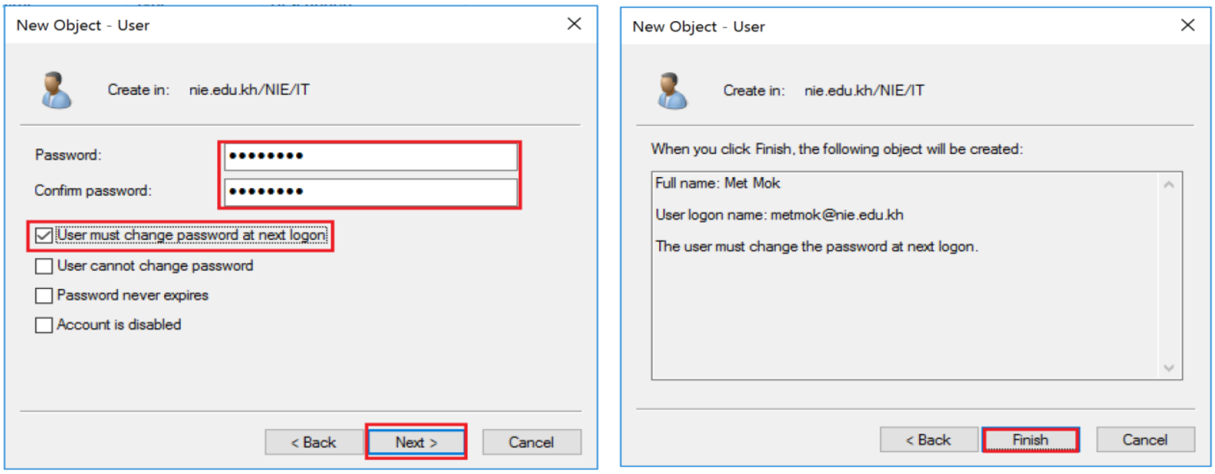
ដើម្បីបង្កើត Users យើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ចូល Server Manager Tools ចុច Active Directory Users and Computers
- ចូល NIE ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ IT New User

រូបភាព២.២៨៖ បំពេញព័ត៌មានរបស់ User



រូបភាព ២.២៩៖ ការបង្កើតUser បានជោគជ័យ

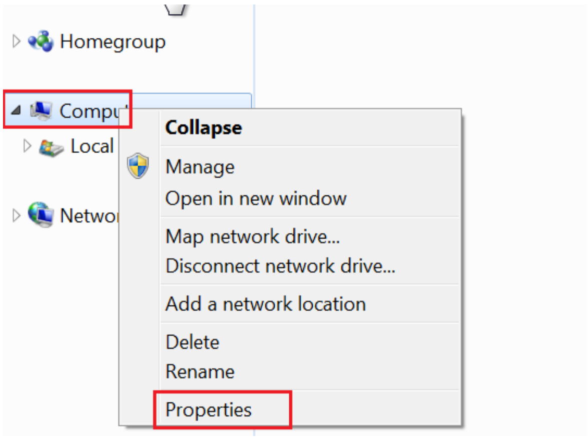


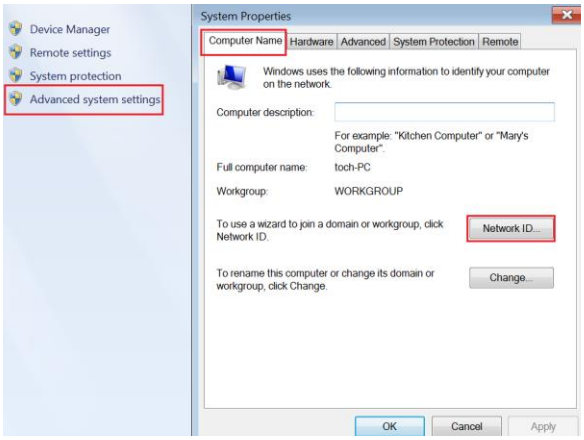
២.៥ ការ Join Domain

Join Domain គឺដើម្បីឱ្យកុំព្យូទ័រអាចចែករំលែកធនធាន និងភ្ជាប់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលមួយដែលអ្នកប្រើ និងម៉ាស៊ីន គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Domain និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ (authenticate) ជាមួយ Domain controller ដើម្បី Access ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ។ ដើម្បី Join domain យើងត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

- Righ Click on My Computer ចុចលើពាក្យ Properties

រូបភាព២.៣០៖ Properties របស់ Computer   រូបភាព៖ System properties

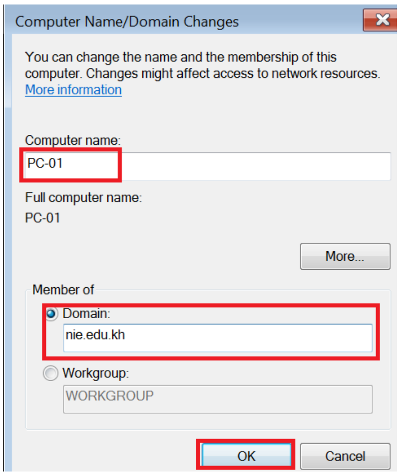


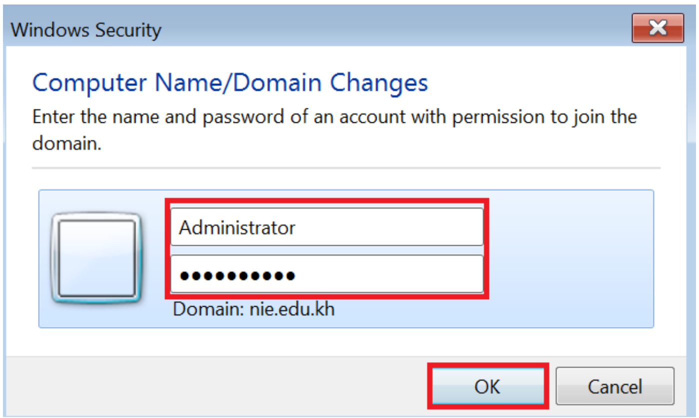


- ចុច Advanced System Settings ចុចលើ Computer Name យកNetwork ID ចុចលើពាក្យ OK
- ជ្រើសរើសយក Domain រួចបញ្ចូលឈ្មោះ Domain យកពាក្យ OK

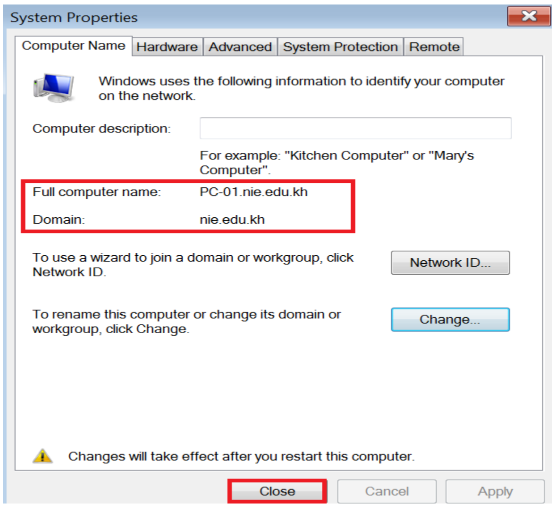
រូបភាព៖ ប្តូរពី Workgroup ទៅ Domain   រូបភាព៖ បំពេញ User និង Password របស់ Domain

រូបភាព៖២.៣១





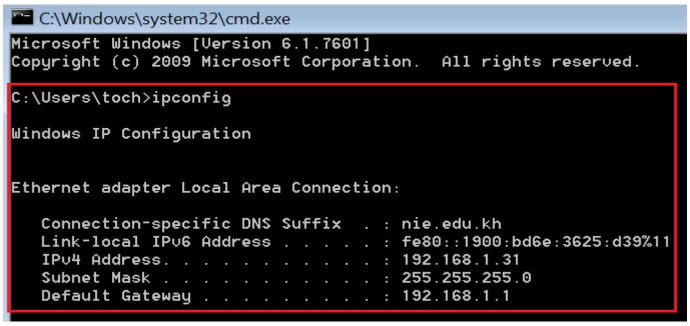
រូបភាព២.៣២៖ លទ្ធផលនៃការ Join domain



- ចុច Close កុំព្យូទ័រនឹងRestart ហើយយើងអាចLogin ដោយប្រើDomain user បាន

ចំណាំ៖មុននឹងយើងអាច Join domian បានយើងត្រូវឱ្យកុំព្យូទ័រClientស្គាល់គ្នាជាមួយServer សិន។

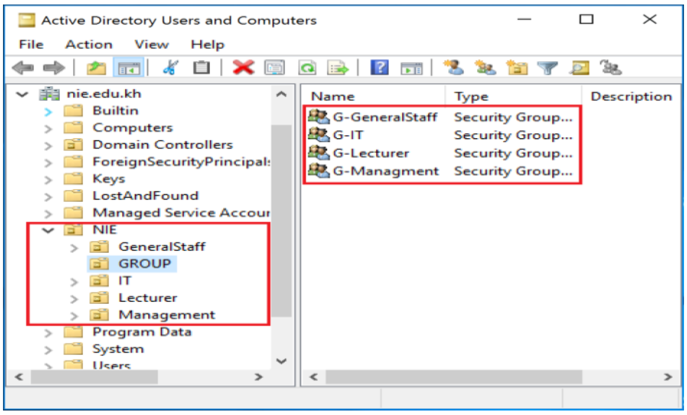
រូបភាព២.៣៣៖ TCP/IP របស់កុំព្យូទ័រ Client



២.៦ ការកំណត់សិទ្ធប្រើប្រាស់នៅលើ Folder

ក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅលើម៉ាស៊ីនមេអ្នកគ្រប់គ្រង (administrator) អាចធ្វើការកំណត់សិទ្ធិទៅលើគណនីនីមួយៗ ដែលអាចមានសិទ្ធិផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការ និងតួនាទីរបស់ពួកគេដោយយោងទៅតាម IT Policy។

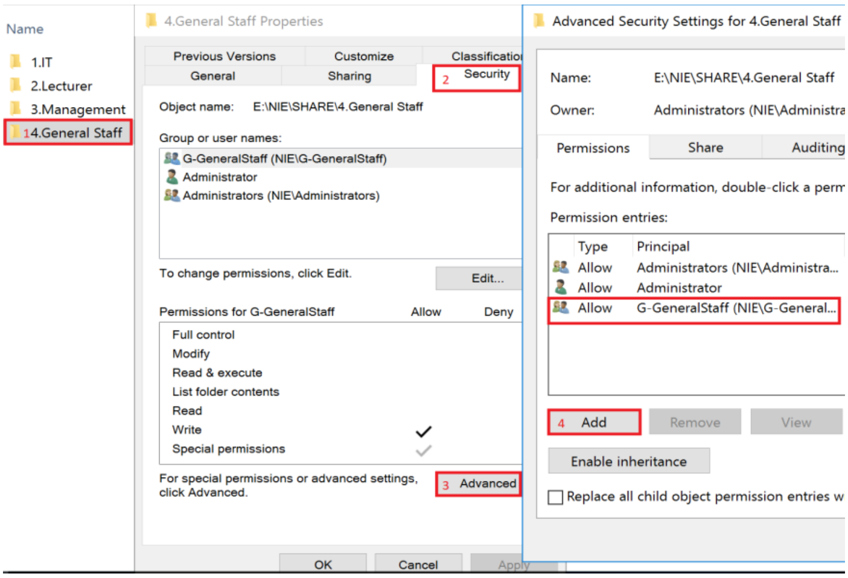
រូបភាព២.៣៤៖ OU, Group និង User



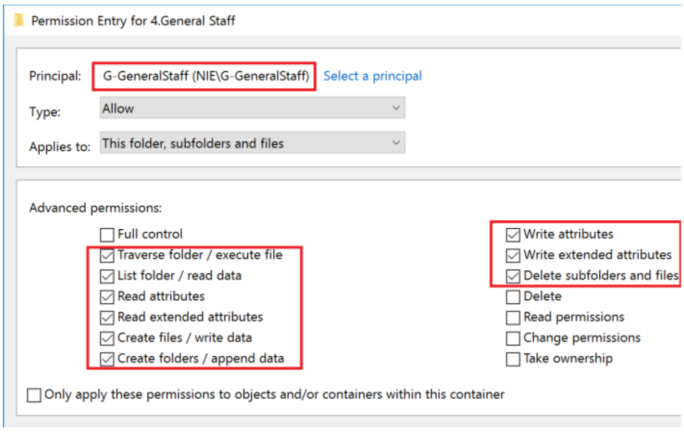
ដោយយោងទៅតាមរូបភាពខាងលើយើងមានGroup៤ ផ្សេងៗគ្នាដែលយើងត្រូវកំណត់សិទ្ធឱ្យផ្សេងៗគ្នាដែរ។ ឧទាហរណ៍ Group (General Staff) ដែលមាន Mr. So Dara ជាសមាជិកក្រុមនេះ។

- Righ Click លើ General Staff ចុចលើ Security យកពាក្យ Advanced ចុចលើAdd (G-GeneralStaff)

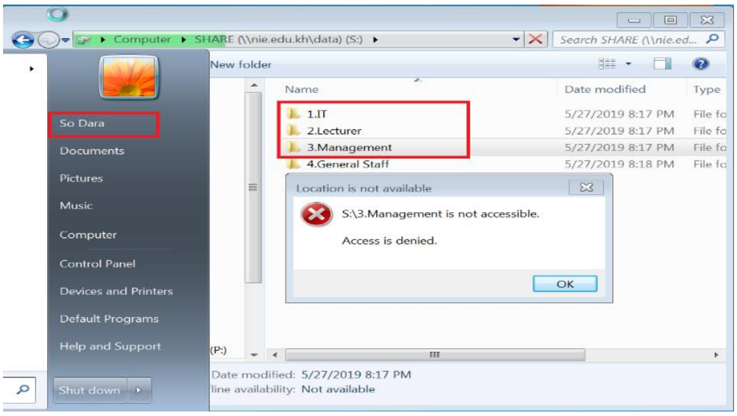
រូបភាព២.៣៥៖ ការកំណត់សិទ្ធិលើ Folder General Staff



រូបភាព២.៣៦៖ សិទ្ធលើ Folder General Staff



រូបភាព២.៣៧៖ ការសាកល្បង Access ពីuser So Dara ទៅលើក្រុមផ្សេងៗ



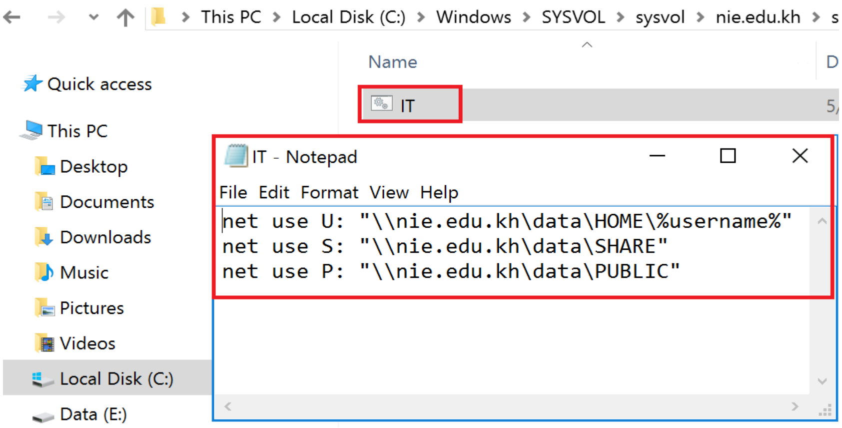
ដូចរូបភាពនៃការសាកល្បង Access ពី User (So Dara) ទៅលើក្រុមផ្សេងៗបានបរាជ័យព្រោះ យើងបានកំណត់សិទ្ធិឱ្យ User (So Dara) អាចប្រើប្រាស់បានតែលើ Folder General Staffតែប៉ុណ្ណោះ។

២.៧ ការបង្កើត Home Folder

ការបង្កើត Home Folder គឺដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញ ដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលល្អ និងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ដែលពុំមានចំណេះដឹងផ្នែកបណ្ដាញក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបានយ៉ាងងាយស្រួលដែរ។ ដូច្នេះហើយដែលធ្វើឱ្យយើងបង្កើតនូវ Home Folder សម្រាប់ឱ្យម៉ាស៊ីនកូនប្រើប្រាស់ Map Drive បាននៅពេលLogon។ Map Drive គឺបង្កើតជា Drive មួយដែលផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយ Drive នោះមានលក្ខណៈជាសិប្បនិមិត្ត Drive ដែលយើងហៅថា Network Drive ហើយ Drive នេះនឹងបាត់បង់ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនមេមិនបានដំណើរការនោះទេ។ ដើម្បីបង្កើតយើងត្រូវ៖

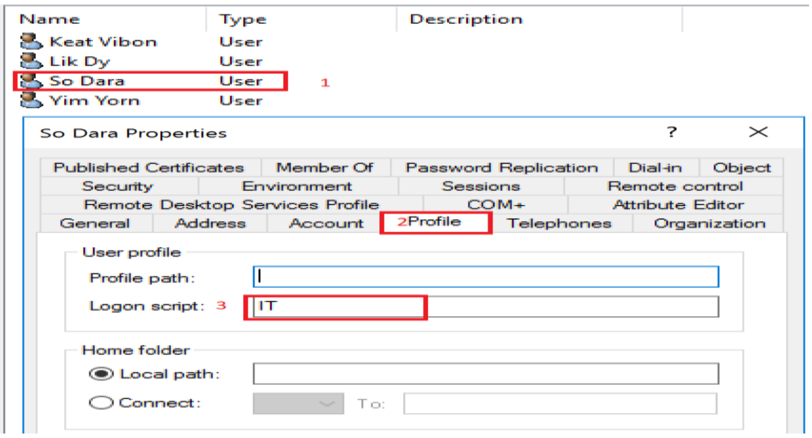
- បង្កើត Home Folderនៅលើម៉ាស៊ីនមេជាមុនសិនរួចដាក់សិទ្ធិពេញឱ្យ Userដែលជាម្ចាស់

រូបភាព២.៣៨៖ បង្កើត Script ដើម្បី Map Drive នៅពេល User Logon

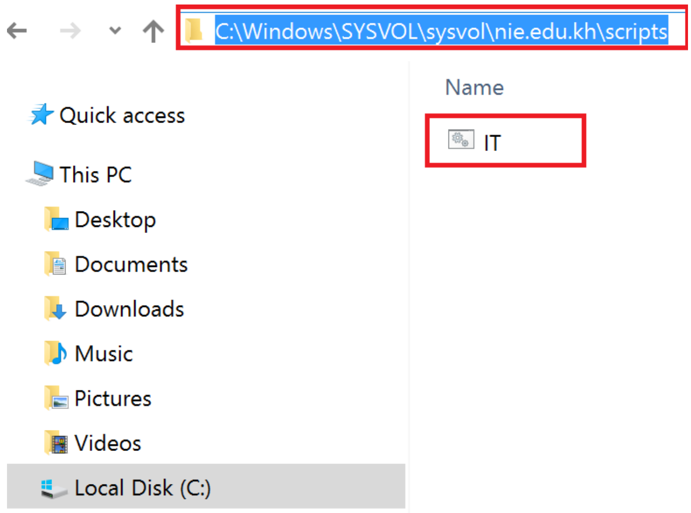


- រក្សាទុក Script នេះជា batch file .bat
- ចម្លង (Copy) script នេះទៅទីតាំងខាងក្រោម
- C:\Windows\SYSVOL\sysvol\nie.edu.kh\scripts

រូបភាព២.៣៩៖ កំណត់ឱ្យ User run script (IT)

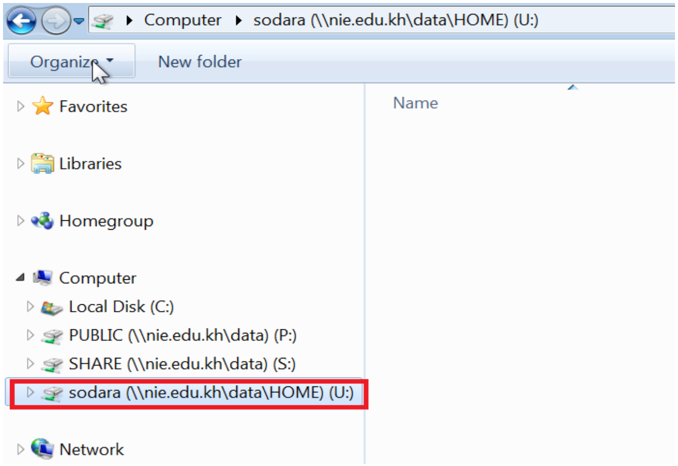


រូបភាព២.៤០៖ ទីតាំងសម្រាប់ដាក់ script



- ចូលទៅកាន់ Active Directory Right Click លើ User ចុច Properties Profile ចុច លើLogon Script (ដាក់ឈ្មោះ Script) ចុច Apply ចុច OK។

រូបភាព២.៤១៖ លទ្ធផលនៃការ Map Drive



សំណួររំលឹកមេរៀន

1. ចូររៀបរាប់ពីចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការដំឡើង Windows Server 2016
2. តើគេបង្កើត Scope ដើម្បីអ្វី?
3. ចូររៀបរាប់ពីរបៀបនៃការបង្កើត OU, Group និង User
4. ចូរប្រាប់ពីរបៀបនៃការ Join Domain
5. ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ក្នុងការកំណត់សិទ្ធទៅលើការប្រើប្រាស់ Folder
6. តើគេបង្កើត Home Folder ដើម្បី? ចូរពន្យល់

មេរៀនទី៣៖ របៀបដំឡើង File Server Resource Manager

គោលបំណងមេរៀន

ចំណុចដែលអ្នកនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះមានដូចខាងក្រោម ៖

- របៀបដំឡើង File Server Resource Manager
- របៀបកំណត់ Quota management
- របៀបកំណត់ Group Policy លើ Drive
- របៀបកំណត់ Password Policy
- របៀបកំណត់ Shadow Copies Service
- របៀបកំណត់ Distributed File System

៣.១ ការដំឡើង File Server Resource Manager

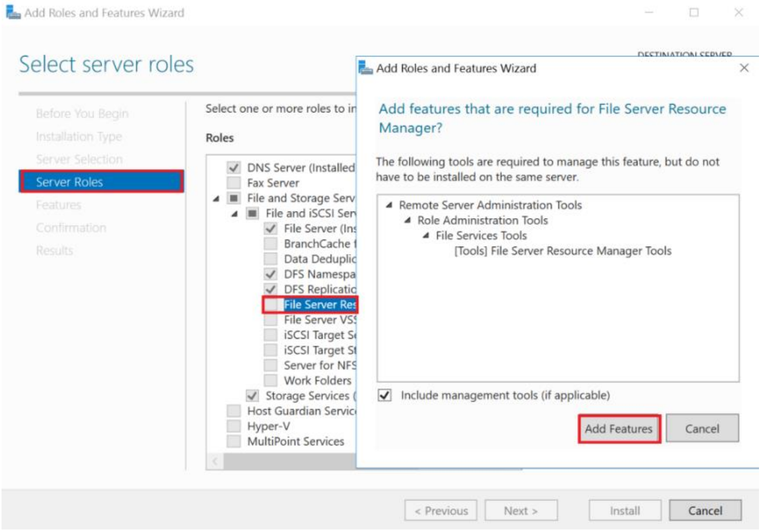
File Server Resource Manager គឺជា Role នៅក្នុង Window Server ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងគ្រប់គ្រង និងធ្វើចំណែកថ្នាក់ការរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើម៉ាស៊ីនមេ ដូចជាកំណត់ Quotas នៅលើ folders និង File screen file។

៣.១.១ របៀបដំឡើង File Server Resoure Manager

ដើម្បីដំឡើងយើងត្រូវចូលServer Manager ចុច Manage ចុច Add Roles and Features នឹងមានផ្ទាំង ដូចខាងក្រោម៖

- Before You Begin Tap៖ ចុច Next
- Intallation Type Tap៖ យក Role-based or feature-based installation ចុច Next Server Selection Tap៖ Select a server from the server pool ចុច Ne

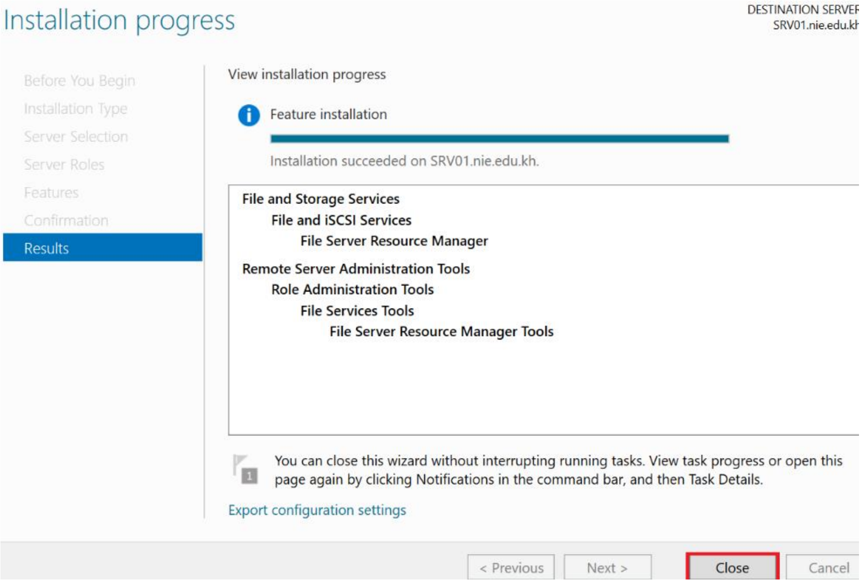
រូបភាព ៣.១ ៖ ជ្រើសរើស File Server Resource Manager



- ចុច Add Features ចុច Next
- ត្រង់ Features Tap៖ ចុច Next

- ត្រង់ Confirmation Tap៖ ចុច Install

រូបភាព ៣.២៖ ការដំឡើង File Server Resource Manager ជោគជ័យ

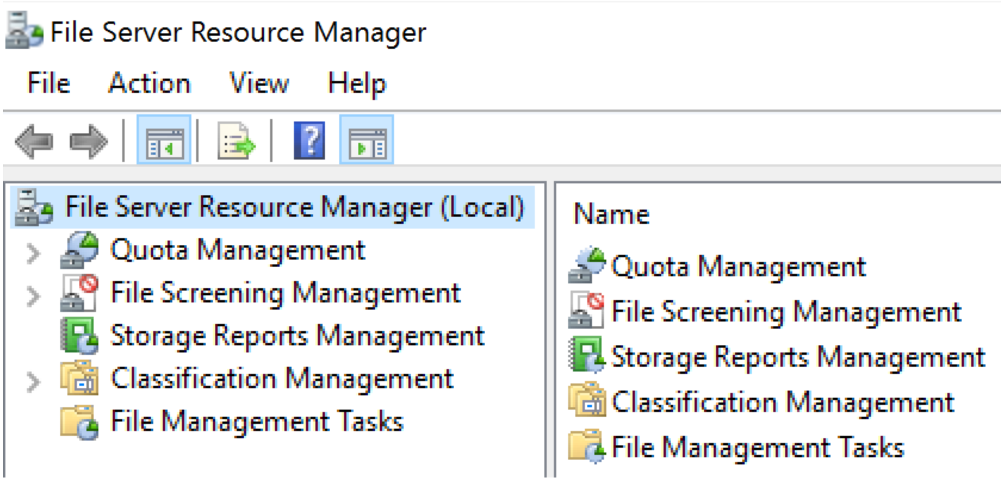


៣.១.២ ការកំណត់ Quota Management

ការកំណត់ Quota Management គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ទំហំនៃការផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ User នៅលើម៉ាស៊ីនមេ។ ដែលក្នុងនោះមានពីរផ្នែកគឺ Quotas និងQuota Templates ដោយយើងអាចបង្កើត Quotas Templates ដោយខ្លួនឯង ឬជ្រើសរើសអ្វីដែលមានស្រាប់ត្រូវនឹងទំហំកំណត់ដែលយើងចង់បាន។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងយក Quota Templates ដែលមានស្រាប់មកប្រើដែលមានទំហំកំណត់ 2GB (2 GB Limit)។

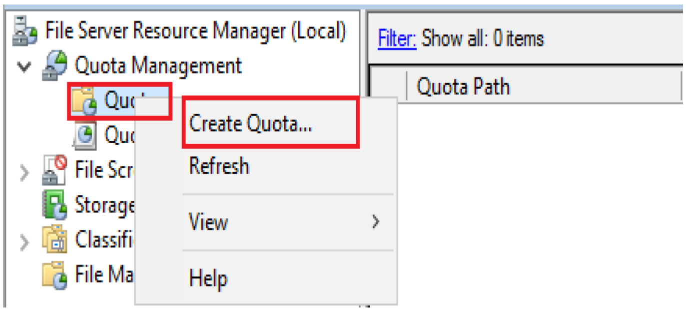
- ចូល Server Manager Tools ចុច File Server Resource Manager

រូបភាព ៣.៣៖ លទ្ធផលនៃការដំឡើង File Server Resource Manager

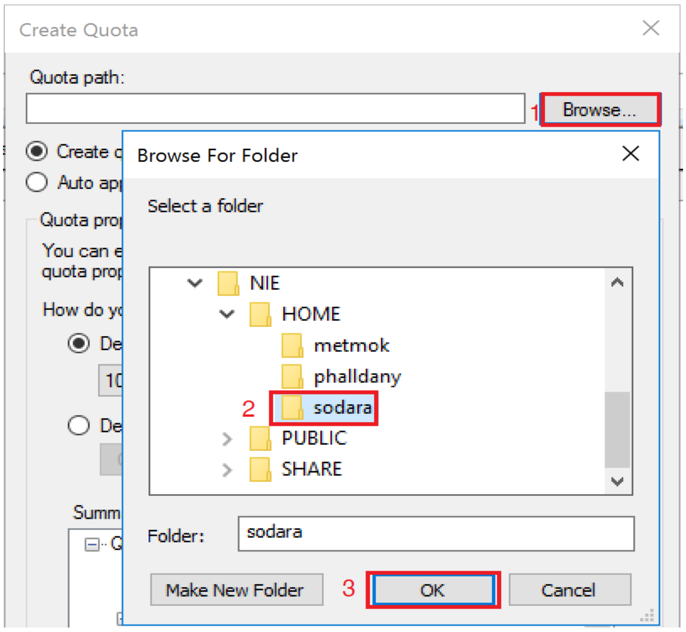


- Right Click លើ Quotas រួចចុច Create Quota...

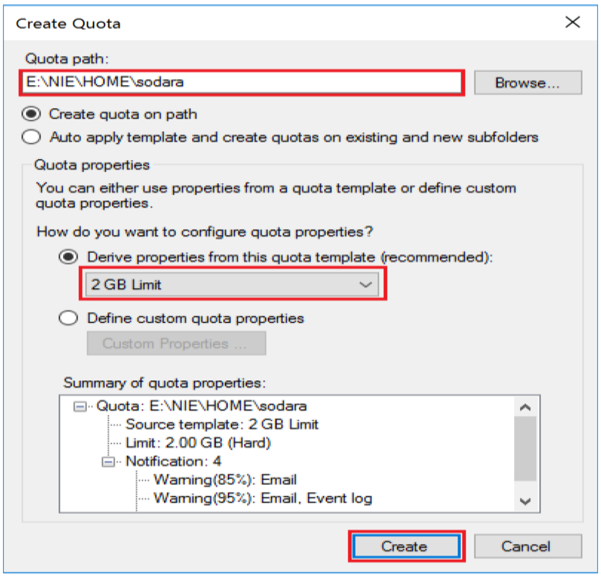
រូបភាព ៣.៤៖ បង្កើត Quota



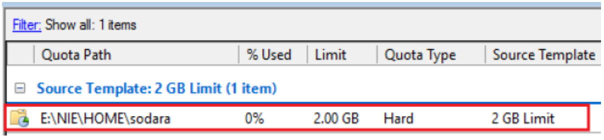
រូបភាព ៣.៥៖ ដាក់Quota លើ Folder របស់ User sodara



រូបភាព៣.៦៖ ជ្រើសរើស Quota template



រូបភាព ៖ លទ្ធផលនៃការបង្កើត Quota

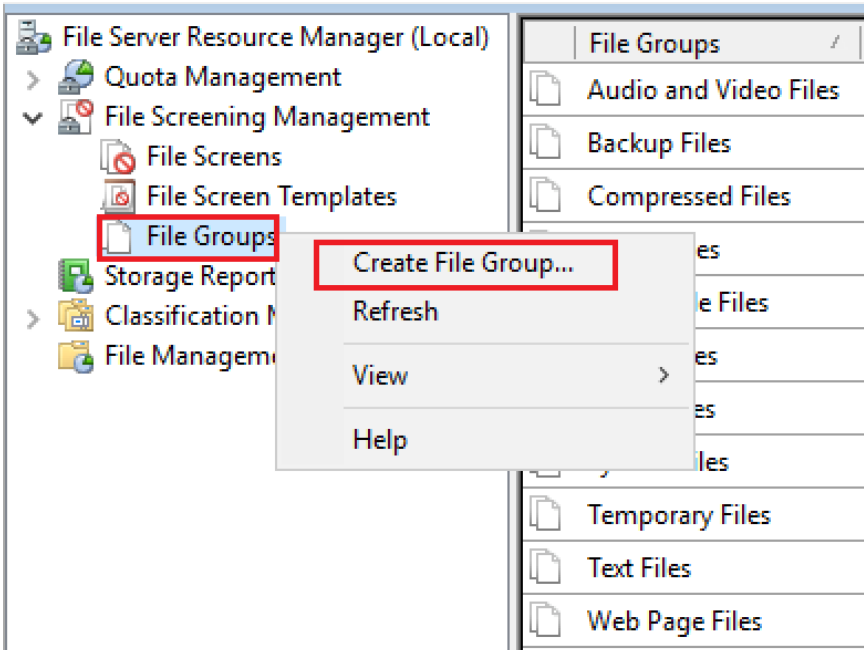


៣.១.៣ ការ Configure File Screening

File Sreening Management គឺប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រភេទ Files ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចរក្សាទុកបាននៅលើម៉ាស៊ីនមេ។ ក្នុងនោះដែលគឺមានបីផ្នែក File Screens, File Screen Templates និង File Groups។ File Screen Templates គឺជាបណ្តុំនៃ File ដើម្បីយកទៅប្រើក្នុង File Screens ដែលមានជម្រើសពីរគឺ Active ឬ Passive។ File Groups គឺប្រើសម្រាប់កំណត់ namespace នៅលើ File Screen។ ដើម្បីអនុវត្តយើងត្រូវ៖

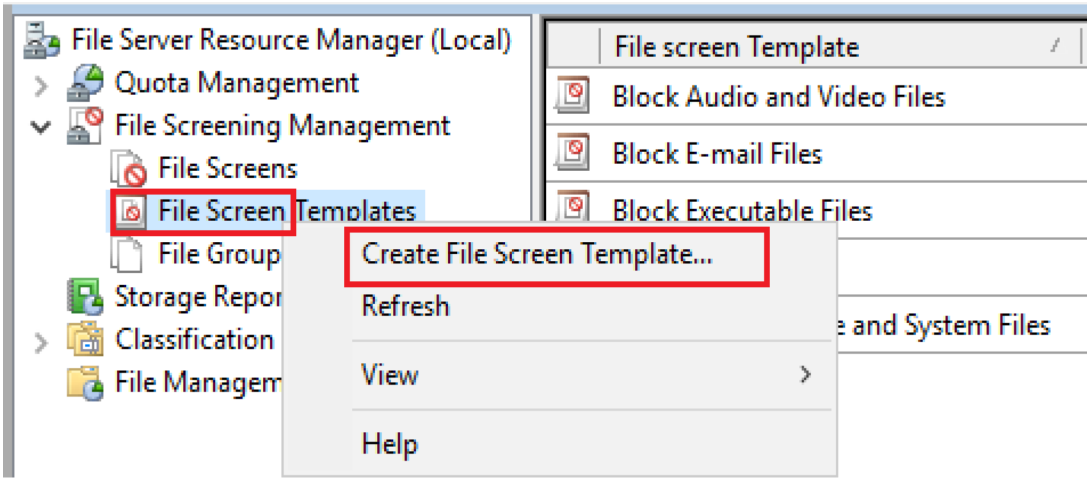
ចូល Server Manager Tools ចុច File Server Resource Manager

រូបភាព ៣.៧៖ បង្កើត File Groups

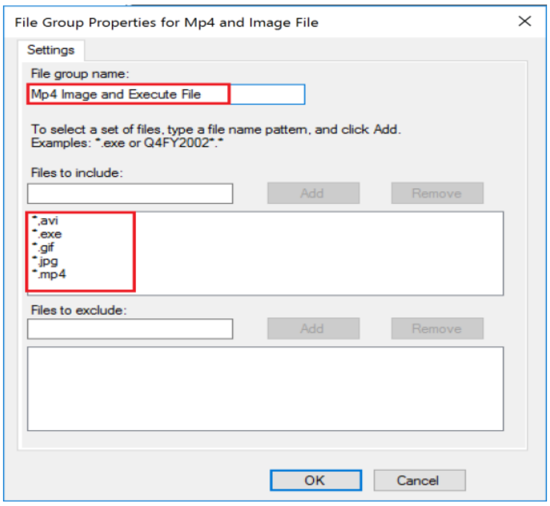


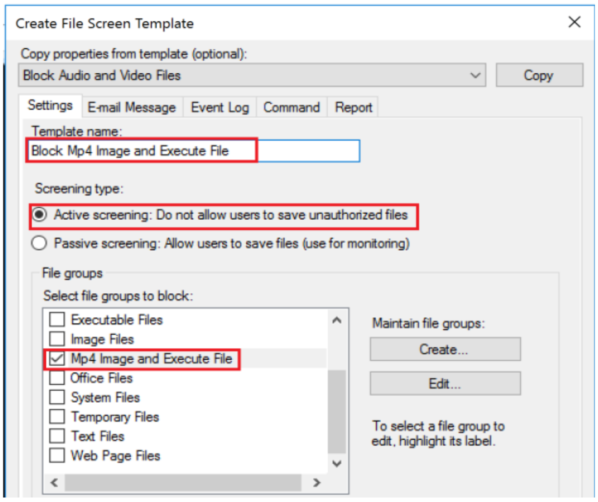
- យើងត្រូវបង្កើត File Groups មុន បន្ទាប់ File Screen Templates និង File Screens រួចចុច OK

រូបភាព៣.៨ ៖ បង្កើត File Screen Template ថ្មី



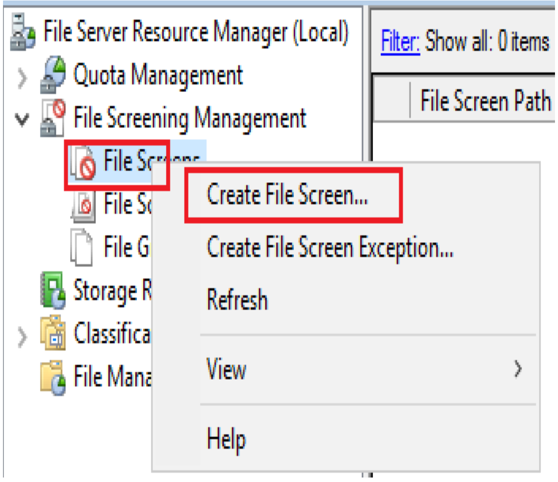
រូបភាព៣.៩៖ File Groups និង Add files និងឈ្មោះTemplate រើសយកFile Group ដែលបង្កើត

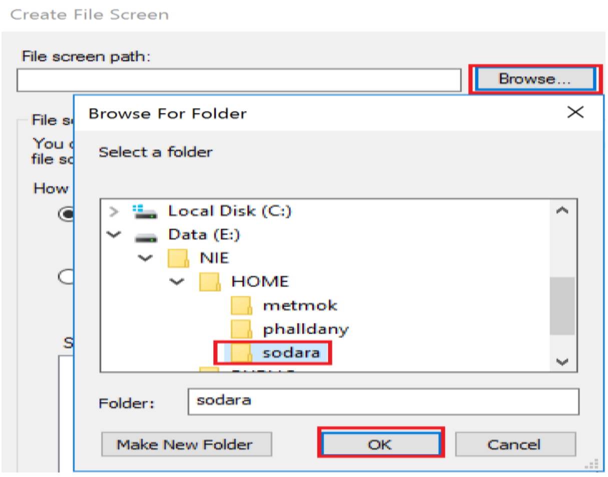




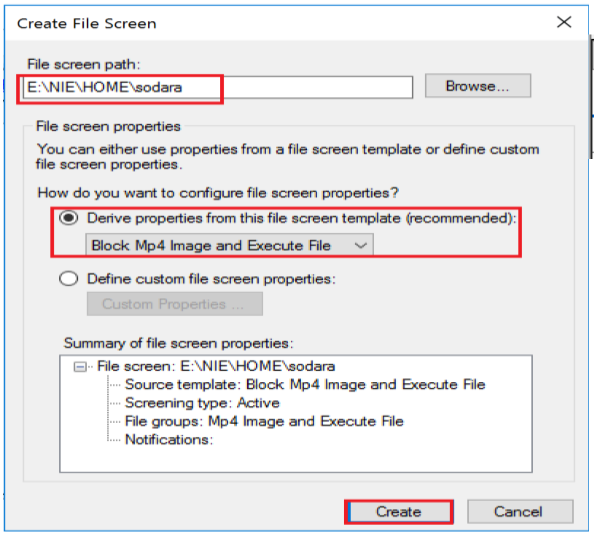
- ដាក់ឈ្មោះឱ្យ Template ជ្រើសរើសយក Active screening និង File Group ដែលបង្កើតរួចចុច OK

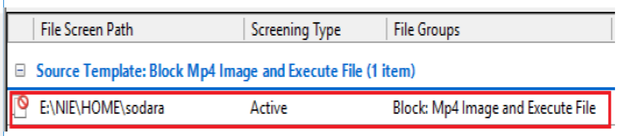
រូបភាព ៣.១០៖ បង្កើត File Screen ថ្មី   រូបភាព៖ ជ្រើសរើស Folder ដែលត្រូវកំណត់ File Screen





រូបភាព៣.១១៖ជ្រើសរើសយក File screen Template រូបភាព៖ លទ្ធផលនៃការកំណត់ File Screen





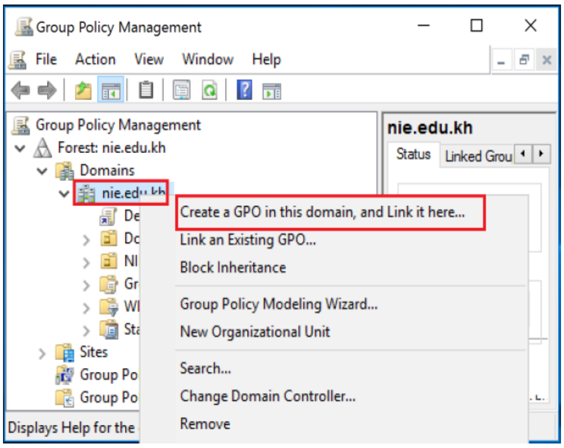
៣.២ Group Policy

Group Policy គឺជា Componentមួយនៅក្នុង Microsoft Active Directory ដែលជាបណ្តុំនៃការកំណត់ផ្សេងៗដែលធ្វើការកំណត់នូវរបៀបប្រព្រឹត្តទៅរបស់users/computers។ Administrators អាចប្រើប្រាស់ Group Policyដើម្បីធ្វើការកែប្រែរាល់បណ្តុំនៃ Configuration ទៅលើកុំព្យូទ័រ និងអ្នកប្រើប្រាស់។ តាមរយៈ Group Policy Administratorsអាចគ្រប់គ្រងលើការកំណត់ជាច្រើនដូចជា៖ ការដំឡើងកម្មវិធី ការកំណត់សុវត្ថិភាព ស្គ្រីប ការថែទាំកម្មវិធី Internet Explorer ការកំណត់ផ្ទៃតុ និងច្រើនទៀត។

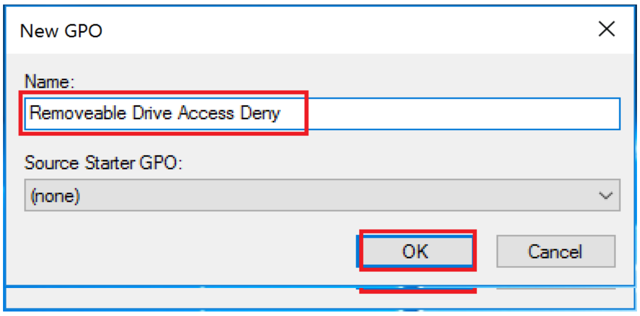
៣.២.១ **ការកំណត់** Group Policy **លើ** Drive

ខាងក្រោមនេះយើងនិងធ្វើការកំណត់មួយដើម្បីបិទការប្រើប្រាស់ USB នៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ស្ថិតក្រោម Domain។ ដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ Server Manager Tools ចុច Group Policy Management

រូបភាព ៣.១២៖ បង្កើតGroup Policy Object ថ្មី

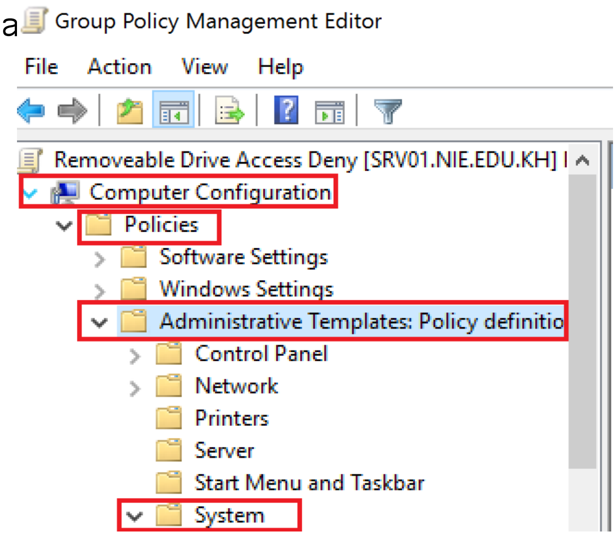


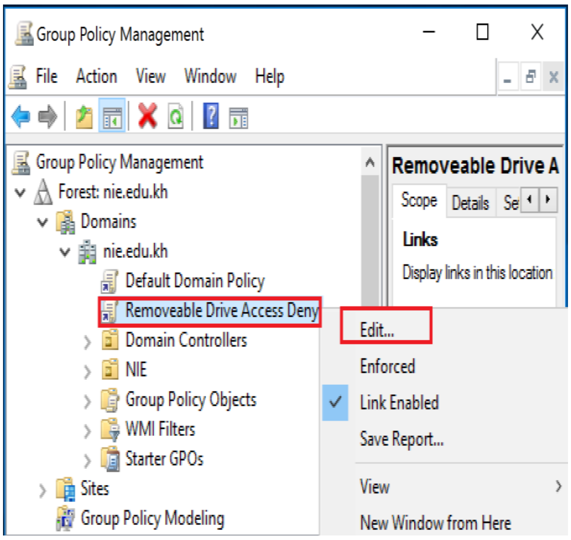
រូបភាព ៖ ដាក់ឈ្មោះឱ្យ GPO



ចុច OK បន្ទាប់មក ដើម្បីកែប្រែ GPO ដែលបានបង្កើត យើងត្រូវ៖ Select លើឈ្មោះដែលបានបង្កើត Right Click ចុចលើ Edit

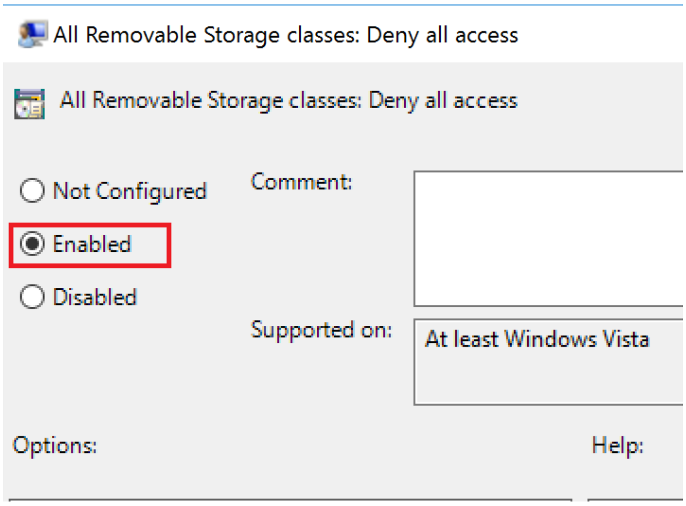
រូបភាព៣.១៣៖ កែប្រែ GPO ដែលបានបង្កើត និងកែលើ All Removable Storage Classes: Deny





- យើងត្រូវចូលទៅកែត្រង់ Computer Configuration ចុច Policies ចុច Administrative Templates ចុច System ចុច Removable Storage Access
- Right Click លើ All Removable Storage Classes: Deny all access ចុច Edit

រូបភាព ៣.១៤៖ ជ្រើសរើសយក Enabled

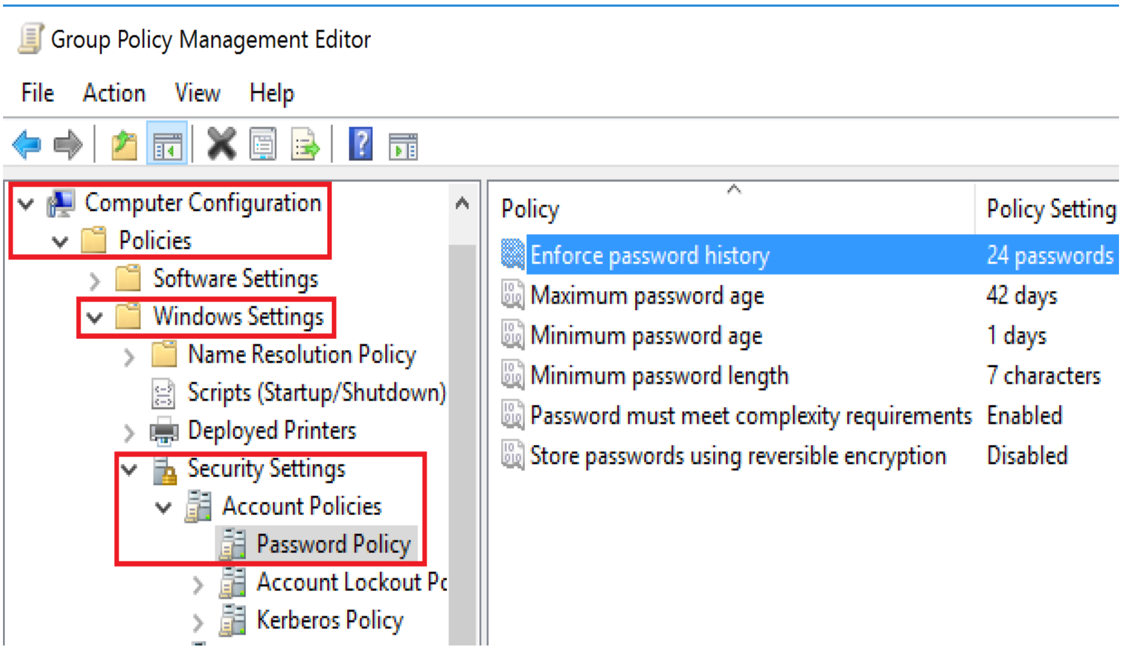


- ចុច Apply ចុច OK
- ចូល run វាយ cmd 'gpupdate /force' ដើម្បី update group policy ជាការស្រេច។

៣.២.២ Password Policy

ជាទូទៅចំពោះ Password Policy វាបានកំណត់នូវលក្ខខ័ណ្ឌមកស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេ នូវ Default setting ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានតាមដែលយើងចង់បាន។សូមមើលមុខងារក៏ដូចជាអត្ថន័យនីមួយៗដូចខាងក្រោមមុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។

រូបភាព ៣.១៥៖ Password Policy



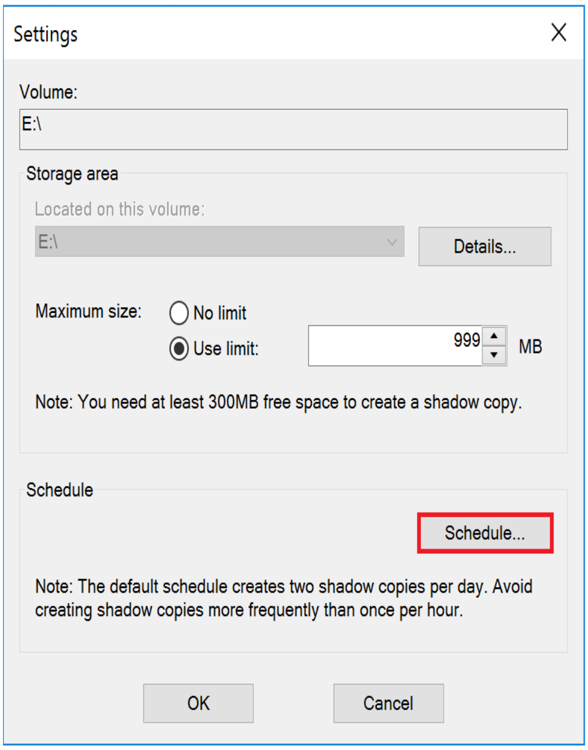
- Enforce password history 24៖ មានន័យថា userត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរpassword បាន ២៤ដងនូវ password ផ្សេងៗគ្នាទើបអាចប្រើ password ដដែលនោះម្តងទៀត។
- Maximum password age 42days៖ User មិនមានសុពលភាពលើសពី ៤២ថ្ងៃ ឡើយ។
- Minimum password age 1day៖ User មិនអាចផ្លាស់ប្តូរញឹកញាប់បានទេ។
- Minimum password length 7 charcters៖ មានន័យថា password ត្រូវតែមាន យ៉ាងតិច៧characters។
- Password must meet complexity requirements៖ មានន័យថា user ត្រូវបំពេញ តាមលក្ខខ័ណ្ឌស្មុគស្មាញដែលបានកំណត់ក្នុងការបង្កើត password។
- Store password using reversible Disabled៖ ការកំណត់នេះមិនត្រូវ Enabled ឡើយ។

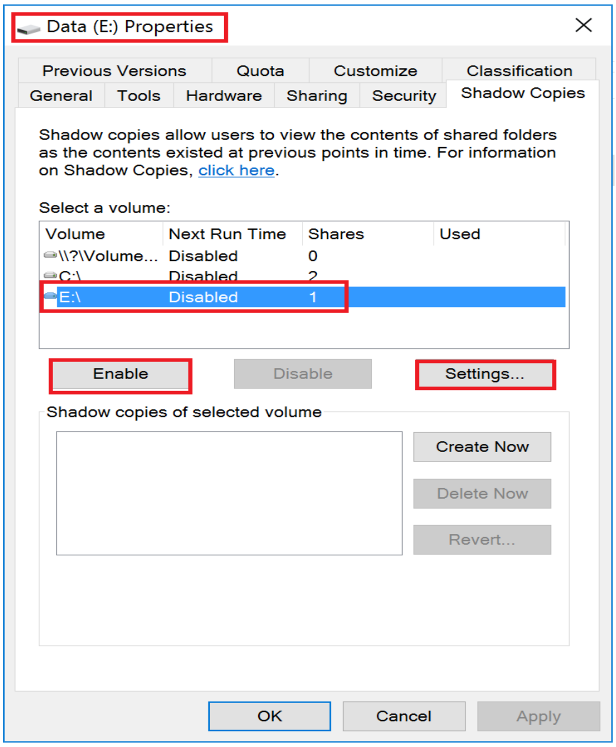
៣.៣ Shadow Copies Service

សេវាកម្មមួយនេះគេអាចហៅថា Volume Shadows Copies (VSS) ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយ Microsoft ដើម្បីអាចឱ្យយើងយកមកវិញនូវឯកសារដែលបានលុបដោយអចេតនា។ វាត្រូវការទំហំ Disk ដើម្បីដំណើរការរបស់ Shadow copies។

- ជ្រើសរើស Drive ដែលត្រូវ Enable រួចចុច Enable ហើយចូលទៅ setting ដើម្បីកំណត់ផ្សេងៗ

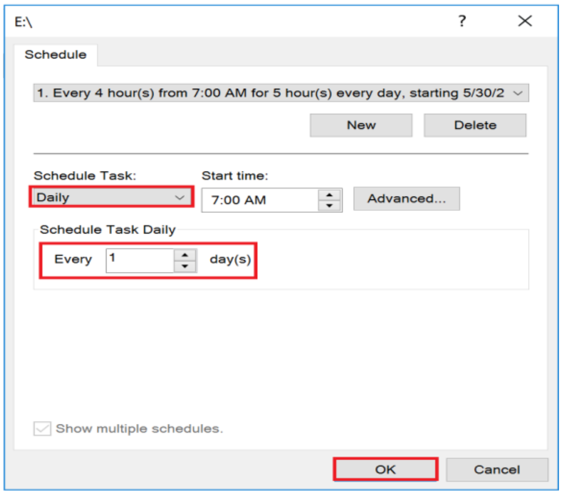
រូបភាព៣.១៦ ៖ Shadow Copies setting រូបភាព ៖ កំណត់ទំហំ Hard Disk និងកំណត់ Schedule



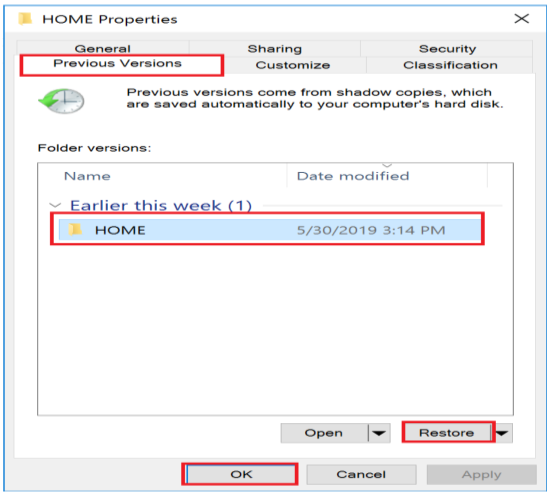


នៅពេលដែលយើងធ្វើការកំណត់រួចហើយ វាបាន រក្សាទុកនូវទិន្នន័យមួយរយៈពេល ដោយអាស្រ័យទៅលើទំហំ Hard Disk ដែលយើងកំណត់ឱ្យ shadow copies នេះ ហើយនៅពេលអ្នកចង់រកឯកសារដែលបានលុបដោយចៃដន្យ យើងត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព៣.១៧ ៖ កំណត់ schedule ឱ្យដំណើរការ



រូបភាព៖ Restore ទិន្នន័យដែលបានបាត់



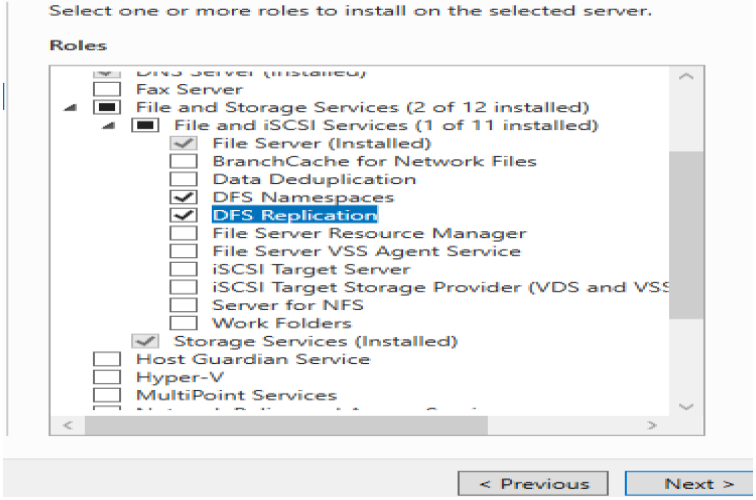
ត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលបានបាត់ រួចហើយ Right click លើផ្ទៃទទេរួចយក properties

៣.៤ Distributed File System (DFS)

DFS ជាសេវាកម្ម Window Server ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងរៀបចំ និងប្រមូលផ្តុំ File shared ទាំងឡាយមកដាក់ក្នុងទីតាំងតែមួយបាន ហើយវាមានពីរសមាសភាគគឺ namespace និង replication។ Namespace គឺមានទម្រង់ \\domain.name\dfsroot\ <path> ដែលអ្នកប្រើ អាចចូលទៅយកFile shared ដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ mapping drive។ Replication ផ្តល់នូវ replication capacity រវាងម៉ាស៊ីនមេ ដោយវាកំណត់នូវការផ្លាស់ប្តូរfile ឬfileថ្មីៗចុងក្រោយក្នុងការធ្វើ replicate ទៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនមេដែលបានកំណត់ជាមួយ DFS។

- ចំពោះការដំឡើងយើងត្រូវ Add Role និង Feature ដូចមុនៗដែររហូតដល់រូបខាងក្រោម៖

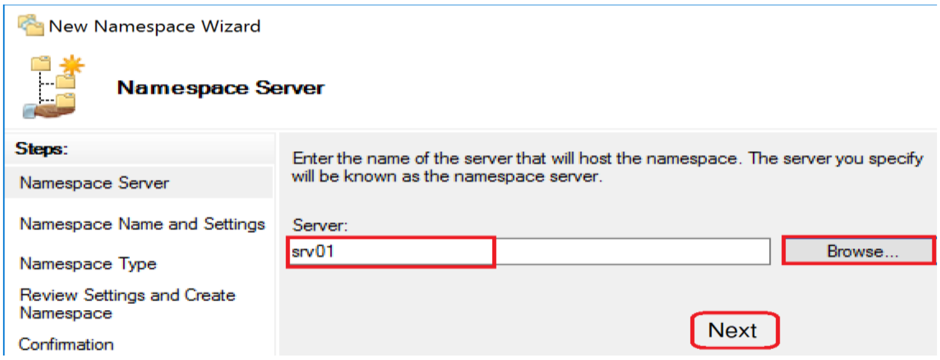
រូបភាព ៣.១៨៖ ជ្រើសរើស Role ដែលត្រូវដំឡើង



ចំណាំ៖ មើលតាមការណែនាំរហូតដំឡើងបានបញ្ចប់ វានឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

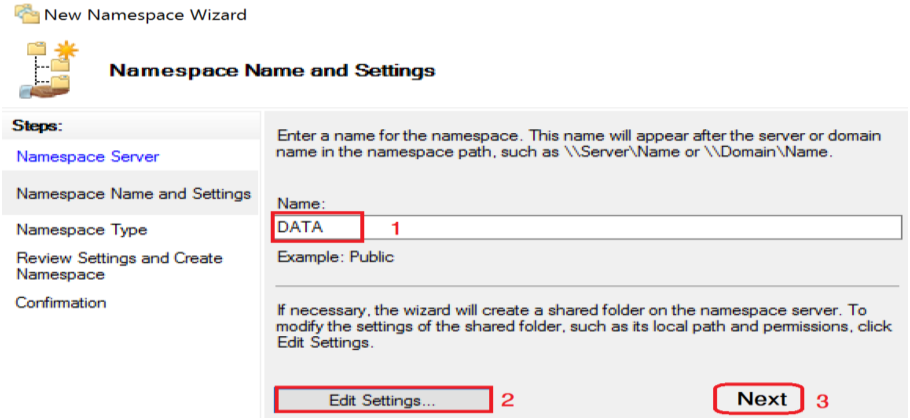
- បន្ទាប់ពីដំឡើង DFS រួចយើងត្រូវធ្វើការconfigure namespace (កណ្ដុរស្ដាំលើ namespace ចុច New Namespace...)

រូបភាព ៣.១៩៖ លទ្ធផលនៃការដំឡើង DFS Management



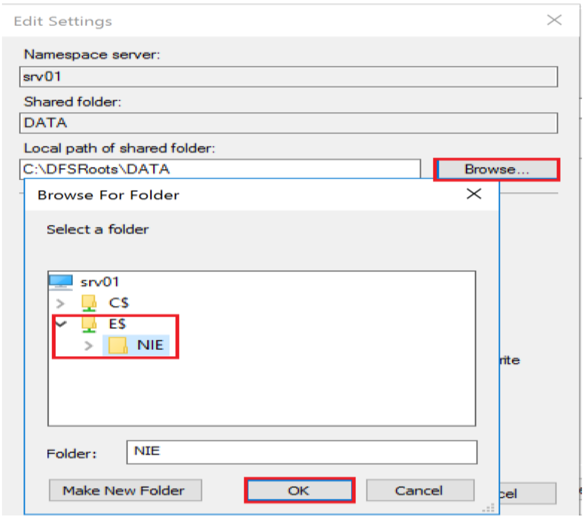
- វាយឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ ឬ Browse ទៅរកឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ រួចចុច Next

រូបភាព៣.២០ ៖ ដាក់ឈ្មោះឱ្យ namespace

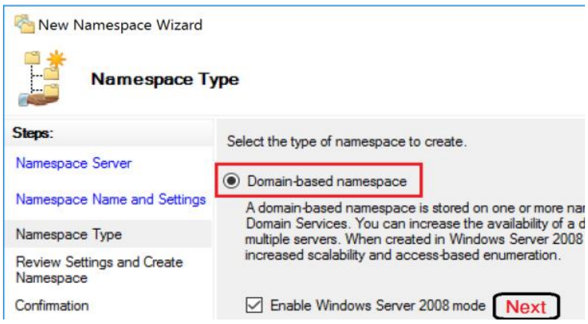


- ដាក់ឈ្មោះឱ្យ namespace រួចធ្វើការកំណត់ដើម្បីជ្រើសយក File Shared ចុចNext

រូបភាព៣.២១៖ ជ្រើសរើស shared folder



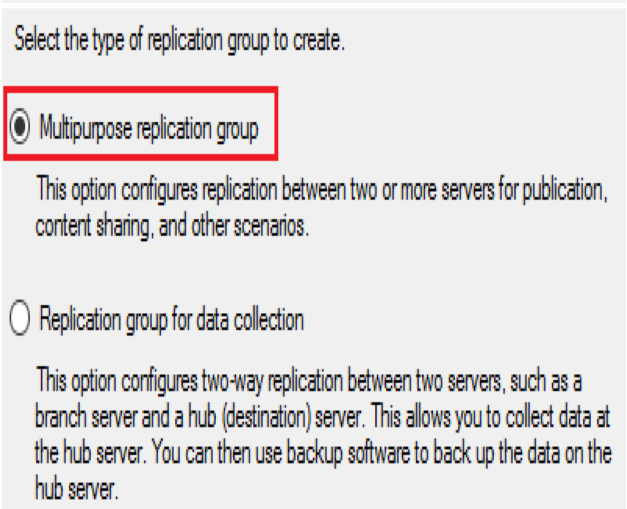
រូបភាព៖ namespace type



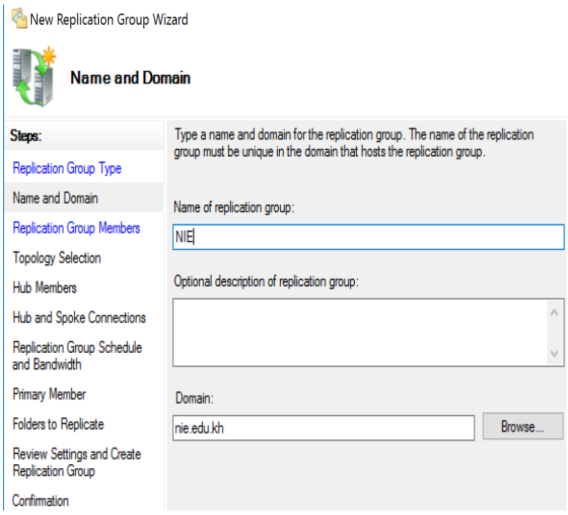
ចំណាំ៖ ការ configure namespace ត្រូវបានបញ្ចប់ យើងនឹងបន្ត configure replication វិញម្តង

- ចុចកណ្ដុរស្តាំលើ Replication New Replication Group...

រូបភាព ៣.២២៖ Type of replication group

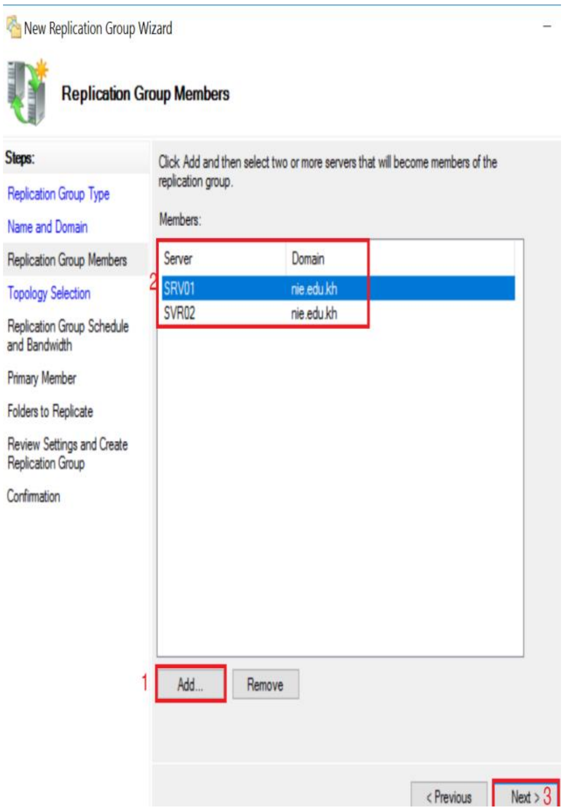


រូបភាព ៖ ដាក់ឈ្មោះឱ្យreplication group

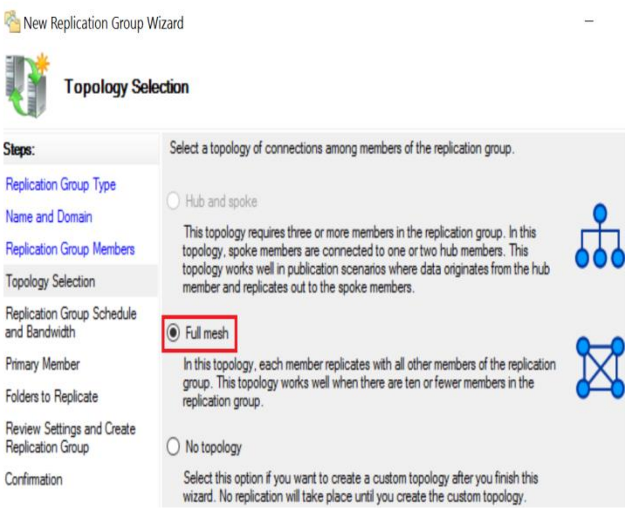


- ចុច Next
- ចុច Next
- ចុច Next

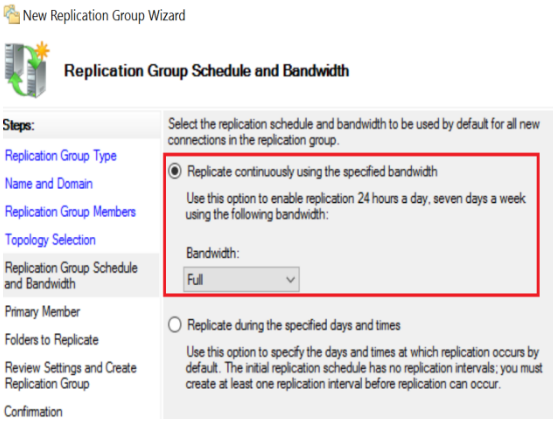
រូបភាព ៣.២៣ ៖ Add replication group member

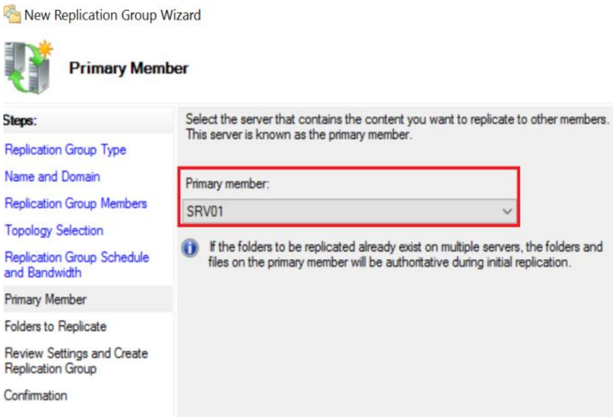


រូបភាព ៖ ជ្រើសរើស Topology



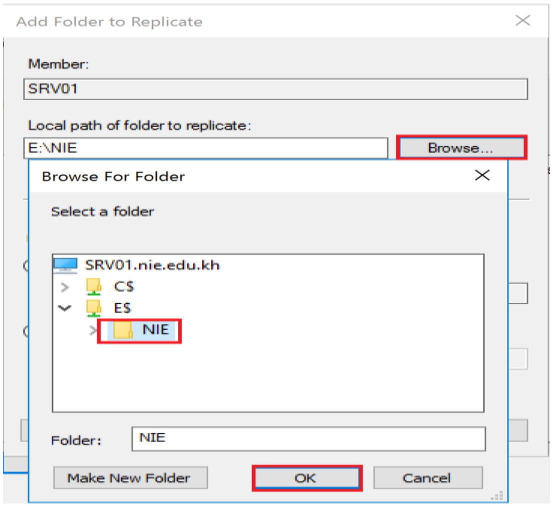
រូបភាព៣.២៤ ៖ Replication schedule និង Bandwidth រូបភាព ៖ ជ្រើសរើស Primary Member

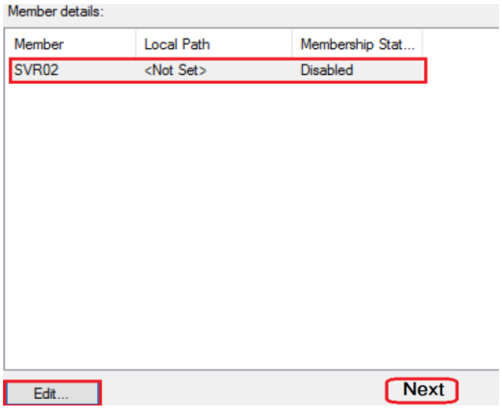




- ចុច Next ចុច Next ចុច Next

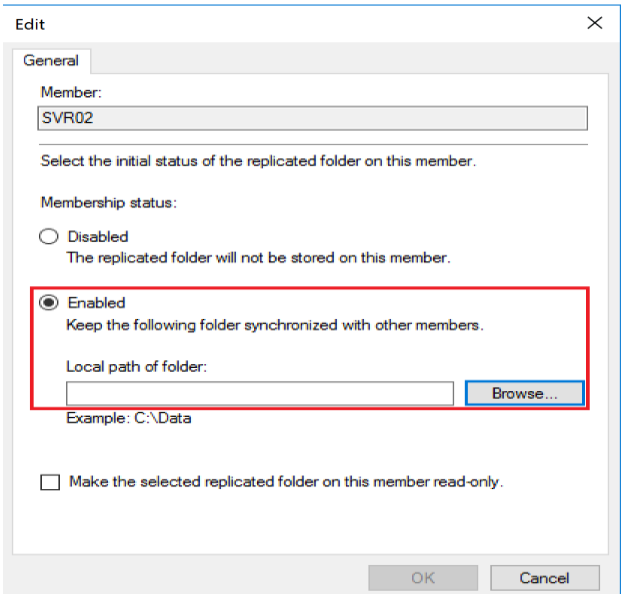
រូបភាព៣.២៥ ៖ Add folder to replicate (Primary Member) រូបភាព ៖ Edit... Other member

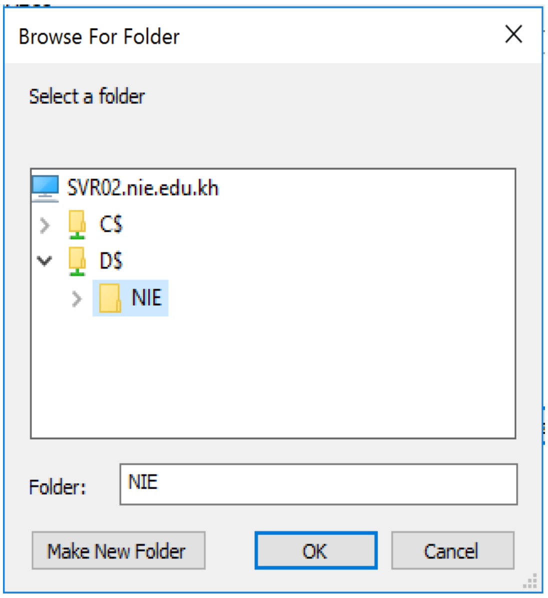




- ចុច OK ចុច Next

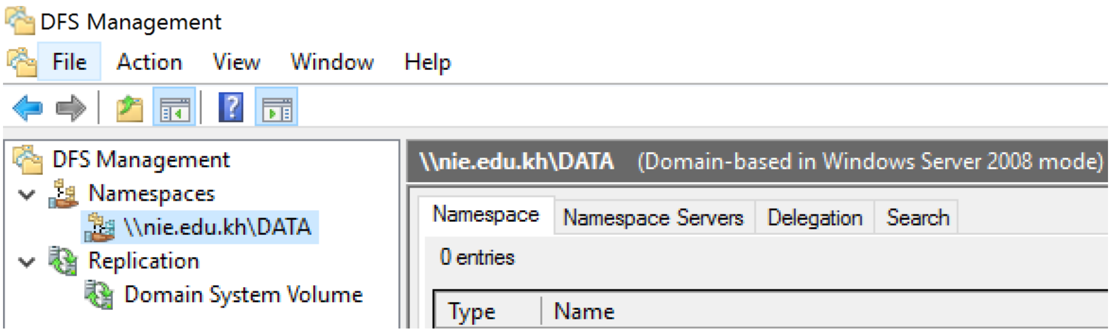
រូបភាព៣.២៦៖ Eabled for browse other member រូបភាព៖ ជ្រើសរើស Folder





- Enable ដើម្បី Browse ទៅយក folder នៅលើ member មួយទៀតសម្រាប់ synchronized
- ចុច OK ចុច Next Create

រូបភាព៣.២៧៖ លទ្ធផលនៃការដំឡើង និងconfigure DFS



សំណួរត្រិះរិះ

1. ចូរប្រាប់ពីរបៀបនៃការដំឡើង File Server Resource Manager
2. តើ Group Policy គឺជាអ្វី?
3. តើគេកំណត់ Group Policy លើ Drive ដើម្បីអ្វី? ចូរពន្យល់
4. តើ Shadow Copies Service គឺជាអ្វី? ចូរប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត
5. តើ Distributed File System ជាអ្វី? ចូរប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត

គន្ថនិទ្ទេស

1. http://www.wikipedia.org
2. http://www.google.org
3. https://www.tactig.com/add-additional-domain-controller-existing-domain/
4. https://www.dtonias.com/add-another-domain-controller-active-directory/
5. https://theitbros.com/install-and-configure-dns-server-on-windows-server-2012/
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Upstream_server
7. http://www.mustbegeek.com/understanding-forward-and-reverse-lookup
8. https://protechgurus.com/configure-dhcp-server-in-windows-server-2016/
9. https://social.technet.microsoft.com/
10. https://www.youtube.com/watch?v=UHwDpt8WFoE
11. http://www.thenetworkencyclopedia.com/entry/roaming-user-profile/
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Group_Policy
13. https://www.youtube.com/watch?v=KORCIVP7R2U
14. https://social.technet.microsoft.com/